

수학 II

해설

김유찬 지음

빠른 정답

1장 함수의 극한

- 1 ④
- 2 ①
- 3 ④
- 4 ①
- 5 ③
- 6 ①

2장 극한과 인수

- 1 ②
- 2 ③
- 3 ③
- 4 ⑤
- 5 16
- 6 ④
- 7 19

3장 미분계수

- 1 ③
- 2 ⑤
- 3 ⑤
- 4 ①
- 5 ④
- 6 ①
- 7 ⑤
- 8 ⑤
- 9 ⑤
- 10 226
- 11 29

4장 연속과 미분가능성

- 1 ⑤
- 2 ⑤
- 3 21
- 4 ④
- 5 ③
- 6 ③
- 7 ④
- 8 ⑤
- 9 42
- 10 ①
- 11 110
- 12 ②
- 13 ③
- 14 ②
- 15 12
- 16 65
- 17 108

5장 증가와 감소, 극대와 극소

- 1 ②
- 2 ④
- 3 6
- 4 ②
- 5 4
- 6 7
- 7 ①
- 8 ②
- 9 ③
- 10 ③
- 11 ②
- 12 ⑤
- 13 ④
- 14 15
- 15 ①
- 16 11
- 17 2

6장 다항함수 관점

- 1 8
- 2 ④
- 3 ③
- 4 ③
- 5 ⑤
- 6 ③
- 7 9

7장 접선과 차평면

- 1 ②
- 2 15
- 3 ⑤
- 4 ④
- 5 ④
- 6 ③
- 7 ③
- 8 ④
- 9 ②
- 10 25
- 11 ①

8장 방부등식은 조작할 수 있다

- 1 ⑤
- 2 ③
- 3 ③
- 4 ⑤
- 5 21
- 6 ⑤
- 7 167
- 8 58
- 9 296
- 10 61
- 11 13

9장 정수조건

- 1 ④
- 2 ③
- 3 31
- 4 483
- 5 380

10장 적분으로 정의된 함수

- 1 ④
- 2 ②
- 3 ④
- 4 ④
- 5 ③
- 6 ④
- 7 ②
- 8 ④
- 9 ①
- 10 ②
- 11 48
- 12 13
- 13 8
- 14 39
- 15 10
- 16 7
- 17 ②
- 18 ⑤

11장 정적분과 넓이

- 1 ⑤
- 2 ④
- 3 ②
- 4 ⑤
- 5 ④
- 6 ③
- 7 4
- 8 ⑤
- 9 ⑤
- 10 ②
- 11 ④
- 12 80

12장 대칭과 반복을 이용한 정적분

- 1 ②
- 2 ②
- 3 ①
- 4 ④
- 5 ⑤
- 6 2

13장 속도와 위치

- 1 ⑤
- 2 ④
- 3 ③
- 4 ⑤
- 5 ①
- 6 ⑤
- 7 ③
- 8 16
- 9 ⑤
- 10 ③

1장 함수의 극한

1 2022학년도 수능 4번

답 ④

[출제의도] 그래프에서 좌극한과 극한값을 읽고 함수값과 구별하기

$x \rightarrow -1-$ 일 때 $f(x)$ 의 값은 빈 점 $(-1, 3)$ 의 y 좌표 3에 가까워지므로

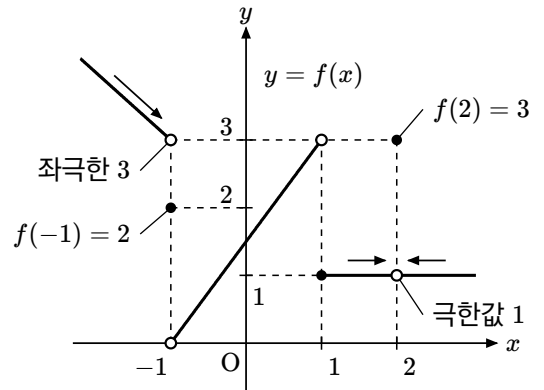
$$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 3$$

x 가 2의 왼쪽과 오른쪽 어느 쪽에서 2에 가까워져도 $f(x)$ 의 값은 1에 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$$

찍힌 점 $(-1, 2)$, $(2, 3)$ 은 함수값 $f(-1) = 2$, $f(2) = 3$ 을 나타낼 뿐 극한값과는 관계가 없다. ([그림 1])

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3 + 1 = 4$$



[그림 1]

코멘트

$x \rightarrow a$ 일 때의 극한값은 x 가 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 가 가까워지는 값이므로 $x = a$ 에서의 함수값과 관계없다. 따라서 x 의 값이 각각 -1 , 2 에 가까워질 때 그래프 위의 점의 y 좌표가 가까워지는 값으로 극한값을 구할 수 있다. 즉, 찍힌 점이 아니라 그래프가 이어져 가는 곳을 본다. 이때 $x \rightarrow -1-$ 이므로 $x < -1$ 에서의 그래프만 본다. $f(-1) = 2$ 를 좌극한으로 생각하면 합이 3(㉓)이고, $f(2) = 3$ 까지 극한값으로 생각하면 합이 5(㉕)이다. 함수값과 극한값을 구별해야 한다.

2 2014학년도 9월 모평 A형 15번

답 ①

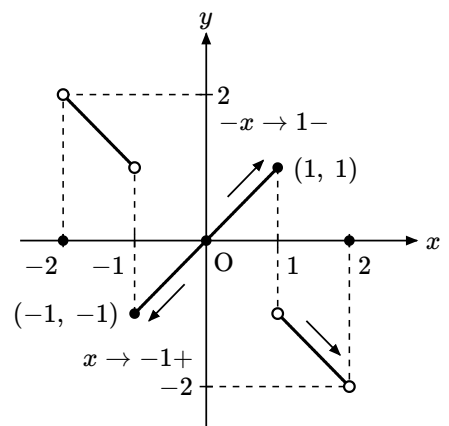
[출제의도] 원점에 대하여 대칭인 그래프를 완성하여 좌극한과 우극한 구하기

$f(-x) = -f(x)$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이고, 구간 $[-2, 0]$ 에서의 그래프는 주어진 그래프를 빈 점과 찍힌 점까지 원점에 대하여 대칭이동한 것이다. ([그림 1])

$x \rightarrow -1+$ 일 때 $f(x)$ 의 값은 선분을 따라 -1 에 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = -1$$

$x \rightarrow 2-$ 일 때 $f(x)$ 의 값은 선분을 따라 -2 에 가까워지므로



[그림 1]

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -2$$

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -1 + (-2) = -3$$

다른 풀이

$-x = t$ 라 하면 $x > -1$ 일 때 $t < 1$ 이므로 $x \rightarrow -1+$ 일 때 $t \rightarrow 1-$ 이다.

$f(x) = f(-t) = -f(t)$ 이고 $0 \leq t \leq 1$ 에서 $f(t) = t$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = \lim_{t \rightarrow 1-} \{-f(t)\} = -1$$

코멘트

주어진 그래프는 구간 $[0, 2]$ 에서의 그래프이고 $f(-x) = -f(x)$ 이므로, $x < 0$ 에서의 극한값은 $-x = t$ 로 놓고 구간 $[0, 2]$ 의 그래프에서 구할 수 있다. 이때 $x \rightarrow -1+$ 이면 $t \rightarrow 1-$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = -\lim_{t \rightarrow 1-} f(t)$ 이다.

$x \rightarrow -1+$ 일 때 $t \rightarrow 1+$ 로 생각하면 합이 -1 이 되어 ②를 고르게 된다. 이 문항에서 가장 많이 선택한 오답이다 (17.5%).

3 2023학년도 수능 2번

답 ④

[출제의도] 분자와 분모를 최고차항 x 로 나누는 수렴분해로 함수의 극한값 구하기

$x \rightarrow \infty$ 일 때 분자와 분모가 모두 양의 무한대로 발산하므로 분자와 분모를 각각 x 로 나누어 수렴하는 식으로 바꾼다.

$$x > 0 \text{이므로 } \frac{\sqrt{x^2 - 2}}{x} = \sqrt{\frac{x^2 - 2}{x^2}} = \sqrt{1 - \frac{2}{x^2}}$$

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 - 2} + 3x}{x + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 - \frac{2}{x^2}} + 3}{1 + \frac{5}{x}} = \frac{1 + 3}{1 + 0} = 4$$

코멘트

$x \rightarrow \infty$ 일 때 분자와 분모가 모두 발산하고 분모의 최고차항이 x 이므로, 분자와 분모를 각각 x 로 나누어 극한값을 구할 수 있다. 분자는 $\infty - \infty$ 꼴이 아니므로 유리화할 필요가 없다.

$$x > 0 \text{이므로 } \frac{\sqrt{x^2 - 2}}{x} = \sqrt{1 - \frac{2}{x^2}} \text{이다. } x \rightarrow -\infty \text{일 때는 } x < 0 \text{이므로 } \frac{\sqrt{x^2 - 2}}{x} = -\sqrt{1 - \frac{2}{x^2}} \text{임에 주의한다.}$$

[출제의도] $f(x)$ 를 치환하고 분모의 0으로 가는 인수를 $f(x)$ 와 짝지어 수렴하는 식의 곱으로 합성함수의 극한값 구하기

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{f(x)} = 2 \text{에서 } x \rightarrow 1 \text{일 때 (분자)} \rightarrow 0 \text{이고 극한값이 } 0 \text{이 아니므로 (분모)} \rightarrow 0 \text{이다. 즉 } f(1) = 0$$

두 조건의 극한값이 0이 아니므로 역수를 취하면

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \frac{1}{2} \dots\dots \textcircled{7}$$

분자 $f(f(x))$ 는 $f(x)$ 의 값이 정하므로 $f(x) = t$ 라 하면 $x \rightarrow 1$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이다. 또 1에 가까운 x ($x \neq 1$)에서

$$\frac{x-1}{f(x)} \text{가 정의되므로 } t \neq 0 \text{이다.}$$

분모 $2x^2 - x - 1 = (x-1)(2x+1)$ 의 $x-1$ 은 $f(x)$ 와 짝지으면 $\textcircled{7}$ 의 식이 되므로 분자와 분모에 $f(x)$ 를 곱하면

$$\frac{f(f(x))}{(x-1)(2x+1)} = \frac{f(t)}{t} \times \frac{f(x)}{x-1} \times \frac{1}{2x+1}$$

$\textcircled{7}$ 에서 세 식은 각각 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ 에 수렴한다.

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(f(x))}{2x^2 - x - 1} = 1 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

코멘트

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{f(x)} = 2$ 에서 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분자) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 0이 아니므로 (분모) $\rightarrow 0$, 즉 $f(1) = 0$ 이다. 따라서 $x \rightarrow 1$ 일

때 $f(x) \rightarrow 0$ 이므로 $f(x) = t$ 로 놓으면 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{f(t)} = 1$ 을 이용할 수 있다. 그러므로 구하는 식을

$$\frac{f(f(x))}{f(x)} \times \frac{f(x)}{x-1} \times \frac{1}{2x+1} \text{로 변형하여 극한값을 구할 수 있다.}$$

주어진 두 조건만으로는 다항함수 $f(x)$ 가 하나로 정해지지 않으므로 $f(x)$ 를 직접 구할 수 없다.

[출제의도] 안쪽 식이 어느 쪽에서 어떤 값에 가까워지는지 조사하여 합성함수의 극한과 연속 판단하기

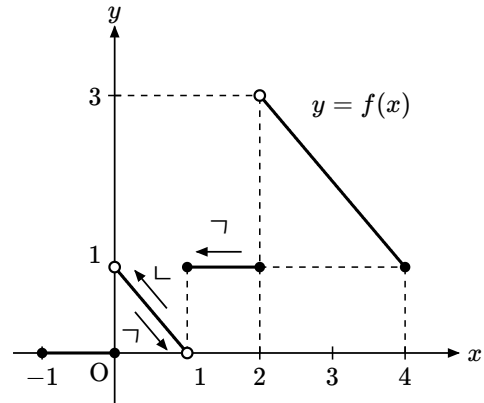
$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) < \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \text{ (참) ([그림 1])}$$

$$\neg. \frac{1}{t} = s \text{라 하면 } t \rightarrow \infty \text{일 때 } s \text{는 0보다 큰 값을 가지면서}$$

0에 가까워지므로

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{t}\right) = \lim_{s \rightarrow 0^+} f(s) = 1 \text{ (참) ([그림 1])}$$

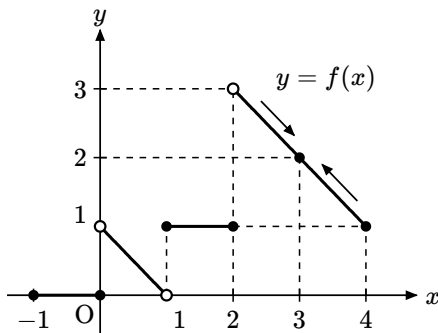


[그림 1]

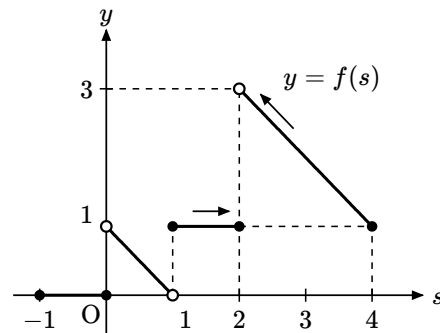
$\neg. 2 < x \leq 4$ 에서 $f(x) = -x + 5$ 이므로 $x \rightarrow 3^-$ 일 때 $f(x)$ 는 2보다 큰 값을 가지면서 2에 가까워지고, $x \rightarrow 3^+$ 일 때 $f(x)$ 는 2보다 작은 값을 가지면서 2에 가까워진다.

$f(x) = s$ 라 하면

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(f(x)) = \lim_{s \rightarrow 2^+} f(s) = 3, \lim_{x \rightarrow 3^+} f(f(x)) = \lim_{s \rightarrow 2^-} f(s) = 1 \text{ ([그림 2])}$$



$x \rightarrow 3^-$ 이면 $f(x) \rightarrow 2^+$
 $x \rightarrow 3^+$ 이면 $f(x) \rightarrow 2^-$



$s \rightarrow 2^+$ 이면 $f(s) \rightarrow 3$
 $s \rightarrow 2^-$ 이면 $f(s) \rightarrow 1$

[그림 2]

좌극한과 우극한이 다르므로 $\lim_{x \rightarrow 3} f(f(x))$ 가 존재하지 않고, $f(f(x))$ 는 $x = 3$ 에서 연속이 아니다. (거짓)

따라서 옳은 것은 $\neg, \neg$ 이다.

코멘트

함수 $f(x)$ 는 $x = 0, x = 1, x = 2$ 에서 불연속이므로, $f\left(\frac{1}{t}\right), f(f(x))$ 의 극한값은 각각 $\frac{1}{t} = s, f(x) = s$ 로 놓을 때 s

가 어떤 값에 가까워지는지와 함께 어느 쪽에서 가까워지는지를 확인해야 구할 수 있다. 즉, f 안에 들어가는 값이

어디로, 어느 쪽에서 가는지 먼저 본다. ㄴ에서 $t \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{1}{t} \rightarrow 0+$ 이고, ㄷ에서 $x \rightarrow 3-$ 일 때 $f(x) \rightarrow 2+$ 이다.

ㄴ을 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$ 로 생각하여 극한값이 존재하지 않는다고 판단하면 ①을 고르게 된다(17%). ㄷ에서 $f(x)$ 가 2에

가까워진다고 하여 $f(2) = 1$ 을 대입하면 연속이라고 잘못 판단하게 된다.

6 2023학년도 수능 14번

답 ①

[출제의도] 치환으로 두 극한을 우극한으로 읽어 함수를 구간별로 나타내고, 경계에서의 연속과 최솟값 판단하기

$x + t = s$ 라 하면 $t \rightarrow 0+$ 일 때 $s \rightarrow x+$ 이고, $t \rightarrow 2+$ 일 때 $s \rightarrow (x + 2)+$ 이므로

$$h(x) = \lim_{s \rightarrow x+} g(s) \times \lim_{s \rightarrow (x+2)+} g(s)$$

즉 $h(x)$ 는 x 에서의 g 의 우극한과 $x + 2$ 에서의 g 의 우극한의 곱이다.

g 의 a 에서의 우극한은 $a < -1$ 이면 a , $-1 \leq a < 1$ 이면

$f(a)$, $a \geq 1$ 이면 a 이다.

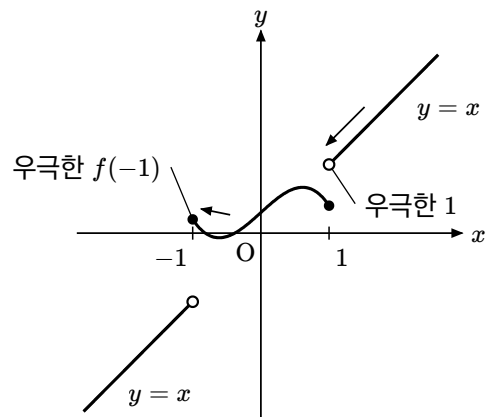
경계 $a = -1$, $a = 1$ 에서는 오른쪽에서 다가가므로 오른쪽

식을 따른다. ([그림 1])

x , $x + 2$ 가 경계 -1 , 1 에 오는 것은 $x = -3, -1, 1$ 일

때이므로

$$h(x) = \begin{cases} x(x+2) & (x < -3) \\ xf(x+2) & (-3 \leq x < -1) \\ f(x)(x+2) & (-1 \leq x < 1) \\ x(x+2) & (x \geq 1) \end{cases}$$



가운데 곡선은 다항함수 $f(x)$ 의 한 예

[그림 1]

ㄱ. $h(1) = 1 \times 3 = 3$ (참)

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 1-} h(x) = 3f(1)$, $h(1) = 3$ 이므로 $h(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이려면 $f(1) = 1$ 이어야 한다.

그런데 예를 들어 $f(x) = 0$ 이면 $f(1) \neq 1$ 이므로 $h(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속이 아니다. (거짓)

ㄷ. $g(x)$ 가 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 감소하고 $g(-1) = -2$ 이므로 $-1 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x) \leq -2 < 0$

$x < -3$ 이면 $x < 0$, $x + 2 < 0$ 이므로 $h(x) > 0$

$-3 \leq x < -1$ 이면 $x < 0$ 이고 $-1 \leq x + 2 < 1$ 에서 $f(x + 2) < 0$ 이므로 $h(x) > 0$

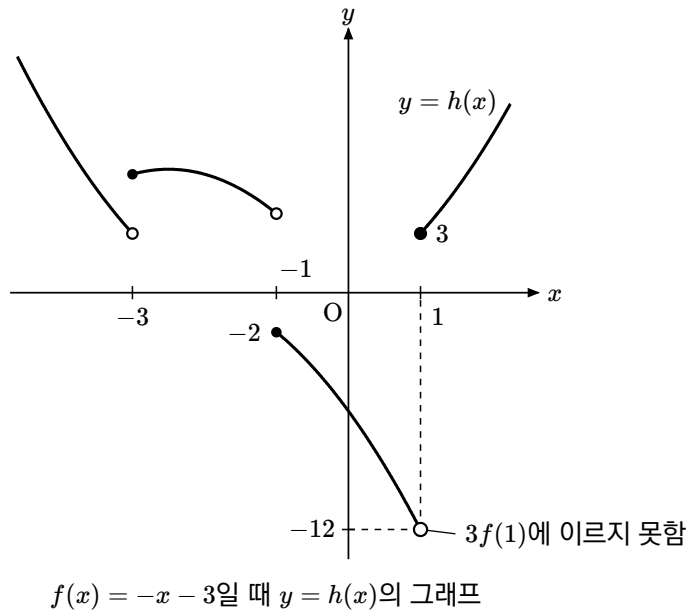
$x \geq 1$ 이면 $h(x) = x(x + 2) > 0$

$-1 \leq x < 1$ 이면 $f(x) < 0$, $x + 2 > 0$ 이므로 $h(x) < 0$

그러므로 $h(x)$ 의 최솟값이 있다면 $-1 \leq x < 1$ 에서 생긴다.

이 구간에서 $-f(x)$ 와 $x + 2$ 는 모두 양수이고 x 가 커질수록 커지므로 $-h(x) = \{-f(x)\}(x + 2)$ 도 커진다.

즉 $h(x)$ 는 이 구간에서 감소하고 x 가 1에 가까워질수록 $3f(1)$ 에 가까워지지만, $x = 1$ 에서는 오른쪽 식을 따라 $h(1) = 3$ 이므로 $3f(1)$ 에 이르지 못한다. ([그림 2])



[그림 2]

$-1 \leq x < 1$ 의 어느 값에서도 그보다 오른쪽의 함수값이 더 작고 나머지 구간의 함수값은 모두 양수이므로 $h(x)$ 는 최솟값을 갖지 않는다. (거짓)
따라서 옳은 것은 ㄱ이다.

코멘트

$t \rightarrow 0+$, $t \rightarrow 2+$ 일 때 $x + t$ 는 각각 x , $x + 2$ 에 오른쪽에서 가까워지므로, $h(x)$ 는 x , $x + 2$ 에서의 함수 $g(x)$ 의 우극한의 곱이다. 함수 $g(x)$ 는 $x = -1$, $x = 1$ 에서 식이 바뀌므로, $x = -1$ 에서의 우극한은 $-1 \leq x \leq 1$ 에서의 식 $f(x)$ 로, $x = 1$ 에서의 우극한은 $x > 1$ 에서의 식 x 로 구할 수 있다. 즉, 경계에서의 우극한은 경계 오른쪽 구간의 식으로 구한다.

ㄱ에서 $h(1) = 3$ 이므로 $x = 1$ 에서의 우극한을 $x > 1$ 에서의 식으로 구한다는 것을 확인할 수 있는데도, ㄷ을 참으로 판단한 ④를 고른 비율이 38.3%, $f(x)$ 에 대한 조건 없이 ㄴ을 참으로 판단한 ③을 고른 비율이 32.3%였다(정답률 13.4%).

2장 극한과 인수

1 2023학년도 9월 모평 12번

답 ②

[출제의도] 근과 계수의 관계로 두 선분의 길이를 나타내고, 유리화하여 0으로 가는 인수를 드러내 극한값 구하기

두 점 A, B의 x 좌표를 각각 α , β 라 하면 α , β 는 방정식

$x^2 = x + t$, 즉 $x^2 - x - t = 0$ 의 두 근이므로

$$\alpha + \beta = 1, \alpha\beta = -t$$

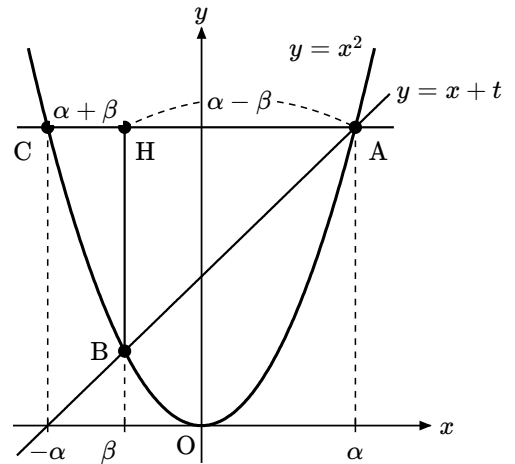
$$\alpha > 0, \alpha\beta < 0 \text{ 이므로 } \beta < 0 < \alpha$$

곡선 $y = x^2$ 은 y 축에 대하여 대칭이므로 점 C의 x

좌표는 $-\alpha$ 이고, 점 H의 x 좌표는 β 이다. ([그림 1])

$$\overline{AH} = \alpha - \beta$$

$$\overline{CH} = \beta - (-\alpha) = \alpha + \beta = 1$$



[그림 1]

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 1 + 4t \text{ 이고 } \alpha > \beta \text{ 이므로 } \overline{AH} = \sqrt{1 + 4t}$$

$\overline{AH} - \overline{CH} = \sqrt{1 + 4t} - 1$ 을 유리화하면 0으로 가는 인수 t 가 드러난다.

$$\sqrt{1 + 4t} - 1 = \frac{(1 + 4t) - 1}{\sqrt{1 + 4t} + 1} = \frac{4t}{\sqrt{1 + 4t} + 1}$$

$$\text{따라서 } \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{AH} - \overline{CH}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{4}{\sqrt{1 + 4t} + 1} = 2$$

다른 풀이

$$\overline{AH} - \overline{CH} = (\alpha - \beta) - (\alpha + \beta) = -2\beta \text{ 로 } \beta \text{ 만 남으므로 } t \text{ 도 } \beta \text{ 로 나타낸다.}$$

점 B(β , β^2)이 직선 $y = x + t$ 위에 있으므로 $t = \beta^2 - \beta = \beta(\beta - 1)$

$$\frac{\overline{AH} - \overline{CH}}{t} = \frac{-2\beta}{\beta(\beta - 1)} \text{ 에서 0으로 가는 인수 } \beta \text{ 를 약분하면 } \frac{2}{1 - \beta}$$

$t \rightarrow 0+$ 일 때 직선 $y = x + t$ 는 직선 $y = x$ 에 가까워지므로 점 B는 원점에 가까워지고 $\beta \rightarrow 0$

$$\text{따라서 구하는 극한값은 } \frac{2}{1 - 0} = 2$$

코멘트

두 점 A, B는 직선 $y = x + t$ 와 곡선 $y = x^2$ 의 교점이므로, 두 점의 x 좌표 α , β 는 이차방정식 $x^2 - x - t = 0$ 의 두 근이다. 따라서 두 근을 직접 구하지 않고 근과 계수의 관계 $\alpha + \beta = 1$, $\alpha\beta = -t$ 를 이용할 수 있도록 선분의 길이를 α , β 로 나타낸다. 이때 점 C는 곡선 $y = x^2$ 위의 점 중 A와 y 좌표가 같은 점이므로 $(-\alpha, \alpha^2)$ 이고, $\overline{CH} = \alpha + \beta = 1$ 은 t 의 값에 관계없이 일정하다.

[출제의도] 곡선에서 직선을 뺀 차함수로 거리가 최소인 점을 찾고, 선분의 길이에 숨은 0으로 가는 인수 $1 - t$ 를 약분하여 극한값 구하기

점 (x, x^2) 과 직선 $2tx - y - 1 = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|x^2 - 2tx + 1|}{\sqrt{4t^2 + 1}}$$

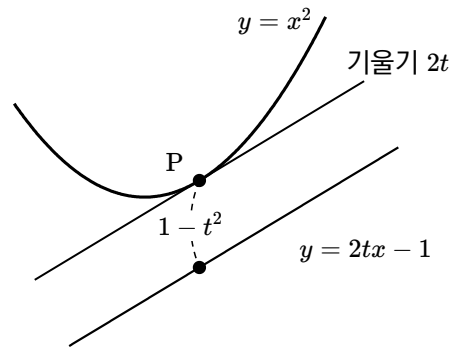
분자의 절댓값 안은 곡선에서 직선을 뺀 차함수이다.

$$x^2 - (2tx - 1) = (x - t)^2 + 1 - t^2$$

$0 < t < 1$ 이므로 이 값은 항상 양수이고, 분모는 x 와 관계없으므로 거리는 $x = t$ 에서 최소이다.

즉 $P(t, t^2)$ 이고, 점 P에서의 접선은 직선 $y = 2tx - 1$

과 평행하다. ([그림 1])



[그림 1]

직선 OP의 기울기는 $\frac{t^2}{t} = t$ 이므로 직선 OP의 방정식은 $y = tx$

$$tx = 2tx - 1 \text{에서 } x = \frac{1}{t} \text{이므로 } Q\left(\frac{1}{t}, 1\right)$$

$$\frac{1}{t} - t = \frac{1 - t^2}{t} \text{이므로}$$

$$\overline{PQ} = \sqrt{\left(\frac{1 - t^2}{t}\right)^2 + (1 - t^2)^2} = \sqrt{(1 - t^2)^2 \left(\frac{1}{t^2} + 1\right)}$$

$0 < t < 1$ 에서 $1 - t^2 > 0$ 이므로 근호 안의 $(1 - t^2)^2$ 을 근호 밖으로 꺼내면

$$\overline{PQ} = (1 - t)(1 + t)\sqrt{\frac{1}{t^2} + 1}$$

근호 안에서 2개였던 0으로 가는 인수 $1 - t$ 가 근호 밖에서는 1개가 되므로 분모의 $1 - t$ 와 약분하면

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{\overline{PQ}}{1 - t} = \lim_{t \rightarrow 1^-} (1 + t)\sqrt{\frac{1}{t^2} + 1}$$

따라서 구하는 극한값은 $2 \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$

다른 풀이

두 점 P, Q는 기울기가 t 인 직선 $y = tx$ 위에 있으므로 $\overline{PQ}$ 는 두 점의 x 좌표의 차 $\frac{1}{t} - t$ 의 $\sqrt{1 + t^2}$ 배이다.

$$\overline{PQ} = \left(\frac{1}{t} - t\right) \sqrt{1 + t^2} = \frac{(1 - t)(1 + t)\sqrt{1 + t^2}}{t}$$

$$\text{따라서 } \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{\overline{PQ}}{1 - t} = \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{(1 + t)\sqrt{1 + t^2}}{t} = 2\sqrt{2}$$

코멘트

곡선 위의 점과 직선 사이의 거리는 곡선의 식에서 직선의 식을 뺀 $x^2 - (2tx - 1)$ 에 비례하므로, 이 식이 최소가 되는 $x = t$ 에서 점 P가 정해진다. $t \rightarrow 1$ 일 때 두 점 P, Q는 모두 점 (1, 1)에 가까워지므로 $\overline{PQ} \rightarrow 0$ 이고, 분모도 $1 - t \rightarrow 0$ 이다. 따라서 $\overline{PQ}$ 를 t 에 대한 식으로 나타낸 뒤 $1 - t$ 를 인수로 묶어 약분할 수 있다. 근호 안의 $(1 - t^2)^2$ 을 근호 밖으로 꺼내면 $1 - t^2$ 이 되므로 인수 $1 - t$ 는 1개 남는다. 근호 안의 $(1 - t)^2$ 을 그대로 약분하면 극한값을 0으로 잘못 구하게 된다.

3 2020학년도 6월 모평 나형 20번

답 ③

[출제의도] 극한값을 이용하여 $x \rightarrow \infty$ 일 때는 최고차항을, $x \rightarrow 0$ 일 때는 0으로 가는 인수의 개수를 알아내어 다항함수 구하기

$x \rightarrow 0$ 일 때 분모 x^n 은 0으로 가는 인수 x 를 n 개 가지고 극한값 4는 0이 아니므로 $f(x)$ 도 인수 x 를 정확히 n 개 가진다.

$f(x) = x^n p(x)$ 라 하면 극한값은 $p(0) = 4$ 이므로 $f(x)$ 의 최저차항은 $4x^n$ 이다.

$x \rightarrow \infty$ 일 때 분모 $x^{n+1} + 1$ 은 $n + 1$ 차식이고 극한값 6은 0이 아니므로

$f(x) - 4x^3 + 3x^2$ 은 최고차항이 $6x^{n+1}$ 인 $n + 1$ 차식 ㉠

(i) $n = 1$ 일 때

㉠에서 $f(x) - 4x^3 + 3x^2 = 6x^2 + px + q$ (p, q 는 상수)이므로 $f(x) = 4x^3 + 3x^2 + px + q$

최저차항이 $4x$ 이므로 $p = 4, q = 0$ 이고 $f(1) = 4 + 3 + 4 = 11$

(ii) $n = 2$ 일 때

㉠에서 $f(x) - 4x^3 + 3x^2 = 6x^3 + px^2 + qx + r$ (p, q, r 는 상수)이므로 $f(x) = 10x^3 + (p - 3)x^2 + qx + r$

최저차항이 $4x^2$ 이므로 $p - 3 = 4, q = r = 0$ 이고 $f(x) = 10x^3 + 4x^2$ 에서 $f(1) = 14$

(iii) $n \geq 3$ 일 때

㉠의 차수 $n + 1$ 이 4 이상이므로 $4x^3 - 3x^2$ 을 더해도 최고차항은 그대로이고, $f(x)$ 는 최고차항이 $6x^{n+1}$ 인 $n + 1$ 차식이다.

최저차항이 $4x^n$ 이므로 $f(x) = 6x^{n+1} + 4x^n$ 에서 $f(1) = 10$

따라서 (i), (ii), (iii)에서 $f(1)$ 의 최댓값은 14

코멘트

$x \rightarrow \infty$ 일 때의 극한값은 분자와 분모의 최고차항으로, $x \rightarrow 0$ 일 때의 극한값은 분자와 분모의 최저차항으로 정해진다. 따라서 첫 번째 식에서 $f(x) - 4x^3 + 3x^2$ 의 최고차항은 $6x^{n+1}$ 이고, 두 번째 식에서 $f(x)$ 의 최저차항은 $4x^n$ 이다. 이때 $f(x)$ 의 꼴은 $n + 1$ 과 3, n 과 2의 대소에 따라 달라지므로 n 의 값에 따라 경우를 나누어 $f(x)$ 를 구할 수 있다. $n \geq 3$ 일 때는 $f(1) = 10$ 이다. $n = 1, n = 2$ 인 경우를 빠뜨리지 않아야 최댓값 14를 구할 수 있다.

[출제의도] 극한값으로 분자와 분모의 0으로 가는 인수의 개수를 비교하여 두 삼차함수 구하기

조건 (나)에서 $(n-1)(n-2)$ 의 값은 $n=1, 2, 3, 4$ 일 때 차례로 0, 0, 2, 6이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = 0, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)} = 0, \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{g(x)} = 2, \lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)}{g(x)} = 6$$

$g(1) = 0$ 이므로 $x \rightarrow 1$ 일 때 분모는 0으로 가는 인수 $x-1$ 을 1개 이상 가지고, 극한값이 0이므로 분자 $f(x)$ 는 $x-1$ 을 $g(x)$ 보다 많이, 즉 2개 이상 가진다.

$x \rightarrow 2$ 일 때 $g(2) \neq 0$ 이면 $\frac{f(2)}{g(2)} = 0$ 이고, $g(2) = 0$ 이면 분모가 0으로 가므로 분자도 0으로 가야 한다. 어느

경우든 $f(2) = 0$ 이다.

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로

$$f(x) = (x-1)^2(x-2)$$

$f(x)$ 가 $x-1$ 을 2개 가지므로 $g(x)$ 는 $x-1$ 을 1개만 가지고, $g(2) = 0$ 이면 $f(x)$ 가 $x-2$ 를 2개 이상 가져야 하므로 $g(2) \neq 0$ 이다.

$f(3) = 4 \neq 0$, $f(4) = 18 \neq 0$ 이므로 $g(3) = 0$ 또는 $g(4) = 0$ 이면 극한값이 존재하지 않는다. 즉 $g(3) \neq 0$, $g(4) \neq 0$ 이고

$$\frac{4}{g(3)} = 2, \frac{18}{g(4)} = 6 \text{에서 } g(3) = 2, g(4) = 3$$

$g(x) = (x-1)(x^2 + px + q)$ (p, q 는 상수)라 하면

$$g(3) = 2(9 + 3p + q) = 2, g(4) = 3(16 + 4p + q) = 3$$

$$3p + q = -8, 4p + q = -15 \text{에서 } p = -7, q = 13$$

이때 $x^2 - 7x + 13$ 은 $x=1, x=2$ 에서 각각 7, 3이므로 $g(x)$ 는 $x-1$ 을 1개만 가지고 $g(2) \neq 0$ 이다.

$$\text{따라서 } g(5) = 4 \times (25 - 35 + 13) = 12$$

코멘트

조건 (나)에서 $n=1, 2$ 일 때의 극한값은 0이다. $x \rightarrow 2$ 일 때는 $g(2)$ 의 값에 관계없이 $f(2) = 0$ 이고, $x \rightarrow 1$ 일 때는 $g(1) = 0$ 이므로 $f(x)$ 는 $x-1$ 을 $g(x)$ 보다 많이, 즉 2개 이상 인수로 가진다. 따라서 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 를 먼저 구할 수 있다.

$g(1) = 0$ 만으로 $g(x)$ 가 $x-1$ 을 몇 개 인수로 가지는지 먼저 정하려고 하면 조건이 부족하다. $f(x) = (x-1)^2(x-2)$ 를 구한 뒤 $g(x)$ 가 $x-1$ 을 1개만 인수로 가짐을 알 수 있다.

[출제의도] 분모가 0으로 가는 극한에서 분자도 0으로 가야 함을 이용하여 삼차방정식의 실근을 추론하고 함숫값의 최댓값 구하기

$$f(\alpha) \neq 0 \text{이면 } \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(2x+1)}{f(x)} = \frac{f(2\alpha+1)}{f(\alpha)} \text{이므로 극한값이 존재한다.}$$

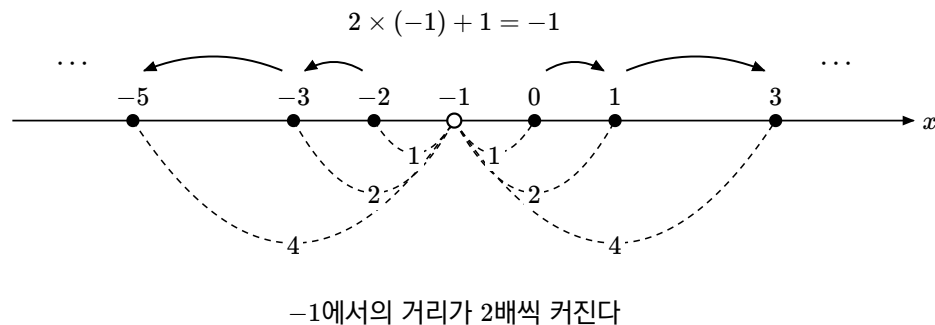
$f(\alpha) = 0$ 이면 분모가 0으로 가므로 극한값이 존재하려면 분자도 0으로 가야 한다. 즉

$$f(\alpha) = 0 \text{이면 } f(2\alpha + 1) = 0 \dots\dots \textcircled{7}$$

삼차방정식 $f(x) = 0$ 은 실근을 적어도 하나 가지므로 그 실근을 α 라 하면, $\textcircled{7}$ 에 의하여 $2\alpha + 1$, $2(2\alpha + 1) + 1$, $\dots$ 도 모두 실근이다.

실근이 이렇게 옮겨 가다가 제자리에 머무는 것은 $2\alpha + 1 = \alpha$, 즉 $\alpha = -1$ 일 때뿐이다.

$\alpha \neq -1$ 이면 $(2\alpha + 1) - (-1) = 2\{\alpha - (-1)\}$ 이므로 실근이 옮겨 갈 때마다 -1 에서의 거리가 2배가 되어 서로 다른 실근이 끝없이 생긴다. ([그림 1])



-1에서의 거리가 2배씩 커진다

[그림 1]

그런데 삼차방정식의 서로 다른 실근은 많아야 3개이므로 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근은 -1 뿐이다.

$$f(-1) = -1 + a - b + 4 = 0 \text{에서 } b = a + 3 \text{이므로}$$

$$f(x) = x^3 + ax^2 + (a + 3)x + 4 = (x + 1)\{x^2 + (a - 1)x + 4\}$$

$q(x) = x^2 + (a - 1)x + 4$ 라 하면 방정식 $q(x) = 0$ 의 두 근의 곱이 4이므로, -1 이 근이면 다른 근 -4 도 실근이 되어 모순이다.

그러므로 방정식 $q(x) = 0$ 은 실근을 갖지 않아야 하고, 판별식을 D 라 하면

$$D = (a - 1)^2 - 16 < 0 \text{에서 } -3 < a < 5$$

이때 $q(-1) \neq 0$ 이고 $f(2x + 1) = 2(x + 1)q(2x + 1)$ 이므로 $x \rightarrow -1$ 일 때 분자와 분모는 0으로 가는 인수 $x + 1$ 을 1개씩 가진다.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(2x + 1)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2q(2x + 1)}{q(x)} = 2 \text{이므로 } -3 < a < 5 \text{이면 조건을 만족시킨다.}$$

따라서 $f(1) = 1 + a + (a + 3) + 4 = 2a + 8$ 이고 정수 a 의 최댓값이 4이므로 $f(1)$ 의 최댓값은 16

코멘트

$f(\alpha) = 0$ 이면 $x \rightarrow \alpha$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 극한값이 존재하려면 (분자) $\rightarrow 0$, 즉 $f(2\alpha + 1) = 0$ 이어야 한다. 따라서 α 가 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근이면 $2\alpha + 1$ 도 실근이다. 삼차방정식의 서로 다른 실근은 많아야 3개이므로 $2\alpha + 1 = \alpha$, 즉 $\alpha = -1$ 만 실근이 될 수 있다.

실근이 -1 뿐이므로 $f(x) = (x + 1)^3$ 이라고 하면 상수항이 1이 되어 조건에 맞지 않는다. 방정식 $f(x) = 0$ 의 나머지 두 근은 허근이어야 한다.

[출제의도] 분모가 0이 되는 곳에서 0으로 가는 인수의 개수를 비교하고, 두 식의 합에서 일어나는 인수 생성을 이용하여 이차함수 구하기

$D(x) = f(x) + f(x-t)$ 라 하면 $D(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이다.

$D(a) \neq 0$ 이면 극한값 $\frac{(2a+1)f(a)}{D(a)}$ 가 존재하므로, 모든 실수 a 에 대하여 극한값이 존재하려면 $D(a) = 0$ 인 a 에서

분자 $(2x+1)f(x)$ 가 0으로 가는 인수 $x-a$ 를 분모 이상으로 가져야 한다.

분모가 $x-a$ 를 2개 가지면 분자의 $2x+1$ 만으로는 모자라므로 $f(a) = 0$ 이어야 하고, $D(a) = 0$ 이므로

$f(a-t) = 0$ 이다.

즉 a 는 두 방정식 $f(x) = 0$, $f(x-t) = 0$ 의 공통근이다.

방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖지 않으면 $f(x) \geq 0$ 이고, $t > 0$ 이므로 $f(x)$, $f(x-t)$ 가 동시에 0이 되지 않는다. 즉 모든 양수 t 에 대하여 $D(x) > 0$ 이 되어 조건을 만족시키지 않는다.

그러므로 $f(x) = (x-\alpha)(x-\beta)$ ($\alpha < \beta$), $d = \beta - \alpha$ 라 하면, $a-t$ 와 a 가 모두 방정식 $f(x) = 0$ 의 근이어야 하므로 공통근은 $t = d$ 일 때 β 하나뿐이다.

$t = d$ 이면 $\alpha + d = \beta$ 이므로 $f(x)$ 와 $f(x-d)$ 는 0으로 가는 인수 $x-\beta$ 를 1개씩 가진다.

$f(x) = (x-\beta)(x-\alpha)$, $f(x-d) = (x-\beta)(x-\beta-d)$

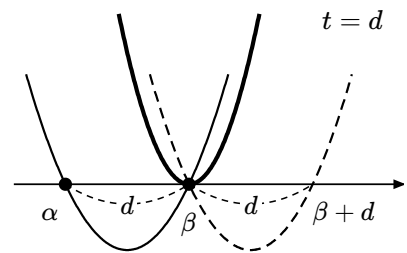
$D(x) = (x-\beta)\{(x-\alpha) + (x-\beta-d)\}$

중괄호 안은 $x \rightarrow \beta$ 일 때 $(\beta-\alpha) - d = 0$ 으로 가므로 인수가 새로 생겨

$D(x) = 2(x-\beta)^2$ 이다. ([그림 1])

분모는 $x-\beta$ 를 2개 가지고 $f(x)$ 는 1개만 가지므로, 극한값이 존재하려면 $2x+1$ 이 나머지 1개를 채워야 한다.

즉 $2\beta + 1 = 0 \cdots \cdots \textcircled{7}$



실선 $y = f(x)$, 점선 $y = f(x-d)$
굵은 선 $y = D(x)$

[그림 1]

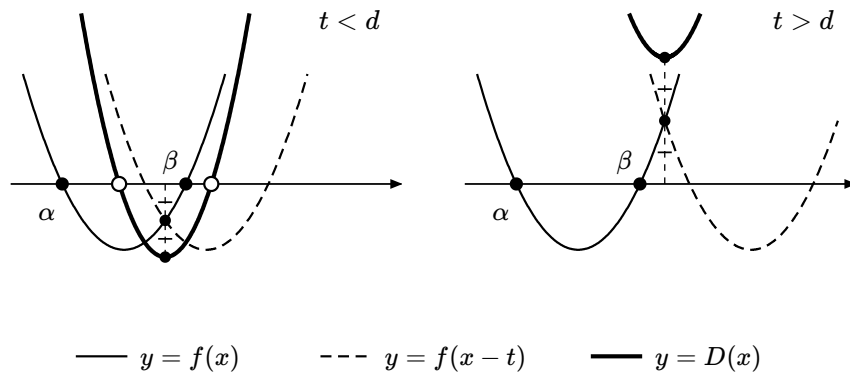
한편 $t \neq d$ 이면 공통근이 없으므로 $D(x) = 0$ 인 곳에서 $f(x) \neq 0$ 이고, 분자에서 0이 될 수 있는 인수는 $2x+1$ 하나뿐이다.

그러므로 방정식 $D(x) = 0$ 이 중근을 가지면 그 근에서 인수가 하나 모자라고, 서로 다른 두 실근을 가지면 $2x+1$ 이 0이 되지 않는 근이 있어 극한값이 존재하지 않는 a 가 생긴다.

곡선 $y = f(x-t)$ 는 곡선 $y = f(x)$ 를 x 축의 방향으로 t 만큼 평행이동한 것이므로, 두 곡선은 두 축의 가운데에

있는 직선 $x = \frac{\alpha + \beta + t}{2}$ 에 대하여 서로 대칭이고 이 직선 위에서 만난다.

이 직선에서 왼쪽과 오른쪽으로 같은 거리만큼 떨어진 두 곳에서는 $f(x)$ 와 $f(x-t)$ 의 값이 서로 바뀌므로 곡선 $y = D(x)$ 도 이 직선에 대하여 대칭이고, $D(x)$ 의 최솟값은 두 곡선이 만나는 점의 y 좌표의 2배이다. ([그림 2])



[그림 2]

$t < d$ 이면 $\alpha < \frac{\alpha + \beta + t}{2} < \frac{\alpha + \beta + d}{2} = \beta$ 이므로 두 곡선은 x 축 아래에서 만나고, $D(x)$ 의 최솟값이 음수이므로 방정식 $D(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 가져 조건을 만족시키지 않는다. ([그림 2])

$t > d$ 이면 $\frac{\alpha + \beta + t}{2} > \beta$ 이므로 두 곡선은 x 축 위에서 만나고 $D(x) > 0$ 이므로 모든 a 에 대하여 극한값이 존재한다. ([그림 2])

그러므로 극한값이 존재하도록 하는 t 의 집합은 ㉠이 성립하면 $\{t \mid t \geq d\}$, 아니면 $\{t \mid t > d\}$ 이다.

이 집합이 $\left\{t \mid t \geq \frac{3}{2}\right\}$ 이므로 $d = \frac{3}{2}$ 이고, ㉠에서 $\beta = -\frac{1}{2}$, $\alpha = \beta - d = -2$

따라서 $f(x) = (x+2)\left(x+\frac{1}{2}\right)$ 이므로 $f(2) = 4 \times \frac{5}{2} = 10$

다른 풀이

두 곡선의 대칭 대신 $D(x)$ 를 완전제곱식으로 나타내어 t 와 d 의 크기에 따라 방정식 $D(x) = 0$ 의 실근을 가를 수도 있다.

$m = \frac{\alpha + \beta}{2}$ 라 하면 $f(x) = (x-m)^2 - \frac{d^2}{4}$ 이고, $u = x - m - \frac{t}{2}$ 라 하면

$$D(x) = \left(u + \frac{t}{2}\right)^2 + \left(u - \frac{t}{2}\right)^2 - \frac{d^2}{2} = 2u^2 + \frac{t^2 - d^2}{2}$$

그러므로 $t < d$ 이면 방정식 $D(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 가지고, $t = d$ 이면 $m + \frac{d}{2} = \beta$ 이므로

$D(x) = 2(x - \beta)^2$ 이며, $t > d$ 이면 $D(x) > 0$ 이다.

코멘트

분모 $f(x) + f(x-t)$ 가 0이 되는 x 에서 분자가 0으로 가는 인수를 분모 이상 가지지 않으면 극한값이 존재하지 않는다.

주어진 집합이 $t \geq \frac{3}{2}$ 로 등호를 포함하므로 $t = \frac{3}{2}$ 일 때도 모든 실수 a 에 대하여 극한값이 존재해야 한다. 이때 분모가 중근을 가지므로 그 중근에서 $f(x)$ 와 $2x+1$ 이 각각 인수를 하나씩 가져야 한다.

$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta)$ ($\alpha < \beta$)라 하면 분모가 중근을 갖는 x 의 값은 두 방정식 $f(x) = 0$, $f(x - t) = 0$ 의 공통근 β , 즉 방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근 중 큰 근이다. $x = \alpha$, 즉 작은 근에서 중근을 갖는다고 하면 $f(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right)(x - 1)$ 이 되어 ①을 고르게 된다.

[출제의도] 근호가 있는 식을 유리화하여 0으로 가는 인수의 개수를 비교하고, 극한값이 존재하지 않는 t 를 방정식의 실근으로 바꾸어 함수 추론하기

$x \rightarrow -3$ 일 때 $g(x) = (x + 3)f(x) \rightarrow 0$ 이므로 분자는 $\sqrt{\{g(t)\}^2} - |g(t)| = 0$ 으로, 분모 $(x + 3)^2$ 도 0으로 간다. 분자와 분모에 $\sqrt{|g(x)| + \{g(t)\}^2} + |g(t)|$ 를 곱하여 유리화하면

$$\frac{\sqrt{|g(x)| + \{g(t)\}^2} - |g(t)|}{(x + 3)^2} = \frac{|g(x)|}{(x + 3)^2} \times \frac{1}{\sqrt{|g(x)| + \{g(t)\}^2} + |g(t)|} \dots\dots \textcircled{1}$$

(i) $g(t) = 0$ 일 때

①은 $\frac{\sqrt{|g(x)|}}{(x + 3)^2}$ 이다. $g(x) = (x + 3)f(x)$ 는 0으로 가는 인수 $x + 3$ 을 많아야 3개 가지고 근호를 벗기면 개수가

절반이 되므로, 분자는 많아야 $\frac{3}{2}$ 개를 가진다.

분모는 2개를 가지므로 극한값이 존재하지 않는다.

(ii) $g(t) \neq 0$ 일 때

①의 뒤의 식은 $\frac{1}{2|g(t)|}$ 로 수렴하므로, 극한값이 존재하려면 $\frac{|g(x)|}{(x + 3)^2} = \frac{|f(x)|}{|x + 3|}$ 이 수렴해야 한다.

분모가 0으로 가므로 $f(-3) = 0$ 이어야 하고, 이때 약분되어 수렴한다.

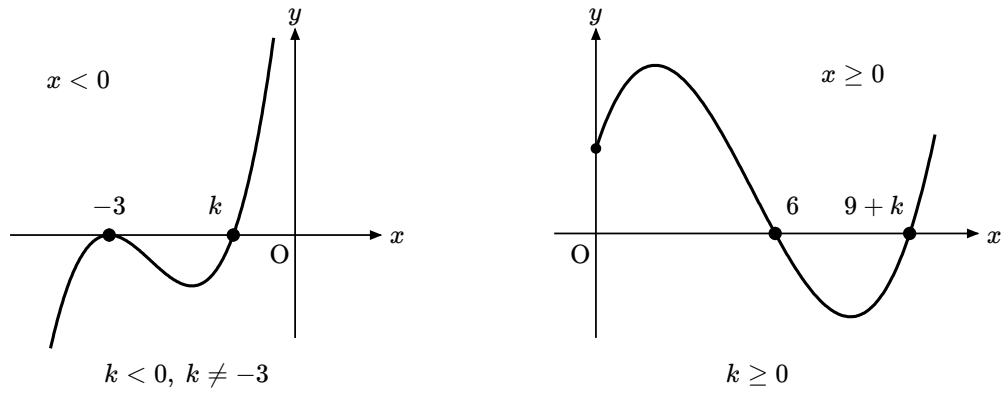
극한값이 존재하지 않는 t 는 -3과 6뿐인데 $g(t) \neq 0$ 인 t 는 무수히 많으므로, (ii)에서 $f(-3) = 0$ 이어야 한다.

이때 극한값이 존재하지 않는 t 는 (i)의 $g(t) = 0$ 인 t 뿐이므로 방정식 $g(x) = 0$ 의 실근은 -3과 6뿐이다.

$f(x) = (x + 3)(x - k)$ (k 는 상수)라 하면 $x < 0$ 에서 $g(x) = (x + 3)^2(x - k)$ 이므로 음수인 실근이 -3뿐이라면 $k = -3$ 또는 $k \geq 0$ 이다. ([그림 1])

$x \geq 0$ 에서 $g(x) = (x + a)(x - b + 3)(x - b - k)$ 이고 $-a < 0$, $b - 3 > 0$ 이므로 $b - 3 = 6$, $b = 9$

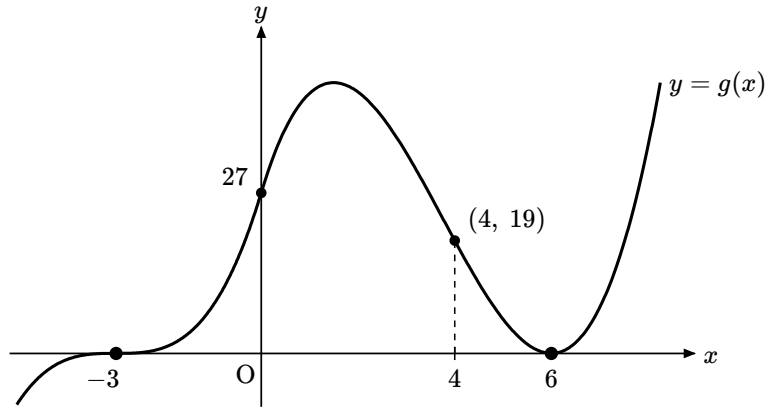
$k \geq 0$ 이면 $9 + k$ 도 0 이상인 실근이 되어 모순이므로 $k = -3$ 이다. ([그림 1])



[그림 1]

그러므로 $f(x) = (x+3)^2$, $b = 9$

함수 $g(x)$ 가 $x = 0$ 에서 연속이므로 $3f(0) = af(-9)$ 에서 $27 = 36a$, $a = \frac{3}{4}$ ([그림 2])



[그림 2]

따라서 $g(4) = \left(4 + \frac{3}{4}\right) f(-5) = \frac{19}{4} \times 4 = 19$

코멘트

$x \rightarrow -3$ 일 때 $g(x) \rightarrow 0$ 이므로 분자와 분모가 모두 0에 가까워지고, 분자를 유리화하여 극한값을 조사할 수 있다. 유리화한 식에서 $g(t)$ 는 x 에 대한 상수이므로 $g(t) = 0$ 인 경우와 $g(t) \neq 0$ 인 경우로 나눌 수 있다. $g(t) \neq 0$ 인 t 는 무수히 많으므로 이때는 극한값이 존재해야 하고, 극한값이 존재하지 않는 t 는 방정식 $g(x) = 0$ 의 실근이다.

3장 미분계수

1 2027학년도 9월 모평 2번

답 ③

[출제의도] 평균변화율의 극한을 미분계수로 읽어 극한값 구하기

주어진 극한은 x 의 값이 2에서 x 까지 변할 때의 평균변화율의 극한이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = f'(2)$$

따라서 $f'(x) = 6x^2 - 1$ 에서 $f'(2) = 6 \times 2^2 - 1 = 23$

코멘트

주어진 극한은 x 의 값이 2에서 x 까지 변할 때의 평균변화율의 극한이므로 $x = 2$ 에서의 미분계수 $f'(2)$ 이다. 따라서 $f(x)$ 를 미분한 $f'(x) = 6x^2 - 1$ 에 $x = 2$ 를 대입하여 극한값을 구할 수 있다.

2 2025학년도 6월 모평 5번

답 ⑤

[출제의도] 함숫값이 0인 점에서 인수 미분법으로 미분계수 구하기

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1) \text{이므로 } f(x) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 2x + 2)$$

$f(1) = 0$ 이므로 미분계수의 정의에서 $f(1)$ 이 빠지고 인수 $x - 1$ 이 약분되어

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1)(x^2 + 2x + 2)$$

따라서 $f'(1) = 2 \times 5 = 10$

코멘트

$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ 이므로 $f(1) = 0$ 이고 $f(x)$ 는 인수 $x - 1$ 을 가진다. 따라서 인수 미분법에 의하여 $f'(1)$ 은 인수 $x - 1$ 을 떼고 남은 $(x + 1)(x^2 + 2x + 2)$ 에 $x = 1$ 을 대입한 값으로 구할 수 있다.

3 2011학년도 6월 모평 가형 16번

답 ⑤

[출제의도] 식이 바뀌는 곳에서 좌미분계수와 우미분계수를 구하고 그 부호로 극값 판단하기

$$\neg. g(x) \text{는 다항함수이므로 } \lim_{x \rightarrow 0-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = g(0)$$

$h(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이므로 $g(0) = h(0) = f(0)$ (참)

$\sqcup. x > 0$ 에서 $h(x) = f(x)$, $x < 0$ 에서 $h(x) = g(x)$ 이고 $\neg$ 에서 $h(0) = f(0) = g(0)$ 이므로 $x = 0$ 에서

$$(\text{우미분계수}) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0), (\text{좌미분계수}) = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{g(x) - g(0)}{x} = g'(0)$$

$f'(0) = g'(0)$ 이면 좌미분계수와 우미분계수가 같으므로 $h(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하다. (참)

ㄷ. $f'(0)g'(0) < 0$ 이면 $f'(0)$ 과 $g'(0)$ 의 부호가 서로 다르다.

$g'(0) > 0 > f'(0)$ 이면 0에 충분히 가까운 x 에 대하여 평균변화율 $\frac{h(x) - h(0)}{x}$ 는

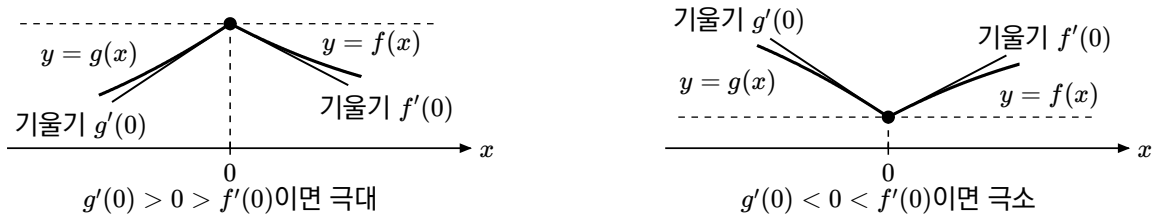
$x > 0$ 일 때 $f'(0)$ 에 가까운 음수이고, $x < 0$ 일 때 $g'(0)$ 에 가까운 양수이다.

$h(x) - h(0)$ 은 이 평균변화율과 x 의 곱이므로 양쪽 모두 음수이고 $h(x) < h(0)$

즉 그래프는 점 $(0, h(0))$ 에서 꺾인 봉우리 모양이고 $h(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극대이다.

$g'(0) < 0 < f'(0)$ 이면 같은 방법으로 꺾인 골짜기 모양이고 $h(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극소이다. ([그림 1])

그러므로 $h(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하지 않지만 극값을 가진다. (참)



[그림 1]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

코멘트

ㄷ에서 $f'(0)g'(0) < 0$ 이면 $x = 0$ 에서 $h(x)$ 의 우미분계수 $f'(0)$ 과 좌미분계수 $g'(0)$ 의 부호가 서로 다르다. $h(x) - h(0)$

은 평균변화율 $\frac{h(x) - h(0)}{x}$ 와 x 의 곱이고, 0에 가까운 x 에 대하여 평균변화율과 x 의 부호가 $x = 0$ 의 양쪽에서 모두

바뀌므로 $h(x) - h(0)$ 의 부호는 $x = 0$ 의 양쪽에서 같다. 즉, 그래프는 점 $(0, h(0))$ 에서 꺾인 봉우리나 골짜기

모양이므로 $h(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하지 않지만 극값을 가짐을 알 수 있다.
극값을 가지는 점에서 미분계수가 0이라는 사실만으로 미분가능하지 않은 $x = 0$ 에서는 극값이 없다고 판단하면 ④를 고르게 된다.

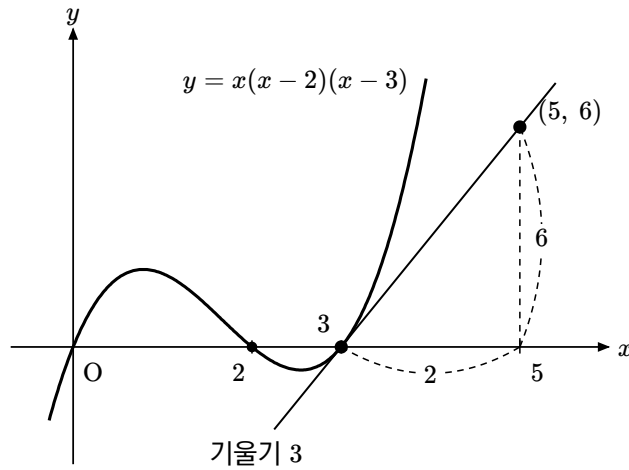
[출제의도] 곡선이 x 축과 만나는 점에서의 접선의 기울기를 인수 미분법으로 구하여 접선의 방정식 구하기

점 $(3, 0)$ 에서 함숫값이 0이므로 곡선의 식은 인수 $x - 3$ 을 가진다.

$$x^3 - 5x^2 + 6x = x(x - 2)(x - 3)$$

인수 미분법으로 인수 $x - 3$ 을 떼고 남은 $x(x - 2)$ 에 $x = 3$ 을 대입하면 접선의 기울기는 $3 \times 1 = 3$

점 $(3, 0)$ 에서의 접선의 방정식은 $y = 3(x - 3)$ ([그림 1])



[그림 1]

따라서 이 접선이 점 $(5, a)$ 를 지나므로 $a = 3 \times (5 - 3) = 6$

코멘트

점 $(3, 0)$ 의 y 좌표가 0, 즉 $x = 3$ 이 방정식 $x^3 - 5x^2 + 6x = 0$ 의 근이므로 $x^3 - 5x^2 + 6x$ 는 인수 $x - 3$ 을 가지고, $x^3 - 5x^2 + 6x = x(x - 2)(x - 3)$ 이다. 따라서 인수 미분법에 의하여 접선의 기울기는 인수 $x - 3$ 을 떼고 남은 $x(x - 2)$ 에 $x = 3$ 을 대입한 값으로 구할 수 있다.

5 2023학년도 수능 8번

답 ④

[출제의도] 곡선 밖의 점에서 그은 접선을 접점의 x 좌표를 t 로 놓고 구하기

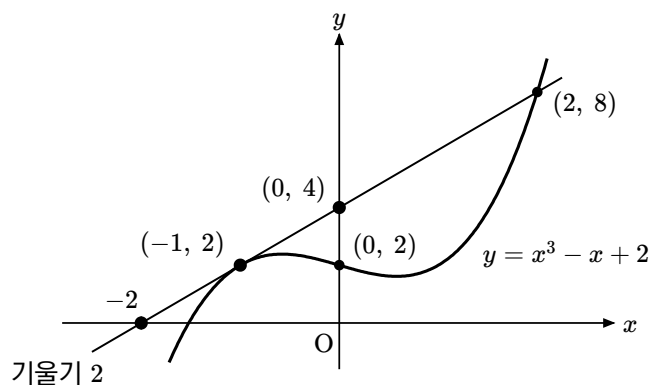
$x = 0$ 일 때 $y = 2$ 이므로 점 $(0, 4)$ 는 곡선 위의 점이 아니다.

접점의 좌표를 $(t, t^3 - t + 2)$ 라 하면 $y' = 3x^2 - 1$ 이므로 접선의 방정식은

$$y = (3t^2 - 1)(x - t) + t^3 - t + 2 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

직선 $\textcircled{1}$ 이 점 $(0, 4)$ 를 지나므로 $4 = -(3t^2 - 1)t + t^3 - t + 2 = -2t^3 + 2$ 에서 $t^3 = -1$, $t = -1$

$t = -1$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 접선의 방정식은 $y = 2(x + 1) + 2$, 즉 $y = 2x + 4$ ([그림 1])



[그림 1]

따라서 구하는 x 절편은 -2

다른 풀이

점 $(0, 4)$ 를 지나는 접선을 $y = mx + 4$, 접점의 x 좌표를 t , 접선이 곡선과 다시 만나는 점의 x 좌표를 r 라 하자.

곡선의 식에서 접선의 식을 빼면 인수 $(x - t)^2$ 이 남으므로

$$x^3 - x + 2 - (mx + 4) = (x - t)^2(x - r)$$

좌변에 x^2 항이 없으므로 근과 계수의 관계에서 $2t + r = 0$ 이고, 양변에 $x = 0$ 을 대입하면 $t^2r = 2$

$$r = -2t \text{를 대입하면 } -2t^3 = 2 \text{에서 } t = -1, r = 2$$

따라서 접선은 두 점 $(-1, 2)$, $(0, 4)$ 를 지나는 직선 $y = 2x + 4$ 이므로 x 절편은 -2

코멘트

$x = 0$ 일 때 $y = 2$ 이므로 점 $(0, 4)$ 는 곡선 위의 점이 아니고, 접점을 알 수 없다. 따라서 접점의 x 좌표를 t 로 놓고, 점 $(t, t^3 - t + 2)$ 에서의 접선이 점 $(0, 4)$ 를 지난다는 조건에서 t 의 값을 구할 수 있다.

주어진 점이 곡선 위의 점인지 확인하지 않고 $x = 0$ 에서의 미분계수 -1 을 접선의 기울기로 쓰지 않도록 주의한다.

6 2021학년도 수능 나형 17번

답 ①

[출제의도] 분모가 일차인 $\frac{0}{0}$ 꼴을 미분계수로 읽고 수렴분해하여, 곱의 미분법으로 미분계수 구하기

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x)}{x} = 3 \text{에서 } x \rightarrow 0 \text{일 때 (분모)} \rightarrow 0 \text{이고 극한값이 존재하므로 (분자)} \rightarrow 0 \text{이다.}$$

$$\text{다항함수는 연속이므로 } f(0) + g(0) = 0 \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

즉 이 극한은 분모가 일차인 $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자 $f(x) + g(x)$ 를 미분하여 $x = 0$ 을 대입한 값과 같다.

$$f'(0) + g'(0) = 3 \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 3}{xg(x)} = 2 \text{에서 } x \rightarrow 0 \text{일 때 (분모)} \rightarrow 0 \text{이고 극한값이 존재하므로 (분자)} \rightarrow 0 \text{이고, } f(0) = -3$$

$$\textcircled{㉠} \text{에서 } g(0) = 3$$

한편 $h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 이므로

$$h'(0) = 3f'(0) - 3g'(0)$$

$\textcircled{㉡}$ 만으로는 이 값이 정해지지 않으므로 $f'(0)$, $g'(0)$ 의 값을 각각 알아야 한다.

$f(0) = -3$ 이므로 두 번째 극한을 수렴분해하면

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 3}{xg(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x) - f(0)}{x} \times \frac{1}{g(x)} \right\} = \frac{f'(0)}{3} = 2$$

$$f'(0) = 6 \text{이고, } \textcircled{㉡} \text{에서 } g'(0) = -3$$

$$\text{따라서 } h'(0) = 3 \times 6 - 3 \times (-3) = 27$$

코멘트

두 극한에서 $x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이고, $f(0) + g(0) = 0$, $f(0) = -3$ 에서 $g(0) = 3$ 이다. 이때 $h'(0) = f'(0)g(0) + f(0)g'(0) = 3f'(0) - 3g'(0)$ 인데 첫째 극한에서는 $f'(0) + g'(0) = 3$ 만 얻으므로 $f'(0)$, $g'(0)$ 의 값을 각각 구해야 한다. 따라서 둘째 극한을 $\frac{f(x) - f(0)}{x} \times \frac{1}{g(x)}$, 즉 미분계수 $f'(0)$ 과 $\frac{1}{3}$ 으로 수렴하는 두 식의 곱으로 수렴분해하여 $f'(0)$ 을 구할 수 있다.

7 2013학년도 6월 모평 가형 16번

답 ⑤

[출제의도] 두 점을 잇는 직선의 기울기를 평균변화율로 보고, 그 극한으로 미분계수 구하기

$a > 1$ 이고 $f(x)$ 가 증가하므로 두 점 $(1, f(1))$, $(a, f(a))$ 사이의 가로 길이는 $a - 1$, 세로 길이는 $f(a) - f(1) > 0$ 이다.

두 점 사이의 거리가 $a^2 - 1$ 이므로

$$\{f(a) - f(1)\}^2 = (a^2 - 1)^2 - (a - 1)^2$$

양변을 $(a - 1)^2$ 으로 나누면

$$\left\{ \frac{f(a) - f(1)}{a - 1} \right\}^2 = (a + 1)^2 - 1 = a^2 + 2a$$

$$\frac{f(a) - f(1)}{a - 1} > 0 \text{이므로 } \frac{f(a) - f(1)}{a - 1} = \sqrt{a^2 + 2a}$$

좌변은 x 의 값이 1에서 a 까지 변할 때의 평균변화율이고, $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능하므로 $a \rightarrow 1+$ 일 때 $f'(1)$ 로 수렴한다.

$$\text{따라서 } f'(1) = \lim_{a \rightarrow 1+} \sqrt{a^2 + 2a} = \sqrt{3}$$

다른 풀이

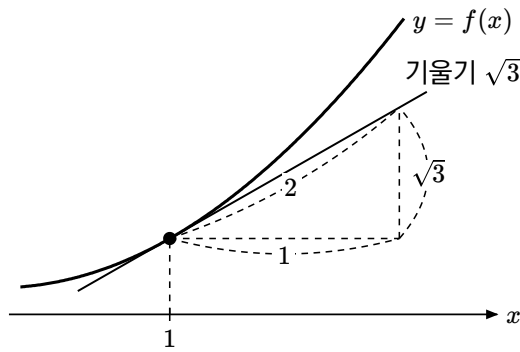
두 점 $(1, f(1))$, $(a, f(a))$ 를 잇는 선분을 빗변으로 하는 직각삼각형에서 빗변의 길이를 가로 길이로 나눈 값은

$$\frac{a^2 - 1}{a - 1} = a + 1$$

$a \rightarrow 1+$ 이면 두 점을 잇는 직선은 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선에 한없이 가까워지고, 이 값은 2에 가까워진다.

즉 접선 위에서 가로 길이가 1이면 빗변의 길이는 2이고 세로 길이는 $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$ 이다.

따라서 $f'(1) = \sqrt{3}$ ([그림 1])



[그림 1]

코멘트

두 점 $(1, f(1)), (a, f(a))$ 사이의 가로 길이는 $a - 1$, 세로 길이는 $f(a) - f(1)$ 이므로

$\{f(a) - f(1)\}^2 = (a^2 - 1)^2 - (a - 1)^2$ 이다. 양변을 $(a - 1)^2$ 으로 나누면 평균변화율 $\frac{f(a) - f(1)}{a - 1}$ 의 제곱을 a 에 대한 식으로 나타낼 수 있고, $f(x)$ 가 증가하므로 평균변화율은 양수이다. 이때 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능하므로 $a \rightarrow 1+$ 일 때의 평균변화율의 극한, 즉 두 점을 지나는 직선의 기울기가 가까워지는 값으로 $f'(1)$ 을 구할 수 있다.

8 2026학년도 수능 13번

답 ⑤

[출제의도] 곱의 미분법으로 곡선 위의 점에서의 접선의 방정식을 구하고, 두 직선 사이의 넓이를 차의 그래프로 구하기

$f'(x) = 2x - 4$ 에서 $f'(1) = -2$ 이므로 직선 l 의 방정식은

$y = -2(x - 1) - 6$, 즉 $y = -2x - 4$

$g'(x) = (3x^2 - 2)f(x) + (x^3 - 2x)f'(x)$ 이므로

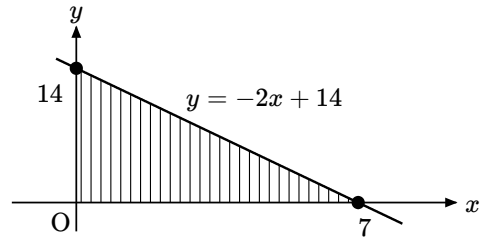
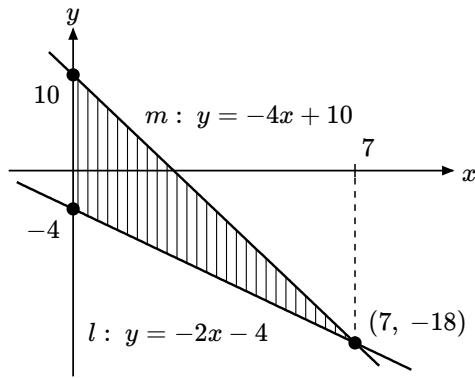
$g'(1) = 1 \times (-6) + (-1) \times (-2) = -4$

직선 m 의 방정식은 $y = -4(x - 1) + 6$, 즉 $y = -4x + 10$

두 직선은 $-4x + 10 = -2x - 4$ 에서 $x = 7$ 일 때 만나고, $0 \leq x \leq 7$ 에서 직선 m 이 직선 l 보다 위에 있으므로 두 직선 사이의 세로 길이는

$(-4x + 10) - (-2x - 4) = -2x + 14$

즉 두 직선 사이를 세로로 자른 선분들은 길이를 유지한 채 직선 $y = -2x + 14$ 와 x 축 사이로 내려오므로, 구하는 넓이는 이 직선과 두 좌표축으로 둘러싸인 직각삼각형의 넓이와 같다. ([그림 1])



[그림 1]

따라서 구하는 넓이는 $\frac{1}{2} \times 7 \times 14 = 49$

코멘트

곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(1, 6)$ 에서의 접선의 기울기는 $g'(1)$ 이고, $g(x)$ 는 $x^3 - 2x$ 와 $f(x)$ 의 곱이므로 곱의 미분법으로 구할 수 있다. 두 직선 l, m 사이의 세로 길이는 두 직선의 식의 차 $-2x + 14$ 이므로, 구하는 넓이는 직선 $y = -2x + 14$ 와 두 좌표축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이로 구할 수 있다.

$g'(1) = (3 - 2)f(1) + (1 - 2)f'(1)$ 에서 $x^3 - 2x$ 의 $x = 1$ 에서의 값이 -1 임에 주의한다.

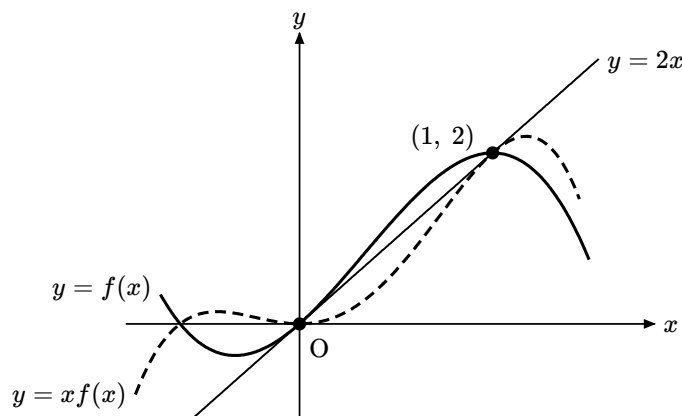
9 2022학년도 수능 10번

답 ⑤

[출제의도] 두 곡선에 동시에 접하는 직선이 두 접점을 모두 지남을 이용하고, 접선의 식을 빼서 삼차함수 구하기

두 접선은 각각 점 $(0, 0)$, $(1, 2)$ 를 지나는데 서로 일치하므로, 이 직선은 두 점을 모두 지나는 직선 $y = 2x$ 이다.

([그림 1])



[그림 1]

점 $(1, 2)$ 가 곡선 $y = xf(x)$ 위에 있으므로 $f(1) = 2$

$\{xf(x)\}' = f(x) + xf'(x)$ 이고 $x = 1$ 에서의 접선의 기울기가 2이므로

$$f(1) + f'(1) = 2, f'(1) = 0$$

직선 $y = 2x$ 는 곡선 $y = f(x)$ 와 원점에서 접하고, $f(1) = 2$ 이므로 $x = 1$ 에서도 만난다.

즉 $f(x) - 2x$ 는 인수 x^2 과 $x - 1$ 을 가지므로

$$f(x) - 2x = kx^2(x - 1) \quad (k \neq 0)$$

$x = 1$ 에서 $f(x) - 2x$ 의 미분계수는 인수 $x - 1$ 을 떼고 1을 대입한 값 k 이고, 이 값은 $f'(1) - 2 = -2$ 이므로

$$k = -2$$

$$f(x) = -2x^2(x - 1) + 2x = -2x^3 + 2x^2 + 2x$$

$$f'(x) = -6x^2 + 4x + 2$$

$$\text{따라서 } f'(2) = -24 + 8 + 2 = -14$$

코멘트

두 접선이 일치하므로 이 직선은 두 점점 $(0, 0)$, $(1, 2)$ 를 모두 지나는 직선 $y = 2x$ 이다. 따라서 곡선 $y = xf(x)$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서 $f(1) = 2$, $f(1) + f'(1) = 2$, 즉 $f'(1) = 0$ 을 얻는다. 또 곡선 $y = f(x)$ 는 직선 $y = 2x$ 와 원점에서 접하고 $x = 1$ 에서 만나므로, 곡선의 식에서 직선의 식을 빼면 인수 x^2 과 $x - 1$ 이 남고 $f(x) - 2x = kx^2(x - 1)$ 로 놓을 수 있다.

두 점선의 기울기가 같다는 식 $f'(0) = f(1) + f'(1)$ 만으로는 $f(x)$ 를 구할 수 없다. 두 접선이 일치하면 기울기뿐 아니라 지나는 점도 같음에 주의한다.

10 2022년 10월 학평 20번

답 226

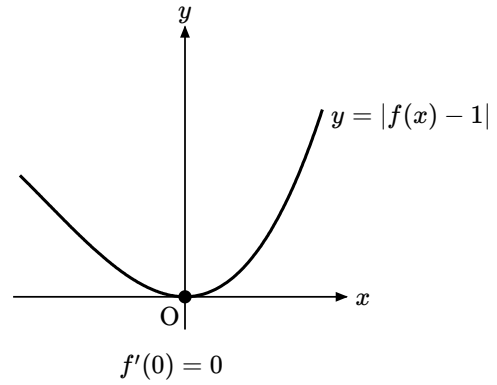
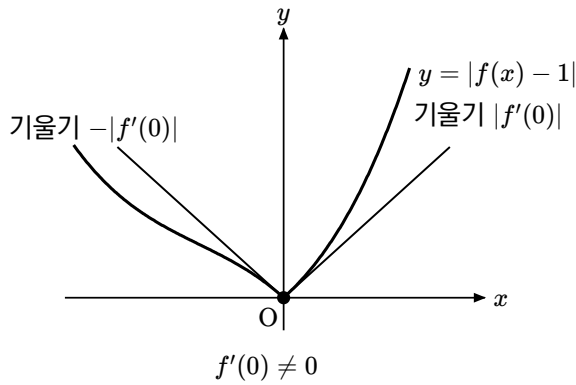
[출제의도] 좌미분계수와 우미분계수로 극한값이 존재할 조건을 해석하여 곡선이 접함을 찾고, 부등식이 항상 성립할 조건으로 함숫값의 최댓값 구하기

조건 (가)에서 $x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이고, $|f(0) - 1| = 0$, $f(0) = 1$

$$x > 0 \text{일 때 } \frac{|f(x) - 1|}{x} = \left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right|, x < 0 \text{일 때 } \frac{|f(x) - 1|}{x} = - \left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{|f(x) - 1|}{x} = |f'(0)|, \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{|f(x) - 1|}{x} = -|f'(0)|$$

$f'(0) \neq 0$ 이면 두 값의 부호가 달라 극한값이 존재하지 않으므로 $f'(0) = 0$ ([그림 1])



[그림 1]

즉 곡선 $y = f(x)$ 는 점 $(0, 1)$ 에서 직선 $y = 1$ 에 접하고, 최고차항의 계수가 1이므로

$$f(x) - 1 = x^2(x + a) \quad (a \text{는 상수})$$

조건 (나)에서 $xf(x) - x + 4x^2 \geq 0$, 즉 $x\{f(x) - 1\} + 4x^2 \geq 0$ 이므로

$$x^3(x + a) + 4x^2 = x^2(x^2 + ax + 4) \geq 0$$

$x \neq 0$ 일 때 $x^2 > 0$ 이므로 $x^2 + ax + 4 \geq 0$ 이고, $x = 0$ 일 때 $x^2 + ax + 4 = 4 > 0$ 이다.

즉 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + ax + 4 \geq 0$ 이므로 이차방정식 $x^2 + ax + 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = a^2 - 16 \leq 0, \quad -4 \leq a \leq 4$$

따라서 $f(5) = 125 + 25a + 1 = 126 + 25a$ 의 최댓값은 $a = 4$ 일 때 $126 + 100 = 226$

다른 풀이

$f(0) = 1$ 이므로 $\frac{|f(x) - 1|}{x}$ 는 x 의 값이 0에서 x 까지 변할 때 함수 $|f(x) - 1|$ 의 평균변화율이고, 조건 (가)는

함수 $|f(x) - 1|$ 이 $x = 0$ 에서 미분가능하다는 뜻이다.

함수 $|f(x) - 1|$ 은 곡선 $y = f(x) - 1$ 이 x 축과 기울어진 채로 만나는 곳에서 꺾이므로, 곡선 $y = f(x) - 1$ 은 $x = 0$ 에서 x 축에 접하고 $f'(0) = 0$ 이다.

코멘트

조건 (가)에서 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$, 즉 $f(0) = 1$ 이다. 이때 $\frac{|f(x) - 1|}{x}$ 의 우극한은 $|f'(0)|$,

좌극한은 $-|f'(0)|$ 이므로 극한값이 존재하려면 $f'(0) = 0$, 즉 곡선 $y = f(x)$ 는 점 $(0, 1)$ 에서 직선 $y = 1$ 에 접해야 하고, $f(x) - 1 = x^2(x + a)$ 로 놓을 수 있다. 따라서 조건 (나)의 부등식을 $x^2(x^2 + ax + 4) \geq 0$ 으로 변형하여 a 의 값의 범위를 구할 수 있다.

조건 (가)에서 $f(0) = 1$ 만 이용하고 $f'(0) = 0$ 을 놓치면 조건 (나)만으로는 $f(5)$ 의 최댓값을 구할 수 없다.

[출제의도] 식이 바뀌는 곳에서 미분가능할 조건으로 삼차함수를 나타내고, 곡선 밖의 점에서 그은 접선이 오직 하나일 조건에서 두 조각에 동시에 접하는 직선 찾기

$0 < x \leq 4$ 에서 $g(x) = x(x-4)^2$ 이므로 $x = 4$ 에서 $g(x)$ 의 값과 좌미분계수는 모두 0이다.

$g(x)$ 가 $x = 4$ 에서 미분가능하므로 $f(4) = 0$, $f'(4) = 0$ 이고, 조건 (가)에서 $f\left(\frac{21}{2}\right) = 0$ 이므로

$$f(x) = k(x-4)^2 \left(x - \frac{21}{2}\right) \quad (k \neq 0)$$

점 $(-2, 0)$ 에서 곡선 $y = x(x-4)^2$ ($0 < x \leq 4$)에 그은 접선의 접점의 x 좌표를 t 라 하면, 접선

$y = g'(t)(x-t) + g(t)$ 가 점 $(-2, 0)$ 을 지나므로

$$g(t) = g'(t)(t+2)$$

$0 < x \leq 4$ 에서 $g'(x) = (x-4)(3x-4)$ 이므로

$$t(t-4)^2 = (t-4)(3t-4)(t+2)$$

$$(t-4)\{t(t-4) - (3t-4)(t+2)\} = 0, \quad -2(t-4)(t+4)(t-1) = 0$$

$0 < t \leq 4$ 이므로 $t = 1$ 또는 $t = 4$

$t = 4$ 일 때의 접선은 직선 $y = 0$ 이므로, 이 조각에 그은 기울기가 0이 아닌 접선은 $t = 1$ 일 때의 직선 $y = 3x + 6$ 하나이다.

즉 $f(x)$ 와 관계없이 직선 $y = 3x + 6$ 은 조건 (나)의 접선이다.

점 $(-2, 0)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ ($x > 4$)에 그은 접선의 접점의 x 좌표를 s 라 하면 마찬가지로

$$f(s) = f'(s)(s+2)$$

$$f'(x) = 2k(x-4) \left(x - \frac{21}{2}\right) + k(x-4)^2 = k(x-4)(3x-25)$$
이므로

$$k(s-4)^2 \left(s - \frac{21}{2}\right) = k(s-4)(3s-25)(s+2)$$

$s > 4$ 이므로 양변을 $k(s-4)$ 로 나누면

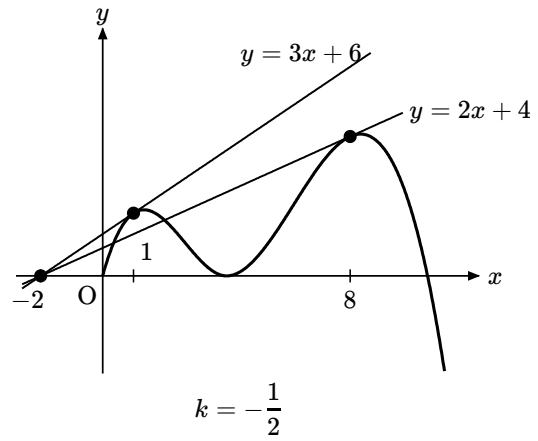
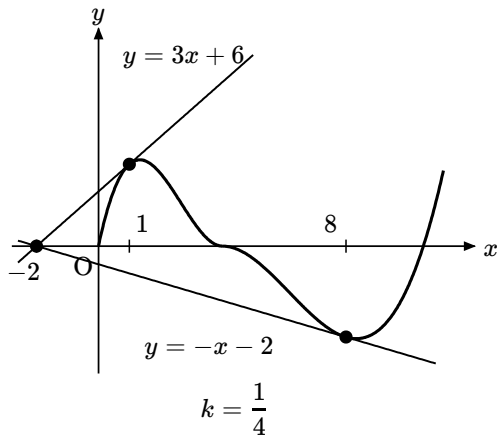
$$(s-4) \left(s - \frac{21}{2}\right) = (3s-25)(s+2)$$

$$4s^2 - 9s - 184 = 0, \quad (s-8)(4s+23) = 0$$

$s > 4$ 이므로 $s = 8$

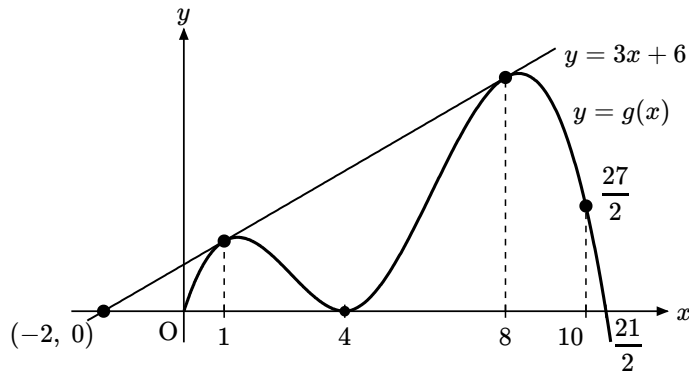
즉 k 의 값과 관계없이 $x = 8$ 에서 접하는 접선이 하나 있고, 그 기울기 $f'(8) = k \times 4 \times (-1) = -4k$ 는 0이 아니다.

이 접선이 직선 $y = 3x + 6$ 과 다르면 기울기가 0이 아닌 접선이 2개이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다. ([그림 1])



[그림 1]

두 접선은 모두 점 $(-2, 0)$ 을 지나므로 기울기가 같아야 하고, $-4k = 3$ 에서 $k = -\frac{3}{4}$ ([그림 2])



[그림 2]

따라서 $g(10) = f(10) = -\frac{3}{4} \times 6^2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{27}{2}$ 이므로 $p + q = 2 + 27 = 29$

코멘트

$g(x)$ 가 $x = 4$ 에서 미분가능하므로 $f(4) = 0$, $f'(4) = 0$, 즉 곡선 $y = f(x)$ 는 $x = 4$ 에서 x 축에 접하고, 조건 (가)와

함께 $f(x) = k(x - 4)^2 \left(x - \frac{21}{2}\right)$ 로 놓을 수 있다. 이때 점 $(-2, 0)$ 에서 곡선 $y = x(x - 4)^2$ ($0 < x \leq 4$)에 그은

기울기가 0이 아닌 접선 $y = 3x + 6$ 은 $f(x)$ 에 관계없이 존재한다. 또 곡선 $y = f(x)$ ($x > 4$)에 그은 접선의 접점의 x 좌표는 k 의 값에 관계없이 8이므로, 이 접선이 직선 $y = 3x + 6$ 과 일치하도록 k 의 값을 구할 수 있다.

곡선 $y = x(x - 4)^2$ ($0 < x \leq 4$)에 그은 접선 중 $x = 4$ 에서 접하는 직선 $y = 0$ 은 기울기가 0이므로 조건 (나)의 접선이 아님에 주의한다.

4장 연속과 미분가능성

1 2013학년도 수능 가형 15번

답 ⑤

[출제의도] 바깥 함수가 연속이면 안쪽 함수가 끊긴 곳만 확인하여 합성함수의 연속을 해석하고, 삼차함수를 직선과의 관계로 나타내어 함숫값 구하기

$g(x)$ 는 다항함수이므로 연속이고, $(g \circ f)(x)$ 가 불연속일 수 있는 곳은 $f(x)$ 가 불연속인 $x = 0, x = 2$ 뿐이다.

$x \rightarrow 0$ 일 때 $f(x) \rightarrow 1$ 이고 $g(x)$ 는 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = g(1)$

이 값이 함숫값 $g(f(0)) = g(0) = 3$ 과 같아야 하므로 $g(1) = 3$

$x \rightarrow 2^-$ 일 때 $f(x) \rightarrow 0$ 이므로 좌극한은 함숫값 $g(f(2)) = g(0) = 3$ 과 같다.

$x \rightarrow 2^+$ 일 때 $f(x) \rightarrow -1$ 이므로 우극한 $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(f(x)) = g(-1)$ 도 3이어야 한다.

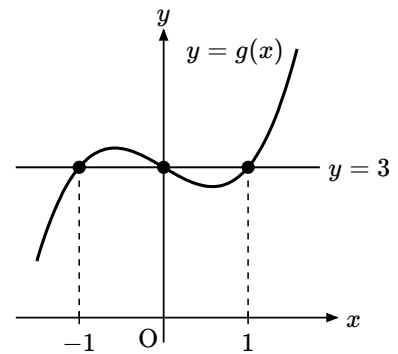
$g(-1) = g(0) = g(1) = 3$ 이므로 곡선 $y = g(x)$ 는

직선 $y = 3$ 과 $x = -1, 0, 1$ 에서 만난다. ([그림 1])

$g(x) - 3$ 은 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고 $-1, 0, 1$ 을 근으로 가지므로

$$g(x) = (x+1)x(x-1) + 3$$

$$\text{따라서 } g(3) = 4 \times 3 \times 2 + 3 = 27$$



[그림 1]

코멘트

$g(x)$ 는 다항함수이므로 연속이고, $(g \circ f)(x)$ 가 불연속일 수 있는 곳은 $f(x)$ 가 불연속인 $x = 0, x = 2$ 뿐이다. $x \rightarrow 0$ 일 때 $f(x) \rightarrow 1$ 이고 $g(x)$ 가 연속이므로 $g(f(x)) \rightarrow g(1)$ 이고, 이 값이 함숫값 $g(f(0)) = g(0) = 3$ 과 같아야 한다. 같은 방법으로 $x \rightarrow 2^+$ 일 때 $f(x) \rightarrow -1$ 에서 $g(-1) = 3$ 을 얻으므로 $g(-1) = g(0) = g(1) = 3$, 즉 곡선 $y = g(x)$ 는 직선 $y = 3$ 과 $x = -1, 0, 1$ 에서 만나고, $g(x) - 3 = (x+1)x(x-1)$ 로 놓을 수 있다.

2 2023학년도 6월 모평 6번

답 ⑤

[출제의도] 좌극한, 우극한, 함숫값의 절댓값이 모두 같으면 절댓값을 씌운 함수가 연속임을 이용하여 상수의 값 구하기

각 구간에서 $f(x)$ 는 일차함수이므로 $|f(x)|$ 가

불연속일 수 있는 곳은 식이 바뀌는 $x = -1, x = 3$ 뿐이다.

$x = -1$ 에서 $f(x)$ 의 좌극한은 $a - 1$ 이고 우극한과

함숫값은 -1 이므로

$$|a - 1| = 1 \text{에서 } a = 0 \text{ 또는 } a = 2 \text{이고, } a > 0 \text{이므로}$$

$$a = 2$$

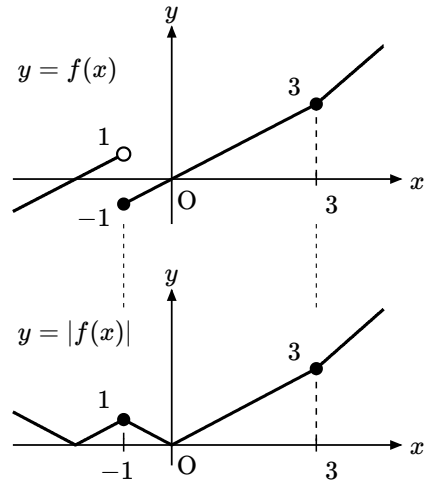
$x = 3$ 에서 $f(x)$ 의 좌극한은 3이고 우극한과
함숫값은 $3b - 2$ 이므로

$$|3b - 2| = 3 \text{에서 } b = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } b = \frac{5}{3} \text{이고, } b > 0$$

$$\text{이므로 } b = \frac{5}{3}$$

이때 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 불연속이지만 좌극한 1과
우극한 -1 의 절댓값이 같으므로 $|f(x)|$ 는 연속이다.
([그림 1])

$$\text{따라서 } a + b = 2 + \frac{5}{3} = \frac{11}{3}$$



[그림 1]

코멘트

각 구간에서 $f(x)$ 는 일차함수이므로 $|f(x)|$ 가 불연속일 수 있는 곳은 식이 바뀌는 $x = -1, x = 3$ 뿐이다. $|f(x)|$ 가
연속이려면 $x = -1, x = 3$ 에서 $f(x)$ 의 좌극한, 우극한, 함숫값의 절댓값이 모두 같아야, 즉 값이 같거나 부호만
반대이어야 하므로 $|a - 1| = 1, |3b - 2| = 3$ 이고, $a > 0, b > 0$ 에서 a, b 의 값을 구할 수 있다.

$x = -1$ 에서 $f(x)$ 가 연속이라고 생각하여 $a - 1 = -1$ 로 놓으면 $a = 0$ 이 되어 조건에 맞지 않는다. 좌극한과 우극한의
부호가 반대인 경우 $a - 1 = 1$ 까지 생각해야 한다.

3 2016학년도 수능 A형 27번

답 21

[출제의도] 식이 바뀌는 곳에서 두 식의 값이 같거나 곱하는 함수가 0이 되면 곱한 함수가 연속임을 이용하여 상수의 값 구하기

$f(x)$ 의 두 식과 $g(x)$ 는 다항식이므로 $f(x)g(x)$ 가 불연속일 수 있는 곳은 식이 바뀌는 $x = a$ 뿐이다.

$g(x)$ 는 연속이므로 $x = a$ 에서 $f(x)g(x)$ 의 좌극한과 함숫값은 $(a + 3)g(a)$, 우극한은 $(a^2 - a)g(a)$ 이다.

두 값이 같아야 하므로 $(a^2 - a)g(a) - (a + 3)g(a) = 0$

$$(a + 1)(a - 3)g(a) = 0$$

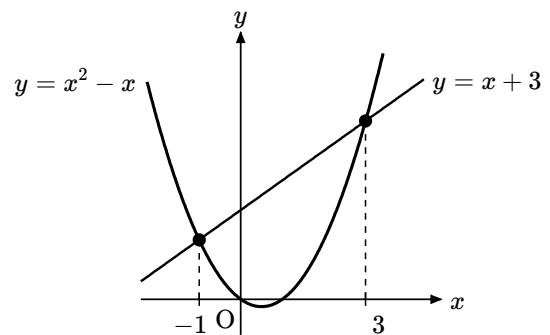
(i) $(a + 1)(a - 3) = 0$ 일 때

$a = -1$ 또는 $a = 3$ 이고, 이때 $x = a$ 에서 두 식 $x + 3$,

$x^2 - x$ 의 값이 같으므로 $f(x)$ 자체가 연속이다. 즉 a 는 직선

$y = x + 3$ 과 곡선 $y = x^2 - x$ 의 교점의 x 좌표이다. ([그림

1])

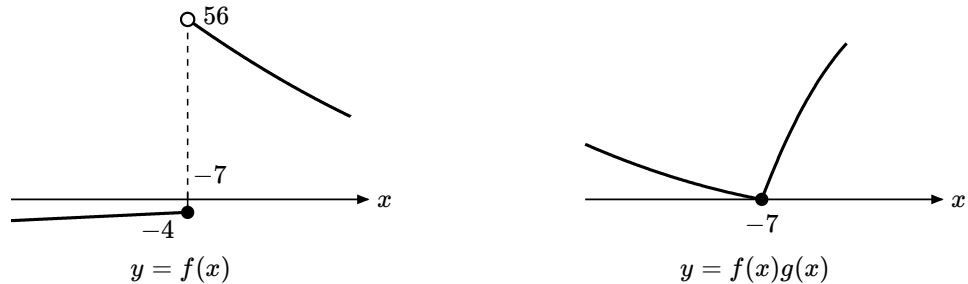


[그림 1]

(ii) $g(a) = 0$ 일 때

$$g(a) = a - (2a + 7) = -a - 7 = 0 \text{에서 } a = -7$$

이때 $f(x)$ 는 $x = -7$ 에서 불연속이지만 곱하는 $g(x) = x + 7$ 이 $x = -7$ 에서 0이 되는 인수이므로, $f(x)g(x)$ 의 좌극한, 우극한, 함숫값이 모두 0이 되어 연속이다. ([그림 2])



[그림 2]

따라서 모든 a 의 값의 곱은 $(-1) \times 3 \times (-7) = 21$

코멘트

$f(x)$ 의 두 식과 $g(x)$ 는 다항식이므로 $f(x)g(x)$ 가 불연속일 수 있는 곳은 식이 바뀌는 $x = a$ 뿐이다. $x = a$ 에서 좌극한 $(a + 3)g(a)$ 와 우극한 $(a^2 - a)g(a)$ 가 같아야 하므로 $(a + 1)(a - 3)g(a) = 0$ 이다. 따라서 $(a + 1)(a - 3) = 0$, 즉 $x = a$ 에서 두 식의 값이 같아 $f(x)$ 자체가 연속인 경우와 $g(a) = 0$, 즉 $f(x)$ 가 불연속인 곳에서 곱하는 $g(x)$ 가 0이 되는 경우로 나누어 a 의 값을 구할 수 있다.

양변을 $g(a)$ 로 나눌 때는 $g(a) \neq 0$ 이어야 하므로, $g(a) = 0$ 에서 얻는 $a = -7$ 을 따로 확인해야 한다.

4 2023년 10월 학평 4번

답 ④

[출제의도] 사잇값 정리로 실근이 있는 구간을 찾고 거리곱으로 함숫값 구하기

$f(x)$ 는 다항함수이므로 닫힌구간 $[1, 3]$, $[3, 5]$

에서 연속이다.

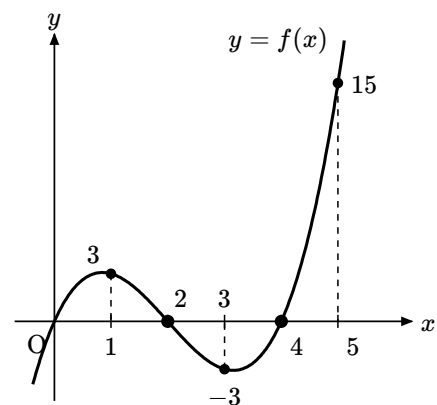
$f(1)f(3) < 0$, $f(3)f(5) < 0$ 이므로 사잇값

정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(1, 3)$, $(3, 5)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 가진다.

방정식 $f(x) = 0$ 의 실근은 0, m , n 뿐이고 0은 두 구간에 속하지 않으므로 m , n 이 두 구간에 하나씩 있다.

m , n 은 자연수이므로 두 근은 2, 4이다. ([그림 1])

$$f(x) = x(x - 2)(x - 4)$$



[그림 1]

6은 가장 큰 근보다 크므로 $f(6)$ 은 6에서 세 근
 0, 2, 4까지의 거리의 곱이다.
 따라서 $f(6) = 6 \times 4 \times 2 = 48$

코멘트

$f(x)$ 는 다항함수이므로 연속이고 $f(1)f(3) < 0$, $f(3)f(5) < 0$ 이므로, 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 은
 열린구간 (1, 3), (3, 5)에서 각각 적어도 하나의 실근을 가진다. 이때 0은 두 구간에 속하지 않으므로 m, n 이 두 구간에
 하나씩 있고, m, n 이 자연수이므로 두 근 2, 4를 구할 수 있다.

[출제의도] 꺾인 곳에서 0이 되는 인수를 곱하면 미분가능해짐을 이용하여 상수의 값 구하기

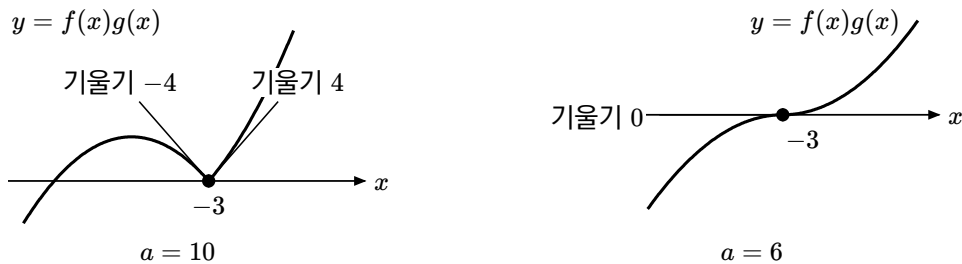
$x \neq -3$ 인 점의 근처에서 $f(x)g(x)$ 는 다항함수 $(x+3)(2x+a)$ 또는 $-(x+3)(2x+a)$ 와 같아 미분가능하므로
 $|x+3|$ 이 꺾이는 $x = -3$ 만 확인한다.

$f(-3)g(-3) = 0$ 이므로 x 의 값이 -3 에서 x 까지 변할 때 $f(x)g(x)$ 의 평균변화율은

$$\frac{f(x)g(x) - f(-3)g(-3)}{x - (-3)} = \frac{|x+3|}{x+3} \times g(x)$$

$x > -3$ 이면 $|x+3| = x+3$, $x < -3$ 이면 $|x+3| = -(x+3)$ 이므로 $x = -3$ 에서의 우미분계수는 $g(-3)$,
 좌미분계수는 $-g(-3)$ 이다.

$g(-3) \neq 0$ 이면 두 값이 달라 $x = -3$ 에서 꺾이고, $g(-3) = 0$ 이면 $g(x)$ 가 $x = -3$ 에서 0이 되는 인수 $2(x+3)$ 이
 되어 꺾인 곳이 퍼진다. ([그림 1])



[그림 1]

따라서 $g(-3) = -6 + a = 0$ 에서 $a = 6$

다른 풀이

$x \geq -3$ 에서 $f(x)g(x) = (x+3)(2x+a)$, $x < -3$ 에서 $f(x)g(x) = -(x+3)(2x+a)$ 이고, 두 식은 $x = -3$
 에서 값이 0으로 같으므로 미분계수만 같으면 된다.

$\{(x+3)(2x+a)\}' = (2x+a) + 2(x+3)$ 이므로 $x = -3$ 에서 두 식의 미분계수는 $a-6$, $-(a-6)$

따라서 $a-6 = -(a-6)$ 에서 $a = 6$

코멘트

$f(x)g(x)$ 는 $x \neq -3$ 인 점의 근처에서 다항함수와 같으므로 $|x+3|$ 이 꺾이는 $x = -3$ 에서만 미분가능성을 확인한다.
 $f(-3)g(-3) = 0$ 이므로 $x = -3$ 에서 $f(x)g(x)$ 의 우미분계수와 좌미분계수는 각각 $g(-3)$, $-g(-3)$ 이고, 두 값이 같으려면 $g(-3) = 0$, 즉 $g(x)$ 가 꺾인 곳에서 0이 되는 인수 $x+3$ 을 가져야 한다.
 $f(x)$ 는 $x = -3$ 에서 미분가능하지 않으므로 $x = -3$ 에서 곱의 미분법을 쓸 수 없음에 주의한다.

6 2022학년도 수능 12번

답 ③

[출제의도] 주어진 식을 인수분해하여 $f(x)$ 의 값을 세 직선 위에서 찾고, 식이 바뀌는 곳에서 두 식의 값이 같아야 연속임을 이용하여 함숫값 구하기

주어진 식의 좌변을 인수분해하면

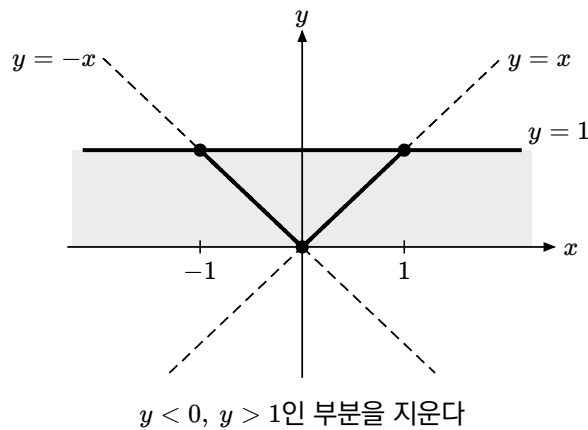
$$\{f(x)\}^2\{f(x)-1\}-x^2\{f(x)-1\}=\{f(x)-1\}\{f(x)-x\}\{f(x)+x\}=0$$

이므로 각 실수 x 에 대하여 $f(x) = 1$ 또는 $f(x) = x$ 또는 $f(x) = -x$

즉 곡선 $y = f(x)$ 는 각 x 에서 세 직선 $y = 1$, $y = x$, $y = -x$ 중 하나 위에 있다.

$f(x)$ 는 연속이므로 한 직선에서 다른 직선으로 옮겨 가는 곳에서는 두 식의 값이 같아야 하고, 그런 곳은 두 직선이 만나는 $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$ 뿐이다.

또 최댓값이 1, 최솟값이 0이므로 $0 \leq f(x) \leq 1$ 이고, 세 직선에서 이 범위를 벗어난 부분을 지우면 [그림 1]과 같다.



[그림 1]

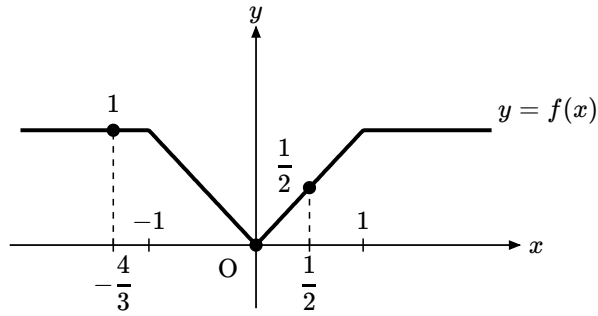
최솟값이 0이므로 곡선 $y = f(x)$ 는 y 좌표가 0인 점을 지나야 하고, 남은 부분에서 그런 점은 원점뿐이므로 $f(0) = 0$

$f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이므로 원점의 오른쪽 가까이에서 $f(x)$ 는 0에 가까워야 하고, 직선 $y = -x$ 는 지워졌으므로 곡선 $y = f(x)$ 는 직선 $y = x$ 를 따라간다.

다음 교점 $(1, 1)$ 까지는 다른 직선으로 옮겨 갈 수 없으므로 $0 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x) = x$

$x > 1$ 에서는 직선 $y = 1$ 만 남으므로 $f(x) = 1$

같은 방법으로 $-1 \leq x \leq 0$ 에서 $f(x) = -x$, $x < -1$ 에서 $f(x) = 1$ ([그림 2])



[그림 2]

따라서 $f\left(-\frac{4}{3}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 + 0 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

코멘트

주어진 식의 좌변을 인수분해하면 $\{f(x) - 1\}\{f(x) - x\}\{f(x) + x\} = 0$ 이므로, 각 실수 x 에 대하여 점 $(x, f(x))$ 는 세 직선 $y = 1$, $y = x$, $y = -x$ 중 하나 위에 있다. $f(x)$ 가 연속이므로 곡선 $y = f(x)$ 가 한 직선에서 다른 직선으로 옮겨 갈 수 있는 곳은 두 직선의 교점뿐이다. 이때 $0 \leq f(x) \leq 1$ 이므로 세 직선에서 이 범위를 벗어난 부분을 지우고, y 좌표가 0인 점이 원점뿐임을 이용하여 $f(x)$ 를 구할 수 있다.

7 2016학년도 9월 모평 A형 21번

답 ④

[출제의도] 좌미분계수와 우미분계수의 곱의 부호를 절댓값을 씌운 함수의 그래프에서 읽어 조건을 만족시키는 실수 구하기

두 점 A, B의 y 좌표의 차를 $g(t) = (t^4 - 4t^3 + 10t - 30) - (2t + 2)$ 라 하면 $f(t) = |g(t)|$ 이고

$$g(t) = t^4 - 4t^3 + 8t - 32 = t^3(t - 4) + 8(t - 4) = (t - 4)(t + 2)(t^2 - 2t + 4)$$

$t^2 - 2t + 4 = (t - 1)^2 + 3 > 0$ 이므로 곡선 $y = g(t)$ 는 $t = -2$, $t = 4$ 에서만 t 축과 만나고, 두 근 모두 증근이 아니므로 기울어진 채로 만난다.

주어진 두 극한은 각각 $f(t)$ 의 t 에서의 우미분계수와 좌미분계수이다.

(i) $t = -2$ 또는 $t = 4$ 일 때

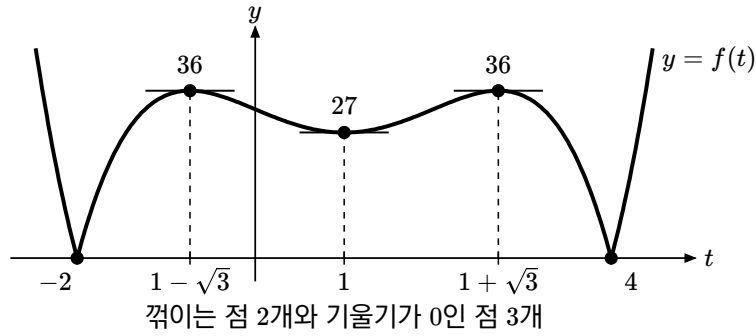
$f(t)$ 는 V자 모양으로 꺾이므로 우미분계수와 좌미분계수의 부호가 서로 반대이고, 곱은 음수이다.

(ii) $t \neq -2$, $t \neq 4$ 일 때

$g(t) \neq 0$ 이므로 $f(t)$ 는 미분가능하고 두 극한은 모두 $f'(t)$ 이다.

곱 $\{f'(t)\}^2$ 은 0 이상이므로 주어진 부등식은 $f'(t) = 0$, 즉 $g'(t) = 0$ 일 때만 성립한다.

$$g'(t) = 4t^3 - 12t^2 + 8 = 4(t - 1)(t^2 - 2t - 2) \text{이므로 } t = 1 \text{ 또는 } t = 1 \pm \sqrt{3} \text{ ([그림 1])}$$



[그림 1]

따라서 모든 t 의 값의 합은 $-2 + 4 + (1 - \sqrt{3}) + 1 + (1 + \sqrt{3}) = 5$

다른 풀이

조건을 만족시키는 t 가 $g(t) = 0$ 인 점과 $g'(t) = 0$ 인 점이라는 것까지는 같다.

$g(t)$ 의 앞의 두 항 $t^4 - 4t^3$ 은 $(t - 1)^4$ 을 전개한 앞의 두 항과 같으므로 $t = u + 1$ 을 대입하면 u^3 의 항이 사라진다.

$$g(u + 1) = u^4 - 6u^2 - 27 = (u^2 - 3)^2 - 36$$

즉 곡선 $y = g(t)$ 는 직선 $t = 1$ 에 대하여 대칭이고, $u^2 = 9$ 일 때 t 축과 만나며, $u^2 = 3$ 일 때 극솟값 -36 , $u = 0$ 일 때 극댓값 -27 을 가진다.

그러므로 조건을 만족시키는 t 는 $t = 1$ 에 대하여 대칭인 두 쌍과 $t = 1$ 이다.

따라서 모든 t 의 값의 합은 $5 \times 1 = 5$

코멘트

두 극한은 각각 $f(t)$ 의 우미분계수와 좌미분계수이고, $g(t) = (t^4 - 4t^3 + 10t - 30) - (2t + 2)$ 라 하면 $f(t) = |g(t)|$ 이다. $g(t) = (t - 4)(t + 2)(t^2 - 2t + 4)$ 이므로 $t = -2$, $t = 4$ 에서 $f(t)$ 는 V자 모양으로 꺾이고 좌우 미분계수의 곱이 음수이다. $g(t) \neq 0$ 인 t 에서는 $f(t)$ 가 미분가능하므로 곱 $\{f'(t)\}^2$ 이 0 이하하려면 $g'(t) = 0$, 즉 곡선 $y = f(t)$ 의 접선의 기울기가 0이어야 하고, 따라서 조건을 만족시키는 t 를 모두 구할 수 있다.

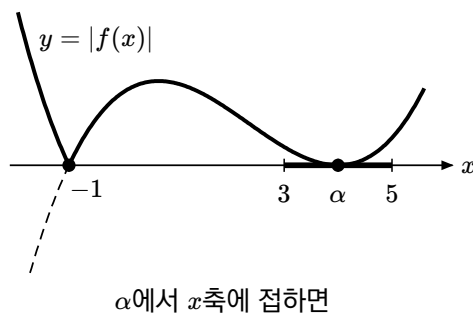
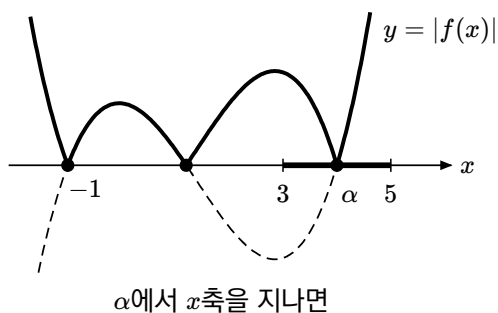
곱이 음수인 꺾인 점뿐 아니라 곱이 0인 $g'(t) = 0$ 인 점도 부등식을 만족시킴에 주의한다.

[출제의도] 절댓값을 씌운 함수가 미분가능한 실근에서는 곡선이 x 축에 접함을 이용하여 삼차함수를 세우고, 분수식의 최댓값과 최솟값 구하기

$|f(x)|$ 는 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 기울어진 채로 만나는 곳에서만 꺾이고, x 축에 접하는 곳에서는 꺾이지 않는다.

(가)에서 곡선 $y = f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 x 축과 기울어진 채로 만나고, -1 이 아닌 실근에서는 모두 x 축에 접한다.

(나)에서 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근 중 닫힌구간 $[3, 5]$ 에 속하는 것을 α 라 하면 $\alpha \neq -1$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 는 $x = \alpha$ 에서 x 축에 접한다. ([그림 1])



[그림 1]

즉 $f(x)$ 는 인수 $x+1$ 과 $(x-\alpha)^2$ 을 가지는 삼차함수이므로

$$f(x) = k(x+1)(x-\alpha)^2 \quad (k \neq 0, 3 \leq \alpha \leq 5)$$

이 함수는 $x = -1$ 에서만 x 축과 기울어진 채로 만나므로 $3 \leq \alpha \leq 5$ 인 모든 α 에 대하여 두 조건을 만족시킨다.

$$f(0) = k\alpha^2 \text{이고 } f'(x) = k(x-\alpha)^2 + 2k(x+1)(x-\alpha) \text{에서 } f'(0) = k\alpha^2 - 2k\alpha \text{이므로}$$

$$\frac{f'(0)}{f(0)} = \frac{k\alpha^2 - 2k\alpha}{k\alpha^2} = 1 - \frac{2}{\alpha}$$

$$1 - \frac{2}{\alpha} \text{는 } \alpha \text{의 값이 커질수록 커지므로 } \alpha = 5 \text{일 때 최댓값 } M = \frac{3}{5}, \alpha = 3 \text{일 때 최솟값 } m = \frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } Mm = \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$$

코멘트

$|f(x)|$ 는 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 기울어진 채로 만나는 곳에서만 꺾이므로, 조건 (가)는 곡선이 $x = -1$ 에서 x 축과 기울어진 채로 만나고 -1 이 아닌 실근에서는 x 축에 접한다는 뜻이다. 조건 (나)에서 구간 $[3, 5]$ 에 속하는 실근 α 는 -1 이 아니므로 곡선은 $x = \alpha$ 에서 x 축에 접하고, $f(x) = k(x+1)(x-\alpha)^2$ 으로 놓을 수 있다. 이때 k 는 약분되므로 $\frac{f'(0)}{f(0)}$ 을 α 에 대한 식으로 나타내어 최댓값과 최솟값을 구할 수 있다.
조건 (가)만 보고 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근이 -1 뿐이라고 생각하면 조건 (나)와 맞지 않는다.

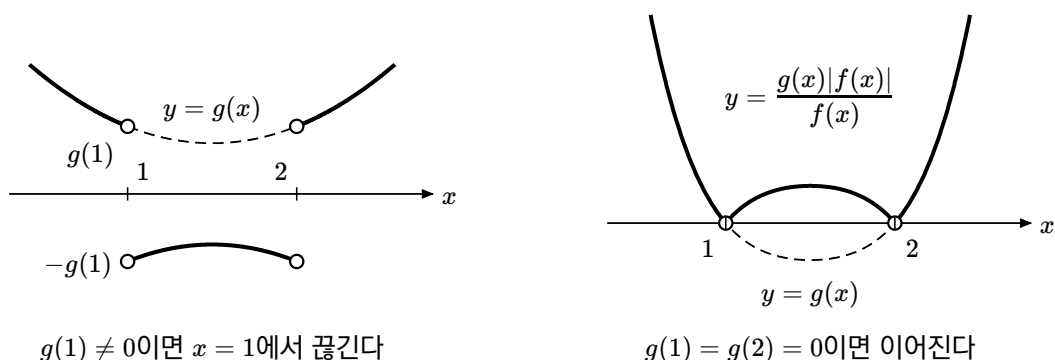
[출제의도] 부호가 바뀌어 끊기는 함수에 0으로 가는 인수를 곱하면 연속이 될 수 있음을 이용하여 극한값이 존재하도록 하는 사차함수 구하기

$$f(x) = (x-1)(x-2) \text{이므로 } \frac{|f(x)|}{f(x)} \text{는 } x < 1 \text{ 또는 } x > 2 \text{일 때 } 1, 1 < x < 2 \text{일 때 } -1 \text{이다.}$$

$$a \neq 1, a \neq 2 \text{이면 } x = a \text{의 근처에서 } \frac{g(x)|f(x)|}{f(x)} \text{는 } g(x) \text{ 또는 } -g(x) \text{와 같으므로 극한값이 존재한다.}$$

$x = 1$ 에서 $\frac{g(x)|f(x)|}{f(x)}$ 의 좌극한은 $g(1)$, 우극한은 $-g(1)$ 이므로 극한값이 존재하려면 $g(1) = -g(1)$, 즉 $g(1) = 0$

이어야 한다. ([그림 1])



[그림 1]

같은 방법으로 $g(2) = 0$ 이므로 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $h(x)$ 에 대하여

$$g(x) = f(x)h(x)$$

이때 $\frac{g(x)|f(x)|}{f(x)} = h(x)|f(x)|$ 이므로 모든 실수 a 에 대하여 첫 번째 극한값이 존재한다.

한편 $g(x) - f(x) = f(x)\{h(x) - 1\}$ 이므로

$$\frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)} = \frac{|f(x)|}{f(x)} \times \frac{|h(x) - 1|}{h(x)} \dots\dots \textcircled{1}$$

$h(a) = 0$ 인 실수 a 가 있으면 $x \rightarrow a$ 일 때 $|h(x) - 1| \rightarrow 1$, $h(x) \rightarrow 0$ 이므로 $\textcircled{1}$ 의 절댓값이 한없이 커져 극한값이 존재하지 않는다.

그러므로 $h(x)$ 는 0이 되지 않고, 최고차항의 계수가 1이므로 모든 실수 x 에 대하여 $h(x) > 0$

이때 $\textcircled{1}$ 의 $x = 1$ 에서의 좌극한은 $\frac{|h(1) - 1|}{h(1)}$, 우극한은 $-\frac{|h(1) - 1|}{h(1)}$ 이므로 극한값이 존재하려면 $h(1) = 1$

같은 방법으로 $h(2) = 1$ 이므로 $h(x) - 1 = (x - 1)(x - 2)$, 즉 $h(x) = x^2 - 3x + 3$

이 $h(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$ 는 항상 양수이고, $|h(x) - 1| = |f(x)|$ 이므로 $\textcircled{1}$ 은 $\frac{f(x)}{h(x)}$ 와 같아 모든 실수 a 에 대하여

두 번째 극한값도 존재한다.

따라서 $g(x) = (x - 1)(x - 2)(x^2 - 3x + 3)$ 이므로 $g(-1) = (-2) \times (-3) \times 7 = 42$

코멘트

$\frac{|f(x)|}{f(x)}$ 는 $x = 1$, $x = 2$ 의 양쪽에서 값이 1과 -1로 바뀌므로, 첫째 극한값이 존재하려면 곱해진 $g(x)$ 가 $x = 1$, $x = 2$ 에서 0, 즉 $g(x)$ 가 $f(x)$ 를 인수로 가져야 한다. 따라서 $g(x) = f(x)h(x)$ 로 놓고 $g(x) - f(x)$ 에서 $f(x)$ 를 묶으면 둘째 식도 $\frac{|f(x)|}{f(x)} \times \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$ 로 나타낼 수 있다. 같은 이유로 $h(x) - 1$ 이 $x = 1$, $x = 2$ 에서 0, 즉 $h(1) = h(2) = 1$ 이어야

하므로 $h(x)$ 를 구할 수 있다.

둘째 식의 분모 $h(x)$ 가 0이 되는 x 에서는 분자 $|h(x) - 1|$ 이 1에 가까워져 극한값이 존재하지 않으므로, $h(x) > 0$ 임을 먼저 확인해야 한다.

[출제의도] 우미분계수가 존재하면 우극한과 함숫값이 같다는 것과 우미분계수의 부호로 삼차함수를 구하고, 곡선과 직선 $y = t$ 의 교점으로 실근의 개수 해석하기

$|x| \neq 1$ 인 x 의 근처에서 $g(x)$ 는 다항함수 $f(x) + k$ 또는 $-f(x)$ 와 같으므로 조건 (가)의 극한값은 그 다항함수의 미분계수이다.

그러므로 $|x| > 1$ 에서 $f'(x) \leq 0$ 이고, $|x| < 1$ 에서 $-f'(x) \leq 0$, 즉 $f'(x) \geq 0$

연속함수 $f'(x)$ 가 $x = 1$ 의 왼쪽에서 0 이상, 오른쪽에서 0 이하이므로 $f'(1) = 0$ 이고, 같은 방법으로 $f'(-1) = 0$

$f'(x) = c(x+1)(x-1)$ 에서 $f'(0) = -c = 6$ 이므로 $f'(x) = -6x^2 + 6$

$f(x) = -2x^3 + 6x + d$ (d 는 상수)

한편 $x = a$ 에서 우미분계수가 존재하면

$$\lim_{x \rightarrow a+} \{g(x) - g(a)\} = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \times (x - a) = 0$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow a+} g(x) = g(a)$ 이다.

$x = 1$ 에서 우극한은 $f(1) + k$ 이고 함숫값은 $-f(1)$ 이므로

$$k = -2f(1) = -2(4 + d) \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$x = -1$ 에서는 함숫값 $-f(-1)$ 과 우극한이 같은 식 $-f(x)$ 에서 나오므로 왼쪽에서는 끊겨도 된다.

이때 $x = 1$, $x = -1$ 에서의 우미분계수는 각각 $f'(1) = 0$, $-f'(-1) = 0$ 이므로 조건 (가)를 만족시킨다.

$g(x)$ 는 $x \geq -1$ 에서 연속이고 감소하며 한없이 작아지므로 $g(-1) = -f(-1) = 4 - d$ 이하의 모든 값을 한 번씩 가진다.

$x < -1$ 에서 $g(x)$ 는 감소하고 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 한없이 커지며, $\textcircled{1}$ 에서

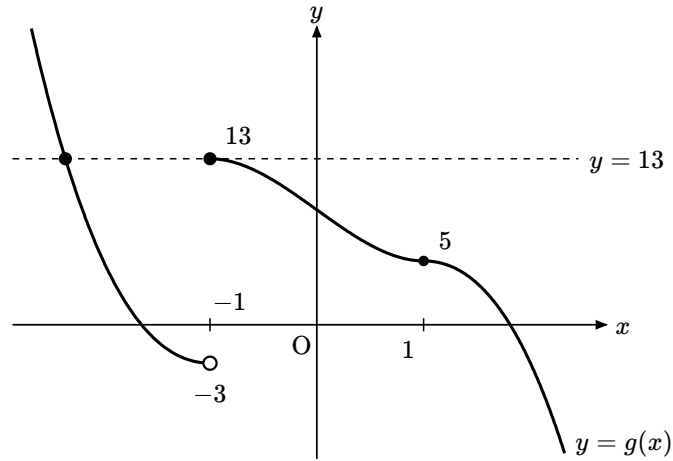
$$\lim_{x \rightarrow -1-} g(x) = f(-1) + k = (d - 4) - 2(4 + d) = -12 - d$$

이므로 $-12 - d$ 보다 큰 모든 값을 한 번씩 가진다.

그러므로 방정식 $g(x) = t$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2인 t 의 범위는 $-12 - d < t \leq 4 - d$ 이고, t 의 최댓값은

$x = -1$ 에서 위로 뛰어오른 함숫값 $4 - d$ 이다. ([그림 1])

$$4 - d = 13 \text{에서 } d = -9$$



[그림 1]

따라서 ㉠에서 $k = 10$ 이고 $f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4} + 3 - 9 = -\frac{25}{4}$ 이므로 $k + f\left(\frac{1}{2}\right) = 10 - \frac{25}{4} = \frac{15}{4}$

코멘트

$|x| \neq 1$ 인 x 의 근처에서 $g(x)$ 는 다항함수이므로 조건 (가)에서 $|x| > 1$ 일 때 $f'(x) \leq 0$, $|x| < 1$ 일 때 $f'(x) \geq 0$ 이고, $f'(1) = f'(-1) = 0$ 이다. 또 우미분계수가 존재하면 우극한과 함수값이 같으므로 $g(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속이고, $x = -1$ 에서는 좌극한만 함수값과 다를 수 있다(즉, 그래프는 $x = -1$ 에서만 불연속일 수 있고 점 $(-1, g(-1))$ 은 $x \geq -1$ 인 부분의 끝점이다). 따라서 $g(x)$ 는 $x < -1$, $x \geq -1$ 에서 각각 감소하므로, 직선 $y = t$ 가 곡선 $y = g(x)$ 의 $x < -1$ 인 부분, $x \geq -1$ 인 부분과 모두 만나는 t 에서 실근이 2개이고 t 의 최댓값은 $g(-1)$ 이다.

조건 (가)를 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이라는 뜻으로 생각하면 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 감소하여 실근이 2개인 t 가 존재하지 않는다.

[출제의도] 함수방정식에 식을 아는 구간을 넣어 다음 구간의 식을 구하고, 식이 바뀌는 곳에서 값과 기울기가 같아야 미분가능함을 이용하여 정적분의 값 구하기

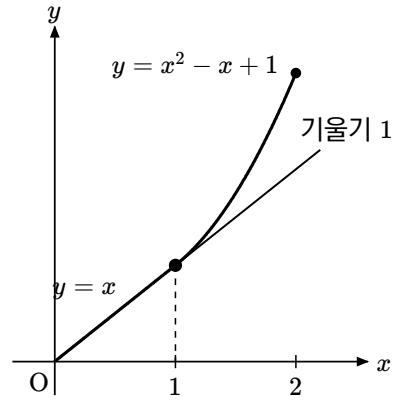
조건 (나)에 $0 \leq x \leq 1$ 을 넣으면 조건 (가)에서 $xf(x) = x^2$ 이므로

$$f(x+1) = x^2 + ax + b \quad (0 \leq x \leq 1) \quad \cdots \cdots \text{㉠}$$

즉 $1 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) = (x-1)^2 + a(x-1) + b$

$f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 미분가능하므로 $x = 1$ 에서 두 식 x , $(x - 1)^2 + a(x - 1) + b$ 의 값과 미분계수가 각각 같다.

값에서 $1 = b$, 미분계수에서 $1 = a$ 이므로 $1 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) = x^2 - x + 1$
 이때 직선 $y = x$ 는 곡선 $y = x^2 - x + 1$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선이다. ([그림 1])



[그림 1]

㉠에서 $f(x + 1) = x^2 + x + 1$ ($0 \leq x \leq 1$)이고, 곡선 $y = f(x)$ 와 구간 $[1, 2]$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동하면 곡선 $y = f(x + 1)$ 과 구간 $[0, 1]$ 이 되고 정적분의 값은 변하지 않으므로

$$\int_1^2 f(x) dx = \int_0^1 (x^2 + x + 1) dx = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 1 = \frac{11}{6}$$

따라서 $60 \times \frac{11}{6} = 110$

코멘트

조건 (나)의 식에서 $f(x + 1)$ 은 $f(x)$ 를 알면 구할 수 있으므로, 조건 (가)에서 식을 아는 $0 \leq x \leq 1$ 을 대입하여 $1 \leq x \leq 2$ 에서의 $f(x)$ 를 a, b 로 나타낼 수 있다. $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 미분가능하므로 두 식 x , $(x - 1)^2 + a(x - 1) + b$ 의 값과 미분계수가 각각 같아야, 즉 직선 $y = x$ 가 $x = 1$ 에서 곡선 $y = (x - 1)^2 + a(x - 1) + b$ 에 접해야 하고, 이로부터 a, b 의 값을 구할 수 있다.

12 2020학년도 수능 나형 20번

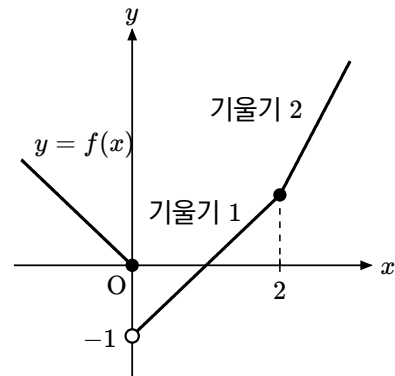
답 ②

[출제의도] 끊긴 곳에는 인수 둘, 꺾인 곳에는 인수 하나를 곱하면 미분가능해진다는 것을 이용하여 연속성과 미분가능성 판단하기

$f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 함숫값 0과 우극한 -1 이 달라 끊겨 있다.

$x = 2$ 에서는 두 식의 값이 1로 같지만 왼쪽 기울기 1과 오른쪽 기울기 2가 달라 꺾여 있다. ([그림 1])

ㄱ. $p(x)f(x)$ 의 $x = 0$ 에서의 함숫값과 좌극한은 0이고 우극한은 $-p(0)$ 이므로 연속이면 $p(0) = 0$ (참)



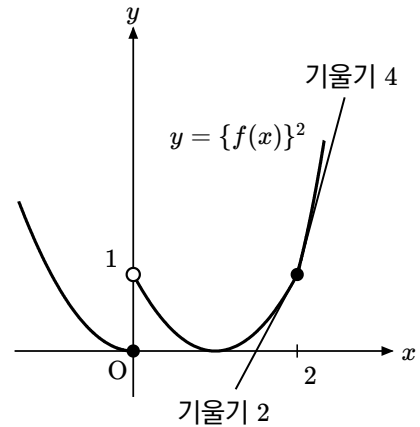
[그림 1]

ㄴ. $x = 2$ 에서 두 식 $p(x)(x - 1)$, $p(x)(2x - 3)$ 은 다항식이고 값이 $p(2)$ 로 같으므로, 좌미분계수와 우미분계수는 각 식을 미분하여 2를 대입한 값이다.

$$p'(2) + p(2) = p'(2) + 2p(2) \text{에서 } p(2) = 0 \text{ (참)}$$

ㄷ. $\{f(x)\}^2$ 은 $x \leq 0$ 에서 x^2 , $0 < x \leq 2$ 에서 $(x - 1)^2$, $x > 2$ 에서 $(2x - 3)^2$ 이다.

$x = 0$ 에서는 함숫값 0과 우극한 1이 달라 끊겨 있고,
 $x = 2$ 에서는 값이 1로 같지만 왼쪽 기울기 2와 오른쪽
 기울기 4가 달라 꺾여 있다. ([그림 2])



[그림 2]

끊긴 $x = 0$ 에는 0으로 가는 인수가 둘, 꺾인 $x = 2$ 에는 하나만 있으면 되므로 $p(x) = x^2(x - 2)$ 라 하자.

$x(x - 2)\{f(x)\}^2$ 은 $x = 0$ 에서 함숫값과 좌극한, 우극한이 모두 0이므로 연속이고, 여기에 0으로 가는 인수 x 를 곱한 $p(x)\{f(x)\}^2$ 은 $x = 0$ 에서 미분가능하다.

$x^2\{f(x)\}^2$ 은 $x = 2$ 에서 연속이므로 0으로 가는 인수 $x - 2$ 를 곱한 $p(x)\{f(x)\}^2$ 은 $x = 2$ 에서 미분가능하다.

나머지 점에서는 다항식이므로 $p(x)\{f(x)\}^2$ 은 실수 전체의 집합에서 미분가능하지만 $p(x)$ 은 $x^2(x - 2)^2$ 으로 나누어떨어지지 않는다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

코멘트

$f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 함숫값 0과 우극한 -1 이 달라 불연속이고, $x = 2$ 에서는 연속이지만 좌미분계수 1과 우미분계수 2가 달라 미분가능하지 않다. 0으로 가는 인수를 곱할 때 불연속인 곳은 인수가 2개, 연속이지만 꺾인 곳은 인수가 1개 있으면 미분가능해진다. 따라서 ㄷ에서 $\{f(x)\}^2$ 이 $x = 0$ 에서 불연속이고 $x = 2$ 에서 꺾이므로, $p(x) = x^2(x - 2)$ 일 때 $p(x)\{f(x)\}^2$ 이 미분가능한지 확인할 수 있다.

ㄷ에서 $x = 0$ 에 인수 x^2 이 필요하므로 $x = 2$ 에도 $(x - 2)^2$ 이 필요하다고 생각하면 ㄷ을 참으로 판단하여 ⑤를 고르게 된다.

[출제의도] 절댓값을 씌운 함수는 그래프가 x 축과 기울어진 채로 만나는 곳에서 꺾인다는 것을 이용하여, 평행이동한 삼차함수의 그래프가 원점에서 x 축에 접해야 함을 추론하기

$h(x) = f(x - p) + q$ 라 하면 $|xf(x - p) + qx| = |x||h(x)|$ 이므로 $x \neq 0$ 에서 조건 (가)의 양변을 x 로 나누면 $x > 0$ 일 때 $g(x) = |h(x)|$, $x < 0$ 일 때 $g(x) = -|h(x)|$

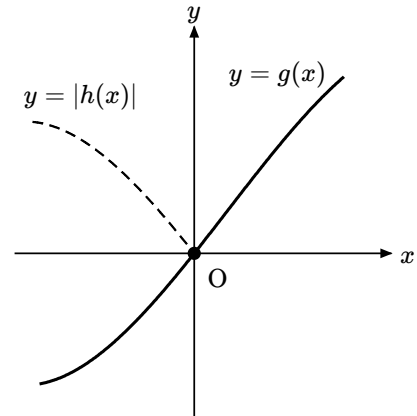
$g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이므로 우극한 $|h(0)|$ 과 좌극한 $-|h(0)|$ 이 같다.

$$h(0) = 0, g(0) = 0$$

즉 곡선 $y = g(x)$ 는 곡선 $y = |h(x)|$ 에서 $x < 0$ 인 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

곡선 $y = |h(x)|$ 의 $x = 0$ 에서의 좌미분계수와 우미분계수는 $-|h'(0)|$, $|h'(0)|$ 이고, 왼쪽 부분을 대칭이동하면 좌미분계수의 부호가 바뀌어 $|h'(0)|$ 이 된다.

그러므로 $g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하다. ([그림 1])



[그림 1]

$x \neq 0$ 에서 $g(x)$ 는 $|h(x)|$ 또는 $-|h(x)|$ 와 같으므로 곡선 $y = h(x)$ 가 x 축과 기울어진 채로 만나는 점에서만 꺾인다.

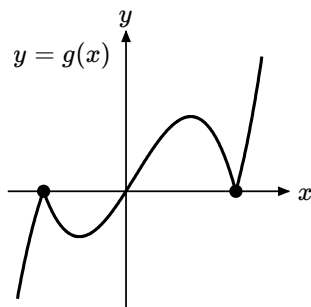
즉 조건 (나)는 곡선 $y = h(x)$ 가 원점이 아닌 곳에서 x 축과 기울어진 채로 만나는 점이 1개라는 뜻이다.

(i) 곡선 $y = h(x)$ 가 원점에서 x 축과 기울어진 채로 만날 때

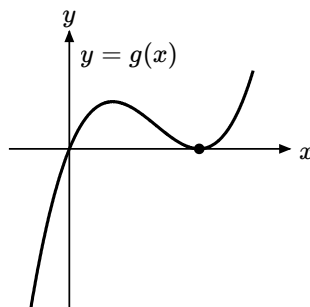
곡선은 원점이 아닌 두 점에서 x 축과 기울어진 채로 만나거나, 원점이 아닌 한 점에서 x 축에 접하거나, 원점에서만 x 축과 만나므로 그런 점은 2개 또는 0개이다. ([그림 2])

(ii) 곡선 $y = h(x)$ 가 원점에서 x 축에 접할 때

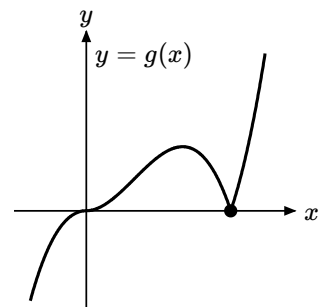
$h(x) = x^2(x - r)$ 이므로 $r \neq 0$ 이면 그런 점은 점 $(r, 0)$ 하나뿐이다. ([그림 2])



x 축과 세 점에서 만날 때
꺾인 점 2개



다른 점에서 x 축에 접할 때
꺾인 점 0개



원점에서 x 축에 접할 때
꺾인 점 1개

[그림 2]

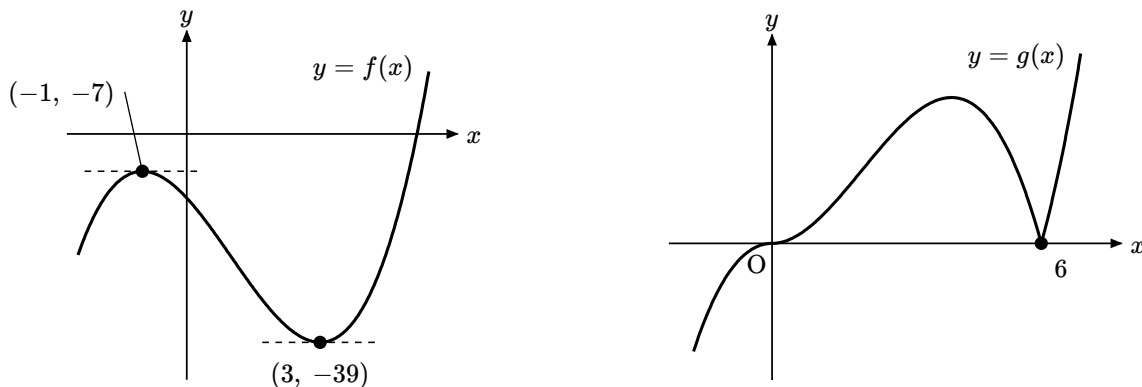
그러므로 곡선 $y = h(x)$ 는 원점에서 x 축에 접한다.

곡선 $y = h(x)$ 는 곡선 $y = f(x)$ 를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이므로 곡선 $y = f(x)$ 는 점 $(-p, -q)$ 에서 직선 $y = -q$ 에 접한다.

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x + 1)(x - 3) \text{에서 } f'(-p) = 0 \text{이므로 } -p = -1 \text{ 또는 } -p = 3$$

$p > 0$ 이므로 $p = 1$, $q = -f(-1) = 7$ ([그림 3])

이때 $f(x) + 7 = (x + 1)^2(x - 5)$ 이므로 $h(x) = f(x - 1) + 7 = x^2(x - 6)$ 이고, 조건 (나)를 만족시킨다.



[그림 3]

따라서 $p + q = 1 + 7 = 8$

다른 풀이

$h(0) = 0$ 이므로 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $k(x)$ 에 대하여 $h(x) = xk(x)$ 로 놓으면 $x \neq 0$ 에서

$$g(x) = \frac{|x|}{x} \times |x||k(x)| = x|k(x)|$$

이고 $g(0) = 0$ 이므로 모든 실수 x 에서 $g(x) = x|k(x)|$ 이다.

$|k(x)|$ 는 연속이므로 0으로 가는 인수 x 를 곱한 $g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하다.

$x \neq 0$ 에서 $g(x)$ 가 미분가능하지 않은 점은 $|k(x)|$ 가 꺾이는 점, 즉 0이 아닌 c 에 대하여 $k(c) = 0$, $k'(c) \neq 0$ 인 $x = c$ 이다.

이런 점이 1개이려면 이차방정식 $k(x) = 0$ 이 0과 0이 아닌 실근 r 을 가져야 하므로 $k(x) = x(x - r)$,

$$h(x) = x^2(x - r)$$

코멘트

$h(x) = f(x - p) + q$ 라 하면 조건 (가)에서 $x > 0$ 일 때 $g(x) = |h(x)|$, $x < 0$ 일 때 $g(x) = -|h(x)|$ 이고, $g(x)$ 가 $x = 0$ 에서 연속이므로 $h(0) = 0$ 이다. 이때 $g(x)$ 의 $x = 0$ 에서의 좌미분계수와 우미분계수는 모두 $|h'(0)|$ 이므로(즉, $x < 0$ 인 부분을 x 축에 대하여 대칭이동하면 V자의 왼쪽 반이 뒤집혀 꺾이지 않는다) $g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하고, $x \neq 0$ 에서는 곡선 $y = h(x)$ 가 x 축과 기울어진 채로 만나는 점에서만 미분가능하지 않다. 따라서 조건 (나)에서 곡선 $y = h(x)$ 는 원점에서 x 축에 접하고 원점이 아닌 한 점에서 x 축과 기울어진 채로 만남을 알 수 있다.

식이 바뀌는 $x = 0$ 을 미분가능하지 않은 점으로 세지 않도록 주의한다. 또 곡선 $y = f(x)$ 의 극소점 $(3, -39)$ 가 원점으로 오도록 평행이동하면 $p = -3$ 이 되어 $p > 0$ 에 맞지 않는다.

[출제의도] 절댓값을 씌운 함수가 근에서 V자로 꺾인다는 것과 거리곱을 이용하여, 두 함수 중 크지 않은 값으로 정의된 함수가 미분가능할 조건을 근에서의 기울기 비교로 바꾸어 함숫값의 최댓값 구하기

$P(x) = x(x-2)(x-3)$ 이라 하자.

조건 (가)에서 $f(x)$ 는 $x, x-2, x-3$ 을 인수로 가지므로 $f(x) = k(x-r)P(x)$ ($k < 0$)로 놓을 수 있고, r 도 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근이므로 0, 2, 3 중 하나이다.

$c = 0, 2, 3$ 에서 $f(c) = |P(c)| = 0$ 이고, 곡선

$y = |P(x)|$ 는 $x = c$ 에서 기울기가 $-|P'(c)|, |P'(c)|$ 인 V자 모양으로 꺾인다.

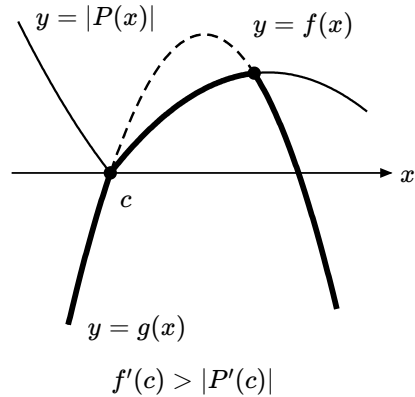
$f'(c) > |P'(c)|$ 이면 $x = c$ 의 왼쪽 근처에서는

$f(x) < 0 \leq |P(x)|$ 이므로 $g(x) = f(x)$ 이고, 오른쪽 근처에서는 $f(x)$ 가 $|P(x)|$ 보다 빠르게 커지므로

$g(x) = |P(x)|$ 이다.

즉 $g(x)$ 의 좌미분계수 $f'(c)$ 와 우미분계수 $|P'(c)|$ 가

달라 $g(x)$ 는 $x = c$ 에서 미분가능하지 않다. ([그림 1])



[그림 1]

$f'(c) < -|P'(c)|$ 일 때도 같은 이유로 미분가능하지 않으므로

$$|f'(c)| \leq |P'(c)| \quad (c = 0, 2, 3) \dots\dots \textcircled{1}$$

함숫값이 0인 점의 기울기는 남은 인수의 거리곱이므로

$$|P'(0)| = 2 \times 3 = 6, |P'(2)| = 2 \times 1 = 2, |P'(3)| = 3 \times 1 = 3$$

$r = 0$ 이면 $f(1) = k \times 1 \times 1 \times (-1) \times (-2) = 2k < 0$ 이므로 $r = 2, r = 3$ 인 경우만 보면 된다.

(i) $r = 2$ 일 때

$$f(x) = kx(x-2)^2(x-3) \text{이고 } \textcircled{1} \text{에서}$$

$$|f'(0)| = |k| \times 4 \times 3 = 12|k| \leq 6, |f'(3)| = |k| \times 3 \times 1 = 3|k| \leq 3 \text{이므로 } |k| \leq \frac{1}{2}$$

$$f(1) = k \times 1 \times 1 \times (-2) = 2|k| \leq 1$$

(ii) $r = 3$ 일 때

$$f(x) = kx(x-2)(x-3)^2 \text{이고 } \textcircled{1} \text{에서}$$

$$|f'(0)| = |k| \times 2 \times 9 = 18|k| \leq 6, |f'(2)| = |k| \times 2 \times 1 = 2|k| \leq 2 \text{이므로 } |k| \leq \frac{1}{3}$$

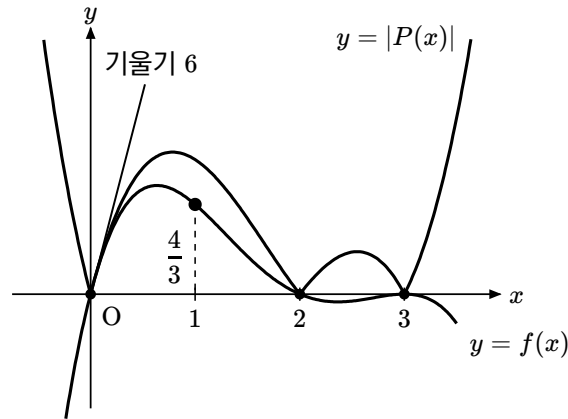
$$f(1) = k \times 1 \times (-1) \times 4 = 4|k| \leq \frac{4}{3}$$

한편 $r = 3, k = -\frac{1}{3}$ 이면 $f(x) = -\frac{1}{3}(x-3)P(x) = \frac{3-x}{3}P(x)$ 이다.

$f(x) > 0$ 인 범위는 $0 < x < 2$ 이고, 이 범위에서 $P(x) > 0$ 이다.

$0 < x < 2$ 에서 $\frac{3-x}{3} < 1$ 이므로 $f(x) < P(x) = |P(x)|$ 이다.

나머지 범위에서는 $f(x) \leq 0 \leq |P(x)|$ 이므로 모든 실수 x 에서 $g(x) = f(x)$ 이고, $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. ([그림 2])



[그림 2]

따라서 $f(1)$ 의 최댓값은 $\frac{4}{3}$

다른 풀이

$f(x)$ 가 $|P(x)|$ 보다 커지는 구간이 있으면 그 구간의 끝에서 $g(x)$ 는 $f(x)$ 와 $|P(x)|$ 사이를 갈아타며 꺾이므로, 모든 실수 x 에서 $f(x) \leq |P(x)|$ 이어야 한다.

$f(x) > 0$ 인 구간에서 $\frac{f(x)}{|P(x)|} = |k||x-r|$ 는 일차식이므로 이 구간의 양 끝에서의 값이 1 이하이면 된다.

$r = 2$ 이면 $f(x) > 0$ 인 구간 $0 < x < 2, 2 < x < 3$ 에서 $|k|(2-x), |k|(x-2)$ 의 양 끝 값이 1 이하이어야

하므로 $2|k| \leq 1, |k| \leq 1$, 즉 $|k| \leq \frac{1}{2}$

$r = 3$ 이면 $f(x) > 0$ 인 구간 $0 < x < 2$ 에서 $|k|(3-x)$ 의 양 끝 값이 1 이하이어야 하므로 $3|k| \leq 1$, 즉 $|k| \leq \frac{1}{3}$

$f(1)$ 은 $r = 2$ 이면 $2|k| \leq 1, r = 3$ 이면 $4|k| \leq \frac{4}{3}$ 이고 $r = 0$ 이면 음수이므로 최댓값은 $r = 3, k = -\frac{1}{3}$ 일 때의 $\frac{4}{3}$ 이다.

코멘트

$P(x) = x(x-2)(x-3)$ 이라 하면 $c = 0, 2, 3$ 에서 $f(c) = |P(c)| = 0$ 이고 곡선 $y = |P(x)|$ 는 기울기가 $-|P'(c)|, |P'(c)|$ 인 V자 모양으로 꺾이므로, $g(x)$ 가 $x = c$ 에서 미분가능하려면 $|f'(c)| \leq |P'(c)|$, 즉 $x = c$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 의

기울기의 크기가 V자의 기울기의 크기보다 크지 않아야 한다. 근에서의 기울기는 남은 인수의 거리곱이므로 $f(x) = k(x-r)P(x)$ 로 놓으면 r 의 값에 따라 $|k|$ 의 범위를 구할 수 있다.
 구한 범위에서 $f(1)$ 이 최대가 되는 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 $f(x) \leq |P(x)|$ 를 만족시켜 $g(x)$ 가 미분가능한지 확인해야 한다.

[출제의도] 꺾임의 상채를 이용하여 절댓값을 씌운 함수를 더한 함수가 미분가능할 조건을 찾고, 근에서의 기울기를 남은 인수의 거리곱으로 구하여 함수값의 최댓값과 최솟값 구하기

조건 (가)에서 $f(x) = (x - \alpha)^2(x - \beta)$ ($\alpha \neq \beta$)이라 하면 $x < \beta$ 에서 $f(x) \leq 0$, $x \geq \beta$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이므로

$$g(x) = \begin{cases} 7f(x) & (x < \beta) \\ -f(x) & (x \geq \beta) \end{cases}$$

$\alpha \neq \beta$ 이므로 $x = \alpha$ 근처에서는 식이 바뀌지 않고, $g(x)$ 가 꺾일 수 있는 곳은 식이 바뀌는 $x = \beta$ 뿐이다.

근 β 에서의 기울기는 남은 인수의 거리곱이므로 $f'(\beta) = (\beta - \alpha)^2 > 0$ 이고, $x = \beta$ 에서 $g(x)$ 의 좌미분계수는 $7(\beta - \alpha)^2$, 우미분계수는 $-(\beta - \alpha)^2$ 이고, 좌우 기울기의 차는 $-8(\beta - \alpha)^2$ 이다.

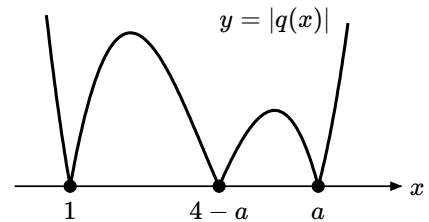
한편 $q(x) = (x - 1)(x - a)(x - 4 + a)$ 라 하면 $|q(x)|$ 는 $q(x)$ 의 단근에서 V자로 꺾여 좌우 기울기의 차가 양수이고, 중근에서는 꺾이지 않는다.

$h(x) = g(x) + |q(x)|$ 가 미분가능하려면 두 함수의 좌우 기울기의 차를 더한 값이 모든 점에서 0이어야 하므로, $|q(x)|$ 는 $x = \beta$ 에서만 꺾여야 한다. 즉 $q(x)$ 의 단근은 β 하나뿐이다. ([그림 1])

세 근 $1, a, 4 - a$ 가 모두 다르다면 단근이 3개이고, 세 근이 모두 같을 수는 없으므로 두 근만 같다.

$a = 1$ 또는 $a = 3$ 이면 $q(x) = (x - 1)^2(x - 3)$, $\beta = 3$

$a = 2$ 이면 $q(x) = (x - 1)(x - 2)^2$, $\beta = 1$



세 근이 다를 때

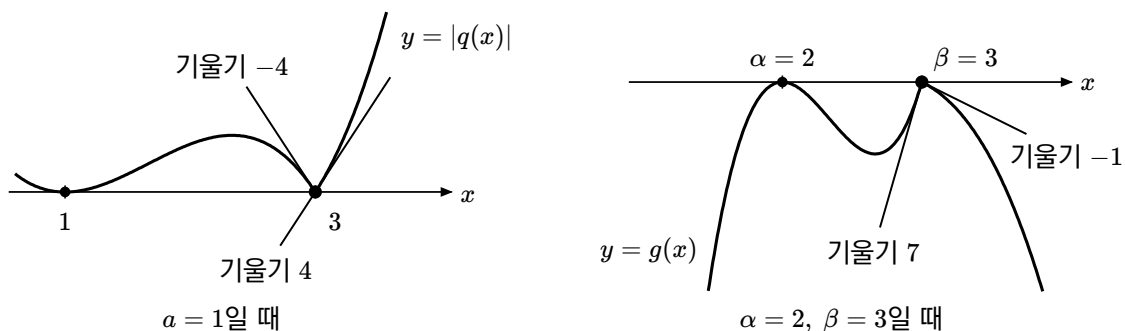
[그림 1]

$|q(x)|$ 는 단근 β 에서 기울기 $-|q'(\beta)|$, $|q'(\beta)|$ 로 꺾여 좌우 기울기의 차가 $2|q'(\beta)|$ 이므로

$$8(\beta - \alpha)^2 = 2|q'(\beta)| \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$q(x) = (x - 1)^2(x - 3)$ 이면 $|q'(3)| = 2^2 = 4$ 이므로 $(3 - \alpha)^2 = 1$, $\alpha = 2$ 또는 $\alpha = 4$ ([그림 2])

$q(x) = (x - 1)(x - 2)^2$ 이면 $|q'(1)| = 1^2 = 1$ 이므로 $(1 - \alpha)^2 = \frac{1}{4}$, $\alpha = \frac{1}{2}$ 또는 $\alpha = \frac{3}{2}$



[그림 2]

$f(0) = -\alpha^2\beta$ 이므로 네 경우의 $f(0)$ 의 값은 $-12, -48, -\frac{1}{4}, -\frac{9}{4}$

따라서 최댓값 $-\frac{1}{4}$ 과 최솟값 -48 의 곱은 12

다른 풀이

$f(x) \geq 0$ 일 때 $3f(x) - 4|f(x)| = -f(x)$, $f(x) < 0$ 일 때 $3f(x) - 4|f(x)| = 7f(x)$ 이므로

$$g(x) = 3f(x) - 4|f(x)|$$

$$h(x) = 3f(x) - 4|f(x)| + |q(x)|$$

$3f(x)$ 는 미분가능하므로 $-4|f(x)| + |q(x)|$ 가 미분가능해야 하고, 절댓값끼리 더하고 빼므로 꺾이는 점마다 오른쪽 기울기만 비교한다.

$|f(x)|$ 는 단근 β 에서만 오른쪽 기울기 $(\beta - \alpha)^2$ 으로 꺾이므로 $|q(x)|$ 도 $x = \beta$ 에서만 꺾여야 하고

$$4(\beta - \alpha)^2 = |q'(\beta)|$$

이 식은 ㉠과 같다.

코멘트

조건 (가)에서 $f(x) = (x - \alpha)^2(x - \beta)$ ($\alpha \neq \beta$)라 하면 $f(x)$ 의 부호는 $x = \beta$ 에서만 바뀌므로, $g(x)$ 는 $x = \beta$ 에서만 꺾이고 좌우 기울기의 차는 $-8(\beta - \alpha)^2$ 이다. $q(x) = (x - 1)(x - a)(x - 4 + a)$ 라 하면 $|q(x)|$ 는 $q(x)$ 의 단근에서만 꺾이고 좌우 기울기의 차가 양수이므로, 꺾임의 상쇄에 의하여 $q(x)$ 의 단근은 β 하나뿐, 즉 $|q(x)|$ 는 $x = \beta$ 에서만 꺾여야 한다. 따라서 세 근 $1, a, 4 - a$ 중 두 근이 같은 경우로 나누고, $x = \beta$ 에서 두 함수의 좌우 기울기의 차의 합이 0임을 이용하여 α 의 값을 구할 수 있다.

$a = 1$ 과 $a = 3$ 은 같은 $q(x)$ 를 주고, $(\beta - \alpha)^2$ 의 값 하나에서 α 가 2개씩 나오므로 $f(0)$ 의 값은 모두 4개임에 주의한다.

[출제의도] 식이 바뀌는 곳의 연속과 분모가 0으로 가는 극한으로 삼차함수의 근을 찾고, 극한을 수렴분해하여 함숫값과 우미분계수의 부호로 우극한의 부호를 조사한 뒤 거리곱으로 함숫값 구하기

$g(x)$ 는 $x = t$ 에서 연속이므로 $-f(t) = f(t)$, $f(t) = 0$

조건 (가)에서 $a = 0$, $a = 2$ 일 때 분모가 0으로 가고 극한값이 존재하므로 분자도 0으로 간다. $g(x)$ 는 연속이므로

$$g(0) = g(2) = 0, \text{ 즉 } f(0) = f(2) = 0$$

$f(x) = kx(x-2)(x-s)$ ($k > 0$)이라 하면 t 는 0, 2, s 중 하나이다.

자연수 m 에 대하여 $L(m) = \lim_{x \rightarrow m+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 라 하자.

$$m \neq 2 \text{이면 분모가 } 0 \text{으로 가지 않으므로 극한을 나누어 } L(m) = g(m) \times \frac{1}{m(m-2)}$$

즉 점 $(m, g(m))$ 이 $g(x)$ 와 $x(x-2)$ 의 부호가 같은 부분(그림에서 색칠한 부분)에 있으면 $L(m) > 0$ 이다.

한편 조건 (나)의 집합의 원소 $g(-1), -\frac{7}{2}g(1)$ 은 자연수이므로 $g(-1) > 0, g(1) < 0$ 이고 $L(1) = -g(1) > 0$

$m = 2$ 이면 $g(2) = 0$ 이므로 분모에서 0으로 가는 인수 $x-2$ 를 $g(x)$ 와 짝지어 수렴분해하면

$$L(2) = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{g(x) - g(2)}{x-2} \times \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{1}{x}$$

앞의 극한은 $x = 2$ 에서 $g(x)$ 의 우미분계수이고 뒤의 극한은 양수이므로 $L(2)$ 의 부호는 이 우미분계수의 부호와 같다.

(i) $t = s$ 일 때

$x < s$ 에서 $g(x) = -f(x)$, $x \geq s$ 에서 $g(x) = f(x)$ 이므로 $g(x) = kx(x-2)|x-s|$

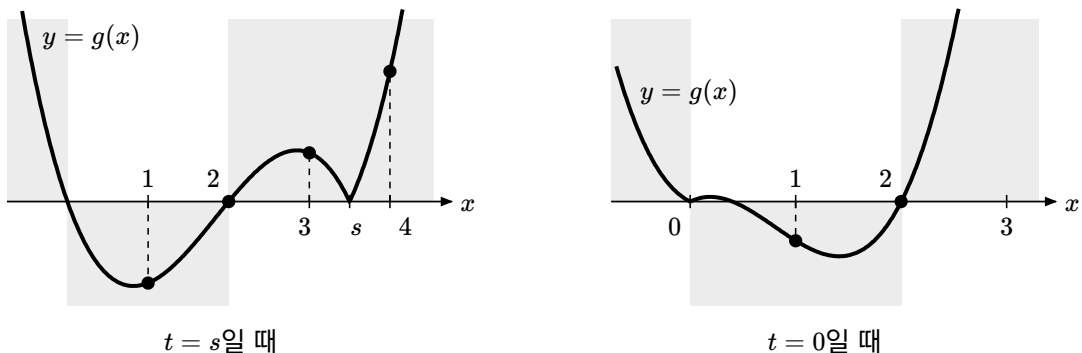
곡선 $y = g(x)$ 는 색칠한 부분을 벗어나지 않으므로 $m \neq 2$ 이면 $L(m) \geq 0$

또 $x = 2$ 의 근처에서 $\frac{g(x)}{x-2} = kx|x-s|$ 이므로 $x = 2$ 에서의 우미분계수 $2k|2-s|$ 도 0 이상이다. 즉 $L(m) < 0$ 인 m 이 없다. ([그림 1])

(ii) $t = 0$ 일 때

$x \geq 0$ 에서 $g(x) = f(x)$ 이므로 $g(1) = f(1) = k(s-1) < 0$ 에서 $s < 1$

세 근 중 2가 가장 크므로 $x > 2$ 에서 $g(x) = f(x) > 0$ 이고, 근 2에서의 기울기는 남은 인수의 거리곱이므로 $x = 2$ 에서의 우미분계수 $f'(2) = 2k(2-s)$ 도 양수이다. 즉 $L(m) < 0$ 인 m 이 없다. ([그림 1])



[그림 1]

(iii) $t = 2$ 일 때

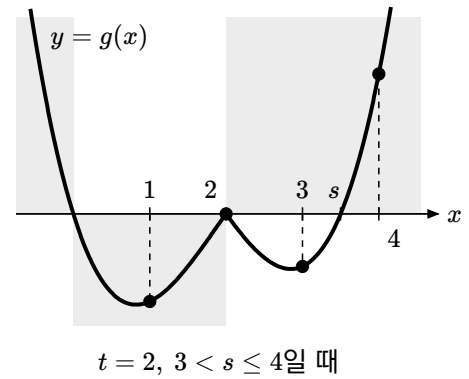
$x < 2$ 에서 $g(x) = -f(x)$, $x \geq 2$ 에서 $g(x) = f(x)$

$g(1) = -f(1) = -k(s-1) < 0$ 에서 $s > 1$ 이고, $x = 2$ 에서의 우미분계수는 $f'(2) = 2k(2-s)$
 $s \leq 2$ 이면 이 값이 0 이상이고 $x > 2$ 에서 $g(x) = f(x) > 0$
 이므로 $L(m) < 0$ 인 m 이 없다.

그러므로 $s > 2$ 이고, 곡선 $y = g(x)$ 는 $x = 2$ 의 오른쪽에서
 색깔한 부분 밖으로 나갔다가 $x = s$ 에서 돌아온다. ([그림
 2])

이때 $L(2) < 0$ 이고, 3 이상의 자연수 m 중 $L(m) < 0$ 인
 것은 $g(m) < 0$, 즉 $m < s$ 인 것이다.

원소가 2개이어야 하므로 조건 (나)의 집합은 $\{2, 3\}$ 이고
 $3 < s \leq 4$



[그림 2]

(i), (ii), (iii)에서 $t = 2$ 이고, $x < 2$ 에서 $g(x) = -f(x)$

1은 0과 2 사이에 있으므로 거리곱으로 $f(1) = k \times 1 \times 1 \times (s-1)$, $-\frac{7}{2}g(1) = \frac{7}{2}f(1) = \frac{7}{2}k(s-1)$

-1은 세 근 0, 2, s 보다 작으므로 $f(-1) = -k \times 1 \times 3 \times (s+1)$, $g(-1) = -f(-1) = 3k(s+1)$

$3 < s \leq 4$ 에서 $3k(s+1) - \frac{7}{2}k(s-1) = \frac{k}{2}(13-s) > 0$ 이므로 $g(-1) = 3$, $-\frac{7}{2}g(1) = 2$

즉 $k(s+1) = 1$, $7k(s-1) = 4$

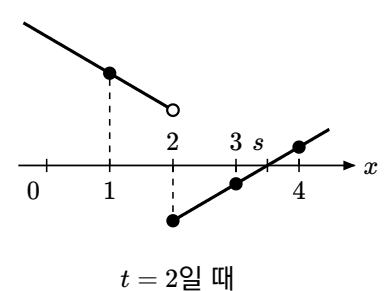
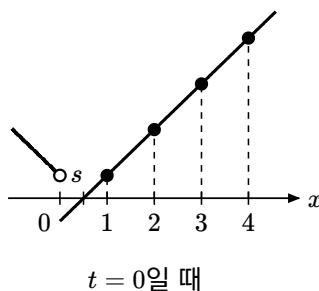
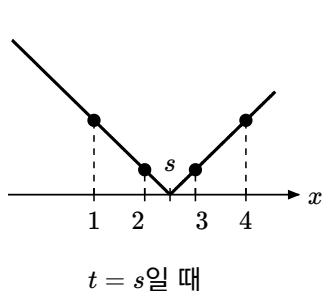
따라서 $s = \frac{11}{3}$, $k = \frac{3}{14}$ 이므로 $g(-5) = -f(-5) = \frac{3}{14} \times 5 \times 7 \times \frac{26}{3} = 65$

다른 풀이

$f(x) = kx(x-2)(x-s)$ 로 놓은 다음 $x \neq 0$, $x \neq 2$ 일 때 0으로 가는 인수 $x(x-2)$ 를 약분하면

$$\frac{g(x)}{x(x-2)} = \begin{cases} -k(x-s) & (x < t) \\ k(x-s) & (x \geq t) \end{cases}$$

이므로 $L(m)$ 은 $m = 2$ 일 때도 오른쪽 조각의 값, 즉 $m < t$ 이면 $-k(m-s)$, $m \geq t$ 이면 $k(m-s)$ 이다. ([그림
 3])



[그림 3]

$t = s$ 이면 $m < s$ 에서 $-k(m-s) > 0$, $m \geq s$ 에서 $k(m-s) \geq 0$ 이므로 음수가 없다.

$t = 0$ 이면 $L(m) = k(m-s)$ 는 m 이 커질수록 커지고 $L(1) > 0$ 이므로 음수가 없다.

$t = 2$ 이면 $L(1) = -k(1-s) > 0$ 에서 $s > 1$ 이고, $m \geq 2$ 에서 $L(m) = k(m-s)$ 는 $m < s$ 일 때만 음수이고

그런 m 이 2개이어야 하므로 조건 (나)의 집합은 $\{2, 3\}$ 이고 $3 < s \leq 4$

이후의 계산은 같다.

코멘트

조건 (나)의 집합의 원소 $g(-1)$, $-\frac{7}{2}g(1)$ 은 자연수이므로 $g(-1) > 0$, $g(1) < 0$ 이다. 또 조건 (가)에서 $a = 0$, $a = 2$ 일

때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 $f(0) = f(2) = 0$ 이고, $g(x)$ 가 $x = t$ 에서 연속이므로 $f(t) = 0$, 즉 t 는 방정식 $f(x) = 0$ 의 세 근 중 하나이다. 이때 $m \neq 2$ 이면 우극한의 부호는 $g(m)$ 과 $m(m-2)$ 의 부호로 정해지고, $m = 2$ 이면 수렴분해하여 $g(x)$ 의 $x = 2$ 에서의 우미분계수의 부호로 정해지므로, t 의 값에 따라 우극한이 음수인 자연수 m 을 조사할 수 있다.

조건 (나)의 집합은 $\{2, 3\}$ 이므로, $g(-1)$ 과 $-\frac{7}{2}g(1)$ 중 어느 값이 3인지는 두 값의 대소를 비교하여 정해야 한다.

[출제의도] 극한을 곡선 $y = |f(x)|$ 위의 대칭인 두 점을 잇는 직선의 기울기로 읽어 $|f(x)|$ 가 꺾이는 곳에서 끊기는 함수를 찾고, 끊기는 곳을 0으로 가는 인수로 메워 삼차함수 구하기

주어진 극한을 $D(x)$ 라 하면 $g(x) = f(x-3)D(x)$ 이고

$$D(x) = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{|f(x+h)| - |f(x-h)|}{h} = 2 \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{|f(x+h)| - |f(x-h)|}{(x+h) - (x-h)}$$

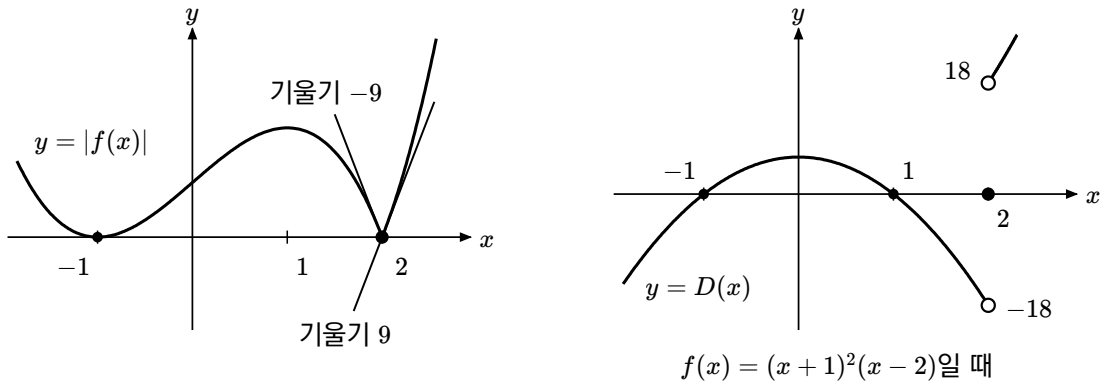
즉 $D(x)$ 는 곡선 $y = |f(x)|$ 위의 두 점 $(x-h, |f(x-h)|)$, $(x+h, |f(x+h)|)$ 를 잇는 직선의 기울기의 극한의 2배이다.

$f(x) \neq 0$ 인 곳에서는 $|f(x)|$ 가 미분가능하여 이 기울기가 미분계수로 가므로 $D(x)$ 는 $f(x) > 0$ 인 구간에서 $2f'(x)$, $f(x) < 0$ 인 구간에서 $-2f'(x)$ 이다.

$f(x)$ 의 단근 c 에서는 $|f(c)| = 0$ 이고 $\frac{|f(c+h)|}{h}$, $\frac{|f(c-h)|}{h}$ 가 모두 $|f'(c)|$ 로 가므로 $D(c) = 0$

그러나 $D(x)$ 는 $x = c$ 의 왼쪽에서 $-2|f'(c)|$, 오른쪽에서 $2|f'(c)|$ 로 가까워지므로 $x = c$ 에서 불연속이다. ([그림 1])

중근 c 에서는 $f'(c) = 0$ 이므로 $D(x)$ 는 연속이고 $D(c) = 0$ 이다. 그러므로 $D(x) = 0$ 의 근은 $f(x) = 0$ 또는 $f'(x) = 0$ 인 x 이다.



[그림 1]

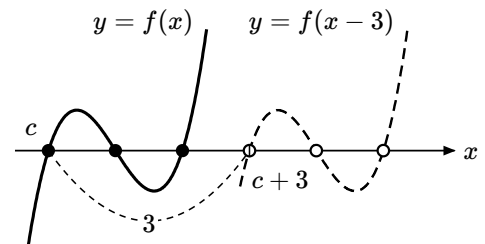
$f(x-3)$ 은 연속이므로 $D(x)$ 가 끊기는 단근 c 에서 $g(x)$ 의 좌극한과 우극한은 각각 $-2|f'(c)|f(c-3)$, $2|f'(c)|f(c-3)$ 이다.

$g(x)$ 가 연속이려면 0으로 가는 인수 $f(x-3)$ 이 끊긴 곳을 메워 $f(c-3) = 0$ 이어야 하므로, $f(x)$ 의 단근 c 마다 $c-3$ 도 $f(x)$ 의 근이다.

$f(x)$ 의 실근이 모두 단근이면 가장 작은 실근 c 에 대하여 $c-3$ 은 $f(x)$ 의 근이 될 수 없으므로 모순이다. ([그림 2])

$f(x) = (x-r)^3$ 이면 $D(x) = 0$ 의 근은 r , $f(x-3) = 0$ 의 근은 $r+3$ 뿐이므로 $g(x) = 0$ 의 실근이 2개가 되어 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

그러므로 $f(x)$ 는 중근 s 와 단근을 가지고, 단근에서 3을 뺀 값이 근이므로 단근은 $s+3$ 이다.



실근이 모두 단근일 때

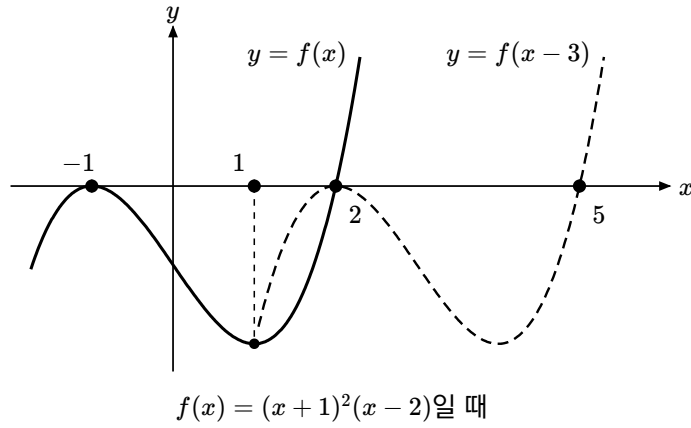
[그림 2]

곡선 $y = f(x)$ 는 $x = s$ 에서 x 축에 접하고 $x = s+3$ 에서 다시 만나므로 그래프적 관점의 가로 1:1:1:1에 따라 $x = s+2$ 에서 극소이다.

$D(x) = 0$ 의 근은 $s, s+2, s+3$ 이고 $f(x-3) = 0$ 의 근은 $s+3, s+6$ 이므로 $g(x) = 0$ 의 서로 다른 실근은 $s, s+2, s+3, s+6$ 이다. ([그림 3])

$4s+11 = 7$ 에서 $s = -1$

따라서 $f(x) = (x+1)^2(x-2)$ 이므로 $f(5) = 6^2 \times 3 = 108$



[그림 3]

다른 풀이

주어진 극한은 분자에서 $|f(x)|$ 를 빼고 더하여 수렴분해할 수도 있다.

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{|f(x+h)| - |f(x-h)|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{|f(x+h)| - |f(x)|}{h} + \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{|f(x-h)| - |f(x)|}{-h}$$

$|f(x)|$ 는 모든 점에서 우미분계수와 좌미분계수가 존재하므로 $D(x)$ 는 $|f(x)|$ 의 우미분계수와 좌미분계수의 합이다.

$|f(x)|$ 가 미분가능한 곳에서 $D(x)$ 는 미분계수의 2배이고, 단근 c 에서는 V자의 두 기울기 $|f'(c)|$, $-|f'(c)|$ 의 합이므로 $D(c) = 0$ 이다. 이후는 같다.

코멘트

주어진 극한은 곡선 $y = |f(x)|$ 위의 두 점 $(x-h, |f(x-h)|)$, $(x+h, |f(x+h)|)$ 를 잇는 직선의 기울기의 극한의 2배이다. 따라서 $|f(x)|$ 가 미분가능한 곳에서는 미분계수의 2배이고, 방정식 $f(x) = 0$ 의 단근 c 에서는 0이지만 $x = c$ 의 양쪽에서 $-2|f'(c)|$, $2|f'(c)|$ 에 가까워지므로 불연속이다. 그러므로 $g(x)$ 가 연속이라면 단근 c 에서 곱해진 $f(x-3)$ 이 0, 즉 $f(c-3) = 0$ 이어야 하고, 단근 c 마다 $c-3$ 도 방정식 $f(x) = 0$ 의 근임을 이용하여 $f(x)$ 의 근을 정할 수 있다. $|f(x)|$ 가 미분가능한 곳에서도 $f'(x) = 0$ 이면 주어진 극한이 0이므로, 방정식 $g(x) = 0$ 의 실근에는 $f(x)$ 가 극소인 x 도 포함됨에 주의한다.

5장 증가와 감소, 극대와 극소

1 2024년 5월 학평 7번

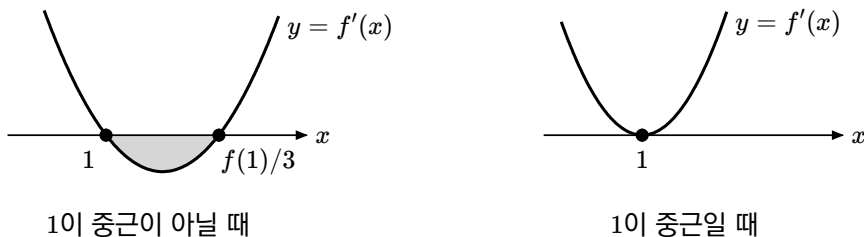
답 ②

[출제의도] 실수 전체에서 증가하는 함수의 도함수가 0 이상임을 이용하여 이차방정식 $f'(x) = 0$ 이 중근을 가질 조건을 찾고 함숫값 구하기

$f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하므로 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이다.

$f(1)$ 은 상수이므로 $f'(x) = \{3x - f(1)\}(x-1)$ 은 최고차항의 계수가 3인 이차함수이고 $f'(1) = 0$ 이다.

1이 이차방정식 $f'(x) = 0$ 의 중근이 아니면 $x = 1$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌어 $f'(x) < 0$ 인 구간이 생기므로 1은 중근이어야 한다. ([그림 1])



[그림 1]

즉 $3x - f(1)$ 도 $x = 1$ 에서 0이므로 $3 - f(1) = 0$, $f(1) = 3$

$f'(x) = 3(x - 1)^2$ 이므로 $f(x) = (x - 1)^3 + C$ (C 는 적분상수)

$f(1) = 3$ 에서 $C = 3$

따라서 $f(2) = 1 + 3 = 4$

코멘트

$f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하므로 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이고, $f'(1) = 0$ 인 $x = 1$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않아야 하므로 1은 이차방정식 $f'(x) = 0$ 의 중근이어야 한다. 즉, 곡선 $y = f'(x)$ 는 $x = 1$ 에서 x 축에 접하므로 $3x - f(1)$ 도 $x = 1$ 에서 0이고, $f(1) = 3$ 을 구할 수 있다.

$f'(x) = 3(x - 1)^2$ 에서 $f(x) = (x - 1)^3 + C$ 의 적분상수 C 를 정하는 조건이 따로 없는 것처럼 보이지만, 앞에서 구한 $f(1) = 3$ 에서 $C = 3$ 이다.

2 2026학년도 수능 9번

답 ④

[출제의도] 가로선이 곡선에 접하는 점에서 도함수의 값이 0임을 이용하고, 극대와 극소를 판정하여 접점이 극대점임을 찾아 함숫값 구하기

직선 $y = 5$ 가 곡선 $y = f(x)$ 와 $x = t$ 인 점에서 접한다고 하면 접선의 기울기가 0이므로

$$f'(t) = 0, f(t) = 5$$

$$f'(x) = 3x^2 + 6ax - 9a^2 = 3(x + 3a)(x - a) \text{이므로 } t = -3a \text{ 또는 } t = a$$

$a > 0$ 이므로 $f'(x)$ 의 부호는 $x = -3a$ 에서 양에서 음으로, $x = a$ 에서 음에서 양으로 바뀌고, $f(x)$ 는 $x = -3a$ 에서 극대, $x = a$ 에서 극소이다.

$-3a < 0 < a$ 이고 두 극점 사이에서 $f(x)$ 는 감소하므로 극솟값 $f(a)$ 는 $f(0) = 4$ 보다 작아 5가 될 수 없다. ([그림 1])

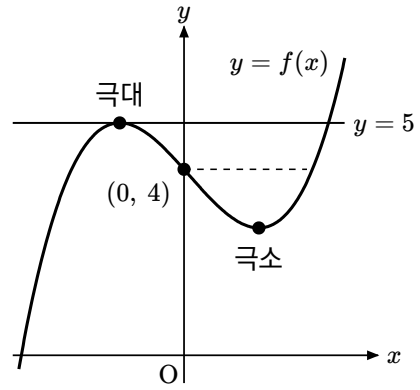
그러므로 $t = -3a$ 이고

$$\begin{aligned} f(-3a) &= -27a^3 + 27a^3 + 27a^3 + 4 \\ &= 27a^3 + 4 = 5 \end{aligned}$$

$$a^3 = \frac{1}{27}, a = \frac{1}{3}$$

따라서 $f(x) = x^3 + x^2 - x + 4$ 이므로

$$f(2) = 8 + 4 - 2 + 4 = 14$$



[그림 1]

코멘트

직선 $y = 5$ 의 기울기가 0이므로 접점에서 $f'(x) = 0$ 이고, $f'(x) = 3(x + 3a)(x - a)$ 에서 접점은 극대점 $x = -3a$ 또는 극소점 $x = a$ 이다. 즉, 가로선이 곡선에 접하는 점은 극점뿐이다. 이때 $-3a < 0 < a$ 이고 두 극점 사이에서 $f(x)$ 는 감소하므로 극솟값 $f(a)$ 는 $f(0) = 4$ 보다 작아 5가 될 수 없고, $f(-3a) = 5$ 에서 a 의 값을 구할 수 있다.

3 2024학년도 6월 모평 18번

답 6

[출제의도] 극값과 미분계수의 관계로 삼차함수를 구하고, 삼차함수의 그래프가 변곡점에 대하여 대칭임을 이용하여 극댓값 구하기

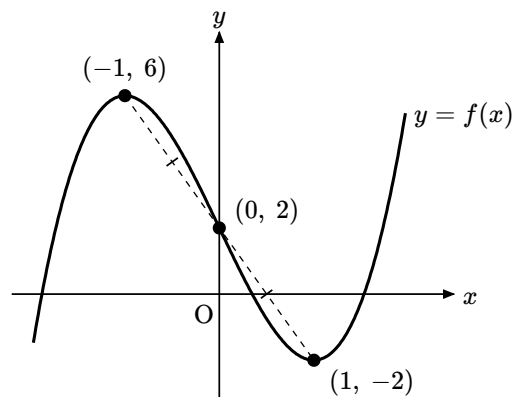
$f'(x) = 3ax^2 + b$ 이고 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극솟값 -2 를 가지므로

$$f'(1) = 3a + b = 0, f(1) = 2a + b = -2$$

두 식을 연립하면 $a = 2, b = -6$ 이므로 $f(x) = 2x^3 - 6x + 2$

$f(x) - 2 = 2x^3 - 6x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로 곡선 $y = f(x)$ 는 변곡점 $(0, 2)$ 에 대하여 대칭이다.

점대칭이동하면 위아래가 뒤집히므로 극소점 $(1, -2)$ 의 대칭점 $(-1, 6)$ 이 극대점이다. ([그림 1])



[그림 1]

따라서 극댓값은 6이다.

다른 풀이

직선 $y = -2$ 는 극소점 $(1, -2)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 접하므로 $f(x) + 2$ 는 $(x - 1)^2$ 을 인수로 가진다.

$f(x) + 2 = ax^3 + bx + a + 2$ 에는 이차항이 없어 방정식 $f(x) + 2 = 0$ 의 세 근의 합이 0이므로 남은 근은 -2 이고

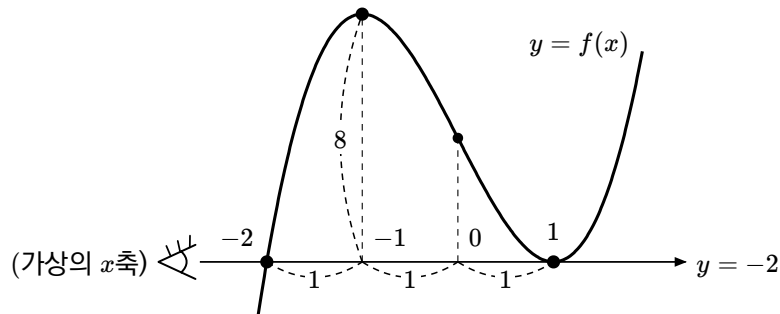
$$f(x) + 2 = a(x - 1)^2(x + 2)$$

상수항을 비교하면 $a + 2 = 2a$, $a = 2$

직선 $y = -2$ 를 x 축으로 보면 곡선과 만나는 점 $x = -2$, 극대점, 변곡점, 접점 $x = 1$ 은 가로 $1 : 1 : 1 : 1$ 에 따라 같은 간격으로 놓이므로 극대점의 x 좌표는 -1 이다.

$x = -1$ 에서 직선 $y = -2$ 까지의 높이는 최고차항의 계수 2와 근 1, 1, -2 까지의 거리를 곱한 거리곱

$$2 \times 2 \times 2 \times 1 = 8 \text{이다. ([그림 2])}$$



[그림 2]

따라서 극댓값은 $-2 + 8 = 6$ 이다.

코멘트

$x = 1$ 에서 극소이고 극솟값이 -2 이므로 $f'(1) = 0$, $f(1) = -2$ 이고, 두 식을 연립하여 $a = 2$, $b = -6$ 을 구할 수 있다. 이때 $f(x) - 2 = 2x^3 - 6x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로 곡선 $y = f(x)$ 는 점 $(0, 2)$, 즉 변곡점에 대하여 대칭이다. 따라서 극대점은 극소점 $(1, -2)$ 를 점 $(0, 2)$ 에 대하여 대칭이동한 점이므로, 방정식 $f'(x) = 0$ 을 풀지 않고 극댓값을 구할 수 있다.

4 2014학년도 6월 모평 A형 17번

답 ②

[출제의도] 삼차함수의 그래프가 변곡점에 대하여 대칭임을 이용하여 평행한 두 접선의 접점을 찾고 접선의 y 절편 구하기

$f(x) = x^3 - 3x^2 + x + 1$ 이라 하면

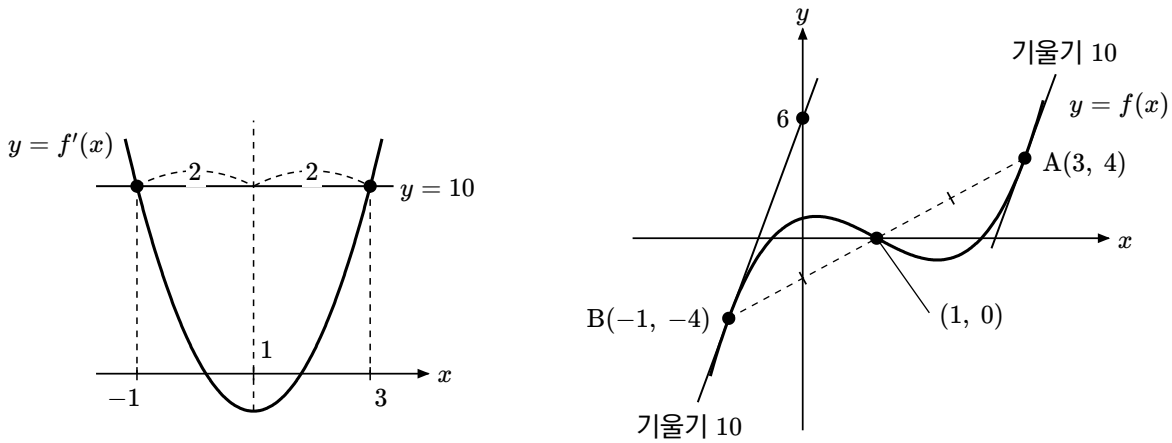
$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 1 = 3(x - 1)^2 - 2$$

점 B의 x 좌표를 b 라 하면 두 접선이 서로 평행하므로 $f'(b) = f'(3)$, $b \neq 3$

곡선 $y = f'(x)$ 는 직선 $x = 1$ 에 대하여 대칭이므로 b 와 3은 1에서 같은 거리에 있고 $b = -1$

$x = 1$ 은 변곡점의 x 좌표이고 $f(1) = 0$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 는 변곡점 $(1, 0)$ 에 대하여 대칭이다.

$f(3) = 4$ 이므로 점 B는 점 A(3, 4)를 점 $(1, 0)$ 에 대하여 대칭이동한 점 $(-1, -4)$ 이다. ([그림 1])



[그림 1]

점 B에서의 접선의 기울기는 $f'(-1) = f'(3) = 10$ 이므로 접선의 방정식은

$$y = 10(x + 1) - 4 = 10x + 6$$

따라서 점 B에서의 접선의 y 절편은 6이다.

코멘트

$f(x) = x^3 - 3x^2 + x + 1$ 이라 하고 점 B의 x 좌표를 b 라 하면, 두 점 A, B에서의 접선이 서로 평행하므로 $f'(b) = f'(3)$ ($b \neq 3$)이다. 이때 $f'(x) = 3(x-1)^2 - 2$ 의 그래프는 직선 $x = 1$ 에 대하여 대칭이므로 b 와 3은 1에서 같은 거리에 있고 $b = -1$ 이다. 또 $x = 1$ 은 변곡점의 x 좌표이므로 곡선 $y = f(x)$ 는 변곡점 $(1, 0)$ 에 대하여 대칭이고, 점 B는 점 A(3, 4)를 점 $(1, 0)$ 에 대하여 대칭이동한 점으로 구할 수 있다.

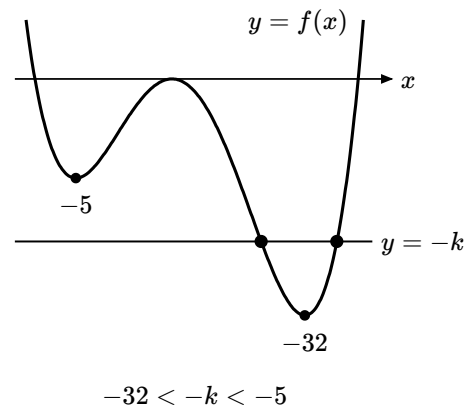
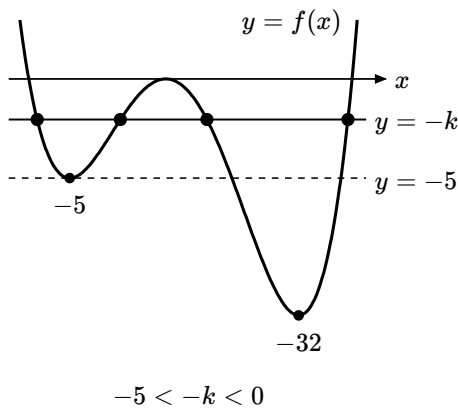
[출제의도] 상수를 분리하여 방정식의 실근의 개수를 곡선과 직선의 교점의 개수로 바꾸고, 사차함수의 극값을 이용하여 상수의 개수 구하기

$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2$ 이라 하면 주어진 방정식은 $f(x) = -k$ 이므로, 서로 다른 실근의 개수는 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = -k$ 가 만나는 점의 개수와 같다.

$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x = 12x(x+1)(x-2)$ 의 부호가 $x = -1, 0, 2$ 를 경계로 음, 양, 음, 양으로 바뀌므로 $f(x)$ 는 $x = -1, x = 2$ 에서 극소, $x = 0$ 에서 극대이고

$$f(-1) = -5, f(0) = 0, f(2) = -32$$

직선 $y = -k$ 가 곡선 $y = f(x)$ 와 서로 다른 네 점에서 만나려면 두 극솟값 중 큰 값 -5 보다 위에 있고 극댓값 0보다 아래에 있어야 하므로 $-5 < -k < 0$ ([그림 1])



[그림 1]

따라서 $0 < k < 5$ 이므로 자연수 k 는 1, 2, 3, 4이고 그 개수는 4이다.

코멘트

상수 k 를 우변으로 이항하면 방정식은 $3x^4 - 4x^3 - 12x^2 = -k$ 이므로, 서로 다른 실근의 개수는 곡선 $y = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2$ 과 직선 $y = -k$ 의 교점의 개수와 같다. 즉, k 가 바뀌어도 곡선은 그대로이고 직선만 위아래로 움직이므로, 곡선의 극댓값과 두 극솟값을 구하여 직선이 곡선과 네 점에서 만나는 범위를 구할 수 있다. 직선이 곡선과 네 점에서 만나려면 두 극솟값 $-5, -32$ 중 큰 값 -5 보다 위에 있어야 한다. $-32 < -k < 0$ 으로 생각하면 자연수 k 의 개수를 31로 잘못 구하게 된다.

[출제의도] 방정식의 실근을 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = k$ 의 교점의 x 좌표로 바꾸어 양의 실근의 개수 구하기

$$2x^3 - 6x^2 + k = 0 \text{에서 } -2x^3 + 6x^2 = k$$

$f(x) = -2x^3 + 6x^2$ 이라 하면 방정식의 서로 다른 양의 실근의 개수는 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = k$ 가 y 축의 오른쪽에서 만나는 점의 개수이다.

$f'(x) = -6x^2 + 12x = -6x(x - 2)$ 이므로 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극솟값 $f(0) = 0$, $x = 2$ 에서 극댓값 $f(2) = 8$ 을 가진다.

또 $f(x) = -2x^2(x - 3)$ 이므로 곡선은 원점에서 x 축에 접하고 점 $(3, 0)$ 을 지난다.

$0 < k < 8$ 이면 직선 $y = k$ 는 곡선과 $x < 0$,

$0 < x < 2$, $2 < x < 3$ 에서 한 번씩 만나므로 양의

실근은 2개이다. ([그림 1])

$k = 0$ 이면 실근은 0, 3이고 0은 양수가 아니므로

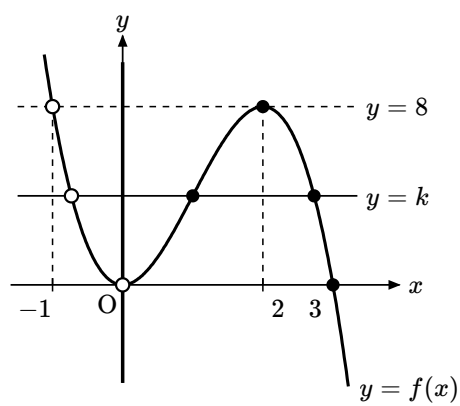
양의 실근은 1개이다.

$k = 8$ 이면 직선 $y = 8$ 은 점 $(2, 8)$ 에서 곡선에

접하고 $x < 0$ 에서 한 번 더 만나므로 양의 실근은

1개이다.

$k < 0$ 이면 $x > 3$ 에서만, $k > 8$ 이면 $x < 0$ 에서만 만나므로 양의 실근은 1개 이하이다.



[그림 1]

따라서 $0 < k < 8$ 이므로 정수 k 의 개수는 7

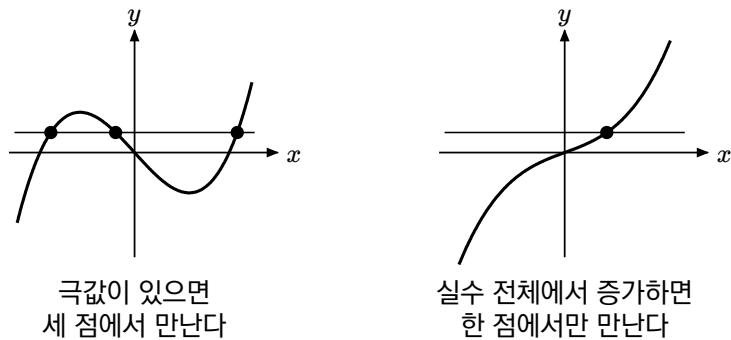
코멘트

k 를 우변으로 이항하면 방정식은 $-2x^3 + 6x^2 = k$ 이므로, 서로 다른 양의 실근의 개수는 곡선 $y = -2x^3 + 6x^2$ 과 직선 $y = k$ 의 교점 중 x 좌표가 양수인 점, 즉 y 축의 오른쪽에 있는 교점의 개수와 같다. 이 곡선은 원점에서 극솟값 0, 점 $(2, 8)$ 에서 극댓값 8을 가지므로, k 의 값에 따라 y 축의 오른쪽에 있는 교점의 개수를 셀 수 있다.
 $k = 0$ 이면 실근은 0, 3이고 0은 양수가 아니므로 양의 실근은 1개이다. 원점에서의 교점까지 세어 $0 \leq k < 8$ 로 생각하면 정수 k 의 개수를 8로 잘못 구하게 된다.

7 2021년 10월 학평 13번 답 ①

[출제의도] 역함수가 존재하는 삼차함수는 실수 전체에서 증가함을 이용하여 도함수의 판별식 조건을 구하고 보기의 참, 거짓 판별하기
 역함수가 존재하려면 $g(x)$ 는 일대일대응이어야 하는데, 삼차함수 $g(x)$ 가 극값을 가지면 극댓값과 극솟값 사이의 높이에서 그은 가로선이 곡선과 세 점에서 만나므로 일대일대응이 아니다. ([그림 1])
 그러므로 최고차항의 계수가 양수인 $g(x)$ 는 실수 전체에서 증가하고, $g'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 에서 이차방정식 $g'(x) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = a^2 - 3b \leq 0$$



[그림 1]

ㄱ. $a^2 \leq 3b$ 이므로 참이다.

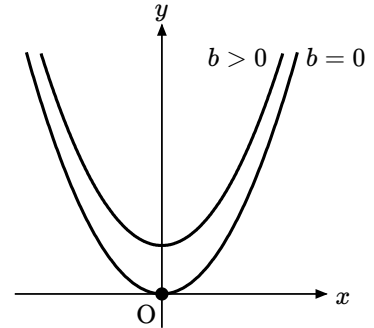
$g(-x) = -x^3 + ax^2 - bx + c$ 이므로 $2f(x) = g(x) - g(-x) = 2x^3 + 2bx$

$f(x) = x^3 + bx, f'(x) = 3x^2 + b$

ㄴ에서 $3b \geq a^2 \geq 0$ 이므로 $b \geq 0$ ㉠

ㄴ. ㉠에서 곡선 $y = 3x^2 + b$ 는 x 축과 만나지 않거나 원점에서 접하므로 방정식 $f'(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖지 않는다. 거짓이다. ([그림 2])

ㄷ. 방정식 $3x^2 + b = 0$ 이 실근을 가지면 $b \leq 0$ 이므로 ㉠에서 $b = 0$ 이고, ㄴ에서 $a^2 \leq 3b = 0$ 이므로 $a = 0$ 이다. 이때 $g'(x) = 3x^2$ 이므로 $g'(1) = 3$ 이다. 거짓이다.



[그림 2]

따라서 옳은 것은 ㄱ이다.

코멘트

역함수가 존재하려면 삼차함수 $g(x)$ 는 일대일대응이어야 하므로 극값을 갖지 않고 실수 전체에서 증가해야 한다.

따라서 이차방정식 $g'(x) = 0$ 의 판별식 D 에 대하여 $\frac{D}{4} = a^2 - 3b \leq 0$ 이고, $g(x) - g(-x)$ 를 전개하면 짝수 차 항이 없어지므로 $f(x) = x^3 + bx$ 이다. 이때 ㄴ과 $a^2 \geq 0$ 에서 $b \geq 0$, 즉 곡선 $y = 3x^2 + b$ 가 x 축보다 아래로 내려가지 않음을 이용하여 ㄴ, ㄷ을 판단할 수 있다.

판별식 조건을 $D < 0$ 으로 쓰면 $b > 0$ 이 되어 방정식 $f'(x) = 0$ 이 실근을 갖지 않으므로, ㄷ을 참으로 판단하여 ③을 고르게 된다. ㄷ은 방정식 $f'(x) = 0$ 이 실근을 가지는 경우, 즉 $a = b = 0$ 인 경우로 이때 $g'(1) = 3$ 이다.

[출제의도] 곱의 미분법으로 곱한 함수의 도함수의 부호를 조사하여 극소가 되는 점의 위치 찾기

$h(x) = f(x)g(x)$ 라 하면 곱의 미분법에 의하여

$h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

$f(a) = f(c) = f(e) = 0, f'(b) = f'(d) = 0, g(c) = 0$ 이므로 $x = a, b, c, d, e$ 에서는 두 항 중 적어도 하나가 0이 되고, 남은 항의 부호는 그래프에서 바로 읽을 수 있다. 이때 $g'(x)$ 는 직선의 기울기이므로 양수이다.

$f'(a) > 0, g(a) < 0$ 이므로 $h'(a) = f'(a)g(a) < 0$

$f(b) > 0$ 이므로 $h'(b) = f(b)g'(b) > 0$

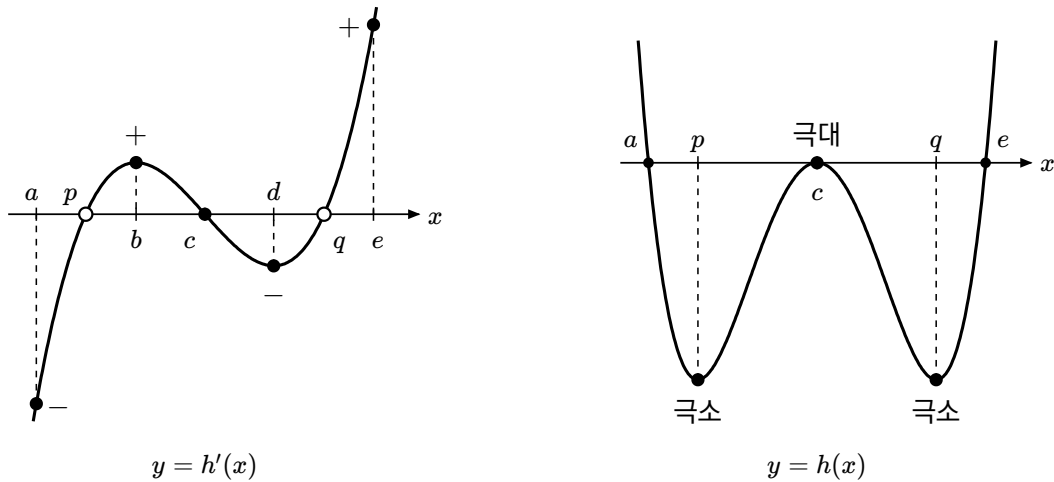
$f(c) = g(c) = 0$ 이므로 $h'(c) = 0$

$f(d) < 0$ 이므로 $h'(d) = f(d)g'(d) < 0$

$f'(e) > 0, g(e) > 0$ 이므로 $h'(e) = f'(e)g(e) > 0$

$h(x)$ 는 사차함수이므로 $h'(x)$ 는 삼차함수이고, 방정식 $h'(x) = 0$ 의 실근은 많아야 3개이다.

$h'(a) < 0 < h'(b)$, $h'(d) < 0 < h'(e)$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $h'(x) = 0$ 은 열린구간 (a, b) , (d, e) 에서 각각 실근을 가지고, 이 두 근과 c 가 실근의 전부이다.
 즉 $h'(x)$ 의 부호는 (a, b) 의 근과 (d, e) 의 근에서 각각 음에서 양으로 바뀌므로 $h(x)$ 는 이 두 점에서 극소이다.
 ([그림 1])



[그림 1]

따라서 $a < p < b$ 이고 $d < q < e$ 이다.

다른 풀이

$f(x)$ 는 인수 $x - a$, $x - c$, $x - e$ 를, $g(x)$ 는 인수 $x - c$ 를 가지고 두 함수의 최고차항의 계수가 모두 양수이므로 $h(x) = k(x - a)(x - c)^2(x - e)$ ($k > 0$)이다.

$a < x < e$, $x \neq c$ 에서 $h(x) < 0$ 이고 $h(a) = h(c) = h(e) = 0$ 이므로 $h(x)$ 는 $x = c$ 에서 극대이고, 극소가 되는 두 점은 $a < p < c$, $c < q < e$ 에 있다.

즉 $h(x)$ 는 (p, c) 에서 증가하고 (c, q) 에서 감소한다.

$h'(b) = f(b)g'(b) > 0$ 이므로 b 는 (p, c) 에 있고, $a < p < b$ 이다.

같은 방법으로 $h'(d) = f(d)g'(d) < 0$ 이므로 d 는 (c, q) 에 있고, $d < q < e$ 이다.

코멘트

$h(x) = f(x)g(x)$ 라 하면 곱의 미분법에 의하여 $h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 이고, $x = a, c, e$ 에서는 $f(x) = 0$, $x = b, d$ 에서는 $f'(x) = 0$ 이므로 두 항 중 하나가 0이다. 즉, $x = a, b, c, d, e$ 에서는 남은 한 항의 부호만 그래프에서 확인하여 $h'(x)$ 의 부호를 구할 수 있다. 따라서 $h'(a) < 0 < h'(b)$, $h'(d) < 0 < h'(e)$ 에서 사잇값 정리에 의하여 극소가 되는 점이 있는 구간을 정할 수 있다.

곱한 함수 $h(x)$ 의 개형만으로는 $a < p < c$, $c < q < e$ 임을 알 수 있을 뿐, p 와 b , q 와 d 의 대소는 정해지지 않음에 주의한다.

[출제의도] 도함수의 부호에서 방정식 $f'(x) = 0$ 의 중근을 찾아 사차함수의 모양을 정하고, 접선의 기울기가 0인 변곡점과 극소점의 3 : 1 관계를 이용하여 보기의 참, 거짓 판별하기

$f'(0) = 0$ 이므로 $f'(x) = xq(x)$ 로 놓을 수 있다.

$q(0) \neq 0$ 이면 $x = 0$ 근처에서 $q(x)$ 의 부호가 일정하므로 $f'(x)$

의 부호가 $x = 0$ 의 좌우에서 바뀌어, $x = 0$ 의 양쪽에서

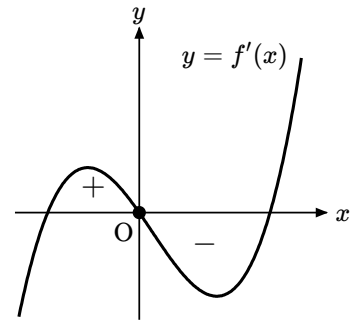
$f'(x) < 0$ 이라는 조건 (나)를 만족시키지 않는다. ([그림 1])

그러므로 $q(0) = 0$ 이고, 곡선 $y = f'(x)$ 는 원점에서 x 축에

접한다.

$f'(x)$ 는 최고차항의 계수가 4인 삼차함수이므로

$$f'(x) = 4x^2(x - \alpha)$$



$x = 0$ 이 단근이면

[그림 1]

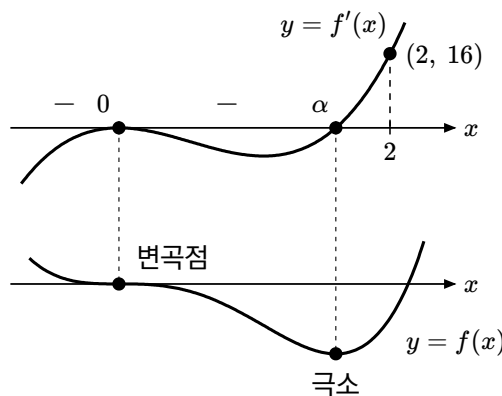
ㄱ. 0에 가까운 양수 x 에서 $f'(x) < 0$ 이고 $f'(2) = 16 > 0$ 이므로 방정식 $f'(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, 2)$ 에서 실근을 가진다.

방정식 $f'(x) = 0$ 의 실근은 0과 α 뿐이므로 $0 < \alpha < 2$ 이고, 열린구간 $(0, 2)$ 에서의 실근은 α 하나이다. 참이다.

([그림 2])

ㄴ. $f'(x)$ 의 부호는 $x < 0$, $0 < x < \alpha$ 에서 음, $x > \alpha$ 에서 양이므로 $x = \alpha$ 에서만 음에서 양으로 바뀐다.

즉 $f(x)$ 는 $x = \alpha$ 에서 극소이고 극댓값은 갖지 않는다. 거짓이다. ([그림 2])



[그림 2]

ㄷ. 조건 (가)에서 $f'(2) = 16(2 - \alpha) = 16$ 이므로 $\alpha = 1$ 이고,

이때 $f'(x) = 4x^2(x - 1)$ 은 $x < 0$, $0 < x < 1$ 에서 음수이므로

조건 (나)를 만족시킨다.

$f(0) = f'(0) = 0$ 이므로 $f(x)$ 는 인수 x^2 을 가지고, $f(x)$ 는

$x = 0$ 의 좌우에서 감소하여 부호가 바뀌므로 인수 x^3 을

가진다.

즉 $f(x) = x^3(x - r)$ 이고, 원점은 접선의 기울기가 0인

변곡점이다.

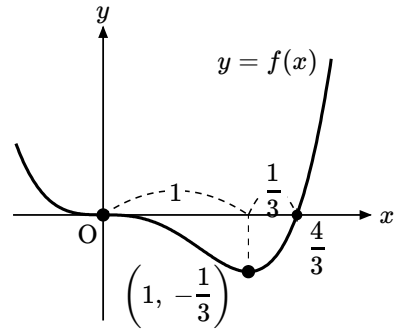
이런 사차함수에서 극소가 되는 x 는 0과 r 을 3 : 1로

내분하므로 $1 = \frac{3}{4}r$ 에서 $r = \frac{4}{3}$

$\hookrightarrow$ 에서 $f(x)$ 는 $x = 1$ 까지 감소하다가 증가하므로 최솟값은 $f(1)$ 이다.

$f(1) = 1^3 \times \left(1 - \frac{4}{3}\right) = -\frac{1}{3}$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여

$f(x) \geq -\frac{1}{3}$ 이다. 참이다. ([그림 3])



[그림 3]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

다른 풀이

$\hookrightarrow$ 은 부정적분으로 $f(x)$ 를 구해도 된다.

$f'(x) = 4x^3 - 4x^2$ 에서 $f(x) = x^4 - \frac{4}{3}x^3 + C$ 이고, $f(0) = 0$ 이므로 $C = 0$

$\hookrightarrow$ 에서 $f(x)$ 는 $x = 1$ 까지 감소하다가 증가하므로 최솟값은 $f(1) = 1 - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3}$ 이다.

코멘트

조건 (나)에서 $x = 0$ 의 양쪽에서 $f'(x) < 0$ 이고 $f'(0) = 0$ 이므로, $x = 0$ 은 방정식 $f'(x) = 0$ 의 중근이어야 하고 $f'(x) = 4x^2(x - \alpha)$ 로 놓을 수 있다. 즉, 곡선 $y = f'(x)$ 는 원점에서 x 축에 접하고 $x = 0$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않는다. 따라서 ㄱ, ㄴ은 α 의 값을 구하지 않고 $f'(x)$ 의 부호로 판단할 수 있다.

$\hookrightarrow$ 에서 $f'(0) = 0$ 이므로 $f(x)$ 가 $x = 0$ 에서 극값을 갖는다고 생각하면 $\hookrightarrow$ 을 참으로 잘못 판단하게 된다.

10 2024학년도 9월 모평 13번

답 ③

[출제의도] 구간별로 정의된 함수가 증가하고 감소할 조건을 도함수의 부호로 나타내고, 극소점에서 미분계수가 0임을 이용하여 $a + b$ 의 최댓값과 최솟값 구하기

$f(x)$ 의 두 식은 $x = 0$ 에서 함숫값이 0, 미분계수가 $-b$ 로 같으므로 $f(x)$ 는 실수 전체에서 미분가능하고

$x < 0$ 에서 $f'(x) = -x^2 - 2ax - b$, $x > 0$ 에서 $f'(x) = x^2 + 2ax - b$

$f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 감소하다가 증가하므로 $x = -1$ 에서 극소이고 $f'(-1) = 0$

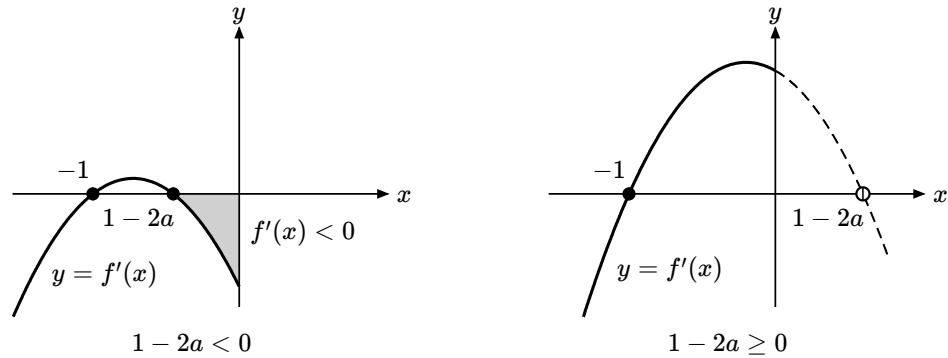
$f'(-1) = -1 + 2a - b = 0$ 에서 $b = 2a - 1$ 이므로 $a + b = 3a - 1$

$x < 0$ 에서 $f'(x) = -(x^2 + 2ax + 2a - 1) = -(x + 1)\{x - (1 - 2a)\}$

$-1 < x < 0$ 에서 $x + 1 > 0$ 이므로 $f'(x) \geq 0$ 이라면 이 범위의 모든 x 에서 $x \leq 1 - 2a$ 이어야 한다.

즉 다른 근 $1 - 2a$ 가 0 이상이어야 하므로 $a \leq \frac{1}{2}$ ([그림 1])

이때 $x < -1$ 에서는 $x + 1 < 0$, $x - (1 - 2a) < 0$ 이므로 $f'(x) < 0$ 이다.



[그림 1]

$x > 0$ 에서 $f'(x) = x^2 + 2ax - 2a + 1$ 이고, 이 이차함수의 그래프의 축은 직선 $x = -a$ 이다.

(i) $0 \leq a \leq \frac{1}{2}$ 일 때

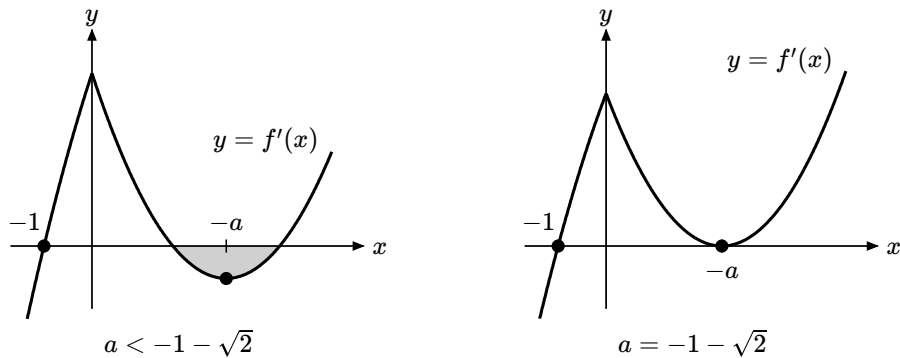
축이 $x \leq 0$ 에 있으므로 $x > 0$ 에서 $f'(x)$ 는 증가하고, $f'(x) > f'(0) = 1 - 2a \geq 0$ 이 되어 조건을 만족시킨다.

(ii) $a < 0$ 일 때

축 $x = -a$ 가 $x > 0$ 에 있으므로 꼭짓점의 y 좌표가 0 이상이어야 한다. ([그림 2])

$f'(-a) = -a^2 - 2a + 1 \geq 0$ 에서 $a^2 + 2a - 1 \leq 0$, $-1 - \sqrt{2} \leq a \leq -1 + \sqrt{2}$

$a < 0$ 이므로 $-1 - \sqrt{2} \leq a < 0$



[그림 2]

(i), (ii)에서 $-1 - \sqrt{2} \leq a \leq \frac{1}{2}$

$a + b = 3a - 1$ 의 최솟값은 $m = -4 - 3\sqrt{2}$, 최댓값은 $M = \frac{1}{2}$

따라서 $M - m = \frac{9}{2} + 3\sqrt{2}$

코멘트

$f(x)$ 는 구간 $(-\infty, -1]$ 에서 감소하고 구간 $[-1, \infty)$ 에서 증가하므로 $x = -1$ 에서 극소이고, $f'(-1) = 0$ 에서 $b = 2a - 1$ 이다. 따라서 $a + b = 3a - 1$ 의 최댓값과 최솟값은 a 의 범위로 구할 수 있고, a 의 범위는 $-1 < x < 0$ 과 $x > 0$ 에서 각각 $f'(x) \geq 0$ 일 조건, 즉 곡선 $y = f'(x)$ 가 x 축보다 아래로 내려가지 않을 조건으로 구할 수 있다. $x > 0$ 에서 $f'(x) = x^2 + 2ax - 2a + 1$ 은 이차함수이므로, $a < 0$ 이면 축 $x = -a$ 가 $x > 0$ 에 있어 $f'(0) \geq 0$ 만으로는 부족하다. 즉, 꼭짓점의 y 좌표 $f'(-a)$ 도 0 이상이어야 함에 주의한다.

11 2025학년도 수능 15번

답 ②

[출제의도] 미분가능할 조건으로 이차함수를 정하고, 방정식 $g'(x - 4) = 0$ 의 근은 방정식 $g'(x) = 0$ 의 근에 4를 더한 수임을 이용하여 도함수의 근의 배치를 정하고 함숫값 구하기

$g(x)$ 가 $x = 0$ 에서 미분가능하므로 $x = 0$ 에서 두 식의 함숫값과 미분계수가 각각 같다.

$x^3 + ax^2 + 15x + 7$ 의 $x = 0$ 에서의 함숫값은 7, 미분계수는 15이므로 $f(0) = 7, f'(0) = 15$

$f(x) = px^2 + 15x + 7$ ($p < 0$)이라 하자.

$x > 0$ 에서 $g'(x) = 2px + 15$ 는 감소하는 일차함수이고 15에서 출발하므로 방정식 $g'(x) = 0$ 은 $x > 0$ 에서 오직 하나의 근을 가진다. 이 근을 β 라 하자.

$g'(x - 4) = 0$ 이라면 $x - 4$ 가 방정식 $g'(x) = 0$ 의 근이어야 하므로, 방정식 $g'(x - 4) = 0$ 의 근은 방정식 $g'(x) = 0$ 의 근에 각각 4를 더한 수이다.

$x \leq 0$ 에서 방정식 $g'(x) = 0$ 의 근이 없으면 방정식 $g'(x) \times g'(x - 4) = 0$ 의 근은 $\beta, \beta + 4$ 뿐이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

그러므로 $x \leq 0$ 에서 $3x^2 + 2ax + 15 = 0$ 은 근을 가진다. 두 근의 곱이 $5 > 0$ 이므로 두 근은 부호가 같고 0이 아니며, 그중 하나가 $x \leq 0$ 에 있으므로 두 근은 모두 음수이다.

두 근이 같으면 $a^2 - 45 = 0$ 이고 그 근 $-\frac{a}{3}$ 이 음수이므로 $a = 3\sqrt{5}$ 가 되어 조건에 맞지 않는다.

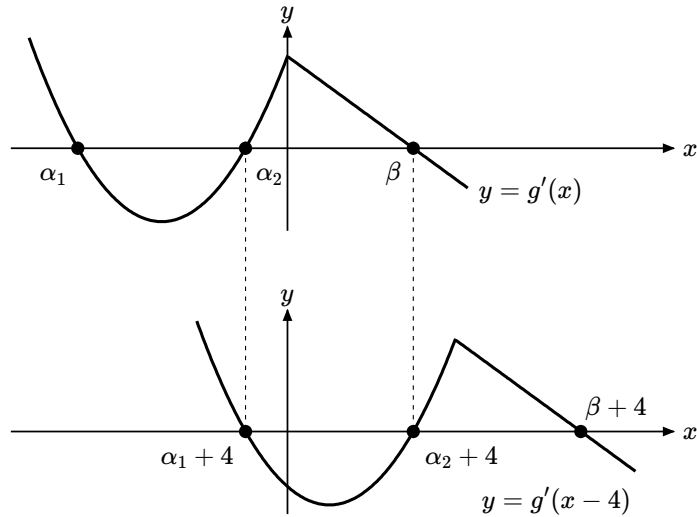
두 근을 α_1, α_2 ($\alpha_1 < \alpha_2 < 0$)라 하면 방정식 $g'(x) \times g'(x - 4) = 0$ 의 근은

$\alpha_1, \alpha_2, \beta, \alpha_1 + 4, \alpha_2 + 4, \beta + 4$

이 중 서로 다른 것이 4개이므로 두 번 겹쳐야 하고, $\beta + 4$ 는 $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ 보다 크므로 $\alpha_1 + 4, \alpha_2 + 4$ 가 각각 $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ 중 하나와 같다.

$\alpha_2 + 4$ 는 α_1, α_2 보다 크므로 β 와 같고, $\alpha_1 + 4 = \beta$ 이면 $\alpha_1 = \alpha_2$ 가 되므로 $\alpha_1 + 4 = \alpha_2$

즉 $\alpha_2 = \alpha_1 + 4, \beta = \alpha_2 + 4$ ([그림 1])



[그림 1]

$$\alpha_1\alpha_2 = 5 \text{에서 } \alpha_1(\alpha_1 + 4) = 5, (\alpha_1 + 5)(\alpha_1 - 1) = 0$$

$$\alpha_1 < 0 \text{이므로 } \alpha_1 = -5, \alpha_2 = -1, \beta = 3$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 = -\frac{2a}{3} = -6 \text{에서 } a = 9$$

$$g'(3) = 6p + 15 = 0 \text{에서 } p = -\frac{5}{2}$$

$$g(-2) = -8 + 36 - 30 + 7 = 5, g(2) = -10 + 30 + 7 = 27$$

$$\text{따라서 } g(-2) + g(2) = 5 + 27 = 32$$

코멘트

$g(x)$ 가 $x = 0$ 에서 미분가능하므로 $f(0) = 7, f'(0) = 15$ 이고, $x > 0$ 에서 $g'(x) = f'(x)$ 는 감소하는 일차함수이므로 방정식 $g'(x) = 0$ 은 $x > 0$ 에서 하나의 근 β 를 가진다. 이때 방정식 $g'(x-4) = 0$ 의 근은 방정식 $g'(x) = 0$ 의 근에 각각 4를 더한 수, 즉 $g'(x) = 0$ 의 근을 수직선에서 오른쪽으로 4만큼 옮긴 수이다. 따라서 $x \leq 0$ 에서 방정식 $g'(x) = 0$ 의 두 근을 α_1, α_2 ($\alpha_1 < \alpha_2$)라 하면, 서로 다른 실근이 4개가 되도록 두 방정식의 근이 두 번 겹치는 경우를 찾아

$\alpha_2 = \alpha_1 + 4, \beta = \alpha_2 + 4$ 를 구할 수 있다.

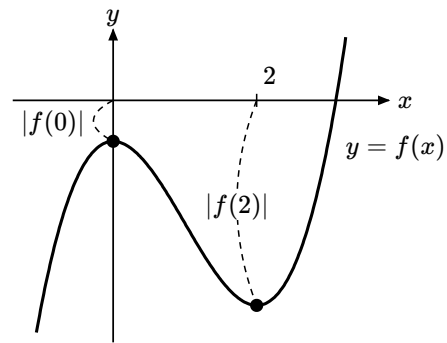
$x \leq 0$ 에서 방정식 $g'(x) = 0$ 의 근이 없으면 실근은 $\beta, \beta + 4$ 의 2개뿐이고, 중근을 가지는 $a = 3\sqrt{5}$ 인 경우는 문제의 조건에서 제외되어 있음에 주의한다.

[출제의도] 도함수의 그래프로 삼차함수의 증가와 감소를 파악하고, x 축의 위치에 따라 곡선 $y = |f(x)|$ 를 그려 극소와 실근의 개수 판단하기

$f'(x)$ 의 부호가 $x = 0$ 에서 양에서 음으로, $x = 2$ 에서 음에서 양으로 바뀌므로 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극대, $x = 2$ 에서 극소이고 $f(0) > f(2)$

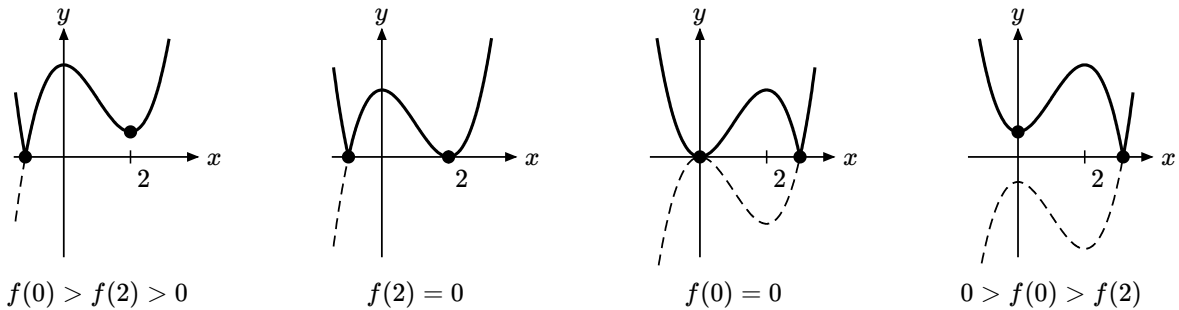
도함수의 그래프로는 곡선 $y = f(x)$ 에 대한 x 축의 위치가 정해지지 않으므로 보기의 조건으로 x 축의 위치를 정한다.

ㄱ. $f(0) < 0$ 이면 $f(2) < f(0) < 0$ 이므로 x 축은 극대점보다 위에 있다.
 x 축에서 극소점까지의 거리가 극대점까지의 거리보다 크므로 $|f(0)| < |f(2)|$ 이다. ([그림 1])
 그러므로 ㄱ은 참이다.



[그림 1]

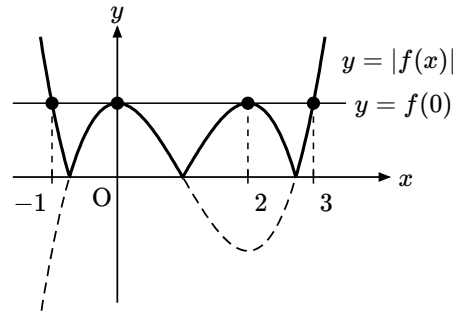
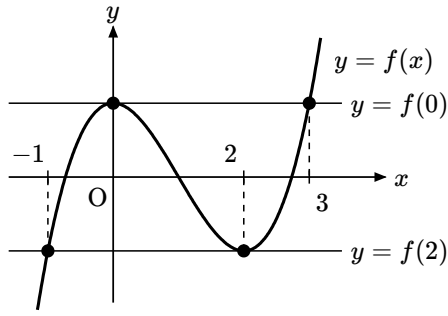
ㄴ. 곡선 $y = |f(x)|$ 는 곡선 $y = f(x)$ 에서 x 축 아래 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 것이므로 $|f(x)|$ 는 $f(x) = 0$ 인 점, x 축 위에 있는 극소점, x 축 아래에 있는 극대점에서 극소이다.
 $f(0)f(2) \geq 0, f(0) > f(2)$ 이므로 경우는 네 가지이고, $|f(x)|$ 가 극소인 x 는 다음과 같다. ([그림 2])
 $f(0) > f(2) > 0$ 이면 $x < 0$ 인 근과 극소점 $x = 2$
 $f(2) = 0$ 이면 $x < 0$ 인 근과 $x = 2$
 $f(0) = 0$ 이면 $x = 0$ 과 $x > 2$ 인 근
 $0 > f(0) > f(2)$ 이면 극대점 $x = 0$ 과 $x > 2$ 인 근



[그림 2]

그러므로 네 경우 모두 a 의 값의 개수는 2이고, ㄴ은 참이다.

ㄷ. $f(0) + f(2) = 0, f(0) > f(2)$ 이므로 $f(0) > 0$ 이고 $f(2) = -f(0)$
 방정식 $|f(x)| = f(0)$ 은 $f(x) = f(0)$ 또는 $f(x) = -f(0) = f(2)$
 직선 $y = f(0)$ 은 극대점에서, 직선 $y = f(2)$ 는 극소점에서 곡선 $y = f(x)$ 에 접하므로 각각 곡선과 두 점에서 만나고, $f(0) \neq f(2)$ 이므로 네 점의 x 좌표는 모두 다르다.
 곡선 $y = |f(x)|$ 로 보면 접어 올린 극소점이 극대점과 같은 높이 $f(0)$ 에 오므로, 직선 $y = f(0)$ 은 두 봉우리에 접하고 양쪽에서 한 번씩 더 만난다. ([그림 3])



[그림 3]

그러므로 서로 다른 실근의 개수는 4이고, ㄷ은 참이다.

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

코멘트

도함수의 그래프에서 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극대, $x = 2$ 에서 극소이고 $f(0) > f(2)$ 임을 알 수 있지만, 곡선 $y = f(x)$ 에 대한 x 축의 위치는 정해지지 않는다. 즉, 곡선을 위아래로 평행이동해도 도함수의 그래프는 같으므로 각 보기의 조건으로 x 축의 위치를 정해야 한다. 이때 곡선 $y = |f(x)|$ 는 곡선 $y = f(x)$ 에서 x 축 아래 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 것임을 이용하여 판단할 수 있다.

ㄴ의 $f(0)f(2) \geq 0$ 은 $f(0) = 0$ 인 경우와 $f(2) = 0$ 인 경우, 즉 x 축이 극대점이나 극소점을 지나는 경우를 포함하므로 이 경우를 빠뜨리지 않아야 한다.

13 2012학년도 수능 가형 19번

답 ④

[출제의도] 곡선 밖의 점에서 그은 접선을 구하고, 변곡점에서의 접선은 곡선을 가로지른다는 것을 이용하여 직선과 곡선의 교점의 개수가 바뀌는 기울기 구하기

$f(m)$ 은 방정식 $x^3 - 3x^2 + 1 = mx + 2$ 의 서로 다른 실근의 개수이고 정수만 가지므로, 구간 $(-\infty, a)$ 에서 연속이려면 이 구간에서 $f(m)$ 의 값이 바뀌지 않아야 한다.

점 $(0, 2)$ 를 지나는 직선을 돌리면 교점은 연속적으로 움직이고, 교점이 생기거나 없어지는 것은 두 교점이 한 점으로 모일 때, 즉 직선이 곡선에 접할 때뿐이다.

접점의 x 좌표를 t 라 하면 접선의 방정식은

$$y = (3t^2 - 6t)(x - t) + t^3 - 3t^2 + 1$$

$$\text{이 직선이 점 } (0, 2) \text{를 지나므로 } 2 = -2t^3 + 3t^2 + 1$$

$$2t^3 - 3t^2 + 1 = 0, (t - 1)^2(2t + 1) = 0$$

$$t = 1 \text{ 또는 } t = -\frac{1}{2} \text{이므로 접선의 기울기는 } -3 \text{ 또는 } \frac{15}{4} \text{이다.}$$

$y' = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$ 에서 $x = 1$ 은 두 극점의 x 좌표 0, 2의 중점이므로 점 $(1, -1)$ 은 변곡점이고, 기울기가 -3 인 접선은 변곡점에서의 접선 $y = -3x + 2$ 이다.

곡선의 식에서 이 접선의 식을 빼면

$$x^3 - 3x^2 + 1 - (-3x + 2) = (x - 1)^3$$

이므로 이 접선은 점 $(1, -1)$ 에서 곡선을 가로지르고, 곡선과 이 점에서만 만난다. 즉 $m = -3$ 이면 직선이 곡선에 접하지만 $f(m) = 1$ 이다. ([그림 1])

(i) $m < -3$ 일 때

곡선의 기울기 $3x^2 - 6x = 3(x - 1)^2 - 3$ 은 변곡점에서 가장 작은 값 -3 을 가지므로 곡선의 기울기는 항상 직선의 기울기 m 보다 크다. 즉 $x^3 - 3x^2 + 1 - (mx + 2)$ 는 증가하므로 $f(m) = 1$

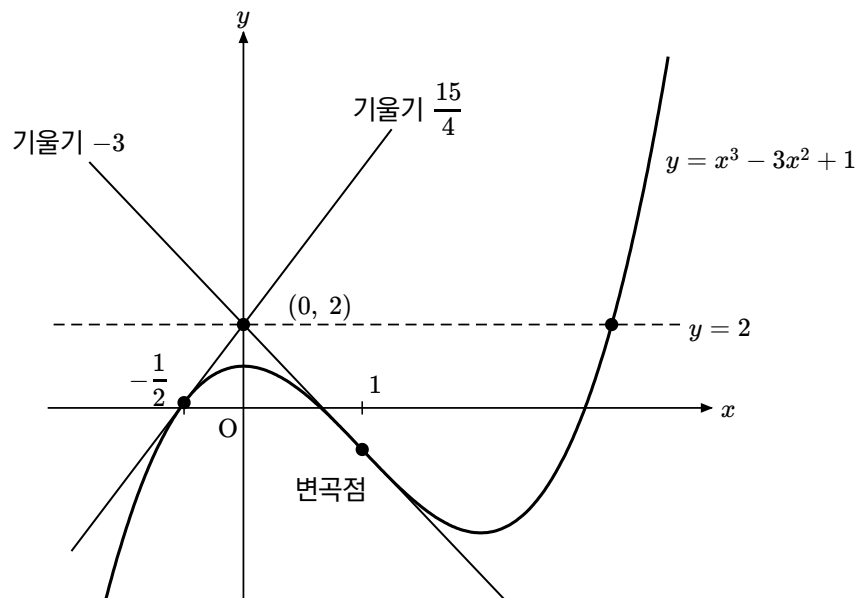
(ii) $-3 < m < \frac{15}{4}$ 일 때

이 범위에는 접선의 기울기가 없으므로 $f(m)$ 은 일정하다. $m = 0$ 이면 직선 $y = 2$ 는 극댓값 1보다 위에 있어 곡선과 한 점에서만 만나므로 $f(m) = 1$ ([그림 1])

(iii) $m = \frac{15}{4}$ 일 때

$$x^3 - 3x^2 + 1 - \left(\frac{15}{4}x + 2\right) = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 (x - 4)$$

이므로 직선은 $x = -\frac{1}{2}$ 에서 곡선에 접하고 $x = 4$ 에서 곡선과 만나 $f(m) = 2$ ([그림 1])



[그림 1]

(i), (ii), (iii)에서 $m < \frac{15}{4}$ 이면 $f(m) = 1$ 이고 $f\left(\frac{15}{4}\right) = 2$ 이다.

따라서 a 의 최댓값은 $\frac{15}{4}$

코멘트

$f(m)$ 은 정수만 가지므로 구간 $(-\infty, a)$ 에서 연속이라면 이 구간에서 $f(m)$ 의 값이 일정해야 한다. 점 $(0, 2)$ 를 지나는 직선의 기울기가 변할 때 교점의 개수는 직선이 곡선에 접할 때만 바뀔 수 있으므로, 점 $(0, 2)$ 에서 곡선에 그은 접선의 기울기 $-3, \frac{15}{4}$ 를 구한 뒤 각 기울기의 좌우에서 교점의 개수가 바뀌는지 확인할 수 있다.

기울기가 -3 인 접선은 변곡점 $(1, -1)$ 에서의 접선이므로 곡선과 점 $(1, -1)$ 에서만 만나고, $m = -3$ 의 좌우에서 $f(m) = 1$ 로 일정하다. 작은 기울기 -3 에서 $f(m)$ 이 불연속이라고 판단하면 ①을 고르게 되며, 이 문항에서 정답보다 많이 선택한 오답이다.

14 2025학년도 6월 모평 21번

답 15

[출제의도] 사차함수의 모양과 가로선과의 교점의 개수로 높은 극솟값을 찾고, 극소점에서 접하는 가로선과의 관계로 사차함수 구하기

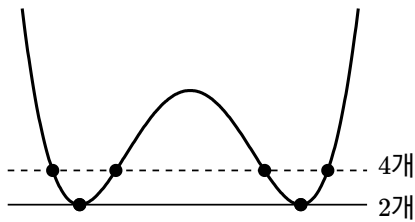
집합 $\{x \mid f(x) = k\}$ 의 원소의 개수는 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = k$ 의 교점의 개수이다.

$f'(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지지 않으면 $f(x)$ 는 극솟값 하나만 가지고 감소하다가 증가하므로, 직선 $y = k$ 와 많아야 두 점에서 만난다.

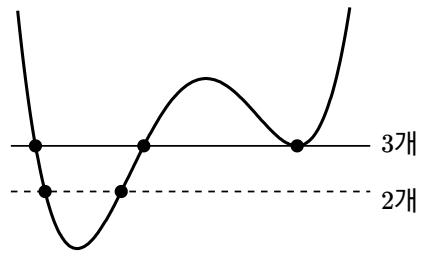
그러므로 $f'(x) = 0$ 은 서로 다른 세 실근을 가지고, 곡선은 극소, 극대, 극소를 차례로 지난다.

두 극솟값이 같으면 직선 $y = k$ 는 그 높이에서 곡선과 2개의 점에서 만나고 조금만 올려도 4개의 점에서 만나므로, 교점이 3개 이상이 되는 k 의 최솟값이 없다. ([그림 1])

두 극솟값이 다르면 직선을 아래에서 올릴 때 높은 극솟값의 높이에서 처음으로 교점이 3개가 되므로, 높은 극솟값이 $\frac{8}{3}$ 이다.



두 극솟값이 같을 때



두 극솟값이 다를 때

[그림 1]

조건 (가)에서 $f'(2) \leq 0$ 이고 $x > 2$ 이면 $f'(x) > 0$ 이다. $f'(x)$ 는 연속이므로 $f'(2) \geq 0$, 즉 $f'(2) = 0$ 이고, 2는 $f'(x) = 0$ 의 가장 큰 실근이므로 $x = 2$ 는 오른쪽 극소점이다.

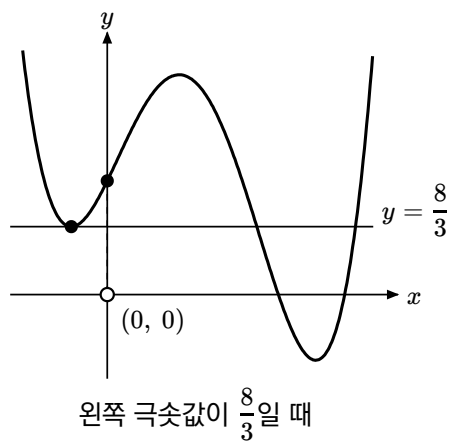
또 $f'(1) = 0$ 이므로 1은 나머지 두 극점의 x 좌표 중 하나이고, 극대점의 x 좌표는 1 이상이다.

왼쪽 극솟값이 $\frac{8}{3}$ 이면 극대점보다 왼쪽에서 $f(x) \geq \frac{8}{3}$

이다. 0은 극대점의 x 좌표보다 작으므로 $f(0) \geq \frac{8}{3}$ 이 되어

$f(0) = 0$ 을 만족시키지 않는다. ([그림 2])

그러므로 오른쪽 극솟값 $f(2)$ 가 $\frac{8}{3}$ 이다.



[그림 2]

곡선 $y = f(x)$ 는 직선 $y = \frac{8}{3}$ 과 $x = 2$ 에서 접하고 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이므로

$$f(x) - \frac{8}{3} = (x-2)^2(x^2 + px + q) \quad (p, q \text{는 상수})$$

$$f(0) = 4q + \frac{8}{3} = 0 \text{에서 } q = -\frac{2}{3}$$

$$f'(x) = (x-2)\{2(x^2 + px + q) + (x-2)(2x+p)\} \text{이므로}$$

$$f'(1) = -\{2(1+p+q) - (2+p)\} = -p - 2q = 0 \text{에서 } p = \frac{4}{3}$$

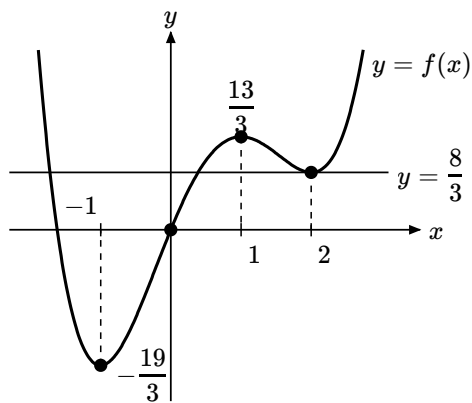
$$\text{이때 } f'(x) = (x-2)(4x^2 - 4) = 4(x+1)(x-1)(x-2)$$

그러므로 $f'(a) \leq 0$ 인 a 의 최댓값은 2이고, 왼쪽

극솟값 $f(-1) = -\frac{19}{3}$ 이 $\frac{8}{3}$ 보다 작으므로 조건 (나)

도 만족시킨다. ([그림 3])

$$\text{따라서 } f(3) = 1^2 \times \left(9 + 4 - \frac{2}{3}\right) + \frac{8}{3} = 15$$



[그림 3]

코멘트

집합 $\{x \mid f(x) = k\}$ 의 원소의 개수는 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = k$ 의 교점의 개수이므로, 조건 (나)에서 $f(x)$ 는 서로 다른 두 극솟값을 가지고 그중 큰 값이 $\frac{8}{3}$ 이다. 조건 (가)에서 $f'(2) = 0$ 이고 $x > 2$ 에서 $f'(x) > 0$, 즉 $x = 2$ 는 오른쪽

극소점이다. 이때 0은 극대점보다 왼쪽에 있으므로 $f(0) = 0$ 에서 왼쪽 극솟값은 $\frac{8}{3}$ 이 될 수 없고, $f(2) = \frac{8}{3}$ 에서

$$f(x) - \frac{8}{3} = (x-2)^2(x^2 + px + q) \text{로 놓을 수 있다.}$$

$f'(1) = 0$ 에서 $x = 1$ 을 극대점으로 단정하기 쉽지만 $x = 1$ 은 왼쪽 극소점일 수도 있다. 두 경우 모두 극대점의 x 좌표가 1 이상이므로 0은 극대점보다 왼쪽에 있다.

15 2024학년도 수능 14번

답 ①

[출제의도] 그래프와 가로선의 교점의 개수로 정의된 함수의 극한을 이해하고, 교점이 3개인 구간이 생기지 않도록 포물선의 꼭짓점을 정하여 거리곱으로 계수 구하기

$x \leq 2$ 에서 $f(x) = 2x^3 - 6x + 1$, $f'(x) = 6(x+1)(x-1)$ 이므로 극댓값은 $f(-1) = 5$, 극솟값은 $f(1) = -3$ 이고 $f(2) = 5$ 이다.

그러므로 $x \leq 2$ 인 부분과 직선 $y = t$ 의 교점의 개수는 $t < -3$ 일 때 1, $t = -3$ 일 때 2, $-3 < t < 5$ 일 때 3, $t = 5$ 일 때 2, $t > 5$ 일 때 0이다.

$g(t)$ 가 $t = k$ 에서 연속이면 좌극한과 우극한이 모두 $g(k)$ 이므로 주어진 식은 $3g(k) = 9$, 즉 $g(k) = 3$ 이다.

$g(t) = 3$ 인 구간이 있으면 그 구간 안의 모든 k 에서 $g(t)$ 는 연속이고 $g(k) = 3$ 이므로 주어진 식을 만족시킨다.

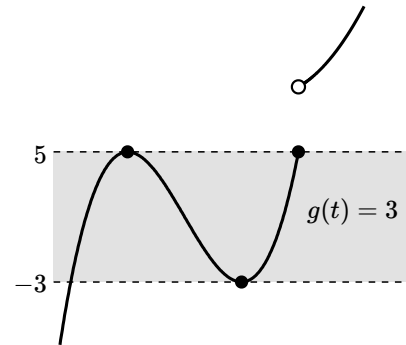
그러므로 $g(t) = 3$ 인 구간이 없어야 한다.

$a > 0$ 이므로 $x > 2$ 인 부분은 아래로 볼록한 포물선의 일부이고, x 가 2에 가까워지면 $f(x)$ 는 9에 가까워진다.

(i) $b \leq 2$ 일 때

꼭짓점의 x 좌표 $\frac{b+2}{2}$ 가 2 이하이므로 $x > 2$ 에서 $f(x) > 9$ 이고,

$-3 < t < 5$ 에서 $g(t) = 3 + 0 = 3$ 이 되어 조건을 만족시키지 않는다. ([그림 1])



$$b \leq 2$$

[그림 1]

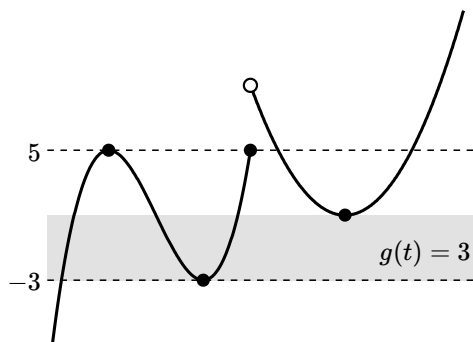
(ii) $b \geq 3$ 일 때

포물선의 꼭짓점은 높이가 9인 두 점 $x = 2$, $x = b$ 의 중점에 있다. 꼭짓점의 높이를 m 이라 하자.

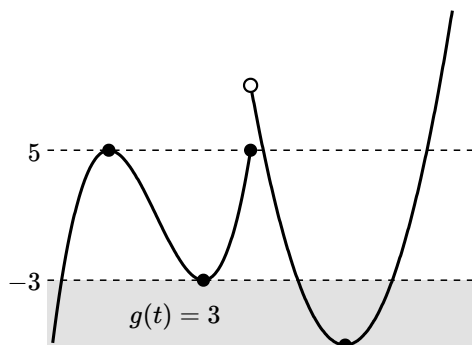
$m > -3$ 이면 -3 보다 조금 큰 t 에서 포물선과의 교점이 없으므로 $g(t) = 3 + 0 = 3$

$m < -3$ 이면 $m < t < -3$ 에서 $g(t) = 1 + 2 = 3$

그러므로 $m = -3$ 이다. ([그림 2])



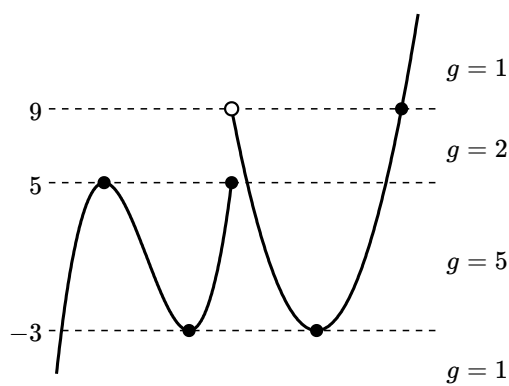
꼭짓점이 -3보다 위



꼭짓점이 -3보다 아래

[그림 2]

이때 $g(t)$ 는 $t < -3$ 에서 1, $t = -3$ 에서 $2 + 1 = 3$,
 $-3 < t < 5$ 에서 $3 + 2 = 5$, $t = 5$ 에서 $2 + 2 = 4$,
 $5 < t < 9$ 에서 2, $t \geq 9$ 에서 1이다. ([그림 3])
 $g(t) = 3$ 인 구간이 없으므로 k 는 $g(t)$ 가 불연속인 -3 ,
 5 , 9 중에 있고, 주어진 식의 좌변은
 $k = -3$ 일 때 $3 + 1 + 5 = 9$, $k = 5$ 일 때
 $4 + 5 + 2 = 11$, $k = 9$ 일 때 $1 + 2 + 1 = 4$
 이므로 k 는 -3 하나뿐이다.



[그림 3]

직선 $y = 9$ 를 x 축으로 보면 포물선의 두 근은 2, b 이고, 꼭짓점에서 두 근까지의 거리는 모두 $\frac{b-2}{2}$ 이다.

꼭짓점은 직선 $y = 9$ 보다 $9 - (-3) = 12$ 만큼 아래에 있으므로 거리곱에서

$$a \times \left(\frac{b-2}{2} \right)^2 = 12, a(b-2)^2 = 48$$

$b \geq 3$ 이고 a 는 자연수이므로 $(b-2)^2$ 은 48의 약수인 제곱수 1, 4, 16 중 하나이다.

따라서 (a, b) 는 $(48, 3)$, $(12, 4)$, $(3, 6)$ 이고 $a + b$ 의 최댓값은 $48 + 3 = 51$

코멘트

$g(t)$ 가 $t = k$ 에서 연속이면 좌극한, 우극한, 함수값이 모두 같으므로 주어진 식은 $3g(k) = 9$, 즉 $g(k) = 3$ 이 된다.
 따라서 $g(t)$ 가 불연속인 k 뿐만 아니라 $g(t) = 3$ 인 구간 안의 모든 k 도 주어진 식을 만족시키므로, $g(t) = 3$ 인 구간이
 생기지 않도록 $x > 2$ 인 부분의 포물선의 꼭짓점의 높이를 정할 수 있다. 꼭짓점의 높이 -3 을 구한 뒤에는 직선 $y = 9$ 를
 x 축으로 보고 거리곱으로 a, b 의 관계를 구할 수 있다.

[출제의도] 주어진 등식의 우변을 가로선의 높이로 읽고, 곡선과 가로선의 가장 오른쪽 교점이 극솟값의 높이에서만 끊긴다는 것을 이용하여 삼차함수 구하기

$f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$ (p, q, r 는 상수)라 하면 $f'(t) = 3t^2 + 2pt + q$ 이므로

$$h(t) = f'(t) - 4t^2 + 4 = -t^2 + 2pt + q + 4$$

라 하면 $h(t)$ 는 $t = p$ 에서 최댓값을 가지는 이차함수이다.

$f(\alpha) = h(t)$ 를 만족시키는 α 는 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = h(t)$ 가 만나는 점의 x 좌표이므로, $g(t)$ 는 높이가 $h(t)$ 인 가로선과 곡선의 가장 오른쪽 교점의 x 좌표이다.

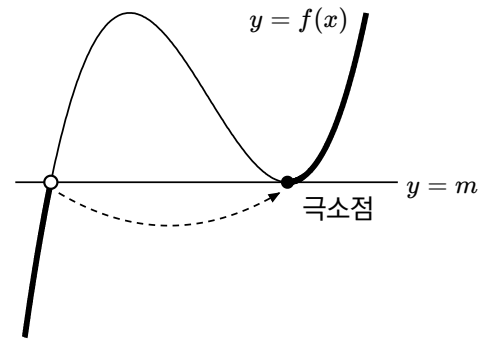
$f(x)$ 가 극값을 가지지 않으면 $f(x)$ 는 증가하므로 가로선과 곡선은 한 점에서만 만나고, $h(t)$ 가 연속적으로 변하면 교점도 연속적으로 움직이므로 $g(t)$ 는 연속이다.

그러므로 $f(x)$ 는 극값을 가진다. 극솟값을 m , 극소점의 x 좌표를 β 라 하자.

가로선의 높이가 m 보다 작은 동안 교점은 극대점보다 왼쪽에 하나뿐이고 연속적으로 움직인다. 높이가 m 이상인 동안 가장 오른쪽 교점은 극소점과 그 오른쪽 부분을 따라 연속적으로 움직인다.

즉 가장 오른쪽 교점은 높이가 m 보다 작은 쪽에서 m 으로 오거나 m 에서 그 아래로 갈 때만 왼쪽 부분과 극소점 사이를 뛴다. ([그림 1])

그러므로 $g(t)$ 는 $h(t) = m$ 이면서 그 근처에 $h(t) < m$ 인 t 가 있는 곳에서만 불연속이다.



굵은 선: 가장 오른쪽 교점

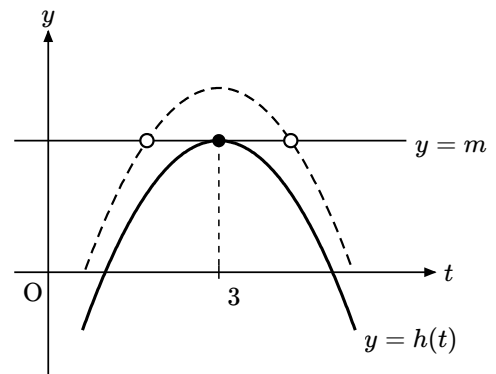
[그림 1]

$h(t)$ 의 최댓값이 m 보다 작으면 $h(t) = m$ 인 t 가 없으므로 $g(t)$ 는 연속이다.

$h(t)$ 의 최댓값이 m 보다 크면 $h(t)$ 는 $t = p$ 의 양쪽에서 한 번씩 m 을 지나므로 $g(t)$ 는 두 곳에서 불연속이다.

([그림 2])

그러므로 $h(t)$ 의 최댓값은 m 이고, 이때 $g(t)$ 는 $t = p$ 에서만 불연속이므로 $p = 3$



점선: 꼭짓점이 $y = m$ 보다 높을 때

[그림 2]

또 $h(3) = m$ 이므로 $g(3)$ 은 직선 $y = m$ 과 곡선의 가장 오른쪽 교점인 극소점의 x 좌표이고, $g(3) = 1$ 에서 $\beta = 1$
 $f'(x) = 3x^2 + 6x + q$ 에서 $f'(1) = 9 + q = 0$ 이므로 $q = -9$ 이고, $f'(x) = 3(x + 3)(x - 1)$ 이므로 $x = 1$ 은 극소점이다.

$h(3) = -9 + 18 - 9 + 4 = 4$ 가 극솟값 $f(1) = 1 + 3 - 9 + r = r - 5$ 와 같으므로 $r = 9$

따라서 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 9$ 이므로 $f(2) = 8 + 12 - 18 + 9 = 11$

코멘트

$f'(t)$ 의 최고차항이 $3t^2$ 이므로 우변 $h(t) = f'(t) - 4t^2 + 4$ 는 최고차항의 계수가 -1 인 이차함수이고, $g(t)$ 는 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = h(t)$ 의 교점 중 가장 오른쪽 점의 x 좌표이다. 곡선 $y = f(x)$ 의 극솟값을 m 이라 하면 직선의 높이가 m 보다 작을 때 교점은 극대점의 왼쪽에만 있고, 높이가 m 이 되면 가장 오른쪽 교점이 극소점으로 옮겨 가므로 $g(t)$ 는 $h(t) = m$ 인 t 에서만 불연속일 수 있다. 따라서 $g(t)$ 가 $t = 3$ 에서만 불연속이려면 $h(t)$ 의 최댓값이 m 이고 $h(3) = m$ 이어야 한다.

우변에 $f'(t)$ 가 있지만 t 는 점점의 x 좌표가 아니고, 우변 전체가 직선 $y = h(t)$ 의 높이를 나타냄에 주의한다.

17 2024년 3월 학평 22번

답 2

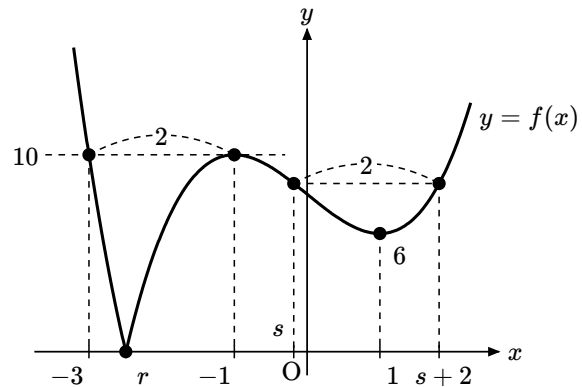
[출제의도] 닫힌구간에서의 최댓값은 극값과 양 끝 값 중에서 나온다는 것과 간격이 2이면서 함숫값이 같은 두 점으로 함수의 그래프를 그리고, 식이 바뀌는 곳에서 좌미분계수와 우미분계수를 비교하여 미분가능하지 않은 점 찾기

$p(x) = x^3 - 3x + 8$ 이라 하면 $p'(x) = 3(x+1)(x-1)$ 이므로 극댓값은 $p(-1) = 10$, 극솟값은 $p(1) = 6$
 극솟값이 양수이므로 방정식 $p(x) = 0$ 의 실근은 -1 보다 작은 하나뿐이고, $p(-3) = -10 < 0$, $p(-2) = 6 > 0$
 이므로 이 실근을 r 라 하면 $-3 < r < -2$

닫힌구간에서의 최댓값은 극값과 양 끝 값
 중에서 나오고 $f(x) = |p(x)|$ 의 극댓값은
 $f(-1) = 10$ 뿐이므로, $g(t)$ 는 $f(t)$, $f(t+2)$
 와 구간이 $x = -1$ 을 포함할 때의 10 중 가장
 큰 값이다.

그러므로 $g(t)$ 가 따라가는 값은 구간이
 $x = -1$ 을 포함하기 시작하거나 벗어나는
 곳과, 간격이 2이면서 함숫값이 같은 두 점이
 구간의 양 끝이 되는 곳에서 바뀐다.

$f(-3) = |-10| = 10$ 이 극댓값 $f(-1) = 10$
 과 같으므로 $-3, -1$ 이 그 두 점이다. ([그림
 1])



[그림 1]

(i) $t < -3$ 일 때

구간이 $x = -1$ 을 포함하지 않고, $x \leq r$ 에서 $f(x)$ 는 감소하므로 $f(t) > f(-3) = 10$ 이다. $t+2 \leq r$ 이면 $f(t+2) < f(t)$ 이고, $r < t+2 < -1$ 이면 $f(t+2) < 10$ 이므로 $g(t) = f(t) = -p(t)$

(ii) $-3 \leq t \leq -1$ 일 때

구간이 $x = -1$ 을 포함하고 $f(t) \leq 10$, $f(t+2) \leq 10$ 이므로 $g(t) = 10$

(iii) $t > -1$ 일 때

구간에서 $f(x) = p(x)$ 이고 구간 안에는 극솟값만 있으므로 $g(t)$ 는 $p(t)$ 와 $p(t+2)$ 중 작지 않은 값이다.

$$p(t+2) - p(t) = \{(t+2)^3 - 3(t+2)\} - (t^3 - 3t) = 6t^2 + 12t + 2 = 2(3t^2 + 6t + 1)$$

$3t^2 + 6t + 1 = 0$ 의 두 근 $\frac{-3 \pm \sqrt{6}}{3}$ 중 -1 보다 큰 것을 s 라 하면 $p(s) = p(s+2)$ 이므로, s 와 $s+2$ 도 간격이 2

이면서 함숫값이 같은 두 점이다. ([그림 1])

$t > -1$ 에서 $p(t+2) - p(t)$ 는 $t < s$ 일 때 음수, $t > s$ 일 때 양수이므로 $-1 < t \leq s$ 에서 $g(t) = p(t)$, $t \geq s$ 에서 $g(t) = p(t+2)$

(i), (ii), (iii)에서 $g(t)$ 의 그래프는 두

곡선 $y = f(t)$, $y = f(t+2)$ 를 겹쳐

그린 것의 위쪽을 따라가고,

$-3 \leq t \leq -1$ 에서는 높이 10에

머문다. ([그림 2])

$g(t)$ 는 따라가는 식이 바뀌는 $t = -3$,

-1 , s 를 뺀 곳에서 다항식이므로

미분가능하다.

$t = -3$ 에서 좌미분계수는

$-p'(-3) = -24$, 우미분계수는 0

이므로 미분가능하지 않다.

$t = -1$ 에서 좌미분계수는 0,

우미분계수는 $p'(-1) = 0$ 이므로

미분가능하다.

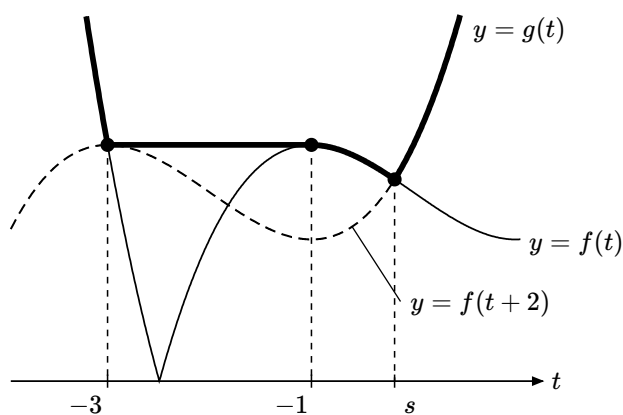
$t = s$ 에서 $-1 < s < 1$ 이므로

좌미분계수 $p'(s)$ 는 음수이고,

$s+2 > 1$ 이므로 우미분계수

$p'(s+2)$ 는 양수이어서 미분가능하지

않다.



[그림 2]

따라서 미분가능하지 않은 두 점은 $-3, \frac{-3 + \sqrt{6}}{3}$ 이고 그 곱은 $3 - \sqrt{6}$ 이므로 $m = 3, n = -1, m + n = 2$

코멘트

닫힌구간에서의 최댓값은 구간 안의 극댓값과 양 끝 값 중에서 나오므로, $g(t)$ 는 $f(t)$, $f(t+2)$ 와 구간이 $x = -1$ 을 포함할 때의 극댓값 $f(-1) = 10$ 중 가장 큰 값이다. 즉, $g(t)$ 를 나타내는 식은 구간이 $x = -1$ 을 포함하기 시작하거나 벗어나는 곳과, 간격이 2이면서 함숫값이 같은 두 점이 구간의 양 끝이 되는 곳에서 바뀐다. 따라서 식이 바뀌는 t 의 값에서 좌미분계수와 우미분계수를 비교하여 미분가능하지 않은 점을 찾을 수 있다.

$t = -1$ 에서도 $g(t)$ 를 나타내는 식이 바뀌지만, $x^3 - 3x + 8$ 의 $x = -1$ 에서의 미분계수가 0이므로 좌미분계수와 우미분계수가 모두 0이어서 미분가능함에 주의한다. 즉, 식이 바뀌는 점이 모두 미분가능하지 않은 점은 아니다.

6장 다항함수 관점

1 2026학년도 6월 모평 19번

답 8

[출제의도] 상수항을 떼어 삼차함수를 관계로 읽고, 가로 1 : 1 : 1 : 1과 거리곱으로 극솟값 구하기

$f(x) = 3x^2(x - 3) + a$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 는 직선

$y = a$ 와 $x = 0$ 에서 접하고 $x = 3$ 에서 만난다.

$x = 0$ 의 근처에서 $3x^2(x - 3) \leq 0$, 즉 $f(x) \leq a$ 이므로

$f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극대이다.

극댓값이 $f(0) = a$ 이므로 $a = 20$

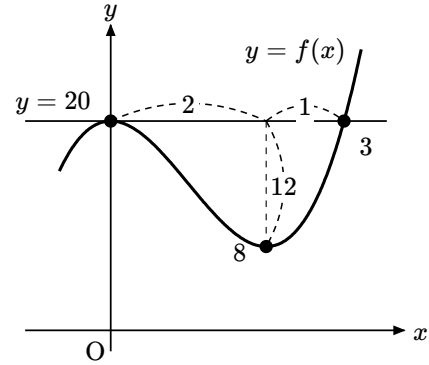
가로 1 : 1 : 1 : 1에 의하여 극소점은 0과 3 사이를 2 : 1로

나누는 $x = 2$ 이다. ([그림 1])

직선 $y = 20$ 을 x 축으로 보면 $x = 2$ 에서 근 0, 0, 3까지의

거리는 2, 2, 1이므로 극소점의 깊이는 $3 \times 2^2 \times 1 = 12$

따라서 극솟값은 $f(2) = 20 - 12 = 8$



[그림 1]

다른 풀이

$f'(x) = 9x^2 - 18x = 9x(x - 2)$ 이므로 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극대, $x = 2$ 에서 극소이다.

높이차 공식에 의하여 극댓값과 극솟값의 차는 $\frac{3 \times 3}{6} \times 2^3 = 12$

따라서 극솟값은 $20 - 12 = 8$

코멘트

상수항 a 를 떼어 $f(x) = 3x^2(x - 3) + a$ 로 나타내면 곡선 $y = f(x)$ 는 직선 $y = a$ 와 $x = 0$ 에서 접하고 $x = 3$ 에서 만난다. 이때 $x = 0$ 의 근처에서 $3x^2(x - 3) \leq 0$, 즉 곡선이 직선 $y = a$ 보다 위로 올라가지 않으므로 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극대이고 $a = 20$ 이다. 따라서 가로 1 : 1 : 1 : 1에 의하여 극소점은 0과 3을 2 : 1로 내분하는 $x = 2$ 이고, 직선 $y = 20$ 을 x 축으로 보면 극소점의 깊이를 거리곱 $3 \times 2^2 \times 1$ 로 구할 수 있다.

2 2024년 7월 학평 14번

답 ④

[출제의도] 교점이 하나뿐이라는 조건을 접하는 조건으로 바꾸고, 가로선을 대상으로 한 관계로 삼차함수 구하기

$f(-2) = f(0) = 2$ 이므로 $g(-2) = g(0) = 2$

곡선 $y = g(x)$ 는 직선 $y = 2$ 와 $x = -2$, $x = 0$ 에서 만나므로 나머지 교점의 x 좌표를 t 라 하면

$g(x) = x(x + 2)(x - t) + 2 \dots\dots ㉠$

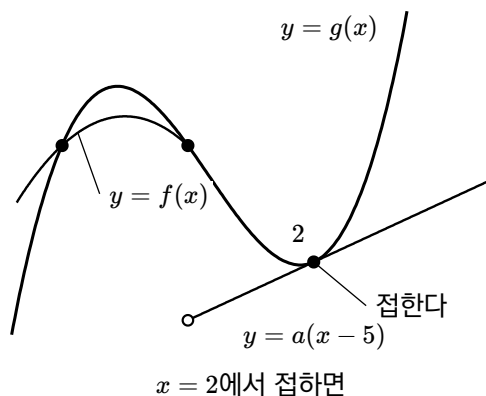
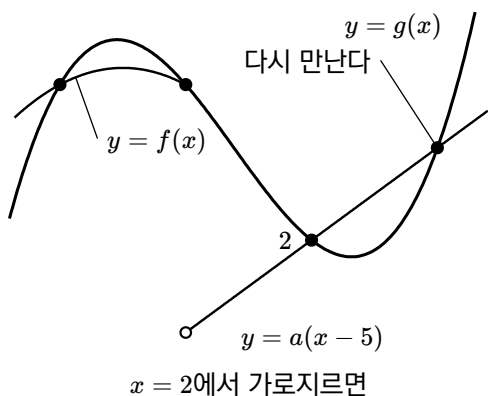
$x > 0$ 에서 곡선 $y = g(x)$ 와 직선 $y = a(x - 5)$ 는 $x = 2$ 에서만 만난다.

$g(0) = 2 > -5a$ 이고 $0 < x < 2$ 에서는 만나지 않으므로 이 구간에서 곡선은 직선보다 위에 있다.

곡선이 $x = 2$ 에서 직선을 가로질러 아래로 내려가면, $g(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이므로 다시 직선 위로 올라와

$x > 2$ 에서 한 번 더 만나게 되어 조건을 만족시키지 않는다. ([그림 1])

그러므로 곡선 $y = g(x)$ 는 $x = 2$ 에서 직선 $y = a(x - 5)$ 에 접하고, $g(2) = f(2)$, $g'(2) = f'(2)$



[그림 1]

㉠에서 $g(2) = 8(2 - t) + 2 = 18 - 8t$ 이고 $f(2) = -3a$ 이므로 $18 - 8t = -3a$

$g'(x) = (2x + 2)(x - t) + x(x + 2)$ 에서 $g'(2) = 6(2 - t) + 8 = 20 - 6t$ 이고 $f'(2) = a$ 이므로 $20 - 6t = a$

두 식을 연립하면 $t = 3$, $a = 2$

이때 $x \leq 0$ 에서 $f(x) = -2x(x + 2) + 2$ 이므로

$$g(x) - f(x) = x(x + 2)(x - 3) + 2x(x + 2) = x(x + 2)(x - 1)$$

$x \leq 0$ 에서 $f(x) = g(x)$ 인 x 는 $-2, 0$ 뿐이고, $x > 0$ 에서는 $g(x) - 2(x - 5) = (x - 2)^2(x + 3)$ 이므로 $x = 2$ 뿐이다.

따라서 $g(2a) = g(4) = 4 \times 6 \times 1 + 2 = 26$

다른 풀이

곡선 $y = g(x)$ 가 $x = 2$ 에서 직선 $y = a(x - 5)$ 에 접하므로 이 직선을 대상으로 하면

$$g(x) = (x - 2)^2(x - s) + a(x - 5) \quad (s \text{는 상수})$$

$$g(0) = 2 \text{에서 } -4s - 5a = 2, \quad g(-2) = 2 \text{에서 } -16(2 + s) - 7a = 2$$

두 식을 연립하면 $a = 2$, $s = -3$

$$\text{따라서 } g(4) = 2^2 \times 7 + 2 \times (-1) = 26$$

코멘트

$f(k) = g(k)$ 인 k 가 $-2, 0$ 이고 $f(-2) = f(0) = 2$ 이므로 곡선 $y = g(x)$ 는 직선 $y = 2$ 와 $x = -2$, $x = 0$ 에서 만나고, 직선 $y = 2$ 를 대상으로 $g(x) = x(x + 2)(x - t) + 2$ 로 놓을 수 있다. 또 $g(0) = 2 > -5a$ 이므로 $0 < x < 2$ 에서 곡선은 직선 $y = a(x - 5)$ 보다 위에 있고, 곡선이 $x = 2$ 에서 직선을 가로질러 내려가면 최고차항의 계수가 양수이므로 $x > 2$ 에서 직선과 다시 만난다. 따라서 곡선은 $x = 2$ 에서 직선에 접해야 하므로, $g(2) = f(2)$, $g'(2) = f'(2)$, 즉 값과 기울기가 모두 같다는 두 식으로 t, a 를 구할 수 있다.

$x > 0$ 에서 한 점에서만 만난다는 조건을 $g(2) = f(2)$ 하나로만 쓰면 미지수 t, a 를 정할 식이 부족하다.

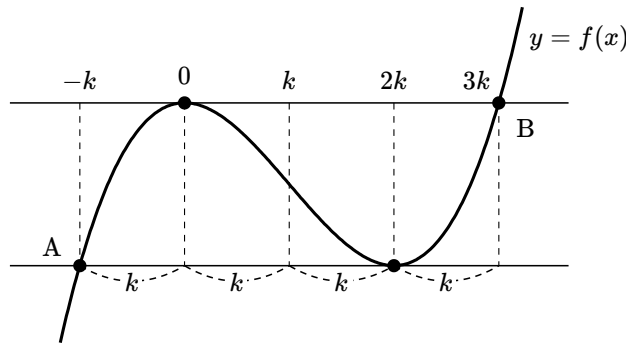
[출제의도] 가로 1 : 1 : 1 : 1로 접점의 위치를 찾고, 높이차와 접선의 기울기로 평행사변형의 넓이 구하기

$f'(x) = x^2 - 2kx = x(x - 2k)$ 이므로 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극대, $x = 2k$ 에서 극소이다.

접선의 기울기가 $3k^2$ 인 점은 $x^2 - 2kx = 3k^2$, $(x + k)(x - 3k) = 0$ 에서 $x = -k$ 또는 $x = 3k$

그러므로 두 점 A, B의 x 좌표를 각각 $-k$, $3k$ 라 하자.

극대점과 극소점 사이가 $2k$ 이므로 가로 1 : 1 : 1 : 1의 한 칸은 k 이다. 극댓값 높이의 가로선은 $x = 0$ 에서 접하고 세 칸 오른쪽인 $x = 3k$ 에서 다시 만나므로 점 B를 지나고, 극솟값 높이의 가로선은 $x = 2k$ 에서 접하고 세 칸 왼쪽인 $x = -k$ 에서 다시 만나므로 점 A를 지난다. ([그림 1])



[그림 1]

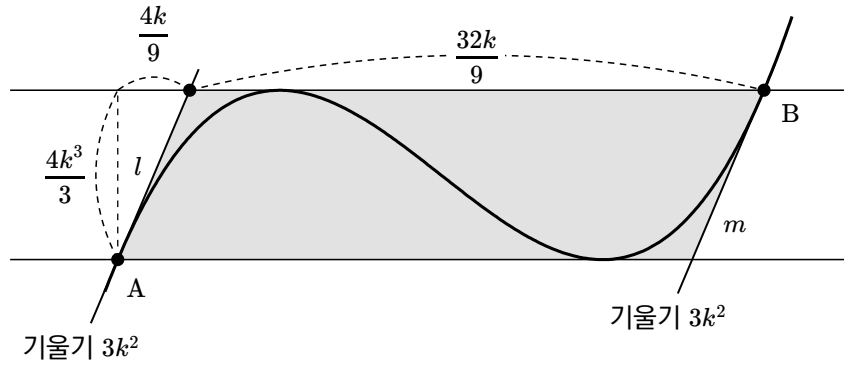
곡선에 접하고 x 축에 평행한 두 직선은 이 두 가로선이고 두 접선 l , m 은 평행하므로, 둘러싸인 도형은 평행사변형이다.

평행사변형의 높이는 극댓값과 극솟값의 차이므로 높이차 공식에 의하여

$$\frac{1}{6} \times (2k)^3 = \frac{4k^3}{3}$$

접선 l 은 점 A에서 기울기 $3k^2$ 으로 높이 $\frac{4k^3}{3}$ 만큼 올라가므로, 가로로 $\frac{4k^3}{3} \div 3k^2 = \frac{4k}{9}$ 만큼 간 곳에서 위쪽 가로선과 만난다. ([그림 2])

그러므로 위쪽 가로선 위에서 켜 평행사변형의 밑변의 길이는 $\{3k - (-k)\} - \frac{4k}{9} = \frac{32k}{9}$



[그림 2]

평행사변형의 넓이는 $\frac{32k}{9} \times \frac{4k^3}{3} = \frac{128k^4}{27} = 24$ 에서 $k^4 = \frac{81}{16}$

따라서 $k > 0$ 이므로 $k = \frac{3}{2}$

코멘트

$f'(x) = x(x - 2k)$ 이므로 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극대, $x = 2k$ 에서 극소이고, 접선의 기울기가 $3k^2$ 인 두 점 A, B의 x 좌표는 $-k, 3k$ 이다. 이때 극점 사이의 거리 $2k$ 가 가로 1 : 1 : 1 : 1의 두 칸이므로, $x = -k$ 는 극솟값 높이의 가로선이 곡선과 다시 만나는 점이고 $x = 3k$ 는 극댓값 높이의 가로선이 곡선과 다시 만나는 점이다. 즉, 두 점점 A, B는 각각 두 가로선 위에 있으므로 둘러싸인 도형은 평행사변형이고, 높이는 극댓값과 극솟값의 차이므로 높이차 공식으로, 밑변은 접선의 기울기를 이용하여 구할 수 있다.

평행사변형의 밑변을 두 점점 사이의 가로 거리 $4k$ 로 생각하면 넓이를 잘못 구하게 된다. 위쪽 가로선 위에서 켜 밑변은

$4k$ 에서 $\frac{4k^3}{3} \div 3k^2 = \frac{4k}{9}$ 를 뺀 값이다.

4 2016학년도 6월 모평 A형 21번

답 ③

[출제의도] 부등식에서 근의 좌우 부호를 읽어 삼차함수를 정하고, 가로 1 : 1 : 1 : 1과 거리곱으로 극댓값 구하기

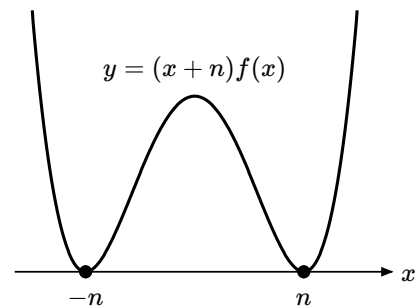
$(x + n)f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이고,
 $x = -n$ 과 조건 (가)의 $x = n$ 에서 값이 0이다.

조건 (나)에서 이 사차함수의 값은 항상 0 이상이므로 두
 근의 좌우에서 부호가 바뀌지 않는다.

즉 두 근은 모두 짝수 번 곱해진 근이고, 차수가 4이므로

$$(x + n)f(x) = (x + n)^2(x - n)^2$$

$$f(x) = (x + n)(x - n)^2 \text{ ([그림 1])}$$

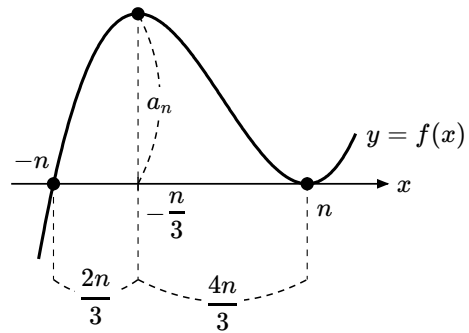


[그림 1]

$x = n$ 의 좌우에서 $f(x) \geq 0$ 이므로 $f(x)$ 는 $x = n$ 에서
 극소이고, x 축은 극솟값 높이의 가로선이다.
 이 가로선은 $x = n$ 에서 곡선에 접하고 $x = -n$ 에서 다시
 만나므로, 가로 1 : 1 : 1 : 1에 따라 $-n$ 에서 n 까지가 세
 칸이고 극대점은 $-n$ 에서 한 칸 오른쪽에 있다.

$$x = -n + \frac{2n}{3} = -\frac{n}{3}$$

이 점에서 근 $-n$ 까지의 거리는 $\frac{2n}{3}$, 중근 n 까지의
 거리는 $\frac{4n}{3}$ 이고 극대점은 x 축 위에 있으므로 거리곱으로



[그림 2]

$$a_n = \frac{2n}{3} \times \left(\frac{4n}{3}\right)^2 = \frac{32n^3}{27} \text{ ([그림 2])}$$

32와 27은 서로소이므로 a_n 이 자연수하려면 n^3 이 27의 배수, 즉 n 이 3의 배수이어야 한다.
 따라서 n 의 최솟값은 3

코멘트

$(x+n)f(x)$ 는 $x = -n$ 과 조건 (가)의 $x = n$ 에서 값이 0이고, 조건 (나)에서 항상 0 이상이므로 두 근의 좌우에서
 부호가 바뀌지 않는다. 즉, 두 근은 모두 짝수 번 곱해진 근이고 차수가 4이므로 $(x+n)f(x) = (x+n)^2(x-n)^2$,
 $f(x) = (x+n)(x-n)^2$ 이다. 따라서 x 축은 $x = n$ 에서 곡선에 접하는 극솟값 높이의 가로선이므로, 가로 1 : 1 : 1 : 1로
 극대점의 x 좌표를 구하고 거리곱으로 극댓값 a_n 을 구할 수 있다.

5 2011학년도 6월 모평 가형 12번

답 ⑤

[출제의도] 두 근을 인수로 떼어 내고 근에서의 기울기를 남은 인수의 값으로 나타내어 사차방정식의 근 판단하기

$$f(\alpha) = f(\beta) = 0 \text{이고 } \alpha \neq \beta \text{이므로 이차식 } q(x) \text{에 대하여 } f(x) = (x - \alpha)(x - \beta)q(x)$$

함숫값이 0인 점에서의 기울기는 그 인수를 떼고 남은 식에 그 근을 대입한 값이므로

$$f'(\alpha) = (\alpha - \beta)q(\alpha), f'(\beta) = (\beta - \alpha)q(\beta)$$

$$f'(\alpha)f'(\beta) = -(\alpha - \beta)^2q(\alpha)q(\beta) \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\neg. f'(\alpha) = 0 \text{이면 } \alpha \neq \beta \text{이므로 } q(\alpha) = 0$$

즉 $q(x)$ 가 $x - \alpha$ 를 인수로 가지므로 $f(x)$ 는 $(x - \alpha)^2$ 으로 나누어떨어진다. (참)

$$\neg. f'(\alpha)f'(\beta) = 0 \text{이면 } \textcircled{1} \text{에서 } q(\alpha) = 0 \text{ 또는 } q(\beta) = 0 \text{이므로 이차방정식 } q(x) = 0 \text{은 실근을 가진다.}$$

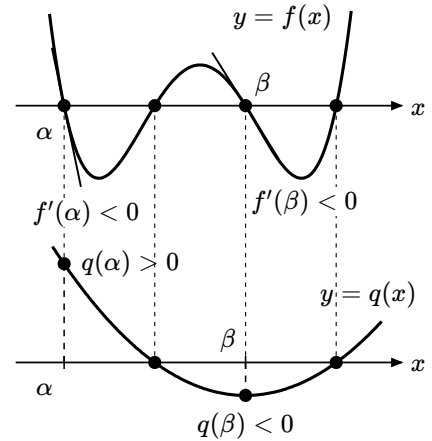
계수가 실수인 이차방정식이 실근을 하나 가지면 나머지 근도 실수이므로 방정식 $f(x) = 0$ 의 네 근은 모두
 실수이다. (참)

ㄷ. $f'(\alpha)f'(\beta) > 0$ 이면 ㉠에서 $q(\alpha)q(\beta) < 0$

이차함수 $y = q(x)$ 의 그래프는 $x = \alpha$ 와 $x = \beta$ 에서 x 축의 서로 반대쪽에 있으므로, 사잇값 정리에 의하여 α 와 β 사이에서 x 축과 만난다.

두 근이 모두 α 와 β 사이에 있거나 중근이면 $q(\alpha)$ 와 $q(\beta)$ 의 부호가 같으므로, $q(x) = 0$ 은 α 와 β 사이에 한 근, 그 밖에 다른 한 근을 가진다. ([그림 1])

또 $q(\alpha) \neq 0$, $q(\beta) \neq 0$ 이므로 이 두 근은 α , β 와 다르고, 방정식 $f(x) = 0$ 은 서로 다른 네 실근을 가진다. (참)



[그림 1]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

코멘트

α , β 가 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 두 근이므로 이차식 $q(x)$ 에 대하여 $f(x) = (x - \alpha)(x - \beta)q(x)$ 로 놓을 수 있다. 인수 미분법에 의하여 $f'(\alpha)$ 는 인수 $x - \alpha$ 를 떼고 남은 식 $(x - \beta)q(x)$ 에 α 를 대입한 값이므로 $f'(\alpha) = (\alpha - \beta)q(\alpha)$ 이고, 같은 방법으로 $f'(\beta) = (\beta - \alpha)q(\beta)$ 이다. 따라서 $f'(\alpha)f'(\beta) = -(\alpha - \beta)^2q(\alpha)q(\beta)$ 이므로 세 보기를 모두 $q(\alpha)$, $q(\beta)$ 의 부호, 즉 이차함수 $y = q(x)$ 의 그래프가 $x = \alpha$, $x = \beta$ 에서 x 축의 위쪽에 있는지 아래쪽에 있는지로 판단할 수 있다.

6 2026년 3월 학평 15번

답 ③

[출제의도] 미분가능성으로 삼차함수의 꼴을 정하고, 직선 $y = -27$ 을 x 축으로 보아 사차함수 3 : 1과 거리곱, 높이차 공식으로 두 식 구하기

$g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이므로 $0 = \frac{1}{4}f(0)$, 즉 $f(0) = 0$

$x \leq 0$ 인 식 $-xf(x) - ax^2$ 은 인수 x 를 가지므로 $x = 0$ 에서의 기울기는 남은 식 $-f(x) - ax$ 에 0을 대입한 $-f(0) = 0$ 이다.

$x > 0$ 인 식의 $x = 0$ 에서의 기울기는 $\frac{1}{4}f'(0)$ 이고 $g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하므로 $f'(0) = 0$

그러므로 $f(x) = x^2(x + k)$ (k 는 상수)라 하면

$$g(x) = \begin{cases} -x^4 - kx^3 - ax^2 & (x \leq 0) \\ \frac{1}{4}x^2(x + k - 4b) & (x > 0) \end{cases}$$

조건 (나)는 곡선 $y = g(x)$ 가 직선 $y = -27$ 과 만나는 점에서의 기울기가 모두 0이라는 뜻이다.

$x \leq 0$ 에서 곡선은 직선 $y = -27$ 의 아래에서 올라와 원점에 이르므로 직선을 가로지르는 점이 있고, 그 점의 x 좌표를 p 라 하면 $x = p$ 에서의 기울기는 0이다.

직선 $y = -27$ 을 x 축으로 보면 p 는 가로지르는 근이므로 홀수 번, 기울기가 0인 근이므로 두 번 이상 곱해진 근, 즉

삼중근이다.

그러므로 $x = p$ 는 가로 접선 $y = -27$ 을 가지는 변곡점이고, 이 가로 접선과 다시 만나는 점의 x 좌표를 q 라 하면
 $-x^4 - kx^3 - ax^2 + 27 = -(x - p)^3(x - q)$ ([그림 1])

가로 접선을 가지는 변곡점이 있는 사차함수에서 극점은 변곡점과 가로 접선이 다시 만나는 점을 3 : 1로 내분한다.

$x \leq 0$ 인 식에는 일차항이 없으므로 $x = 0$ 에서 기울기가 0이고, $x = 0$ 은 p 가 아니므로 이 극점이다.

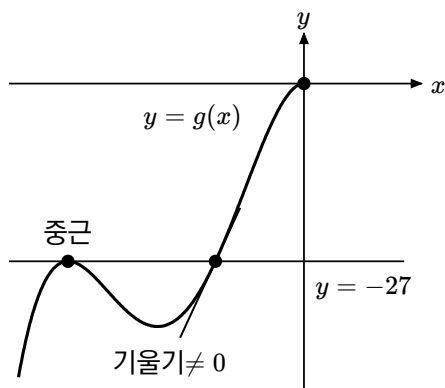
$q = d$ 라 하면 $p = -3d$ ($d > 0$)

그러므로 $x \leq 0$ 에서 곡선이 직선 $y = -27$ 과 만나는 점은 $x = p$ 하나뿐이다.

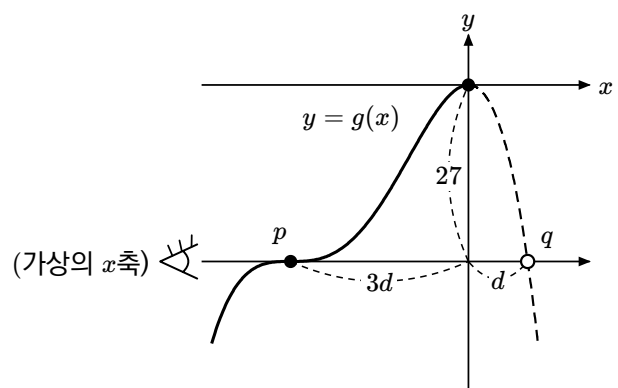
직선 $y = -27$ 에서 $x = 0$ 의 높이는 27이고 거리곱으로는 $(3d)^3 \times d = 27d^4$ 이므로 $d = 1$

$$-x^4 - kx^3 - ax^2 + 27 = -(x + 3)^3(x - 1) = -x^4 - 8x^3 - 18x^2 + 27$$

$$k = 8, a = 18$$



중근으로 접하면
다른 점에서 다시 가로지른다



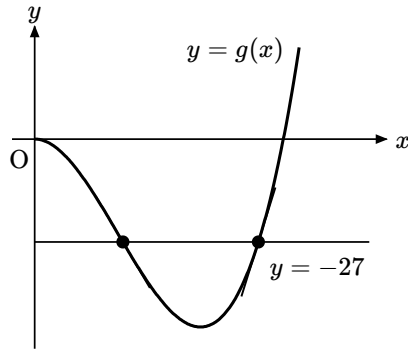
기울기 0으로 가로지르면
삼중근

[그림 1]

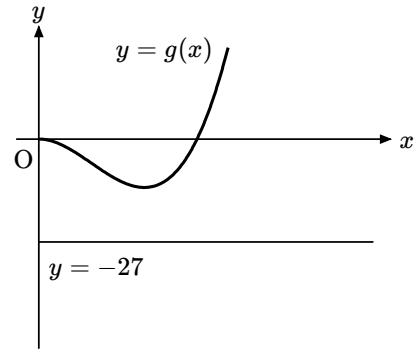
$x > 0$ 에서 $g(x) = \frac{1}{4}x^2(x - w)$ ($w = 4b - 8$)이고, 조건 (가)에서 이 부분은 직선 $y = -27$ 과 한 점에서 만나야 한다.

$w \leq 0$ 이면 $x > 0$ 에서 $g(x) > 0$ 이므로 $w > 0$ 이고, 곡선은 원점에서 내려가 극소점을 지나 다시 올라간다.

극솟값이 -27 보다 작으면 직선과 기울기가 0이 아닌 두 점에서 만나 조건 (나)를 만족시키지 않고, -27 보다 크면 직선과 만나지 않아 조건 (가)를 만족시키지 않으므로 극솟값은 -27 이다. ([그림 2])



극솟값이 -27 보다 작으면
기울기가 0이 아닌 두 점



극솟값이 -27 보다 크면
만나지 않는다

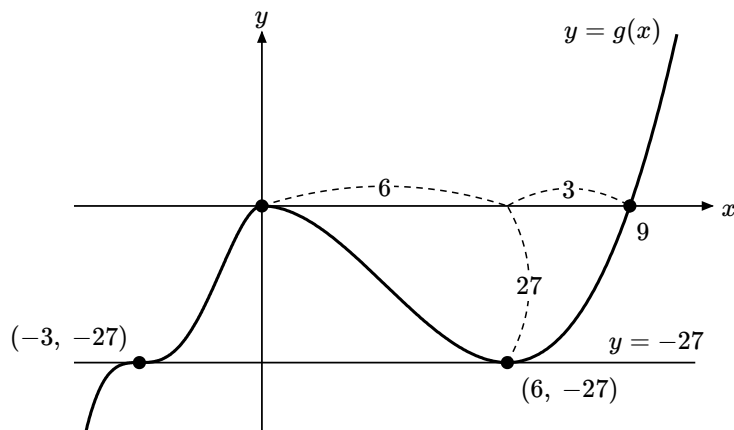
[그림 2]

$x > 0$ 인 부분을 나타내는 삼차함수는 $x = 0$ 에서 극대이므로, 극소점의 x 좌표를 t 라 하면 극댓값 0과 극솟값 -27 의 차는 높이차 공식에 의하여

$$\frac{3}{4} \times \frac{t^3}{6} = \frac{t^3}{8} = 27, t = 6$$

x 축은 극대점 $x = 0$ 에서 곡선에 접하므로 가로 $1 : 1 : 1 : 1$ 에 따라 0에서 6까지가 두 칸이고, x 축과 다시 만나는 점은 한 칸 더 간 $x = 9$ 이다. ([그림 3])

$$w = 9 \text{이므로 } 4b - 8 = 9, b = \frac{17}{4}$$



[그림 3]

$$\text{따라서 } a + b = 18 + \frac{17}{4} = \frac{89}{4}$$

다른 풀이

왼쪽 부분의 d 는 도함수의 그래프와 x 축 사이의 넓이로 구할 수도 있다.

$x \leq 0$ 인 식 $-x^4 - kx^3 - ax^2$ 의 도함수는 최고차항의 계수가 -4 인 삼차식이고, $x = 0$ 에서 0이며 삼중근 p 에서 중근을 가지므로 $-4x(x - p)^2$ 이다.

$p < x < 0$ 에서 이 도함수는 양수이므로, 곡선이 $x = p$ 에서 $x = 0$ 까지 올라간 높이 27은 곡선 $y = -4x(x - p)^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다.

삼차함수 $y = c(x - \alpha)^2(x - \beta)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이 공식에서

$$c = -4, \alpha = p = -3d, \beta = 0 \text{이므로 } \frac{|c|(\beta - \alpha)^4}{12} = \frac{4 \times (3d)^4}{12} = 27d^4 = 27, d = 1$$

코멘트

$g(x)$ 가 $x = 0$ 에서 연속이고 미분가능하므로 $f(0) = 0, f'(0) = 0$ 이고 $f(x) = x^2(x + k)$ 로 놓을 수 있다. 조건 (나)는 곡선 $y = g(x)$ 가 직선 $y = -27$ 과 만나는 점에서의 기울기가 모두 0이라는 뜻이므로, 직선 $y = -27$ 을 x 축으로 보면 곡선이 직선을 가로지르는 점의 x 좌표는 홀수 번 곱해진 근이면서 두 번 이상 곱해진 근, 즉 삼중근이므로 가로지르는 점은 가로 접선 $y = -27$ 을 가지는 변곡점이다. 따라서 $x \leq 0$ 인 부분은 사차함수의 3 : 1과 거리곱으로, 극솟값이 -27 이어야 하는 $x > 0$ 인 부분은 높이차 공식으로 식을 구할 수 있다.

$x \leq 0$ 에서 직선 $y = -27$ 이 곡선의 극점에서 접한다고 생각하기 쉽지만, 곡선은 직선 아래에서 올라와 원점에 이르므로 직선을 가로지르는 점 $x = p$ 가 반드시 있고, $x = p$ 에서 기울기가 0이어야 한다.

[출제의도] 도함수의 실근의 개수로 정의된 함수의 극한에서 극점의 간격을 구하고, 가로 1 : 1 : 1 : 1로 삼차함수 구하기

$f'(x) = 0$ 의 서로 다른 실근이 1개 이하이면 $g(t) \leq 1$ 이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

그러므로 $f'(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근 p, q ($p < q$)를 가지고, $f(x)$ 는 $x = p$ 에서 극대, $x = q$ 에서 극소이다.

$g(t) = 2$ 인 것은 닫힌구간 $[t, t + 2]$ 가 p, q 를 모두 포함할 때, 즉 $q - 2 \leq t \leq p$ 일 때이다.

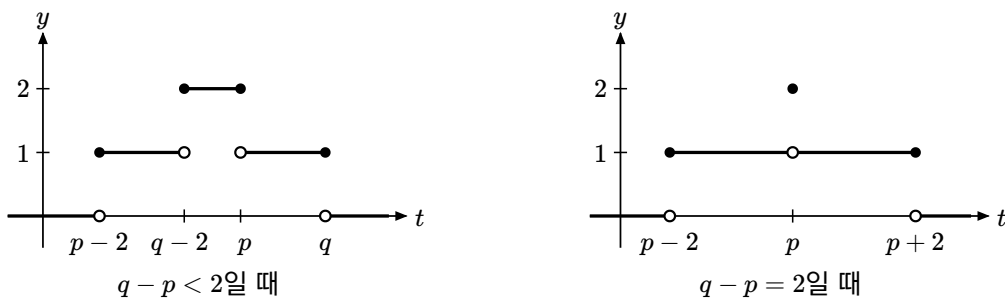
$q - p > 2$ 이면 $g(t) = 2$ 인 t 가 없으므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

$q - p < 2$ 이면 $q - 2 < t < p$ 에서 $g(t) = 2$ 이므로 이 범위의 a 에서 $\lim_{t \rightarrow a+} g(t) + \lim_{t \rightarrow a-} g(t) = 4$ 가 되어 조건 (가)를

만족시키지 않는다. ([그림 1])

그러므로 $q = p + 2$

이때 $g(t)$ 는 $t = p$ 에서만 2이고, $p - 2 \leq t < p$ 와 $p < t \leq p + 2$ 에서 1, 나머지에서 0이므로 조건 (가)를 만족시킨다.



[그림 1]

바깥 함수 g 에게 먼저 물으면 $g(t) = 2$ 인 t 는 p 뿐이므로 $g(f(1)) = g(f(4)) = 2$ 에서

$$f(1) = f(4) = p$$

$g(t) = 1$ 인 t 의 범위는 $p - 2 \leq t \leq p + 2$, $t \neq p$ 이므로 $g(f(0)) = 1$ 에서

$$p - 2 \leq f(0) \leq p + 2, f(0) \neq p \cdots \cdots \textcircled{1}$$

두 극점의 간격이 2이므로 가로 1 : 1 : 1 : 1의 한 칸은 1이다.

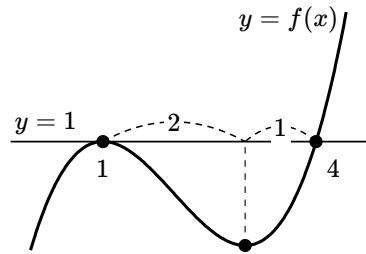
극댓값 높이의 가로선은 $x = p$ 에서 접하고 세 칸 오른쪽 $x = p + 3$ 에서 다시 만나며, 극솟값 높이의 가로선은 $x = p + 2$ 에서 접하고 세 칸 왼쪽 $x = p - 1$ 에서 다시 만난다.

$$f(p) = f(p + 3), f(p - 1) = f(p + 2)$$

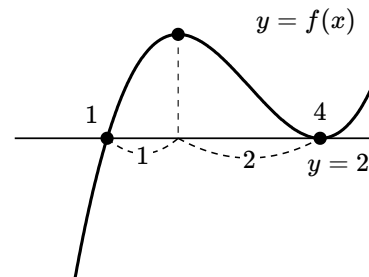
$f(x + 3) - f(x)$ 는 삼차항이 없어지고 이차항의 계수가 $\frac{9}{2}$ 인 이차식이므로 방정식 $f(x) = f(x + 3)$ 의 실근은

많아야 2개이고, 그 둘이 $p - 1, p$ 이다.

$f(1) = f(4)$ 에서 $1 = p$ 또는 $1 = p - 1$ 이므로 $p = 1$ 또는 $p = 2$ ([그림 2])



$p = 1$: 극댓값 높이의 가로선



$p = 2$: 극솟값 높이의 가로선

[그림 2]

(i) $p = 1$ 일 때

극대점 $(1, 1)$ 에서 가로선 $y = 1$ 에 접하고 $x = 4$ 에서 다시 만나므로

$$f(x) = \frac{1}{2}(x - 1)^2(x - 4) + 1$$

$f(0) = -2 + 1 = -1$ 은 $\textcircled{1}$ 을 만족시킨다.

(ii) $p = 2$ 일 때

극소점 $(4, 2)$ 에서 가로선 $y = 2$ 에 접하고 $x = 1$ 에서 다시 만나므로

$$f(x) = \frac{1}{2}(x - 1)(x - 4)^2 + 2$$

$f(0) = -8 + 2 = -6$ 은 $\textcircled{1}$ 을 만족시키지 않는다.

(i), (ii)에서 $f(x) = \frac{1}{2}(x - 1)^2(x - 4) + 1$ 이고, 직선 $y = 1$ 을 x 축으로 보면 5에서 근 1, 1, 4까지의 거리는 4, 4, 1이다.

$$\text{따라서 } f(5) = \frac{1}{2} \times 4^2 \times 1 + 1 = 9$$

코멘트

$g(t)$ 는 닫힌구간 $[t, t+2]$ 에 있는 방정식 $f'(x) = 0$ 의 실근의 개수이므로, $f(x)$ 가 $x = p, x = q$ ($p < q$)에서 극값을 가질 때 조건 (가)에서 $q - p = 2$, 즉 두 극점 사이의 거리가 구간의 길이 2와 같아야 한다. 이때 $g(t) = 2$ 인 t 는 p 뿐이므로 조건 (나)에서 $f(1) = f(4) = p$ 이고, 두 점 $x = 1, x = 4$ 는 함숫값이 같으면서 간격이 3이다. 두 극점 사이의 거리가 2이므로 가로 1 : 1 : 1 : 1의 한 칸은 1이고, 간격 3은 세 칸이므로 $x = 1, x = 4$ 는 극점에서 접하는 가로선과 곡선의 두 교점임을 알 수 있다.

$p = 1$ 일 때 $f(0) = -1$ 은 $g(t) = 1$ 인 t 의 범위의 왼쪽 끝 $p - 2$ 와 같다. 즉, 닫힌구간 $[-1, 1]$ 은 극점 $x = 1$ 을 포함하므로 $g(-1) = 1$ 이고, 이 경우를 제외하면 조건을 만족시키는 $f(x)$ 가 없다고 잘못 판단하게 된다.

7장 접선과 차평면

1 2013학년도 9월 모평 나형 19번

답 ②

[출제의도] 직선 $y = x$ 를 x 축으로 보는 차평면에서 삼각형의 넓이가 최대가 되는 조건을 접선의 기울기로 나타내기

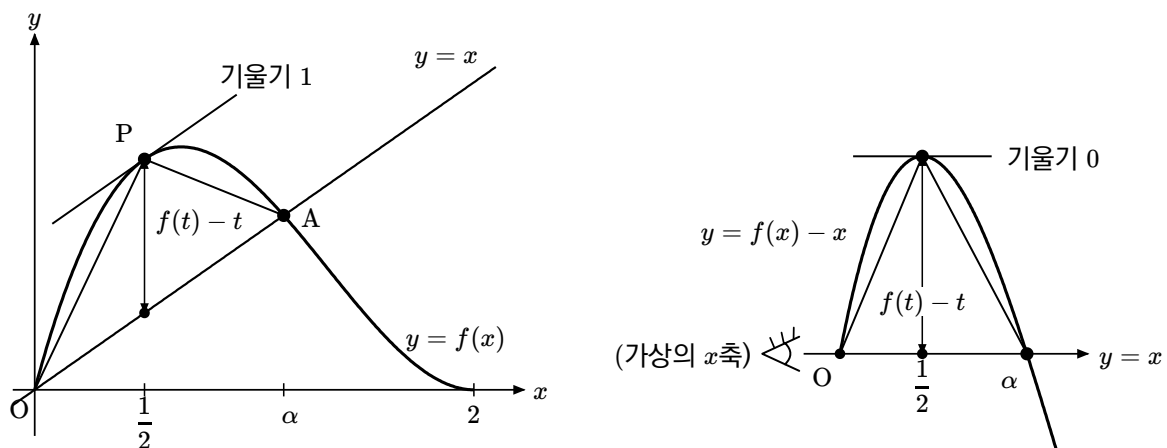
점 A의 x 좌표를 α , 점 P의 x 좌표를 t 라 하자.

평면 위의 모든 함수에서 x 를 빼서 직선 $y = x$ 를 x 축으로 보면 두 점 O, A는 x 축 위의 두 점 $(0, 0), (\alpha, 0)$ 으로, 점 P는 점 $(t, f(t) - t)$ 로 옮겨진다.

직선은 직선으로 옮겨지고 넓이는 변하지 않으므로 삼각형 OAP의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \alpha \times \{f(t) - t\}$

α 는 정해진 값이므로 삼각형 OAP의 넓이는 $f(t) - t$ 가 최대일 때 최대이다.

곡선 $y = f(x) - x$ 는 $x = 0, x = \alpha$ 에서 x 축과 만나고 그 사이에서 x 축보다 위에 있으므로, $f(t) - t$ 가 최대인 점은 이 곡선의 극대점이고 그 점에서의 접선은 x 축과 평행하다. ([그림 1])



[그림 1]

x 를 빼면 모든 점의 기울기가 1씩 줄어들므로, 원래 곡선에서 넓이가 최대가 되는 점 P에서의 접선의 기울기는 1이다. 즉

$$f' \left(\frac{1}{2} \right) = 1$$

$$f'(x) = a(x-2)^2 + 2ax(x-2) = a(x-2)(3x-2) \text{이므로}$$

$$f' \left(\frac{1}{2} \right) = a \times \left(-\frac{3}{2} \right) \times \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4}a$$

$$\text{따라서 } \frac{3}{4}a = 1 \text{에서 } a = \frac{4}{3}$$

코멘트

두 점 O, A는 고정되어 있으므로 평면 위의 모든 함수에서 x 를 빼서 직선 $y = x$ 를 x 축으로 보면, 넓이는 변하지 않고 밑변 OA가 x 축 위에 놓이므로 삼각형 OAP의 넓이는 점 P의 x 좌표 t 에 대하여 $f(t) - t$ 가 최대일 때 최대이다. 즉, 점 P가 직선 $y = x$ 에서 세로 방향으로 가장 멀리 떨어질 때 넓이가 최대이다. 이때 곡선 $y = f(x) - x$ 의 접선의 기울기는 0이고 x 를 다시 더하면 모든 기울기가 1씩 커지므로, $f' \left(\frac{1}{2} \right) = 1$ 에서 a 의 값을 구할 수 있다.

2 2027학년도 9월 모평 19번

답 15

[출제의도] 기울기가 주어진 접선의 접점을 도함수로 구하고, 접선 위에서 기울기로 함숫값의 변화를 읽기

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - x + 2 \text{라 하자.}$$

기울기가 8인 접선의 접점의 x 좌표는 방정식 $f'(x) = 8$ 의 실근이다.

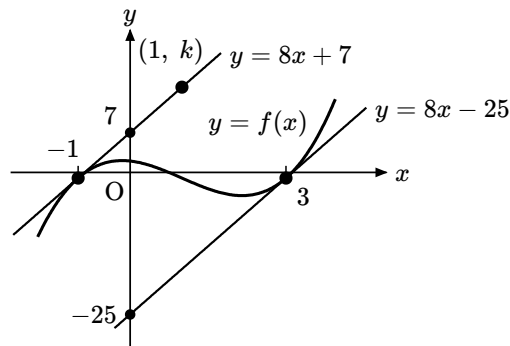
$$3x^2 - 6x - 1 = 8 \text{에서 } 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3) = 0$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x = 3$$

$$f(-1) = -1, f(3) = -1 \text{이므로 두 접점은 } (-1, -1), (3, -1) \text{이다.}$$

점 $(t, f(t))$ 에서 기울기가 8인 접선의 y 절편은 $f(t) - 8t$ 이므로 두 접선의 y 절편은 각각 $-1 + 8 = 7$, $-1 - 24 = -25$ 이다. ([그림 1])

그러므로 y 절편이 양수인 직선은 점 $(-1, -1)$ 에서의 접선이다.



[그림 1]

이 직선 위에서 x 가 -1 에서 1 로 2 만큼 커지면 y 는 $8 \times 2 = 16$ 만큼 커진다.
 따라서 $k = -1 + 16 = 15$

다른 풀이

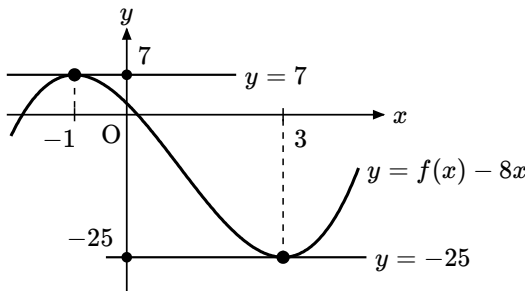
평면 위의 모든 함수에서 $8x$ 를 빼면 모든 점의 기울기가 8 씩 줄어들므로 기울기가 8 인 접선은 가로선이 되고, 곡선은 다음과 같이 옮겨진다.

$$y = x^3 - 3x^2 - x + 2 - 8x = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$$

가로선은 옮긴 곡선의 기울기가 0 인 점에서 접하므로

$$3x^2 - 6x - 9 = 3(x + 1)(x - 3) = 0 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 3$$

옮긴 곡선 위의 두 점 $(-1, 7), (3, -25)$ 에서 접하는 가로선은 $y = 7, y = -25$ 이다. ([그림 2])



[그림 2]

$x = 0$ 에서 $8x$ 는 0 이므로 y 절편은 옮겨도 변하지 않고, 돌아갈 때 $8x$ 를 다시 더하면 두 접선은 $y = 8x + 7, y = 8x - 25$ 이다.

따라서 y 절편이 양수인 접선은 $y = 8x + 7$ 이고 $k = 8 \times 1 + 7 = 15$

코멘트

$f(x) = x^3 - 3x^2 - x + 2$ 라 하면 기울기가 8 인 접선의 접점의 x 좌표는 방정식 $f'(x) = 8$ 의 실근이므로, 접점은 $(-1, -1), (3, -1)$ 의 두 개이다. 점 $(t, f(t))$ 에서 기울기가 8 인 접선의 y 절편은 $f(t) - 8t$ 이므로, 두 접선 중 y 절편이 양수인 것을 고를 수 있다. 이 접선 위에서 x 가 -1 에서 1 로 2 만큼 커지면 y 는 8×2 만큼 커지므로 k 의 값을 구할 수 있다.

[출제의도] 접선을 대상으로 삼차함수를 관계로 나타내고 세 근의 합으로 접점의 x 좌표 구하기

$f(0) = 1$ 이므로 점 $(0, 1)$ 은 곡선 $y = f(x)$ 위의 점이다.

점 $(t, f(t))$ 에서의 접선을 $y = l(x)$ 라 하면 이 접선은 곡선과 $x = t$ 에서 접한다.

또 이 접선은 곡선 위의 점 $(0, 1)$ 을 지나고 $t > 0$ 이므로, 접점이 아닌 $x = 0$ 에서 곡선과 다시 만난다. 즉

$$f(x) - l(x) = 2x(x - t)^2$$

$f(x)$ 에서 일차식 $l(x)$ 를 빼도 x^3, x^2 의 계수 $2, -7$ 은 변하지 않으므로 방정식 $f(x) - l(x) = 0$ 의 세 근의 합은 $\frac{7}{2}$

이다.

$$\text{따라서 } 0 + t + t = \frac{7}{2} \text{에서 } t = \frac{7}{4}$$

코멘트

점 $(t, f(t))$ 에서의 접선을 $y = l(x)$ 라 하면, $f(0) = 1$ 이므로 이 접선은 곡선과 $x = t$ 에서 접하고 곡선 위의 점 $(0, 1)$ 에서 다시 만난다. 즉, 방정식 $f(x) - l(x) = 0$ 의 세 근은 $0, t, t$ 이다. 이때 $f(x)$ 에서 일차식 $l(x)$ 를 빼도 x^3, x^2 의 계수 $2, -7$ 은 변하지 않으므로, 세 근의 합이 $\frac{7}{2}$ 임을 이용하여 t 의 값을 구할 수 있다.

4 2025년 3월 학평 12번

답 ④

[출제의도] 원점에서 그은 접선을 대상으로 삼차함수를 관계로 나타내고 근과 계수의 관계로 접점을 구하여 넓이 구하기

원점에서 그은 접선을 $y = mx$, 점 A의 x 좌표를 t 라 하자.

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = mx$ 는 $x = t$ 에서 접하므로 다른 교점의 x 좌표를 s 라 하면

$$f(x) - mx = (x - t)^2(x - s) \cdots \cdots \textcircled{7}$$

$f(x)$ 에서 일차식 mx 를 빼도 x^3, x^2 의 계수 $1, 2$ 는 변하지 않으므로 세 근의 합은 $t + t + s = -2$, 즉 $s = -2 - 2t$

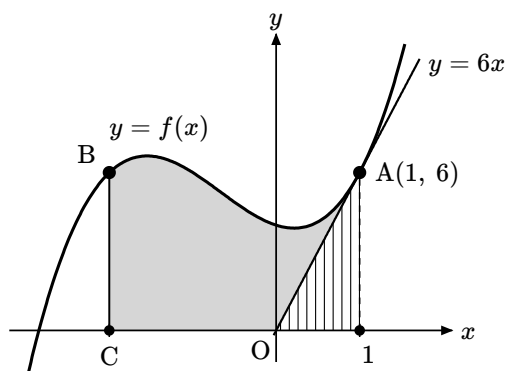
$$\textcircled{7} \text{에 } x = 0 \text{을 대입하면 } f(0) = 4 \text{이므로 } 4 = -t^2s = t^2(2 + 2t)$$

$$t^3 + t^2 - 2 = 0, (t - 1)(t^2 + 2t + 2) = 0$$

$$t^2 + 2t + 2 = (t + 1)^2 + 1 > 0 \text{이므로 } t = 1 \text{이고, } f(1) = 6 \text{이므로 } A(1, 6)$$

$$f(-2) = 6 \text{이므로 } B(-2, 6), C(-2, 0)$$

구하는 넓이는 $-2 \leq x \leq 1$ 에서 곡선과 x 축 사이의 넓이에서 세 점 O, $(1, 0)$, A를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 뺀 것이다. ([그림 1])



[그림 1]

$$\int_{-2}^1 (x^3 + 2x^2 - x + 4) dx = \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 4x \right]_{-2}^1 = \frac{53}{12} - \left(-\frac{34}{3} \right) = \frac{63}{4}$$

$$\text{따라서 구하는 넓이는 } \frac{63}{4} - \frac{1}{2} \times 1 \times 6 = \frac{51}{4}$$

코멘트

원점에서 그은 접선을 $y = mx$, 점 A의 x 좌표를 t 라 하면 곡선과 직선 $y = mx$ 는 $x = t$ 에서 접하므로 $f(x) - mx$ 는 $(x - t)^2$ 을 인수로 가진다. 이때 $f(x)$ 에서 일차식 mx 를 빼도 x^3, x^2 의 계수는 변하지 않으므로, 세 근의 합과 $x = 0$ 에서의 값 $f(0) = 4$ 로 t 에 대한 방정식을 세울 수 있다. 구하는 넓이는 $-2 \leq x \leq 1$ 에서 곡선과 x 축 사이의 넓이에서 세 점 O, (1, 0), A를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 빼서 구할 수 있다.

5 2025년 10월 학평 13번

답 ④

[출제의도] 곡선이 x 축, 직선 $y = 2x$ 와 만나는 점의 x 좌표의 합이 같음을 이용하여 삼차함수를 구하고 넓이의 차 구하기

$$f(0) = f(a) = f(a+1) = 0 \text{이므로 } f(x) = x(x-a)(x-a-1)$$

점 Q는 직선 $y = 2x$ 위의 점이므로 $Q(q, 2q)$ ($q > 0$)라 하면 $\overline{OQ} = \sqrt{5}q = 5\sqrt{5}$ 에서 $q = 5$

$$f(5) = 10 \text{에서 } 5(5-a)(4-a) = 10, (a-3)(a-6) = 0$$

$$a = 3 \text{ 또는 } a = 6$$

점 P의 x 좌표를 p 라 하자. 삼차함수에서 일차식을 빼도 삼차항과 이차항의 계수는 변하지 않으므로, 곡선이 x 축과 만나는 점의 x 좌표의 합과 직선 $y = 2x$ 와 만나는 점의 x 좌표의 합은 같다.

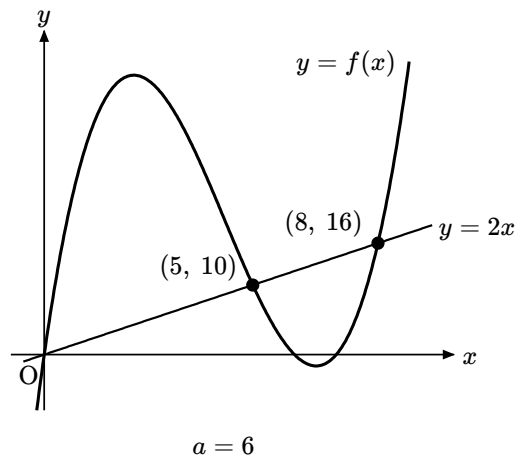
$$0 + a + (a+1) = 0 + p + 5, p = 2a - 4$$

$a = 6$ 이면 $p = 8$ 이 되어 $\overline{OP} > \overline{OQ}$ 이므로 조건을

만족시키지 않는다. ([그림 1])

그러므로 $a = 3, p = 2$ 이고

$$f(x) = x(x-3)(x-4), P(2, 4)$$



[그림 1]

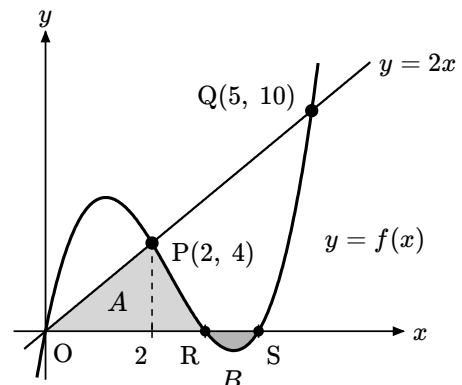
A는 $0 \leq x \leq 2$ 에서 선분 OP 아래의 삼각형과 $2 \leq x \leq 3$

에서 곡선과 x 축 사이의 부분을 합친 것이고, B는

$3 \leq x \leq 4$ 에서 곡선과 x 축 사이의 부분이다. ([그림 2])

$2 \leq x \leq 3$ 에서 $f(x) \geq 0$, $3 \leq x \leq 4$ 에서 $f(x) \leq 0$ 이므로

$$A - B = \frac{1}{2} \times 2 \times 4 + \int_2^4 f(x) dx$$



[그림 2]

$$\int_2^4 (x^3 - 7x^2 + 12x) dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{7}{3}x^3 + 6x^2 \right]_2^4 = \frac{32}{3} - \frac{28}{3} = \frac{4}{3}$$

$$\text{따라서 } A - B = 4 + \frac{4}{3} = \frac{16}{3}$$

코멘트

점 Q는 직선 $y = 2x$ 위의 점이므로 $\overline{OQ} = 5\sqrt{5}$ 에서 $Q(5, 10)$ 이고, $f(5) = 10$ 에서 $a = 3$ 또는 $a = 6$ 이다.

삼차함수에서 일차식 $2x$ 를 빼도 삼차항과 이차항의 계수는 변하지 않으므로, 곡선이 x 축과 만나는 점의 x 좌표의 합과 직선 $y = 2x$ 와 만나는 점의 x 좌표의 합은 같다. 즉, 점 P의 x 좌표를 p 라 하면 $0 + a + (a + 1) = 0 + p + 5$ 이므로 p 를 a 로 나타낼 수 있다.

$a = 6$ 이면 $p = 8$ 이 되어 $\overline{OP} < \overline{OQ}$ 를 만족시키지 않으므로, $f(5) = 10$ 에서 얻은 두 값 중 $a = 3$ 만 조건에 맞음에 주의한다.

[출제의도] 직선 $y = 3$ 을 x 축으로 보는 차평면에서 접선의 조건을 해석하고 거리곱으로 함숫값 구하기

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선이 점 $(1, 3)$ 을 지나므로 이 접선은 직선 $y = 3$ 이다.

$F(x) = f(x) - 3$ 이라 하면 곡선 $y = F(x)$ 는 $x = 2$ 에서 x 축에 접하므로

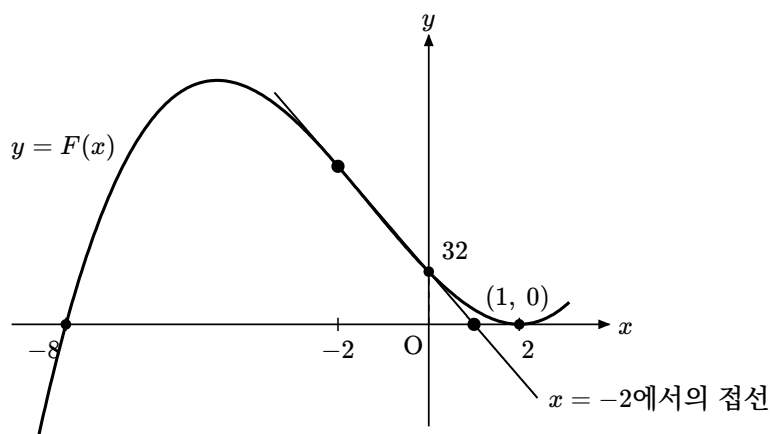
$$F(x) = (x - 2)^2(x - a) \quad (a \text{는 상수})$$

3을 빼도 기울기는 그대로이고 점 $(1, 3)$ 은 점 $(1, 0)$ 으로 옮겨지므로, 곡선 $y = F(x)$ 위의 점 $(-2, F(-2))$ 에서의 접선은 점 $(1, 0)$ 을 지난다. 즉

$$F(-2) + 3F'(-2) = 0 \quad \cdots \text{㉠}$$

$F(-2) = 16(-2 - a) = -16a - 32$ 이고 $F'(x) = 2(x - 2)(x - a) + (x - 2)^2$ 에서 $F'(-2) = 8a + 32$ 이므로

㉠에서 $-16a - 32 + 3(8a + 32) = 0$, $a = -8$ ([그림 1])



[그림 1]

$F(x) = (x - 2)^2(x + 8)$ 이고 0은 근 -8 과 2 사이에 있으므로 $F(0)$ 은 0에서 각 근까지의 거리의 곱 $2 \times 2 \times 8 = 32$ 이다.

따라서 $f(0) = F(0) + 3 = 35$

코멘트

점 (2, 3)에서의 접선이 점 (1, 3)을 지나고 두 점의 y 좌표가 같으므로, 이 접선은 직선 $y = 3$ 이다. 따라서 직선 $y = 3$ 을 x 축으로 보면 $f(x) - 3 = (x - 2)^2(x - a)$ 로 놓을 수 있고, 점 (1, 3)은 점 (1, 0)으로 옮겨지므로 $x = -2$ 에서의 접선이 점 (1, 0)을 지난다는 조건으로 a 를 구할 수 있다. 이때 $f(0) - 3$ 은 $x = 0$ 에서 각 근까지의 거리의 곱으로 구할 수 있다.

[출제의도] 미분가능성과 접선 조건으로 사차함수를 구하고, 직선 $y = 2x + 1$ 을 x 축으로 보는 차평면에서 기울기가 2인 점 찾기

$x \leq 1$ 에서 $g(x) = f(x)$ 이고 점 (0, $g(0)$)에서의 접선이 직선 $y = 2x + 1$ 이므로

$$f(0) = 1, f'(0) = 2$$

곡선 $y = f(x - 1) + 2$ 는 곡선 $y = f(x)$ 를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로

$x = 1$ 에서의 함숫값은 $f(0) + 2 = 3$, 미분계수는 $f'(0) = 2$ 이다.

함수 $g(x)$ 는 $x = 1$ 에서 미분가능하므로 $f(1) = 3, f'(1) = 2$

두 점 (0, 1), (1, 3)은 직선 $y = 2x + 1$ 위에 있고 두 점에서 곡선 $y = f(x)$ 의 기울기가 2이므로, 직선 $y = 2x + 1$ 은 곡선 $y = f(x)$ 에 $x = 0, x = 1$ 에서 접한다.

$f(x) - (2x + 1)$ 은 최고차항의 계수가 1인 사차식이고 인수 $x^2, (x - 1)^2$ 을 가지므로

$$f(x) - (2x + 1) = x^2(x - 1)^2$$

평면 위의 모든 함수에서 $2x + 1$ 을 빼면 모든 점의 기울기가 2씩 줄어들므로, $g'(t) = 2$ 인 t 는 옮긴 곡선

$y = g(x) - (2x + 1)$ 의 기울기가 0인 점의 x 좌표이다.

$$\{x^2(x - 1)^2\}' = 2x(x - 1)^2 + 2x^2(x - 1) = 2x(x - 1)(2x - 1) \cdots \cdots \textcircled{7}$$

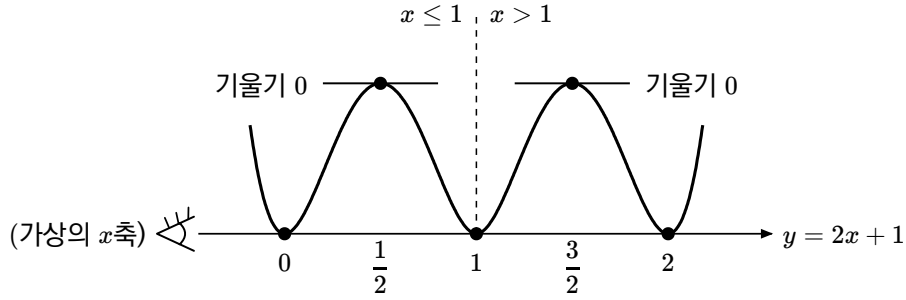
(i) $t \leq 1$ 일 때

옮긴 곡선은 $y = x^2(x - 1)^2$ 이므로 $\textcircled{7}$ 에서 $t = 0, \frac{1}{2}, 1$

(ii) $t > 1$ 일 때

$g(x) - (2x + 1) = f(x - 1) - \{2(x - 1) + 1\} = (x - 1)^2(x - 2)^2$ 이므로 옮긴 곡선은 곡선 $y = x^2(x - 1)^2$ 을 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

$\textcircled{7}$ 에서 $t - 1 = 0, \frac{1}{2}, 1$ 이고 $t > 1$ 이므로 $t = \frac{3}{2}, 2$ ([그림 1])



[그림 1]

따라서 서로 다른 모든 t 의 값의 합은 $0 + \frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} + 2 = 5$

코멘트

곡선 $y = f(x - 1) + 2$ 는 곡선 $y = f(x)$ 를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로, $g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능할 조건에서 $f(1) = f(0) + 2 = 3$, $f'(1) = f'(0) = 2$ 를 얻는다. 즉, 직선 $y = 2x + 1$ 은 곡선 $y = f(x)$ 에 $x = 0$, $x = 1$ 에서 접하므로 $f(x) - (2x + 1) = x^2(x - 1)^2$ 이다. 따라서 모든 함수에서 $2x + 1$ 을 빼면, $g'(t) = 2$ 인 t 를 옮긴 곡선의 기울기가 0인 점의 x 좌표로 구할 수 있다.

$t > 1$ 일 때 $t - 1 = 0$ 에서 얻는 $t = 1$ 은 범위 $t > 1$ 에 맞지 않는다. 1을 두 번 더하면 합이 6이 되어 ⑤를 고르게 된다.

[출제의도] 정적분의 부등식을 곡선과 접선의 위치 관계로 해석하고, 두 점에서 접하는 직선을 x 축으로 본 기본형의 대칭과 거리곱으로 사차함수 구하기

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선을 $y = l(t)$ 라 하면 $l(t) = f'(a)(t - a) + f(a)$ 이고, 주어진 부등식의 우변을 좌변으로 옮기면

$$\int_{x_1}^{x_2} \{f(t) - l(t)\} dt \geq 0$$

$f(t) - l(t) < 0$ 인 t 가 있으면 그 근처의 구간에서 적분한 값이 음수이므로, 조건은 모든 실수 t 에 대하여

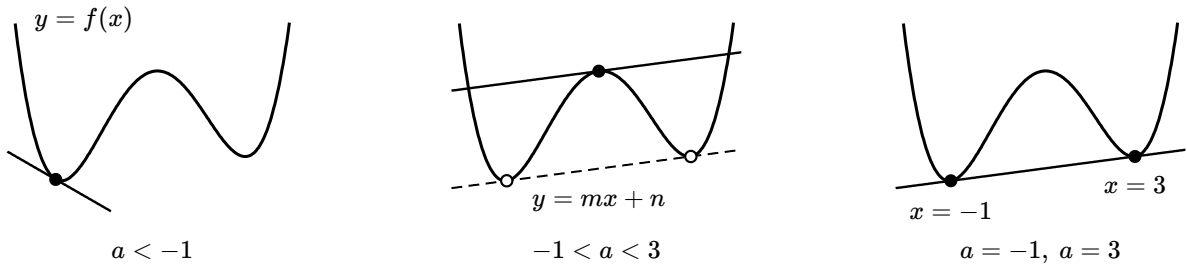
$f(t) \geq l(t)$, 즉 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선이 곡선보다 위에 있는 곳이 없는 a 의 범위가 $a \leq -1$ 또는 $a \geq 3$ 이라는 뜻이다.

접점을 왼쪽에서 옮겨 $x = -1$ 을 지나면 접선이 곡선보다 위에 있는 곳이 처음 생기므로, 점 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선은 다른 한 점에서도 곡선에 아래로부터 닿아 곡선에 두 점에서 접한다.

이 직선을 $y = mx + n$ 이라 하면 다른 접점에서의 접선도 이 직선이므로 그 점에서는 조건이 성립한다.

두 접점 사이에서는 곡선이 직선 $y = mx + n$ 보다 위에 있으므로, 그 사이의 점에서의 접선은 그 점에서 직선 $y = mx + n$ 보다 위에 있다.

두 직선은 많아야 한 점에서 만나므로 이 접선은 두 접점 중 한 곳에서도 직선 $y = mx + n$ 보다 위에 있고, 그곳에서 곡선보다 위에 있다. ([그림 1])



[그림 1]

즉 두 접점 사이에서는 조건이 성립하지 않으므로 다른 접점은 $x = 3$ 이다.

곡선 $y = f(x)$ 는 직선 $y = mx + n$ 에 $x = -1, x = 3$ 에서 접하고 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이므로

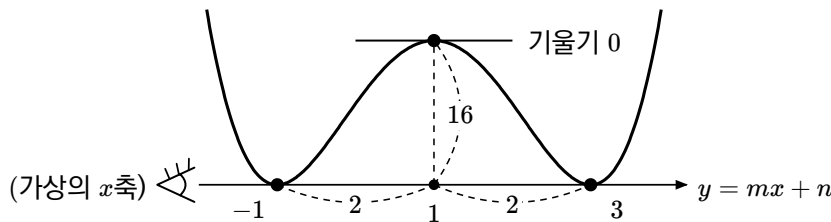
$$f(x) = (x+1)^2(x-3)^2 + mx + n$$

직선 $y = mx + n$ 을 x 축으로 본 기본형 $y = (x+1)^2(x-3)^2$ 은 두 근 $-1, 3$ 의 중점을 지나는 직선 $x = 1$ 에 대하여 대칭이므로 $x = 1$ 에서의 기울기가 0이다. ([그림 2])

그러므로 $f'(1) = 0 + m = 1$ 에서 $m = 1$

기본형의 $x = 1$ 에서의 값은 1에서 근 $-1, -1, 3, 3$ 까지의 거리의 곱으로 $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ 이므로

$$f(1) = 16 + 1 + n = 15 \text{에서 } n = -2$$



[그림 2]

$$\text{따라서 } f(4) = 5^2 \times 1^2 + 4 - 2 = 27$$

코멘트

주어진 부등식의 우변을 좌변으로 옮기면 피적분함수는 $f(t) - \{f'(a)(t-a) + f(a)\}$, 즉 곡선의 식에서 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 식을 뺀 것이다. 모든 $x_1 \leq x_2$ 에 대하여 적분한 값이 0 이상이므로 이 접선은 곡선보다 위에 있는 곳이 없어야 하고, 이 조건이 성립하는 범위의 경계 $a = -1, a = 3$ 에서의 접선은 한 직선 $y = mx + n$, 즉 곡선에 $x = -1, x = 3$ 에서 동시에 접하는 직선이다. 따라서 $f(x) = (x+1)^2(x-3)^2 + mx + n$ 으로 놓고, 기본형이 직선 $x = 1$ 에 대하여 대칭이라는 것과 거리곱에서 얻은 $f'(1) = m, f(1) = 16 + m + n$ 으로 m, n 을 구할 수 있다.

[출제의도] 포물선은 두고 꺾인 직선 $y = |f'(x)|$ 를 움직여, 꺾인 점에서 포물선에 그은 접선으로 부등식이 성립하는 경계 구하기

함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 대칭축이 직선 $x = 1$ 이므로 $f(x) = a(x - 1)^2 + b$ (b 는 상수)라 하면

$$f'(x) = 2a(x - 1), |f'(x)| = 2|a||x - 1|$$

즉 함수 $y = |f'(x)|$ 의 그래프는 점 $(1, 0)$ 에서 꺾이고 두 가지의 기울기가 $-2|a|, 2|a|$ 인 꺾인 직선이다.

$|a|$ 가 커질수록 두 가지는 점 $(1, 0)$ 을 중심으로 돌며 올라가므로, 꺾인 직선이 포물선 $y = 4x^2 + 5$ 보다 위에 있는 곳이 없다는 부등식은 한 가지가 포물선에 접할 때까지 성립한다.

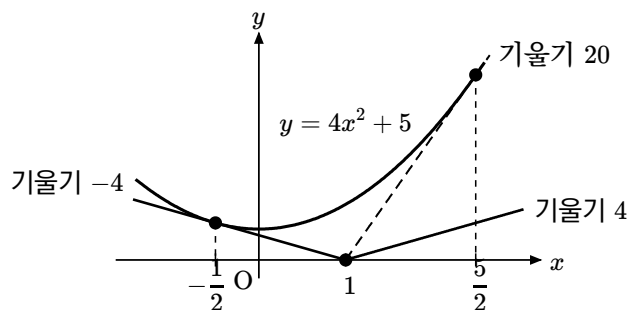
포물선 위의 점 $(t, 4t^2 + 5)$ 에서의 접선 $y = 8t(x - t) + 4t^2 + 5$ 가 점 $(1, 0)$ 을 지나면

$$8t(1 - t) + 4t^2 + 5 = 0, (2t + 1)(2t - 5) = 0$$

$$t = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } t = \frac{5}{2} \text{ 이므로 왼쪽 가지는 } x = -\frac{1}{2} \text{ 에서 기울기가 } -4 \text{ 일 때, 오른쪽 가지는 } x = \frac{5}{2} \text{ 에서 기울기가 } 20 \text{ 일}$$

때 포물선에 접한다. ([그림 1])

그러므로 왼쪽 가지가 $2|a| = 4$ 일 때 먼저 접하고, 부등식이 성립할 조건은 $0 < |a| \leq 2$



[그림 1]

따라서 a 의 최댓값은 2

코멘트

대칭축이 직선 $x = 1$ 이므로 $|f'(x)| = 2|a||x - 1|$ 이고, 함수 $y = |f'(x)|$ 의 그래프는 점 $(1, 0)$ 에서 꺾인 두 반직선 $y = -2|a|(x - 1)$ ($x \leq 1$), $y = 2|a|(x - 1)$ ($x \geq 1$)로 이루어진다. 포물선 $y = 4x^2 + 5$ 는 두고 $|a|$ 를 키우면 두 반직선이 점 $(1, 0)$ 을 중심으로 돌며 올라가므로, 부등식이 성립하는 경계는 두 반직선 중 하나가 포물선에 처음 접할 때이다. 즉, 점 $(1, 0)$ 에서 포물선에 그은 두 접선의 기울기 $-4, 20$ 으로 $|a|$ 의 최댓값을 구할 수 있다.

기울기 20에서 $2|a| = 20$ 으로 놓으면 $|a| = 10$ 일 때 $x \leq 1$ 에서 그래프가 포물선보다 위에 있는 곳이 생기므로 조건에 맞지 않는다. $x \leq 1$ 인 부분이 $2|a| = 4$ 일 때 먼저 포물선에 접함에 주의한다.

[출제의도] 원점에서의 접선을 x 축으로 보아 점 A 를 찾고, 지름에 대한 원주각이 직각임을 이용하여 접선의 기울기와 선분의 길이 구하기

$$f'(x) = -3x^2 + 2ax + 2 \text{ 에서 } f'(0) = 2 \text{ 이므로 점 } O \text{ 에서의 접선은 직선 } y = 2x \text{ 이다.}$$

$$f(x) - 2x = -x^3 + ax^2 = -x^2(x - a)$$

이므로 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 2x$ 는 $x = 0$ 에서 접하고 $x = a$ 에서 만난다. 즉 $A(a, 2a)$

점 A가 선분 OB를 지름으로 하는 원 위의 점이므로 $\angle OAB = 90^\circ$ 이고, 직선 OA와 점 A에서의 접선은 서로 수직이다.

$$f'(a) = -3a^2 + 2a^2 + 2 = 2 - a^2 \text{이므로}$$

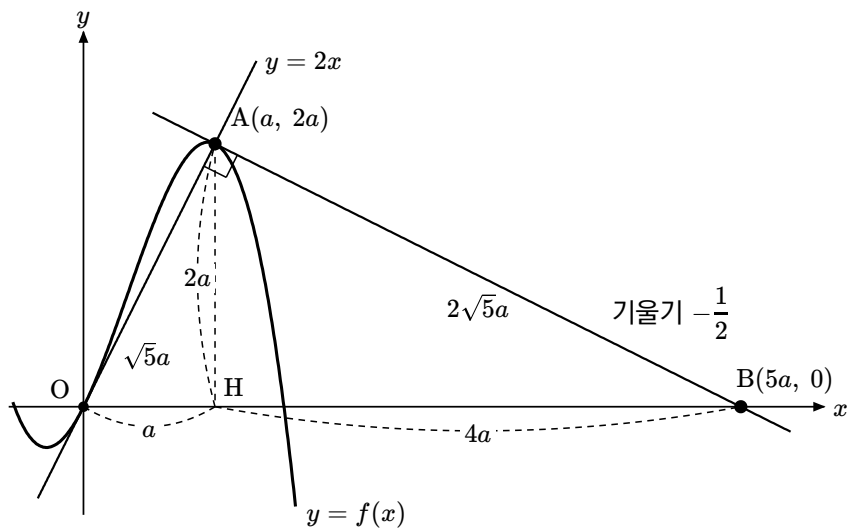
$$2(2 - a^2) = -1, a^2 = \frac{5}{2}$$

점 A에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 하면 직선 OA의 기울기가 2이므로

$$\overline{OH} = a, \overline{AH} = 2a, \overline{OA} = \sqrt{5}a$$

점 A에서의 접선의 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이므로 $\overline{HB} = 2\overline{AH} = 4a$ 이고

$$\overline{AB} = \sqrt{(4a)^2 + (2a)^2} = 2\sqrt{5}a \text{ ([그림 1])}$$



[그림 1]

$$\text{따라서 } \overline{OA} \times \overline{AB} = \sqrt{5}a \times 2\sqrt{5}a = 10a^2 = 25$$

다른 풀이

직각삼각형 OAB의 넓이를 두 가지로 나타내면

$$\frac{1}{2} \times \overline{OA} \times \overline{AB} = \frac{1}{2} \times \overline{OB} \times \overline{AH}$$

점 B의 x 좌표는 $a + 4a = 5a$ 이므로

$$\overline{OA} \times \overline{AB} = 5a \times 2a = 10a^2 = 25$$

코멘트

점 O에서의 접선 $y = 2x$ 를 x 축으로 보면 $f(x) - 2x = -x^2(x - a)$ 이므로 점 $A(a, 2a)$ 를 바로 구할 수 있다. 점 A가 선분 OB를 지름으로 하는 원 위의 점이므로 $\angle OAB = 90^\circ$, 즉 직선 OA와 점 A에서의 접선이 서로 수직이고, 두 직선의

기울기의 곱 $2 \times f'(a) = -1$ 에서 a^2 의 값을 구할 수 있다. 이때 두 선분 OA, AB의 길이는 기울기 2, $-\frac{1}{2}$ 를 직각삼각형의 세로와 가로 길이의 비로 보아 a 로 나타낼 수 있다.

11 2015학년도 9월 모평 A형 21번

답 ①

[출제의도] 직선 $y = 6x - 6$ 을 x 축으로 보아, 두 경계 사이에 끼인 다항함수가 $x = 1$ 에서 이 직선에 접함을 이용하여 함수 구하기

곡선 $y = 2x^3 - 2$ 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선의 기울기는 6이므로 이 접선은 직선 $y = 6x - 6$ 이고

$$2x^3 - 2 - (6x - 6) = 2(x - 1)^2(x + 2)$$

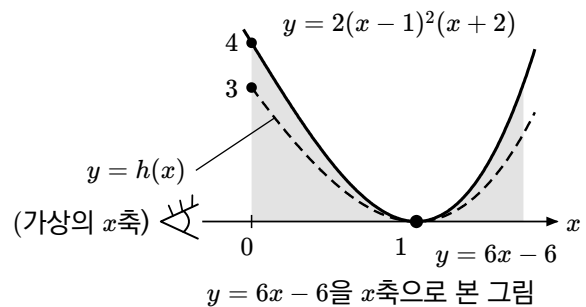
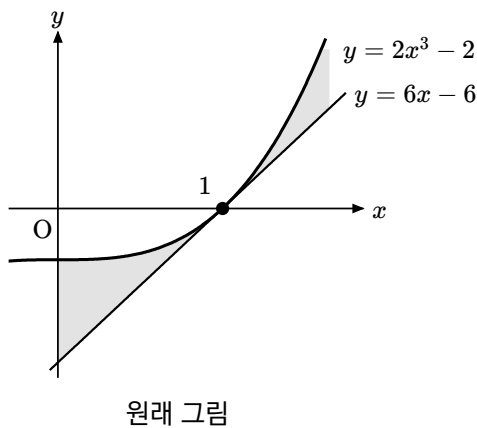
$h(x) = f(x) - (6x - 6)$ 이라 하면 조건 (나)는

$$0 \leq h(x) \leq 2(x - 1)^2(x + 2) \quad (x > 0) \dots\dots \textcircled{7}$$

⑦에 $x = 1$ 을 대입하면 $0 \leq h(1) \leq 0$ 이므로 $h(1) = 0$

$x = 1$ 근처의 양수 x 에서 $h(x) \geq 0 = h(1)$ 이므로 $h(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극소이고 $h'(1) = 0$ ([그림 1])

$h(1) = 0, h'(1) = 0$ 이므로 $h(x)$ 는 $(x - 1)^2$ 을 인수로 가진다.



[그림 1]

$f(x)$ 가 일차함수이면 조건 (가)에서 $f(x) = x - 3$ 이고, $h(1) = f(1) = -2 \neq 0$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

$f(x)$ 가 이차 이상이면 $h(x)$ 는 $f(x)$ 와 차수와 최고차항의 계수가 같고, ⑦에서 x 의 값이 한없이 커질 때를 생각하면 $h(x)$ 의 차수는 3 이하이다.

$h(0) = f(0) + 6 = 3$ 인데 $h(x) = (x - 1)^2$ 이면 $h(0) = 1$ 이므로 $h(x)$ 는 삼차식이다.

$h(x) = (x - 1)^2(x - r)$ 라 하면 $h(0) = -r = 3$ 에서 $r = -3$

이때 $x > 0$ 에서 $h(x) = (x - 1)^2(x + 3) \geq 0$, $2(x - 1)^2(x + 2) - h(x) = (x - 1)^2(x + 1) \geq 0$ 이므로 ⑦을 만족시킨다.

따라서 $f(3) = h(3) + 6 \times 3 - 6 = 4 \times 6 + 12 = 36$

다른 풀이

조건 (나)에 $x = 1$ 을 대입하면 $0 \leq f(1) \leq 0$ 이므로 $f(1) = 0$

$x > 1$ 일 때 조건 (나)의 각 변을 $x - 1$ 로 나누면 $f(1) = 0$ 이므로

$$6 \leq \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \leq 2(x^2 + x + 1)$$

x 가 오른쪽에서 1에 가까워지면 양 끝이 모두 6에 가까워지므로 $f'(1) = 6$

$f(x)$ 가 사차 이상이면 x 의 값이 한없이 커질 때 $f(x) > 2x^3 - 2$ 이고, $f(x) = x - 3$, $f(x) = x^2 + bx - 3$ 은 $f(1) = 0$, $f'(1) = 6$ 을 함께 만족시키지 않는다.

$f(x) = x^3 + bx^2 + cx - 3$ 이라 하면 $1 + b + c - 3 = 0$, $3 + 2b + c = 6$ 에서 $b = 1$, $c = 1$

따라서 $f(3) = 27 + 9 + 3 - 3 = 36$

코멘트

곡선 $y = 2x^3 - 2$ 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선이 직선 $y = 6x - 6$ 이므로, 직선 $y = 6x - 6$ 을 x 축으로 보면

$h(x) = f(x) - (6x - 6)$ 은 $x > 0$ 에서 0과 $2(x - 1)^2(x + 2)$ 사이에 있다. $x = 1$ 에서 $2(x - 1)^2(x + 2) = 0$ 이므로

$h(1) = 0$ 이고, $x = 1$ 근처에서 $h(x) \geq h(1)$ 이므로 $h(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극소이다. 즉, 곡선 $y = f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 직선 $y = 6x - 6$ 에 접하므로 $h(x)$ 는 $(x - 1)^2$ 을 인수로 가진다.

$f(x)$ 가 일차함수이면 $6x$ 를 뺄 때 최고차항의 계수가 바뀌므로, $h(x)$ 를 최고차항의 계수가 1인 다항식으로 놓기 전에 이 경우를 따로 확인해야 함에 주의한다.

8장 방부등식은 조작할 수 있다

1 2023학년도 6월 모평 9번

답 ⑤

[출제의도] 부등식을 한쪽으로 모은 함수의 최솟값으로 보아 구간에서 항상 성립할 조건 구하기

$h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하면

$$h(x) = x^3 - x^2 - x + 6 - a$$

$x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $h(x) \geq 0$ 이어야 하므로 $x \geq 0$

에서 $h(x)$ 의 최솟값이 0 이상이어야 한다.

$$h'(x) = 3x^2 - 2x - 1 = (3x + 1)(x - 1)$$

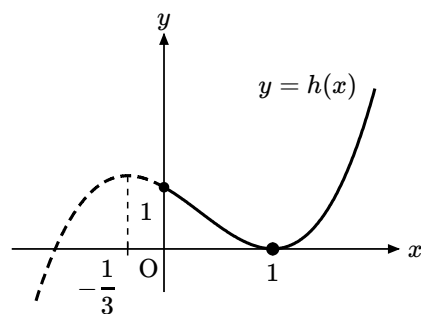
극대가 되는 $x = -\frac{1}{3}$ 은 구간 밖에 있으므로, $x \geq 0$ 에서 $h(x)$

는 $x = 1$ 까지 감소하다가 증가하고 최솟값은 $h(1) = 5 - a$

이다. ([그림 1])

$$5 - a \geq 0 \text{에서 } a \leq 5$$

따라서 실수 a 의 최댓값은 5이다.



$a = 5$ 일 때

[그림 1]

코멘트

$x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립해야 하므로, $h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하면 $x \geq 0$ 에서 $h(x)$ 의 최솟값이 0 이상이어야 한다. 즉, 곡선 $y = h(x)$ 가 $x \geq 0$ 에서 x 축보다 아래로 내려가지 않아야 한다. 이때

$h'(x) = (3x+1)(x-1)$ 에서 극대가 되는 $x = -\frac{1}{3}$ 은 구간 밖에 있으므로, 최솟값은 극솟값 $h(1)$ 로 구할 수 있다.

2 2023학년도 6월 모평 8번

답 ③

[출제의도] 평균값 정리를 이용하여 함수값의 차를 미분계수로 나타내고 함수값의 최솟값 구하기

$f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 닫힌구간

$[1, 5]$ 에서 연속이고 열린구간 $(1, 5)$ 에서 미분가능하다.

평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(5) - f(1)}{5 - 1} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 $(1, 5)$ 에 존재한다.

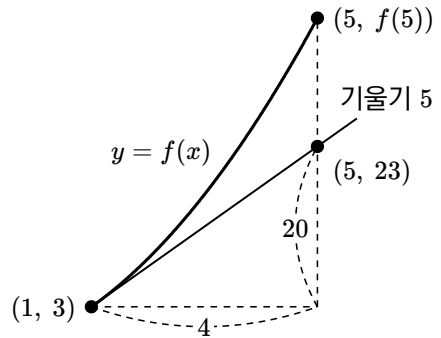
조건 (나)에서 $f'(c) \geq 5$ 이므로

$$f(5) = f(1) + 4f'(c) \geq 3 + 4 \times 5 = 23$$

가로로 4만큼 가는 동안 가장 적게 오르는 것은 기울기가

늘 5인 직선 $y = 5x - 2$ 이고, 이 함수는 두 조건을

만족시키며 $f(5) = 23$ 이다. ([그림 1])



[그림 1]

따라서 $f(5)$ 의 최솟값은 23이다.

코멘트

$f(1)$ 의 값과 $1 < x < 5$ 에서 $f'(x)$ 의 범위가 주어지고 $f(5)$ 를 구하므로, 함수값의 차를 미분계수로 나타내는 평균값 정리를 이용할 수 있다. 즉, 닫힌구간 $[1, 5]$ 에서 $f(5) - f(1) = 4f'(c)$ 인 c 가 열린구간 $(1, 5)$ 에 존재하므로, $f'(c) \geq 5$ 에서 $f(5) \geq 23$ 을 얻는다.

$f(5) \geq 23$ 만으로는 최솟값이 23이라고 할 수 없으므로, 등호가 성립하는 함수, 즉 기울기가 늘 5인 직선 $y = 5x - 2$ 가 두 조건을 만족시킴을 확인해야 한다.

3 2018학년도 9월 모평 나형 20번

답 ③

[출제의도] 곡선과 직선 $y = -x + t$ 의 교점을 한쪽 변을 상수로 만들어 곡선 $y = f(x) + x$ 와 직선 $y = t$ 의 교점으로 바꾸어 판단하기

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = -x + t$ 가 만나는 점의 x 좌표는 방정식 $f(x) = -x + t$ 의 실근이고, 상수 t 만 한쪽에 남기면

$$f(x) + x = t$$

$p(x) = f(x) + x$ 라 하면 $p(x)$ 는 삼차함수이고, $g(t)$ 는 곡선 $y = p(x)$ 와 직선 $y = t$ 가 만나는 점의 개수이다.

∴ $f(x) = x^3$ 이면 $p(x) = x^3 + x$ 이고 $p'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ 이므로 $p(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

그러므로 직선 $y = t$ 는 곡선 $y = p(x)$ 와 항상 한 점에서 만나 $g(t) = 1$ 이다. (참)

ㄴ. $p(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하거나 감소하면

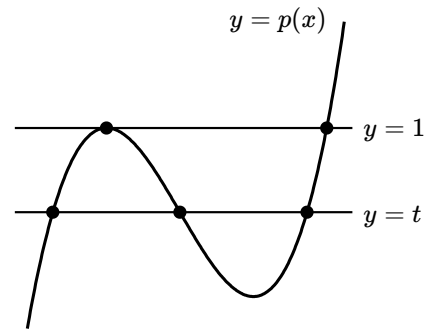
모든 t 에 대하여 $g(t) = 1$ 이다.

그러므로 $g(1) = 2$ 이면 $p(x)$ 는 극댓값 M 과 극솟값 m 을 갖고, 직선 $y = 1$ 은 극대점 또는 극소점에서 곡선에 접한다.

이때 $m < t < M$ 인 t 에 대하여 직선 $y = t$ 는 곡선

$y = p(x)$ 와 세 점에서 만난다. ([그림 1])

즉 $g(t) = 3$ 인 t 가 존재한다. (참)



$g(1) = 2$ 일 때

[그림 1]

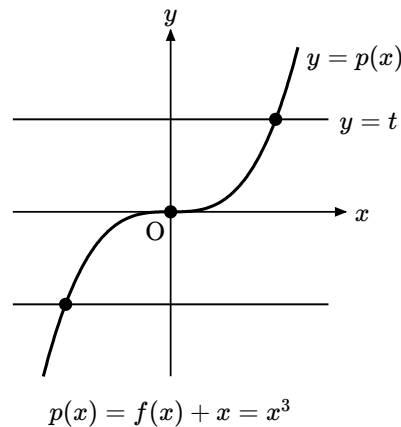
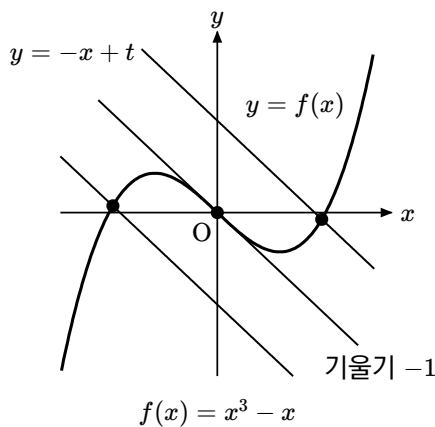
ㄷ. $p(x)$ 가 극값을 가지면 ㄴ에서와 같이 $g(t)$ 는 2, 3을 값으로 가지므로, $g(t)$ 가 상수함수이면 $p(x)$ 는 극값을 갖지 않고 $p'(x) = f'(x) + 1$ 의 부호는 바뀌지 않는다.

그러나 $f'(x) = p'(x) - 1$ 이므로 $p'(x) \geq 0$ 이어도 $p'(x) < 1$ 인 곳이 있으면 $f'(x)$ 의 부호가 바뀐다.

예를 들어 $p(x) = x^3$, 즉 $f(x) = x^3 - x$ 이면 $p(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하므로 $g(t) = 1$ 이지만,

$f'(x) = 3x^2 - 1$ 의 부호가 $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ 의 좌우에서 바뀌므로 $f(x)$ 는 극값을 갖는다.

곡선 $y = x^3 - x$ 의 접선의 기울기는 변곡점인 원점에서 가장 작은 값 -1 을 가지므로, 기울기가 -1 인 직선은 극값을 갖는 이 곡선과도 한 점에서만 만난다. ([그림 2]) (거짓)



[그림 2]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

코멘트

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = -x + t$ 의 교점의 x 좌표는 방정식 $f(x) = -x + t$ 의 실근이고, 상수 t 만 한쪽에 남기면 $f(x) + x = t$ 이다. 따라서 $g(t)$ 는 곡선 $y = f(x) + x$ 와 직선 $y = t$ 의 교점의 개수, 즉 고정된 곡선과 위아래로 움직이는 가로선의 교점의 개수이므로, 각 보기를 삼차함수 $f(x) + x$ 가 극값을 가지는지로 판단할 수 있다.

ㄷ에서 $f(x) + x$ 가 극값을 갖지 않는 것을 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않는 것으로 생각하면 ㄷ을 참으로 판단하여 ⑤를 고르게 된다. $f'(x) = \{f(x) + x\}' - 1$ 이므로 $f(x) = x^3 - x$ 처럼 $f(x) + x$ 가 증가해도 $f(x)$ 는 극값을 가질 수 있다.

4 2020학년도 9월 모평 나형 21번

답 ⑤

[출제의도] 곱의 미분법으로 $g(x)$ 를 $(x-1)f(x)$ 의 도함수로 읽고, 정적분을 함숫값의 차로, 실근의 존재를 롤의 정리로 판단하기

ㄱ. 곱의 미분법에 의하여

$$h'(x) = f(x) + (x-1)f'(x) = g(x) \text{ (참)}$$

ㄴ. $f'(x) = 3x^2 + 2x + a$ 이고 $f(x)$ 가 $x = -1$ 에서 극값 0을 가지므로

$$f'(-1) = 1 + a = 0, f(-1) = -a + b = 0 \text{에서 } a = -1, b = -1$$

ㄱ에서 $g(x) = h'(x)$ 이므로 $g(x)$ 의 정적분은 $h(x)$ 의 함숫값의 차이다.

$$h(1) = 0, h(0) = -f(0) = -b \text{이므로}$$

$$\int_0^1 g(x) dx = h(1) - h(0) = b = -1 \text{ (참)}$$

$$\text{ㄷ. } f(0) = 0 \text{에서 } b = 0 \text{이므로 } g(0) = f(0) - f'(0) = -a, g(1) = f(1) = a + 2$$

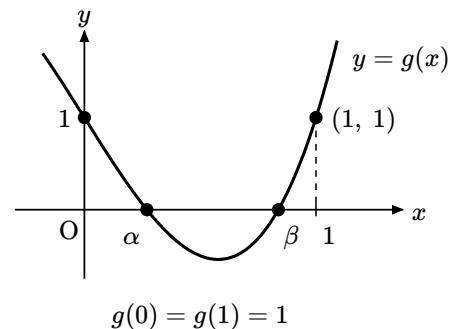
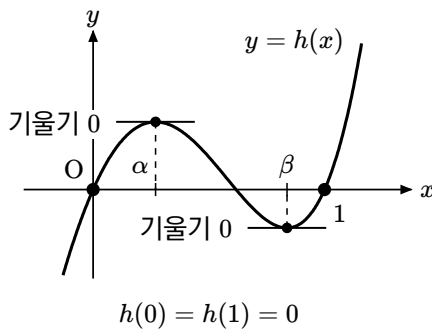
a 에 대한 조건이 없어 두 값의 부호가 다른지 알 수 없으므로 사잇값 정리로는 판단할 수 없다. 예를 들어 $a = -1$

이면 $g(0) = g(1) = 1$ 이다.

한편 $h(0) = -f(0) = 0, h(1) = 0$ 이고 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고 열린구간 $(0, 1)$ 에서

미분가능하므로, 롤의 정리에 의하여 $h'(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 존재한다. ([그림 1])

즉 $g(c) = 0$ 이므로 방정식 $g(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다. (참)



[그림 1]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

코멘트

ㄱ에서 $g(x)$ 는 $h(x) = (x-1)f(x)$ 의 도함수이므로, ㄴ의 $\int_0^1 g(x) dx$ 는 $h(1) - h(0)$, 즉 $h(x)$ 의 함숫값의 차로 구할 수 있다. ㄷ에서는 $f(0) = 0$ 이면 $h(0) = h(1) = 0$ 이므로, 롤의 정리에 의하여 $h'(c) = 0$, 즉 $g(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 존재함을 알 수 있다.

ㄷ을 $g(0)$, $g(1)$ 의 부호와 사잇값 정리로 판단하려고 하면, $a = -1$ 일 때 $g(0) = g(1) = 1$ 이므로 실근이 없다고 잘못 판단하여 ③을 고르게 된다.

[출제의도] 절댓값 안의 식의 부호로 범위를 나누고, 한쪽 변을 상수로 만든 방정식을 곡선과 가로선의 교점으로 보아 실근의 개수 구하기

$$f(x) + x = \frac{1}{2}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 11x = \frac{1}{2}x(x^2 - 9x + 22)$$

$x^2 - 9x + 22$ 는 판별식이 $81 - 88 < 0$ 이므로 항상 양수이고, $f(x) + x$ 의 부호는 x 의 부호와 같다.

$x \geq 0$ 일 때 $|f(x) + x| = f(x) + x$ 이므로 주어진 방정식은 $2f(x) + x = 6x + k$

$$x^3 - 9x^2 + 15x = k$$

$x < 0$ 일 때 $|f(x) + x| = -f(x) - x$ 이므로 주어진 방정식은 $-x = 6x + k$

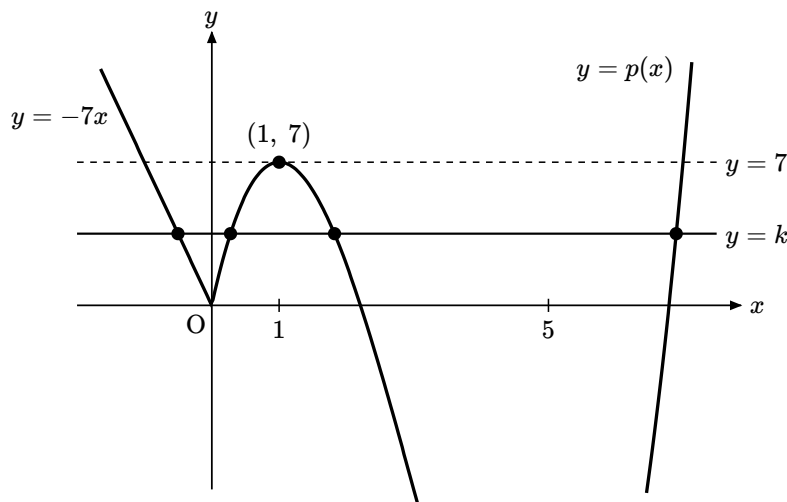
$$-7x = k$$

즉 $x \geq 0$ 에서 $p(x) = x^3 - 9x^2 + 15x$, $x < 0$ 에서 $p(x) = -7x$ 라 하면 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 곡선 $y = p(x)$ 와 직선 $y = k$ 가 만나는 점의 개수와 같다.

$x \geq 0$ 에서 $p'(x) = 3x^2 - 18x + 15 = 3(x-1)(x-5)$ 이므로 $p(x)$ 는 $p(0) = 0$ 에서 출발하여 $x = 1$ 에서 극댓값 7, $x = 5$ 에서 극솟값 -25 를 갖는다.

$x < 0$ 에서 $p(x) = -7x$ 는 x 가 작아질수록 커지는 양수이다.

그러므로 직선 $y = k$ 가 곡선 $y = p(x)$ 와 네 점에서 만나는 것은 $0 < k < 7$ 일 때이다. ([그림 1])



[그림 1]

$k = 0$ 이면 $x < 0$ 에서 만나지 않고, $k = 7$ 이면 $x = 1$ 에서 접하므로 두 경우 모두 만나는 점은 3개이다.

따라서 정수 k 는 1, 2, 3, 4, 5, 6이므로 모든 k 의 값의 합은 21

코멘트

절댓값 기호 안의 식은 $f(x) + x = \frac{1}{2}x(x^2 - 9x + 22)$ 이고 $x^2 - 9x + 22$ 는 판별식이 음수이므로 항상 양수이다. 즉,

$f(x) + x$ 의 부호는 x 의 부호와 같으므로 $x \geq 0$, $x < 0$ 으로 나누어 절댓값 기호를 없앨 수 있다. 이때 상수 k 만 한쪽에 남기면 $x \geq 0$ 에서 $x^3 - 9x^2 + 15x = k$, $x < 0$ 에서 $-7x = k$ 이므로, 실근의 개수를 이 두 식으로 이루어진 곡선과 직선 $y = k$ 가 만나는 점의 개수로 구할 수 있다.

$x \geq 0$ 에서 절댓값 기호를 없애면 $f(x)$ 가 두 번 더해져 $2f(x) + x$ 가 됨에 주의한다. 또 $k = 0$, $k = 7$ 일 때는 만나는 점이 3개이므로 정수 k 에서 제외한다.

6 2015학년도 수능 A형 21번

답 ⑤

[출제의도] 구간에서 항상 성립하는 부등식을 한쪽으로 모은 함수의 최솟값으로 보고, 구간 안쪽에서 함숫값이 0인 점에서는 그래프가 x 축에 접해야 함을 이용하여 함숫값의 최솟값 구하기

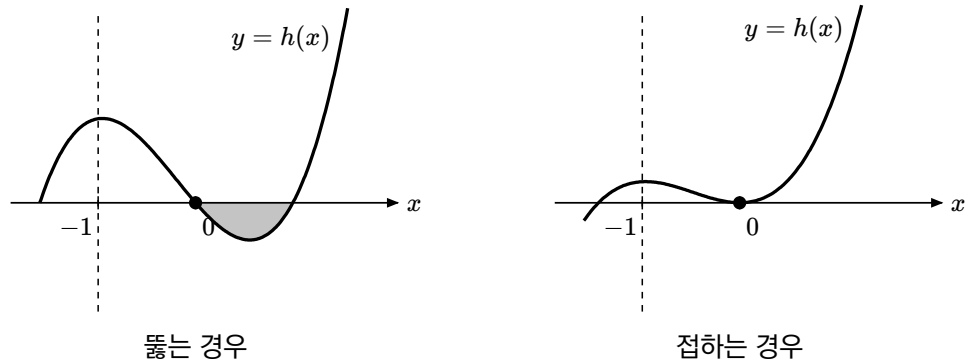
$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 상수)라 하면 $f(0) = c$, $f'(0) = b$ 이므로 조건 (나)에서 $c = b$

$h(x) = f(x) - f'(x)$ 라 하면 조건 (다)는 $x \geq -1$ 에서 $h(x)$ 의 최솟값이 0 이상이라는 뜻이다.

$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 이고 $c = b$ 이므로

$h(x) = x^3 + (a - 3)x^2 + (b - 2a)x = x\{x^2 + (a - 3)x + b - 2a\}$

$h(0) = 0$ 이므로 $h(x)$ 는 구간 $x \geq -1$ 의 안쪽인 $x = 0$ 에서 최솟값 0을 가져야 한다. 그런데 $b - 2a \neq 0$ 이면 $x = 0$ 은 방정식 $h(x) = 0$ 의 중근이 아니므로 $h(x)$ 의 부호가 $x = 0$ 의 양쪽에서 바뀌고, 곡선 $y = h(x)$ 가 $x = 0$ 에서 x 축을 뚫고 지나가 $h(x) < 0$ 인 x 가 생긴다. ([그림 1])



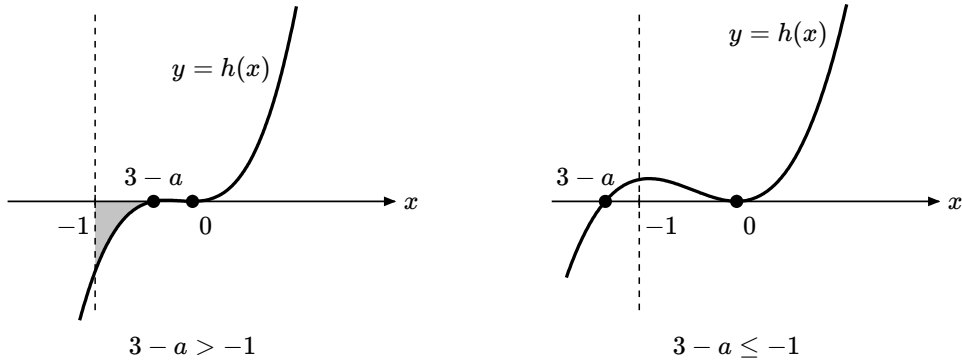
[그림 1]

그러므로 곡선 $y = h(x)$ 는 $x = 0$ 에서 x 축에 접해야 하고, $b - 2a = 0$ 에서 $b = 2a$

$h(x) = x^2(x + a - 3)$

남은 근 $3 - a$ 가 -1 보다 크면 $-1 < x < 3 - a$ 인 x ($x \neq 0$)에서 $h(x) < 0$ 이다. ([그림 2])

그러므로 $3 - a \leq -1$, 즉 $a \geq 4$



[그림 2]

이때 $x \geq -1$ 에서 $x + a - 3 \geq 0$ 이므로 조건 (다)를 만족시킨다.

$$b = c = 2a \text{이므로 } f(2) = 8 + 4a + 2b + c = 8 + 10a$$

따라서 $f(2)$ 는 $a = 4$ 일 때 최솟값 48을 갖는다.

코멘트

$h(x) = f(x) - f'(x)$ 라 하면 조건 (다)는 $x \geq -1$ 에서 $h(x)$ 의 최솟값이 0 이상이라는 뜻이고, 조건 (나)에서 $h(0) = 0$ 이므로 $h(x)$ 는 구간의 안쪽인 $x = 0$ 에서 최솟값 0을 가진다. 즉, 곡선 $y = h(x)$ 는 $x = 0$ 에서 x 축을 뚫고 지나가지 않고 x 축에 접해야 하므로 $h(x) = x^2(x + a - 3)$ 이다. 이때 남은 근 $3 - a$ 가 -1 보다 크면 $-1 < x < 3 - a$ 에서 $h(x) < 0$ 인 x 가 있으므로, $3 - a \leq -1$ 에서 a 의 범위를 구할 수 있다.

[출제의도] 평균값 정리를 이용하여 두 점을 잇는 직선의 기울기가 도함수의 최솟값 또는 최댓값과 같은 구간에서 그래프가 선분임을 알고 정적분의 값 구하기

조건 (나)에 $n = 0, n = 1$ 을 대입하면 곡선 $y = f(x)$ 는 네 점 $(3, 7), (4, 8), (5, 10), (6, 13)$ 을 지난다.

$3 < x \leq 4$ 일 때 닫힌구간 $[3, x]$ 에서 평균값 정리에 의하여

$$f(x) - f(3) = f'(c)(x - 3) \text{인 } c \text{가 열린구간 } (3, x) \text{에 존재하고,}$$

조건 (가)에서 $f'(c) \geq 1$ 이므로

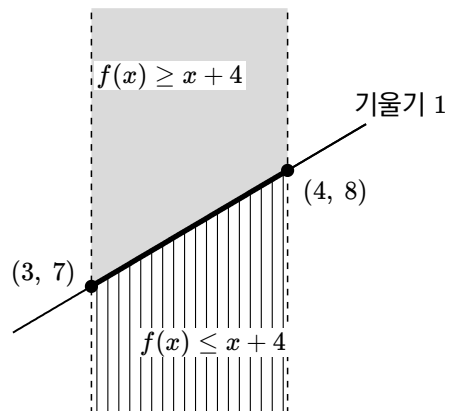
$$f(x) \geq 7 + (x - 3) = x + 4$$

$3 \leq x < 4$ 일 때 닫힌구간 $[x, 4]$ 에서 같은 방법으로

$$f(4) - f(x) \geq 4 - x \text{이므로}$$

$$f(x) \leq 8 - (4 - x) = x + 4$$

그러므로 $3 \leq x \leq 4$ 에서 $f(x) = x + 4$ ([그림 1])



[그림 1]

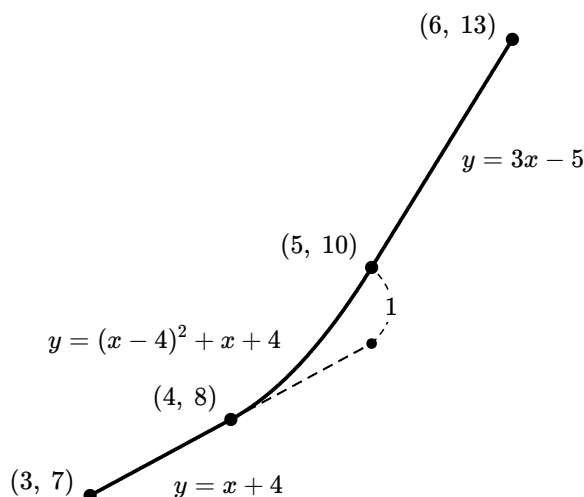
$5 \leq x \leq 6$ 에서도 조건 (가)의 $f'(x) \leq 3$ 으로 같은 방법을 쓰면 $f(x) - f(5) \leq 3(x - 5)$, $f(6) - f(x) \leq 3(6 - x)$

이므로 $f(x) = 3x - 5$

조건 (다)에서 $4 \leq x \leq 5$ 일 때 곡선 $y = f(x)$ 는 이차함수의 그래프의 일부이고, $f(x)$ 는 $x = 4$ 에서 미분가능하므로 이 곡선은 $x = 4$ 에서 직선 $y = x + 4$ 에 접한다.

그러므로 $4 \leq x \leq 5$ 에서 $f(x) - (x + 4) = k(x - 4)^2$ (k 는 상수)이고, $f(5) = 10$ 에서 $9 + k = 10$, $k = 1$

$4 \leq x \leq 5$ 에서 $f(x) = (x - 4)^2 + x + 4$ ([그림 2])



[그림 2]

양 끝의 두 조각은 선분이므로 사다리꼴의 넓이로

$$\int_3^4 f(x) dx = \frac{7+8}{2} = \frac{15}{2}, \int_5^6 f(x) dx = \frac{10+13}{2} = \frac{23}{2}$$

가운데 조각은 직선 $y = x + 4$ 아래의 사다리꼴에 $(x - 4)^2$ 의 넓이를 더하면

$$\int_4^5 f(x) dx = \frac{8+9}{2} + \int_4^5 (x - 4)^2 dx = \frac{17}{2} + \int_0^1 x^2 dx = \frac{53}{6}$$

따라서 $a = \frac{15}{2} + \frac{53}{6} + \frac{23}{2} = \frac{167}{6}$ 이므로 $6a = 167$

코멘트

조건 (나)에 $n = 0$, $n = 1$ 을 대입하면 곡선은 네 점 $(3, 7)$, $(4, 8)$, $(5, 10)$, $(6, 13)$ 을 지나고, 두 점 $(3, 7)$, $(4, 8)$ 을 잇는 직선의 기울기 1은 조건 (가)에서 $f'(x)$ 의 최솟값과 같다. 이때 $3 < x < 4$ 인 어떤 x 에서 $f(x) \neq x + 4$ 이면 평균값 정리에 의하여 $f'(c) < 1$ 인 c 가 존재하므로, $3 \leq x \leq 4$ 에서 $f(x) = x + 4$ 이다. 즉, 두 점을 잇는 직선의 기울기가 $f'(x)$ 의 최솟값이나 최댓값과 같으면 두 점 사이의 그래프는 선분이므로, $5 \leq x \leq 6$ 에서도 $f(x) = 3x - 5$ 이고 $4 \leq x \leq 5$ 의 이차함수는 $x = 4$ 에서 직선 $y = x + 4$ 에 접한다는 것으로 구할 수 있다.

[출제의도] 방정식 $g(x) = 0$ 의 $x < t$ 인 부분을 한쪽 변이 상수인 $f(x) = 2f(t)$ 로 바꾸어 고정된 곡선과 가로선의 교점으로 보고, $h(t)$ 가 불연속인 t 를 찾아 거리곱으로 삼차함수 구하기

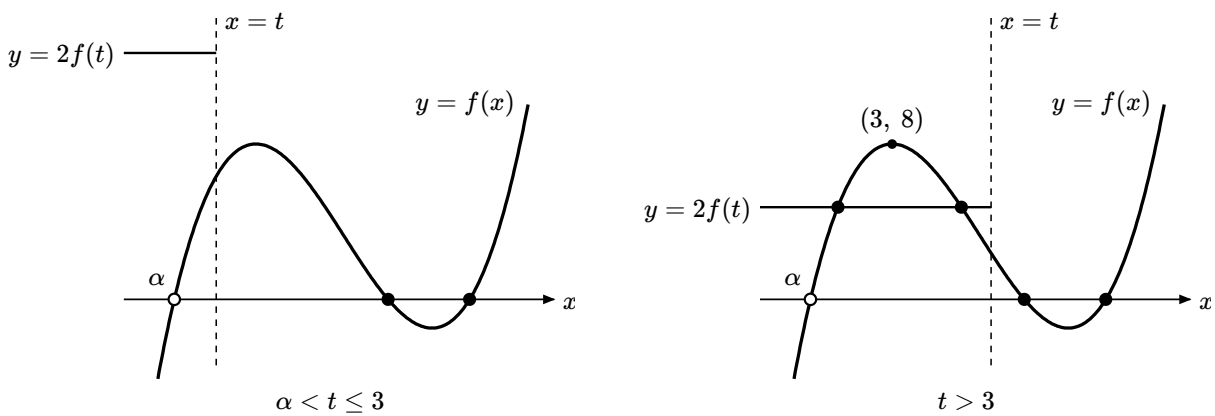
$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1이고 $x = 3$ 에서 극댓값 8을 가지므로 곡선 $y = f(x)$ 는 직선 $y = 8$ 에 $x = 3$ 에서 접한다. 다른 교점의 x 좌표를 p 라 하면 $x = 3$ 에서 극대이므로 $p > 3$ 이고

$$f(x) = (x - 3)^2(x - p) + 8$$

$f(x)$ 가 $x = q$ 에서 극소라 하자.

$x \geq t$ 에서 $g(x) = 0$ 은 $f(x) = 0$ 이고, $x < t$ 에서 $g(x) = 0$ 은 $-f(x) + 2f(t) = 0$, 즉 $f(x) = 2f(t)$ 이다.

그러므로 $h(t)$ 는 곡선 $y = f(x)$ 의 $x \geq t$ 인 부분이 x 축과 만나는 점의 개수와 $x < t$ 인 부분이 직선 $y = 2f(t)$ 와 만나는 점의 개수의 합이다. ([그림 1])



[그림 1]

$f(3) = 8 > 0$ 이고 $x < 3$ 에서 $f(x)$ 는 증가하므로 방정식 $f(x) = 0$ 은 3보다 작은 실근 α 를 하나 갖는다.

(i) $t \leq 3$ 일 때

$x < t$ 에서 $f(x)$ 는 증가하며 $f(t)$ 보다 작은 값만 가지므로, 곡선이 직선 $y = 2f(t)$ 와 만나는 것은 $2f(t) < f(t)$, 즉 $f(t) < 0$ 인 $t < \alpha$ 일 때 한 번뿐이다.

t 가 α 를 지나면 $x < t$ 의 교점이 없어지고 $x \geq t$ 의 근 α 도 빠지므로 $h(t)$ 는 $t = \alpha$ 에서 불연속이고, 나머지 $t \leq 3$ 에서는 연속이다.

(ii) $t > 3$ 일 때

$f(t) > 0$ 이면 $2f(t) > f(t)$ 이므로 곡선의 $x < t$ 인 부분은 $x = 3$ 의 양쪽에서만 직선 $y = 2f(t)$ 와 만날 수 있고, 만나는 점은 $2f(t) < 8$ 이면 2개, $2f(t) = 8$ 이면 1개, $2f(t) > 8$ 이면 0개이다.

$f(t) = 4$ 인 t 의 근처에서는 $f(t) \neq 0$ 이라 $x \geq t$ 의 근의 개수가 변하지 않으므로 $h(t)$ 는 $f(t) = 4$ 인 t 에서 불연속이다.

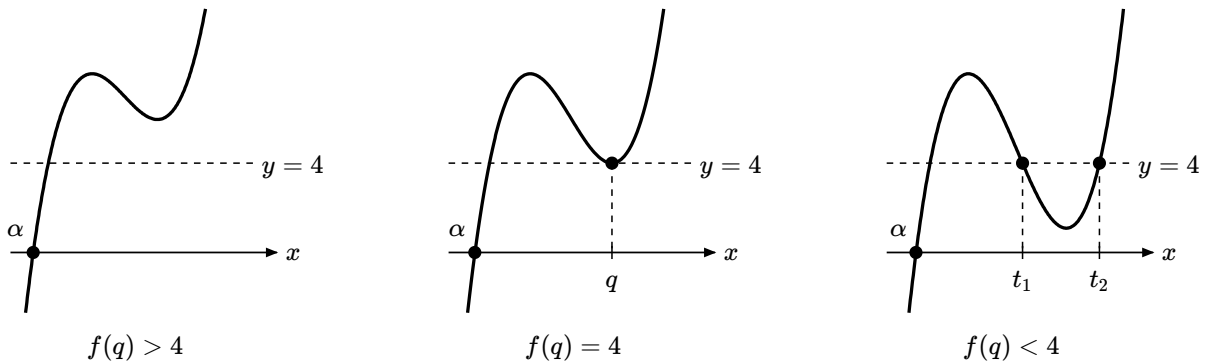
$x > 3$ 에서 $f(x)$ 는 $x = q$ 까지 감소했다가 증가한다.

$f(q) > 4$ 이면 $t > 3$ 에서 $f(t) > 4$ 이므로 $h(t) = 0$ 으로 일정하고, 불연속인 t 는 α 하나뿐이다.

$f(q) < 4$ 이면 $f(t) = 4$ 인 $t > 3$ 이 두 개 있으므로 α 와 함께 불연속인 t 는 3개 이상이다.

$f(q) = 4$ 이면 $t > 3$ 에서 $f(t) \geq 4$ 이므로 불연속인 t 는 α 와 q 두 개이다.

그러므로 $f(q) = 4$ ([그림 2])



[그림 2]

직선 $y = 8$ 을 x 축으로 보면 $f(x) - 8 = (x - 3)^2(x - p)$ 이고, 가로 1 : 1 : 1 : 1에 따라 $x = 3$, 변곡점, $x = q$, $x = p$ 는 같은 간격으로 놓인다.

이 간격을 d 라 하면 $x = q$ 에서 직선 $y = 8$ 까지의 깊이는

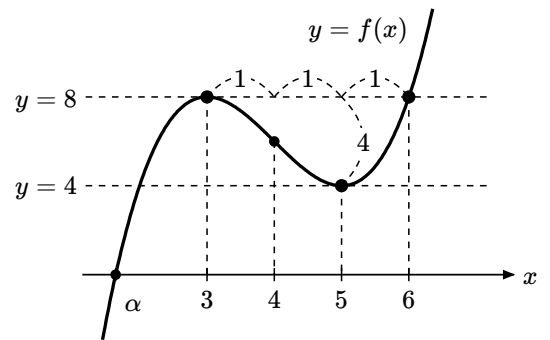
거리곱으로 $(2d)^2 \times d = 4d^3$

극댓값과 극솟값의 차가 $8 - 4 = 4$ 이므로 $4d^3 = 4$, $d = 1$

([그림 3])

$q = 5$, $p = 6$ 이므로 $f(x) = (x - 3)^2(x - 6) + 8$

따라서 $f(8) = 5^2 \times 2 + 8 = 58$



[그림 3]

코멘트

$x < t$ 에서 $g(x) = 0$ 은 $-f(x) + 2f(t) = 0$, 즉 $f(x) = 2f(t)$ 이므로, $h(t)$ 는 고정된 곡선 $y = f(x)$ 가 $x \geq t$ 에서 x 축과 만나는 점의 개수와 $x < t$ 에서 직선 $y = 2f(t)$ 와 만나는 점의 개수의 합이다. $t > 3$ 일 때 곡선의 $x < t$ 인 부분은 극대점 $(3, 8)$ 을 포함하므로, $f(t) = 4$ 인 t , 즉 가로선 $y = 2f(t)$ 가 극대점을 지나는 t 에서 $h(t)$ 가 불연속이다. 따라서 불연속인 t 가 두 개이려면 $f(x)$ 의 극솟값이 4이어야 하고, 극댓값과 극솟값의 차 4를 가로 1 : 1 : 1 : 1과 거리곱으로 나타내어 $f(x)$ 를 구할 수 있다.

$t \leq 3$ 에서도 방정식 $f(x) = 0$ 의 3보다 작은 실근 α 에서 $h(t)$ 가 불연속임을 빠뜨리지 않아야 한다. 이것을 빠뜨리면 $f(t) = 4$ 인 $t > 3$ 이 두 개이어야 한다고 잘못 판단하게 된다.

[출제의도] 두 부등식을 같은 식 $2ax + b$ 에 대하여 정리하여 고정된 두 곡선 사이에 놓인 직선으로 보고 삼차함수 구하기

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 상수)라 하면 $f(2x) - f(0) = 8x^3 + 4ax^2 + 2bx$ 이므로

$$\frac{f(2x) - f(0)}{2x} = 4x^2 + 2ax + b, f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

주어진 부등식의 왼쪽은 양변에 2를 곱하여 정리하면 $3x^2 + 2ax + b + 4 \geq 0$ 이고, 오른쪽은 $4x^2 + 2ax + b \leq x^4$ 이므로

$$-3x^2 - 4 \leq 2ax + b \leq x^4 - 4x^2 \quad (x \neq 0) \dots\dots \textcircled{7}$$

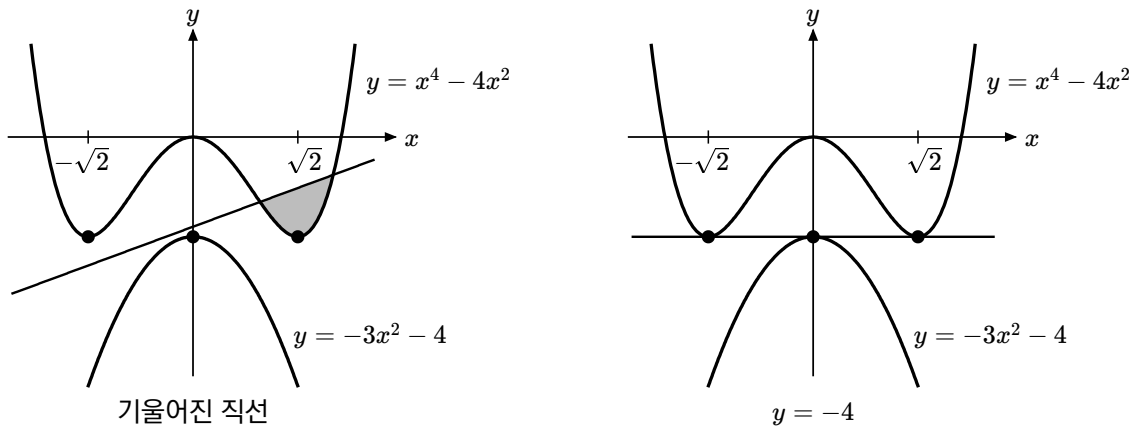
즉 직선 $y = 2ax + b$ 는 $x \neq 0$ 에서 곡선 $y = -3x^2 - 4$ 보다 아래에 있지 않고 곡선 $y = x^4 - 4x^2$ 보다 위에 있지 않다.

곡선 $y = -3x^2 - 4$ 의 꼭짓점은 $(0, -4)$ 이고, $x^4 - 4x^2 = (x^2 - 2)^2 - 4$ 이므로 곡선 $y = x^4 - 4x^2$ 은 $x = \pm\sqrt{2}$ 에서 최솟값 -4 를 갖는다.

⑦의 왼쪽 부등식에서 $x \rightarrow 0$ 이면 $-4 \leq b$

⑦의 오른쪽 부등식에 $x = \sqrt{2}$, $x = -\sqrt{2}$ 를 대입하면 $2\sqrt{2}a + b \leq -4$, $-2\sqrt{2}a + b \leq -4$ 이고, 두 식을 더하면 $b \leq -4$

그러므로 $b = -4$ 이고, 이때 $2\sqrt{2}a \leq 0$, $-2\sqrt{2}a \leq 0$ 에서 $a = 0$ ([그림 1])



[그림 1]

$a = 0$, $b = -4$ 이면 ⑦은 $-3x^2 - 4 \leq -4 \leq (x^2 - 2)^2 - 4$ 가 되어 성립한다.

따라서 $f'(x) = 3x^2 - 4$ 이므로 $f'(10) = 296$

코멘트

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 라 하면 $\frac{f(2x) - f(0)}{2x}$ 는 직접 계산하여 이차식 $4x^2 + 2ax + b$ 로 나타낼 수 있고, 두

부등식을 $2ax + b$ 에 대하여 정리하면 $-3x^2 - 4 \leq 2ax + b \leq x^4 - 4x^2$ 이다. 즉, 직선 $y = 2ax + b$ 가 고정된 두 곡선 $y = -3x^2 - 4$, $y = x^4 - 4x^2$ 사이에 놓여야 한다. 이때 포물선의 꼭짓점 $(0, -4)$ 의 y 좌표와 곡선 $y = x^4 - 4x^2$ 의 최솟값이 모두 -4 이므로, $x \rightarrow 0$ 일 때와 $x = \pm\sqrt{2}$ 일 때의 부등식에서 a , b 를 구할 수 있다.

왼쪽 부등식은 $x \neq 0$ 에서만 성립하므로 $x = 0$ 을 대입할 수 없고, $x \rightarrow 0$ 일 때의 극한으로 $b \geq -4$ 를 얻음에 주의한다.

[출제의도] 합성함수의 방정식을 바깥 함수에게 먼저 물어 곡선과 직선의 교점으로 바꾸고, 교점의 x 좌표의 합으로 삼차함수 구하기

조건 (가)에서 방정식 $f(x) = 0$ 의 중근을 α , 다른 실근을 β 라 하면

$$f(x) = a(x - \alpha)^2(x - \beta) \quad (a \neq 0, \alpha \neq \beta)$$

바깥 함수 f 의 값이 0이 되는 것은 α, β 에서뿐이므로 $f(x - f(x)) = 0$ 에서

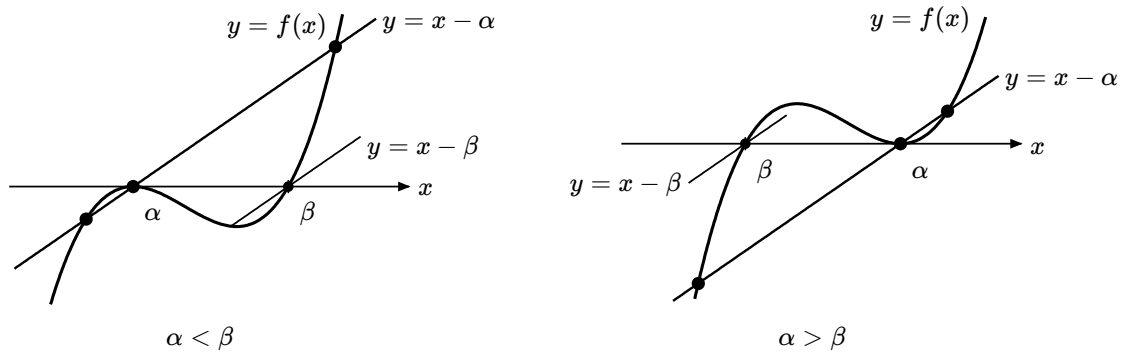
$$x - f(x) = \alpha \quad \text{또는} \quad x - f(x) = \beta$$

$$f(x) = x - \alpha \quad \text{또는} \quad f(x) = x - \beta$$

즉 조건 (나)는 곡선 $y = f(x)$ 가 두 점 $(\alpha, 0), (\beta, 0)$ 을 각각 지나고 기울기가 1인 두 직선과 만나는 점이 모두 3개라는 뜻이다.

(i) $a > 0$ 일 때

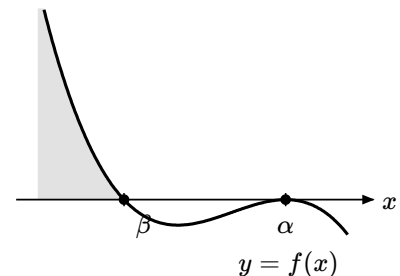
점 $(\alpha, 0)$ 에서 곡선의 기울기는 0이므로 기울기가 1인 직선 $y = x - \alpha$ 는 이 점에서 곡선을 가로지른다. 그런데 $a > 0$ 이면 곡선이 오른쪽 끝에서는 직선보다 위로, 왼쪽 끝에서는 직선보다 아래로 가므로 직선은 $x = \alpha$ 의 양쪽에서 곡선과 한 번씩 더 만난다. 직선 $y = x - \alpha$ 와만 3개의 점에서 만나고 직선 $y = x - \beta$ 도 점 $(\beta, 0)$ 에서 만나므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다. ([그림 1])



[그림 1]

(ii) $a < 0$ 일 때

$\alpha > \beta$ 이면 $f(x) > 0$ 인 범위는 $x < \beta$ 이고, 이 범위에서 곡선은 내려가기만 하므로 $f(1) = 4, f'(1) = 1$ 을 만족시킬 수 없다. ([그림 2])
그러므로 $\alpha < \beta$ 이다.



$f(x) > 0$ 인 곳에서 내려가기만 한다

[그림 2]

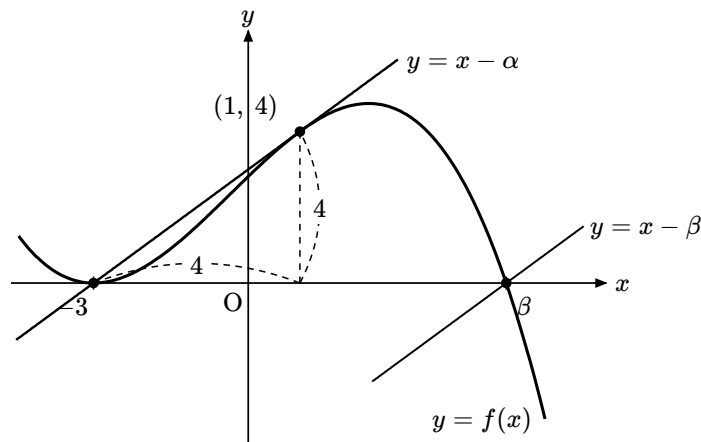
이때 $x < \beta$ 에서 $f(x) \geq 0 > x - \beta$ 이고 $x > \beta$ 에서 $f(x) < 0 < x - \beta$ 이므로 직선 $y = x - \beta$ 는 점 $(\beta, 0)$ 에서만 곡선과 만난다.

그러므로 직선 $y = x - \alpha$ 는 곡선과 2개의 점에서 만나야 하고, 점 $(\alpha, 0)$ 에서는 곡선을 가로지르므로 다른 한 점에서 곡선에 접한다.

$x < \alpha$ 에서는 $f(x) \geq 0 > x - \alpha$ 이므로 접점은 $x = \alpha$ 의 오른쪽에 있다. 곡선은 $x = \alpha$ 의 오른쪽 가까이에서 직선보다 아래에 있다가 직선으로 올라와 접하므로, 곡선의 기울기는 1보다 커졌다가 접점에서 다시 1이 된다. 즉 접점은 곡선의 기울기가 1인 두 점 중 오른쪽 점이다.

한편 $a < 0$ 이므로 방정식 $f'(x) = 1$ 의 두 실근 사이에서 $f'(x) > 1$ 이다. $f'(0) > 1$ 이므로 0은 두 실근 사이에 있고, $f'(1) = 1$ 이므로 1은 두 실근 중 큰 값이다.

따라서 직선 $y = x - \alpha$ 는 점 $(1, 4)$ 에서 곡선에 접하고, $4 = 1 - \alpha$ 에서 $\alpha = -3$ ([그림 3])



[그림 3]

삼차함수에서 일차식을 빼도 삼차항과 이차항의 계수는 변하지 않으므로, 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 만나는 점의 x 좌표의 합과 직선 $y = x + 3$ 과 만나는 점의 x 좌표의 합은 같다(접점은 두 번 센다).

$$(-3) + (-3) + \beta = (-3) + 1 + 1, \beta = 5$$

$$f(x) = a(x + 3)^2(x - 5) \text{에서 } f(1) = -64a = 4 \text{이므로 } a = -\frac{1}{16}$$

$$\text{따라서 } f(0) = -\frac{1}{16} \times 9 \times (-5) = \frac{45}{16} \text{이므로 } p + q = 16 + 45 = 61$$

코멘트

방정식 $f(x) = 0$ 의 중근을 α , 다른 실근을 β 라 하면 $f(s) = 0$ 인 s 는 α, β 뿐이므로, $f(x - f(x)) = 0$ 은 $x - f(x) = \alpha$ 또는 $x - f(x) = \beta$ 이다. 즉, 조건 (나)는 곡선 $y = f(x)$ 가 기울기가 1인 두 직선 $y = x - \alpha, y = x - \beta$ 와 만나는 점이 모두 3개라는 뜻이다. 이때 $f'(\alpha) = 0$ 이므로 직선 $y = x - \alpha$ 는 점 $(\alpha, 0)$ 에서 곡선을 가로지르고, 이를 이용하여 최고차항의 계수의 부호와 α, β 의 대소에 따라 경우를 나누어 교점의 개수를 셀 수 있다.

곡선이 x 축, 직선 $y = x - \alpha$ 와 만나는 점의 x 좌표의 합을 같게 놓을 때, 접점의 x 좌표 1은 두 번 세어야 함에 주의한다.

[출제의도] 평균값 정리의 꼴인 식에서 $g(x)$ 를 두 점을 잇는 직선과 기울기가 같은 접선의 접점으로 보고, 변곡점에 대한 대칭과 세 근의 합을 이용하여 삼차함수 구하기

$x \neq 1$ 일 때 조건 (가)의 양변을 $x - 1$ 로 나누면

$$f'(g(x)) = \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

즉 두 점 $A(1, f(1))$, $P(x, f(x))$ 에 대하여 $g(x)$ 는 곡선 $y = f(x)$ 의 접선의 기울기가 직선 AP의 기울기와 같은 점의 x 좌표이다.

$$g(x) \text{는 연속이므로 } x \rightarrow 1 \text{이면 } f'(g(1)) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$$

조건 (나)에서 $g(1) \geq \frac{5}{2}$ 이므로 $g(1) \neq 1$

곡선의 변곡점의 x 좌표를 k 라 하자. 삼차함수의 그래프는 변곡점에 대하여 대칭이므로 $f'(g(1)) = f'(1)$, $g(1) \neq 1$ 에서 $g(1)$ 과 1은 k 에 대하여 대칭이다.

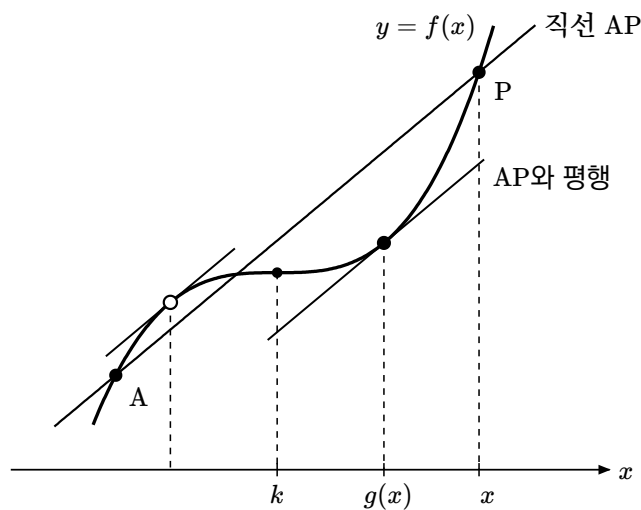
$$g(1) = 2k - 1 \text{이고 } g(1) > 1 \text{이므로 } 1 < k < g(1) \dots\dots \textcircled{1}$$

한편 곡선의 식에서 변곡점에서의 접선의 식을 빼면 $(x - k)^3$ 이 남으므로, 기울기가 $f'(k)$ 인 직선의 식을 빼면 $(x - k)^3$ 에 상수를 더한 꼴이 되어 이 직선은 곡선과 한 점에서만 만난다.

$x \neq 1$ 이면 직선 AP는 곡선과 두 점 A, P에서 만나므로 기울기가 $f'(k)$ 가 아니고 $g(x) \neq k$ 이다. $\textcircled{1}$ 에서 $g(1) \neq k$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) \neq k$

$g(x)$ 는 연속이고 $g(1) > k$ 이므로 $g(x) < k$ 인 x 가 있으면 사잇값 정리에 의하여 $g(x) = k$ 인 x 가 생긴다. 그러므로 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) > k$ 이다.

즉 직선 AP와 같은 기울기의 접점은 변곡점 양쪽에 하나씩 있고, $g(x)$ 는 오른쪽 점이다. ([그림 1])



[그림 1]

$x > k$ 에서 $f'(x)$ 는 증가하므로 $g(x)$ 는 직선 AP의 기울기가 가장 작을 때 가장 작다.

$s(x) = \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 은 최고차항의 계수가 1인 이차식이므로 $x = t$ 에서 최솟값 s_0 을 갖는다고 하면

$$s(x) - s_0 = (x - t)^2$$

양변에 $x - 1$ 을 곱하면

$$f(x) - \{f(1) + s_0(x - 1)\} = (x - 1)(x - t)^2$$

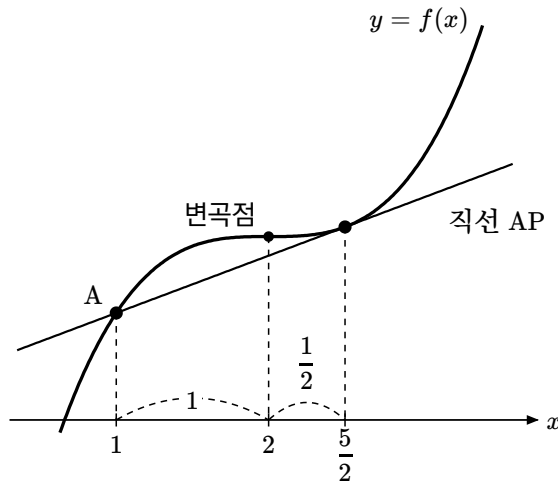
그러므로 기울기가 가장 작을 때 직선 AP는 점 $(t, f(t))$ 에서 곡선에 접한다.

방정식 $f(x) = f(1) + s_0(x - 1)$ 의 세 근 1, t , t 의 합은 변곡점의 x 좌표의 3배이므로

$$1 + 2t = 3k, t = \frac{3k - 1}{2}$$

㉠에서 $k > 1$ 이므로 $t - k = \frac{k - 1}{2} > 0$ 이고, 접점 t 는 변곡점의 오른쪽에 있으므로 $g(t) = t$

그러므로 $g(x)$ 의 최솟값은 t 이고, $\frac{3k - 1}{2} = \frac{5}{2}$ 에서 $k = 2$, $g(1) = 2k - 1 = 3$ ([그림 2])



[그림 2]

$f(x) = (x - 2)^3 + m(x - 2) + n$ (m, n 은 상수)이라 하면 조건 (다)에서

$$f(0) = -8 - 2m + n = -3, f(g(1)) = f(3) = 1 + m + n = 6$$

두 식을 빼면 $9 + 3m = 9$ 이므로 $m = 0, n = 5$

따라서 $f(x) = (x - 2)^3 + 5$ 이므로 $f(4) = 8 + 5 = 13$

코멘트

$x \neq 1$ 일 때 조건 (가)의 양변을 $x - 1$ 로 나누면 $f'(g(x)) = \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 이므로, $g(x)$ 는 두 점 $A(1, f(1)), P(x, f(x))$

를 잇는 직선과 기울기가 같은 접선의 접점의 x 좌표이다. 변곡점의 x 좌표를 k 라 하면 기울기가 $f'(k)$ 인 직선은 곡선과 한 점에서만 만나므로 $g(x) \neq k$ 이고, $g(x)$ 는 연속이고 $g(1) > k$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) > k$, 즉 $g(x)$ 는 항상 변곡점의 오른쪽에 있는 접점의 x 좌표이다. 따라서 $x > k$ 에서 $f'(x)$ 는 증가하므로 $g(x)$ 는 직선 AP의 기울기가 가장 작을 때, 즉 직선 AP가 곡선에 접할 때 최소이고, 이 접점의 x 좌표를 t 라 하면 세 근의 합 $1 + 2t = 3k$ 에서 k 를 구할 수

있다.

$f'(g(1)) = f'(1)$ 에서 $g(1) = 1$ 이라 하면 조건 (나)에 맞지 않는다. $g(1)$ 과 1은 k 에 대하여 대칭이므로 $g(1) = 2k - 1$ 이고, $g(1) > 1$ 에서 $g(1) > k$ 이다.

9장 정수조건

1 2022년 10월 학평 11번

답 ④

[출제의도] 식이 바뀌는 곳에서 두 식의 값이 같아야 연속임을 이용하여 계수의 관계를 구하고, 실근의 개수 조건을 부등식으로 바꾸어 정수 a 의 값 구하기

함수 $f(x)$ 는 $x = 4$ 에서 연속이고 조건 (나)에서 $f(4) = f(0) = -24$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 16a + 4b - 24 = -24, b = -4a$$

$0 \leq x < 4$ 에서 $f(x) = a(x-2)^2 - 4a - 24$ 이므로 한 주기에서 곡선 $y = f(x)$ 는 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이고, 양 끝에서의 함수값은 -24 이다.

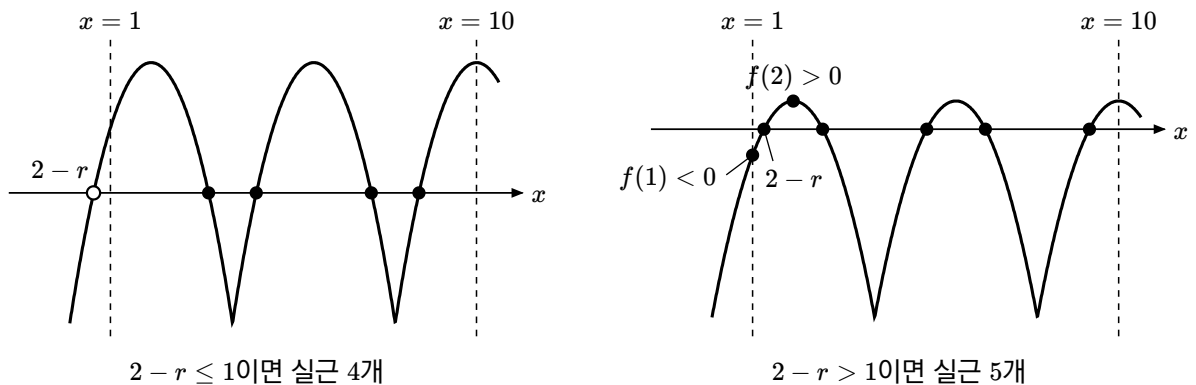
$a \geq 0$ 이면 $0 \leq x < 4$ 에서 $f(x) = ax(x-4) - 24 \leq -24$ 이므로 실근이 없다. 그러므로 $a < 0$ 이다.

$f(2) \leq 0$ 이면 실근은 없거나 $x = 2 + 4n$ (n 은 정수) 꼴뿐이므로 $1 < x < 10$ 에서 실근은 2개 이하이다. 그러므로 $f(2) > 0$ 이다.

$0 \leq x < 4$ 에서의 두 실근을 $2-r, 2+r$ ($0 < r < 2$)라 하자.

(나)에서 실근은 이 두 근에 4의 배수를 더한 값이므로 $1 < x < 10$ 에서 실근은 $2+r, 6-r, 6+r, 10-r$ 와, $2-r > 1$ 일 때의 $2-r$ 이다.

즉 실근이 5개이려면 $2-r > 1$ 이어야 하고, $0 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x)$ 는 증가하므로 $f(1) < 0$ 이어야 한다. ([그림 1])



[그림 1]

$$f(1) = -3a - 24 < 0 \text{에서 } a > -8 \text{이고, } f(2) = -4a - 24 > 0 \text{에서 } a < -6$$

따라서 정수 a 는 -7 이고 $b = 28$ 이므로 $a + b = 21$

코멘트

함수 $f(x)$ 는 연속이고 조건 (나)에서 $f(4) = f(0) = -24$ 이므로 $b = -4a$ 이고, $0 \leq x < 4$ 에서 곡선은 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이며 양 끝에서의 함숫값이 -24 이다. 따라서 $1 < x < 10$ 에서 실근이 5개이려면 한 주기마다 실근이 2개씩 있고 $0 < x < 2$ 에서의 실근이 1보다 커야 하므로, $f(2) > 0$, $f(1) < 0$ 이다. 즉, 꼭짓점은 x 축보다 위에, 점 $(1, f(1))$ 은 x 축보다 아래에 있어야 하므로 이 두 부등식으로 정수 a 의 범위를 구하여 a 를 고를 수 있다.

구간 $1 < x < 10$ 은 열린구간이므로 $f(1) = 0$ 이면 $x = 1$ 은 실근으로 세지 않는다. 즉, $f(1) < 0$ 에 등호가 포함되지 않음에 주의한다.

2 2023년 10월 학평 14번

답 ③

[출제의도] 적분을 넓이가 아니라 함숫값의 차로 읽고, 자연수 n 에 대한 조건을 4와 이웃한 자연수에서의 부등식으로 바꾸어 정적분의 값 판단하기

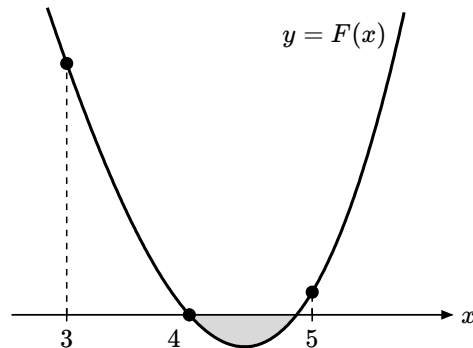
$f'(2) = 0$ 이므로 $f(x) = (x - 2)^2 + c$ (c 는 상수)라 하자.

$F(x) = \int_4^x f(t) dt$ 라 하면 $F(4) = 0$ 이므로 주어진 조건은 모든 자연수 n 에 대하여 $F(n) \geq F(4)$ 이다.

4와 이웃한 $n = 3, n = 5$ 에서 $F(3) \geq F(4)$, $F(5) \geq F(4)$ 이므로

$$F(4) - F(3) = \int_3^4 f(x) dx \leq 0, F(5) - F(4) = \int_4^5 f(x) dx \geq 0 \dots\dots ㉠$$

이때 자연수인 점만 보므로 $F(x)$ 가 $x = 4$ 에서 극소일 필요는 없고, 4와 5 사이에서 $F(x) < 0$ 이어도 된다. ([그림 1])



$c = -6$ 일 때

[그림 1]

그래프와 적분 구간을 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동하면

$$\int_3^4 f(x) dx = \int_1^2 x^2 dx + c = \frac{7}{3} + c, \int_4^5 f(x) dx = \int_2^3 x^2 dx + c = \frac{19}{3} + c$$

$$㉠\text{에서 } -\frac{19}{3} \leq c \leq -\frac{7}{3}$$

ㄱ. $f(2) = c < 0$ 이므로 참이다.

$$\sqcup. \int_4^3 f(x) dx - \int_4^2 f(x) dx = F(3) - F(2) = \int_2^3 f(x) dx = \int_0^1 x^2 dx + c = \frac{1}{3} + c < 0 \text{이므로 거짓이다.}$$

$$\sqsubset. \int_4^6 f(x) dx = \int_2^4 x^2 dx + 2c = \frac{56}{3} + 2c \text{이고 } -\frac{38}{3} \leq 2c \leq -\frac{14}{3} \text{이므로 } 6 \leq \int_4^6 f(x) dx \leq 14, \text{ 참이다.}$$

따라서 옳은 것은 $\sqcup$, $\sqsubset$ 이다.

다른 풀이

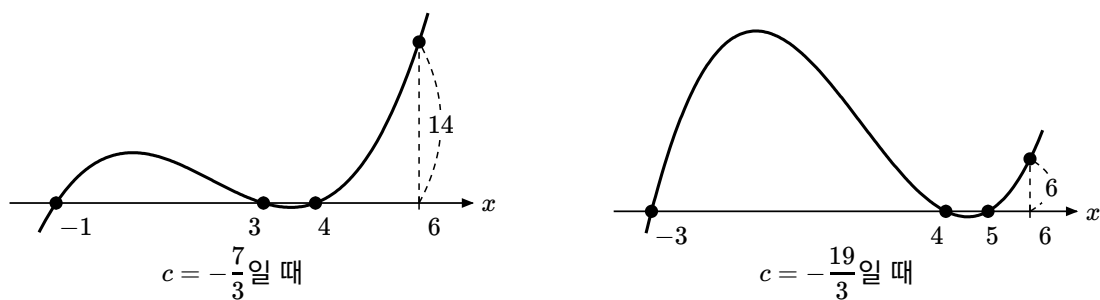
$\sqsubset$ 은 c 의 범위의 양 끝에서 곡선 $y = F(x)$ 를 그려 판단할 수도 있다.

$F'(x) = (x-2)^2 + c$ 이므로 삼차함수 $F(x)$ 의 변곡점의 x 좌표는 2이고, 방정식 $F(x) = 0$ 의 세 근의 합은 $3 \times 2 = 6$ 이다.

$c = -\frac{7}{3}$ 이면 $F(3) = F(4) = 0$ 이므로 세 근은 3, 4, -1이고, $c = -\frac{19}{3}$ 이면 $F(4) = F(5) = 0$ 이므로 세 근은 4, 5, -3이다.

두 경우 모두 6은 가장 큰 근보다 오른쪽에 있으므로 최고차항의 계수 $\frac{1}{3}$ 과 거리곱으로 $F(6)$ 은 각각

$$\frac{1}{3} \times 7 \times 3 \times 2 = 14, \frac{1}{3} \times 9 \times 2 \times 1 = 6 \text{이다. ([그림 2])}$$



[그림 2]

c 가 커지면 $f(x)$ 가 커지므로 $F(6) = \int_4^6 f(x) dx$ 도 커진다. 따라서 $6 \leq F(6) \leq 14$ 이다.

코멘트

$F(x) = \int_4^x f(t) dt$ 라 하면 $F(4) = 0$ 이므로, 주어진 조건은 모든 자연수 n 에 대하여 $F(n) \geq F(4)$, 즉 자연수인 점에서의 $F(x)$ 의 값 중 $F(4)$ 가 가장 작다는 뜻이다. 따라서 4와 이웃한 자연수 3, 5에서 $F(3) \geq F(4)$, $F(5) \geq F(4)$ 를 정적분으로 나타내면 $f(x) = (x-2)^2 + c$ 의 상수 c 의 범위를 구할 수 있다.

x 가 실수일 때의 조건으로 생각하여 $F(x)$ 가 $x=4$ 에서 극소라고 하면 $c = -4$ 로 잘못 구하게 된다. 자연수에서의 값만 비교하므로 4와 5 사이에서 $F(x) < 0$ 일 수도 있다.

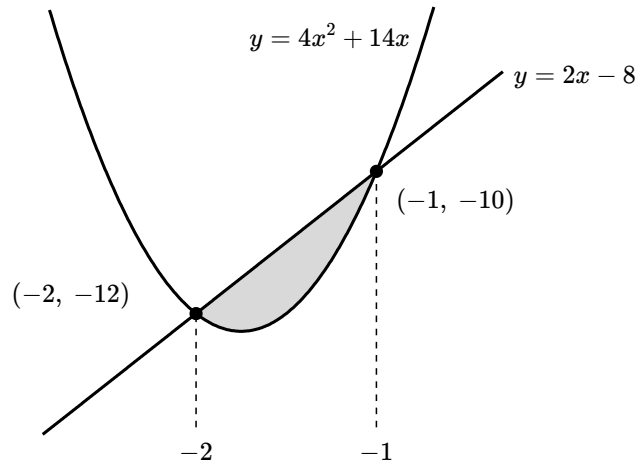
[출제의도] 정수 k 에 대한 부등식에서 양 끝이 같아지는 k 로 등식을 얻고, 미지수의 개수만큼 조건을 세워 삼차함수 구하기

부등식의 양 끝의 차는

$$(4k^2 + 14k) - (2k - 8) = 4k^2 + 12k + 8 = 4(k+1)(k+2)$$

이므로 양 끝은 $k = -2$, $k = -1$ 에서 같다.

$-2 < k < -1$ 에서는 오른쪽 끝이 왼쪽 끝보다 작아 부등식이 성립할 수 없지만, 이 범위에는 정수가 없으므로 조건에 어긋나지 않는다. ([그림 1])



[그림 1]

양 끝이 같은 $k = -2$, $k = -1$ 에서는 가운데 식의 값이 양 끝의 값으로 정해지므로

$$\frac{f(0) - f(-2)}{2} = -12, \quad \frac{f(1) - f(-1)}{2} = -10$$

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 라 하면 함숫값의 차에서 상수항 c 는 지워지고 $f'(3)$ 에도 c 가 없으므로, 구할 미지수는 a, b 두 개이다.

$$f(1) - f(-1) = 2 + 2b = -20 \text{에서 } b = -11$$

$$f(0) - f(-2) = 8 - 4a + 2b = -24 \text{에서 } a = \frac{5}{2}$$

$$\text{따라서 } f'(x) = 3x^2 + 5x - 11 \text{이므로 } f'(3) = 27 + 15 - 11 = 31$$

코멘트

부등식의 양 끝의 차는 $(4k^2 + 14k) - (2k - 8) = 4(k+1)(k+2)$ 이므로 양 끝의 값은 $k = -2$, $k = -1$ 에서 같고, 이때 가운데 식의 값은 양 끝의 값으로 정해진다. $-2 < k < -1$ 에서는 오른쪽 끝이 왼쪽 끝보다 작아 부등식이 성립할 수 없지만 이 범위에는 정수가 없으므로, 모든 정수 k 에 대하여 성립한다는 조건과 모순이 아니고 $k = -2$, $k = -1$ 에서 등식 두 개를 얻을 수 있다.

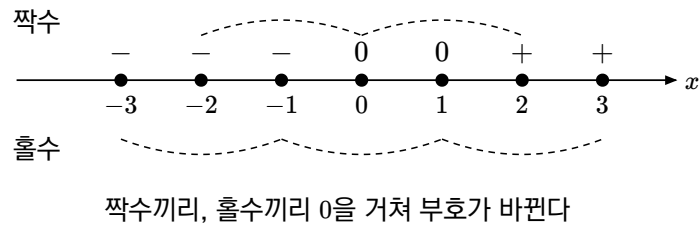
$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 에서 미지수가 3개이므로 등식 두 개로는 부족하다고 생각하기 쉽지만, 함숫값의 차와 $f'(3)$ 에는 상수항 c 가 없으므로 두 등식으로 $f'(3)$ 을 구할 수 있다.

[출제의도] 정수인 점에서의 함숫값의 부호만 관찰하여 방정식의 정수인 근을 찾고, 함수가 감소하는 구간을 이용하여 삼차함수 구하기

주어진 조건은 모든 정수 k 에 대하여 $f(k-1)f(k+1) \geq 0$, 즉 2만큼 떨어진 두 정수에서의 함숫값의 부호가 서로 반대일 수 없다는 것이다.

$f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이므로 짝수인 점에서의 함숫값은 음수로 시작하여 결국 양수가 되는데, 음수 다음에 바로 양수가 올 수 없으므로 함숫값이 0인 짝수가 있다.

홀수인 점에서도 마찬가지로 방정식 $f(x) = 0$ 은 짝수인 근과 홀수인 근을 가진다. ([그림 1])



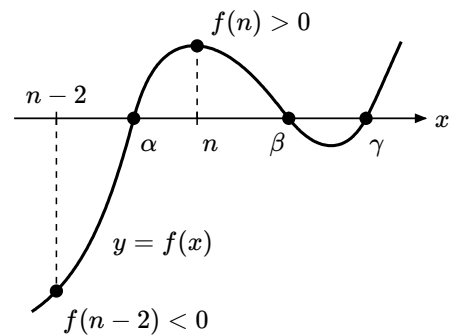
[그림 1]

삼차방정식이 서로 다른 두 실근을 가지므로 나머지 한 근도 실수이다. 세 근을 $\alpha \leq \beta \leq \gamma$ 라 하면 $x < \alpha$ 에서 $f(x) < 0$, $\alpha < x < \beta$ 에서 $f(x) > 0$, $\beta < x < \gamma$ 에서 $f(x) < 0$, $x > \gamma$ 에서 $f(x) > 0$ 이다.

$\alpha < x < \beta$ 에 정수가 있다고 하고 그중 가장 작은 것을 n 이라 하면, $n-2 < \alpha < n$ 이므로 $f(n-2) < 0 < f(n)$ 이 되어 조건에 어긋난다. ([그림 2])

$\beta < x < \gamma$ 에 정수가 있을 때도 그중 가장 큰 것을 n 이라 하면 $f(n) < 0 < f(n+2)$ 이다.

즉 이웃한 두 근 사이에는 정수가 없다.



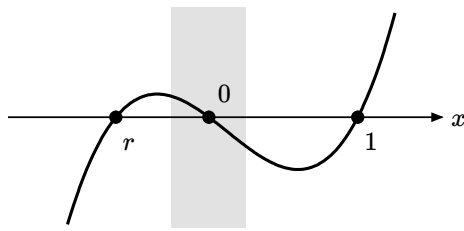
[그림 2]

한편 $f'(x)$ 는 최고차항의 계수가 양수인 이차함수이고 $f'\left(-\frac{1}{4}\right) < 0$, $f'\left(\frac{1}{4}\right) < 0$ 이므로 $-\frac{1}{4} \leq x \leq \frac{1}{4}$ 에서 $f'(x) < 0$ 이다.

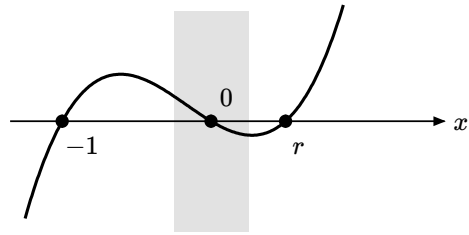
즉 $x = 0$ 은 $f(x)$ 가 감소하는 구간 안에 있다. 이 구간은 극대가 되는 점과 극소가 되는 점 사이이고, 두 점은 각각 α 와 β 사이, β 와 γ 사이에 있으므로 $\alpha < 0 < \gamma$ 이다.

이웃한 두 근 사이에는 정수가 없으므로 0은 가운데 근 β 이고, 같은 이유로 $-1 \leq \alpha < 0 < \gamma \leq 1$ 이다.

세 근 중에는 홀수인 근이 있으므로 $\alpha = -1$ 또는 $\gamma = 1$ 이다. 나머지 한 근을 r 라 하면 두 정수 근은 0, 1 ($-1 \leq r < 0$)이거나 $-1, 0$ ($0 < r \leq 1$)이다. ([그림 3])



(i) 두 정수 근이 0, 1



(ii) 두 정수 근이 -1, 0

[그림 3]

(i) 두 정수 근이 0, 1일 때

$f(x) = x(x-1)(x-r)$ 이고, 곱의 미분법에서 일차식 인수를 미분하면 1이므로 전개하지 않고

$$f'(x) = x(x-1) + x(x-r) + (x-1)(x-r)$$

$$f'\left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{5}{16} + \left(-\frac{1}{4} - r\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{11}{16} + \frac{3}{2}r = -\frac{1}{4} \text{에서 } r = -\frac{5}{8}$$

이는 $-1 \leq r < 0$ 을 만족시킨다.

(ii) 두 정수 근이 -1, 0일 때

$f(x) = x(x+1)(x-r)$ 에서 같은 방법으로

$$f'\left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{3}{16} + \left(-\frac{1}{4} - r\right) \times \frac{1}{2} = -\frac{5}{16} - \frac{r}{2} = -\frac{1}{4} \text{에서 } r = -\frac{1}{8}$$

이는 $0 < r \leq 1$ 에 어긋난다.

(i), (ii)에서 $f(x) = x(x-1)\left(x + \frac{5}{8}\right)$ 이고, 8은 가장 큰 근 1보다 오른쪽에 있으므로 $f(8)$ 은 8에서 세 근까지의 거리의 곱이다.

$$\text{따라서 } f(8) = 8 \times 7 \times \frac{69}{8} = 483$$

코멘트

주어진 조건은 모든 정수 k 에 대하여 $f(k-1)f(k+1) \geq 0$, 즉 2만큼 떨어진 두 정수에서의 함수값의 부호가 서로 반대일 수 없다는 뜻이다. 최고차항의 계수가 양수이므로 짝수에서의 함수값과 홀수에서의 함수값은 각각 음수에서 양수로 바뀌는데 바로 바뀔 수 없으므로 함수값이 0인 짝수와 홀수가 있고, 같은 이유로 이웃한 두 근 사이에는 정수가 없다. 이때 $f'\left(-\frac{1}{4}\right) < 0$, $f'\left(\frac{1}{4}\right) < 0$ 에서 $x = 0$ 은 $f(x)$ 가 감소하는 구간 안에 있으므로, 세 근을 $\alpha \leq \beta \leq \gamma$ 라 하면 $\beta = 0$, 즉 0은 세 근 중 가운데 근임을 알 수 있다.

두 정수 근이 -1, 0인 경우에도 $f'\left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{4}$ 에서 나머지 한 근 $r = -\frac{1}{8}$ 을 얻지만, 이 값은 $0 < r \leq 1$ 을 만족시키지 않으므로 조건에 맞지 않는다.

[출제의도] 두 평균변화율의 곱이 음수인 조건을 구간 안의 극값으로 바꾸고, 범위를 정수 a 에겐 넘겨 삼차함수 구하기

열린구간 $\left(k, k + \frac{3}{2}\right)$ 에서 $f(x)$ 가 증가하기만 하거나

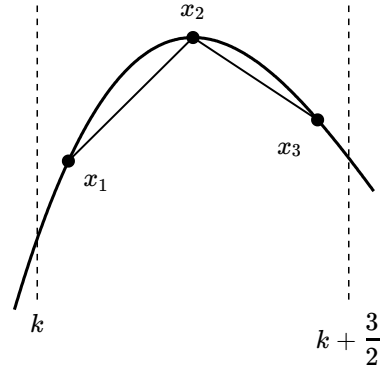
감소하기만 하면 두 평균변화율의 부호는 같다.

반대로 이 구간 안에서 $f(x)$ 가 극값을 가지면, 그 점을 x_2 로 하고

x_1, x_3 을 그 양옆 가까이에 잡을 때 두 평균변화율의 부호가

반대이다. ([그림 1])

즉 주어진 조건은 $f(x)$ 가 이 구간 안에서 극값을 가진다는 것이다.



[그림 1]

$f'(x) = 3x^2 - 4ax = x(3x - 4a)$ 이고 $a \neq 0$ 이므로 $f(x)$ 는 $x = 0, x = \frac{4a}{3}$ 에서 극값을 가진다.

0이 구간 안에 있을 조건은 $k < 0 < k + \frac{3}{2}$, 즉 $-\frac{3}{2} < k < 0$ 이므로 $k = -1$ 은 a 의 값에 관계없이 조건을 만족시킨다.

$\frac{4a}{3}$ 가 구간 안에 있을 조건은 $\frac{4a}{3} - \frac{3}{2} < k < \frac{4a}{3}$ ㉠

㉠은 길이가 $\frac{3}{2}$ 인 범위이므로 ㉠을 만족시키는 정수 k 는 1개이거나 연속한 2개이다.

이 정수에 -1 이 있으면 조건을 만족시키는 정수 k 는 -1 을 포함한 1개 또는 연속한 2개이므로, 그 곱은 $-1, 2, 0$ 중 하나이다.

그러므로 ㉠을 만족시키는 정수 k 의 곱이 12이어야 하고, 가능한 경우는 $\{12\}, \{3, 4\}, \{-4, -3\}$ 이다.

(i) ㉠을 만족시키는 정수가 12뿐일 때

$12 < \frac{4a}{3} < \frac{27}{2}$ 에서 $9 < a < \frac{81}{8}$ 이므로 $a = 10$

그런데 $a = 10$ 이면 ㉠은 $\frac{71}{6} < k < \frac{40}{3}$ 이므로 13도 ㉠을 만족시켜 모순이다. ([그림 2])

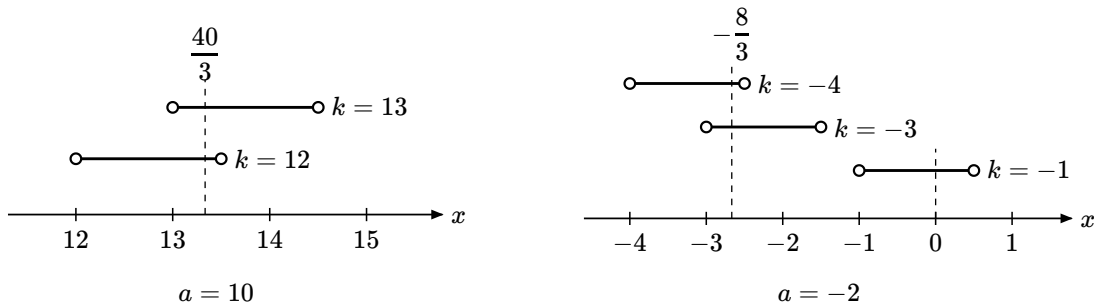
(ii) 3, 4가 ㉠을 만족시킬 때

$\frac{4a}{3} - \frac{3}{2} < 3, 4 < \frac{4a}{3}$ 에서 $3 < a < \frac{27}{8}$ 이므로 정수 a 는 없다.

(iii) $-4, -3$ 이 ㉠을 만족시킬 때

$\frac{4a}{3} - \frac{3}{2} < -4, -3 < \frac{4a}{3}$ 에서 $-\frac{9}{4} < a < -\frac{15}{8}$ 이므로 $a = -2$

이때 조건을 만족시키는 k 는 $-4, -3, -1$ 이고 그 곱은 -12 이다. ([그림 2])



[그림 2]

따라서 $f'(x) = 3x^2 + 8x$ 이므로 $f'(10) = 300 + 80 = 380$

코멘트

두 평균변화율의 곱이 음수이려면 열린구간 $\left(k, k + \frac{3}{2}\right)$ 에서 $f(x)$ 가 증가하기만 하거나 감소하기만 하지 않아야

하므로, 주어진 조건은 $f(x)$ 가 이 구간 안에서 극값을 가진다는 뜻이다. $f(x)$ 는 $x = 0, x = \frac{4a}{3}$ 에서 극값을 가지므로

$k = -1$ 은 a 의 값에 관계없이 조건을 만족시키고, 나머지 정수 k 의 곱은 12이어야 한다. 이때 $\frac{4a}{3}$ 가 구간 안에 있을 조건

$\frac{4a}{3} - \frac{3}{2} < k < \frac{4a}{3}$ 은 길이가 $\frac{3}{2}$ 인 범위, 즉 정수가 1개 또는 연속한 2개 들어가는 범위이므로, 곱이 12인 경우를

조사하여 정수 a 를 구할 수 있다.

곱이 12인 경우 중 $\{12\}$ 에서는 $a = 10$ 을 얻지만, 이때 $k = 13$ 도 조건을 만족시키므로 조건에 맞지 않는다.

10장 적분으로 정의된 함수

1 2024학년도 9월 모평 8번

답 ④

[출제의도] 계수에 상수 $f(1)$ 이 들어 있는 도함수를 항마다 적분하여 부정적분을 구하고, $x = 1$ 을 대입하여 $f(1)$ 구하기

$f(1)$ 은 x 의 값에 관계없는 상수이고 $f(x)$ 는 $f'(x) = 6x^2 - 2f(1)x$ 의 한 부정적분이므로 항마다 적분하면

$f(x) = 2x^3 - f(1)x^2 + C$ (C 는 적분상수)

$f(0) = C = 4$ 이므로 $f(x) = 2x^3 - f(1)x^2 + 4$

이 식은 모든 실수 x 에 대하여 성립하므로 $x = 1$ 을 대입하면 $f(1) = 2 - f(1) + 4$ 에서 $f(1) = 3$

따라서 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4$ 이므로 $f(2) = 16 - 12 + 4 = 8$

코멘트

$f(1)$ 은 x 의 값에 관계없는 상수이므로 $f'(x) = 6x^2 - 2f(1)x$ 를 항마다 적분하여 $f(x) = 2x^3 - f(1)x^2 + C$ (C 는 적분상수)로 나타낼 수 있다. 이 식은 모든 실수 x 에 대하여 성립하므로 $x = 0$ 을 대입하면 $C = 4$ 이고, $x = 1$ 을

대입하면 $f(1)$ 에 대한 방정식 $f(1) = 2 - f(1) + 4$ 를 얻을 수 있다. 즉, 모르는 상수 $f(1)$ 은 문자인 채로 적분한 뒤 $x = 1$ 을 대입하여 구한다.

2 2026학년도 9월 모평 9번

답 ②

[출제의도] 부정적분의 정의와 도함수가 같은 두 함수는 상수만큼 차이 난다는 성질을 이용하여 함숫값 구하기

조건도 구하는 값도 함수 $G(x) - 2F(x)$ 의 값이므로 이 함수를 구한다.

$$F'(x) = f(x), G'(x) = 2f(x) + 1 \text{이므로}$$

$$\{G(x) - 2F(x)\}' = 2f(x) + 1 - 2f(x) = 1$$

즉 $G(x) - 2F(x)$ 는 1의 부정적분이므로

$$G(x) - 2F(x) = x + C \text{ (C는 적분상수)}$$

$$G(3) = 2F(3) \text{에서 } 3 + C = 0, C = -3$$

$$\text{따라서 } G(5) - 2F(5) = 5 - 3 = 2$$

코멘트

조건 $G(3) = 2F(3)$ 과 구하는 값 $G(5) - 2F(5)$ 가 모두 함수 $G(x) - 2F(x)$ 의 값이므로 $f(x)$ 를 구하지 않고 이 함수를 구한다. $F'(x) = f(x)$, $G'(x) = 2f(x) + 1$ 이므로 $\{G(x) - 2F(x)\}' = 1$ 이고, $G(x) - 2F(x) = x + C$ (C는 적분상수)로 나타낼 수 있다. 즉, $G(x) - 2F(x)$ 와 x 는 도함수가 같으므로 상수만큼 차이 난다.

적분상수를 빠뜨려 $G(x) - 2F(x) = x$ 로 놓으면 $G(5) - 2F(5) = 5$ 가 되어 ⑤를 고르게 된다(정답률 57.7%).

3 2025년 7월 학평 9번

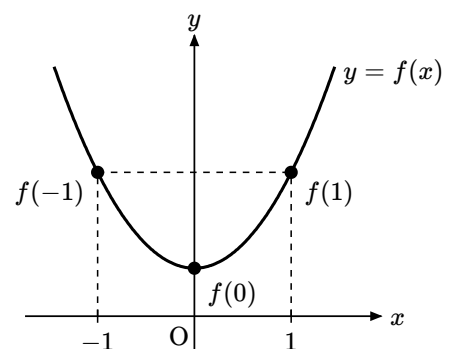
답 ④

[출제의도] $f(x)$ 를 주인공으로 두어 $f'(x)$ 의 정적분을 넓이가 아니라 $f(x)$ 의 함숫값의 차로 읽고 식의 값 구하기

$f(x)$ 는 $f'(x)$ 의 한 부정적분이므로 $f'(x)$ 의 정적분은 넓이를 구하지 않아도 $f(x)$ 의 함숫값의 차로 나온다.

$$\int_{-1}^1 f'(x) dx = f(1) - f(-1) = 0 \text{이므로 곡선 } y = f(x) \text{는}$$

$x = -1$ 과 $x = 1$ 에서 높이가 같다. ([그림 1])



[그림 1]

$$\text{구하는 식의 적분을 둘로 나누면 같은 이유로 } \int_0^1 f'(x) dx = f(1) - f(0) \text{이고, } \int_0^1 (x^2 + 2x) dx = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$$

이다.

이때 $f(0)$ 은 더해지고 빠져서 지워지고, 남는 $f(1) - f(-1)$ 은 0이다.

$$\text{따라서 } f(0) - f(-1) + \frac{4}{3} + f(1) - f(0) = \{f(1) - f(-1)\} + \frac{4}{3} = \frac{4}{3}$$

코멘트

$f(x)$ 는 $f'(x)$ 의 한 부정적분이므로 $f'(x)$ 의 정적분은 $f(x)$ 의 함숫값의 차로 나타낼 수 있다. 따라서

$$\int_{-1}^1 f'(x) dx = f(1) - f(-1) = 0, \text{ 즉 곡선 } y = f(x) \text{는 } x = -1 \text{과 } x = 1 \text{에서 높이가 같다. 또}$$

$$\int_0^1 f'(x) dx = f(1) - f(0) \text{이므로 구하는 식에서 } f(0) \text{이 지워지고, } \{f(1) - f(-1)\} + \int_0^1 (x^2 + 2x) dx \text{로 정리할 수 있다.}$$

주어진 조건만으로는 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 에서 $b = 0$ 만 얻을 수 있으므로 $f(x)$ 를 직접 구할 수 없다.

4 2022학년도 9월 모평 11번

답 ④

[출제의도] 적분으로 정의된 함수가 들어 있는 항등식에 적분 구간의 끝을 대입하여 상수를 구하고, 미분하여 내려갔다가 적분하여 올라와 다항함수 구하기

양변에 $x = 1$ 을 대입하면 우변의 적분은 0이므로

$$f(1) = 2 + a + 3a = 2 + 4a \cdots \cdots \textcircled{1}$$

조건의 정적분이 나오도록 양변에 $x = 0$ 을 대입하면 좌변은 0이고, 위끝과 아래끝을 바꾸면 부호가 바뀌므로

$$0 = 3a + \int_1^0 f(t) dt = 3a - \int_0^1 f(t) dt = 3a - f(1)$$

$$\text{즉 } f(1) = 3a \text{이므로 } \textcircled{1} \text{에서 } 3a = 2 + 4a, a = -2$$

적분 기호가 남아 있어 $f(x)$ 를 바로 알 수 없으므로 양변을 x 에 대하여 미분한다.

좌변은 곱의 미분법으로 $f(x) + xf'(x)$ 이고 우변의 적분은 미분하면 $f(x)$ 이므로

$$f(x) + xf'(x) = 6x^2 - 4x + f(x), xf'(x) = x(6x - 4)$$

$$x \neq 0 \text{에서 } f'(x) = 6x - 4 \text{이고, } f'(x) \text{는 다항함수이므로 모든 실수 } x \text{에 대하여 } f'(x) = 6x - 4$$

$$\text{다시 적분하면 } f(x) = 3x^2 - 4x + C \text{ (} C \text{는 적분상수)}$$

$$f(1) = 3a = -6 \text{이므로 } 3 - 4 + C = -6, C = -5$$

$$\text{따라서 } f(3) = 27 - 12 - 5 = 10 \text{이므로 } a + f(3) = -2 + 10 = 8$$

코멘트

주어진 등식의 적분 $\int_1^x f(t) dt$ 는 $x = 1$ 에서 0이고, $x = 0$ 에서 조건의 $\int_0^1 f(t) dt$ 의 위끝과 아래끝을 바꾼 적분이 된다.

따라서 양변에 $x = 1, x = 0$ 을 각각 대입하여 a 와 $f(1)$ 에 대한 두 식을 얻을 수 있다. 또 적분 기호가 남아 있으므로

양변을 미분하면 좌변의 $f(x) + xf'(x)$ 와 우변의 $f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 지워져 $f'(x)$ 를 구할 수 있다.

$$x = 0 \text{을 대입할 때 } \int_1^0 f(t) dt = - \int_0^1 f(t) dt = -f(1) \text{이므로 부호가 바뀐에 주의한다.}$$

[출제의도] 넓이를 t 에 대한 함수로 나타내고, 적분으로 정의된 함수를 미분하여 넓이의 최댓값 구하기

$x \geq t$ 에서 $y = g(x)$ 의 그래프는 점 $(t, f(t))$ 를 지나고

기울기가 -1 인 직선이다.

$0 < t < 6$ 에서 $f(t) > 0$ 이므로 이 직선은 x 축과 점

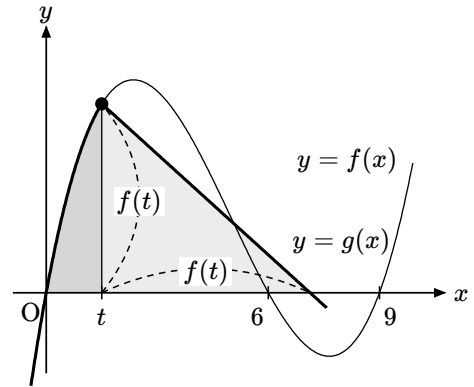
$(t + f(t), 0)$ 에서 만난다.

또 $x < 0$ 에서 $f(x) < 0$, $0 < x < 6$ 에서 $f(x) > 0$ 이므로

둘러싸인 영역은 0부터 t 까지 곡선 아래의 부분과,

기울기가 -1 이어서 두 변의 길이가 모두 $f(t)$ 인

직각이등변삼각형으로 이루어진다. ([그림 1])



[그림 1]

이 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = \int_0^t f(x) dx + \frac{1}{2}\{f(t)\}^2$$

적분 부분은 미분하면 $f(t)$ 이고, $\{f(t)\}^2 = f(t) \times f(t)$ 를 곱의 미분법으로 미분하면 $2f(t)f'(t)$ 이므로

$$S'(t) = f(t) + f(t)f'(t) = f(t)\{1 + f'(t)\}$$

$$f(x) = \frac{1}{9}(x^3 - 15x^2 + 54x) \text{에서 } 1 + f'(t) = 1 + \frac{1}{3}(t^2 - 10t + 18) = \frac{1}{3}(t - 3)(t - 7)$$

$0 < t < 6$ 에서 $f(t) > 0$, $t - 7 < 0$ 이므로 $S'(t)$ 는 $0 < t < 3$ 에서 양수이고 $3 < t < 6$ 에서 음수이다.

즉 $S(t)$ 는 $0 < t < 3$ 에서 증가하고 $3 < t < 6$ 에서 감소하므로 $t = 3$ 에서 최대이다.

$$\int_0^3 f(x) dx = \frac{1}{9} \left[\frac{x^4}{4} - 5x^3 + 27x^2 \right]_0^3 = \frac{1}{9} \left(\frac{81}{4} - 135 + 243 \right) = \frac{57}{4}$$

$f(3) = 6$ 이므로 직각이등변삼각형의 넓이는 18

$$\text{따라서 넓이의 최댓값은 } S(3) = \frac{57}{4} + 18 = \frac{129}{4}$$

다른 풀이

기울기가 -1 인 접선의 접점은 $f'(x) = -1$, 즉 $(x - 3)(x - 7) = 0$ 에서 $0 < x < 6$ 인 $x = 3$ 이고, 이 접선은 $y = -x + 9$ 이다.

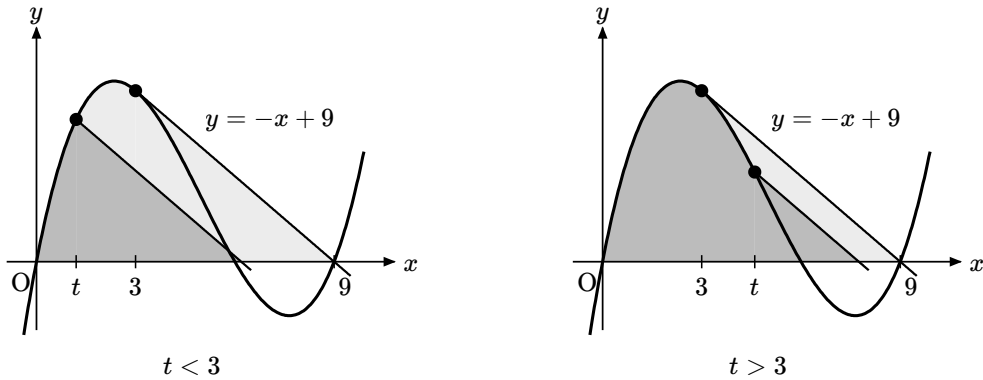
$$f(x) - (-x + 9) = \frac{1}{9}(x - 3)^2(x - 9) \text{이므로 } x \leq 9 \text{에서 곡선은 이 접선보다 아래에 있다.}$$

그러므로 $t \neq 3$ 일 때의 직선은 접선과 평행하고 접선 아래의 점 $(t, f(t))$ 를 지나므로 접선보다 아래에 있다.

$t > 3$ 이면 3부터 t 까지의 경계도 접선 아래의 곡선이므로 영역은 $t = 3$ 일 때의 영역 안에 들어간다.

$t < 3$ 이면 t 부터 3까지 곡선과 직선의 높이의 차 $f(x) - \{-(x - t) + f(t)\}$ 는 $x = t$ 에서 0이고, 이것을 미분한

$1 + f'(x) = \frac{1}{3}(x-3)(x-7)$ 은 양수이므로 직선은 곡선보다 아래에 있다. 이때도 영역은 $t = 3$ 일 때의 영역 안에 들어간다. ([그림 2])



[그림 2]

따라서 넓이는 $t = 3$ 일 때 최대이다.

코멘트

$x \geq t$ 에서 $y = g(x)$ 의 그래프는 기울기가 -1 인 직선이므로, 이 직선과 x 축, 직선 $x = t$ 로 둘러싸인 부분은 두 변의 길이가 $f(t)$ 인 직각이등변삼각형이다. 따라서 넓이를 $S(t) = \int_0^t f(x) dx + \frac{1}{2}\{f(t)\}^2$ 으로 나타내고, $S'(t) = f(t)\{1 + f'(t)\}$ 의 부호를 조사하여 최댓값을 구할 수 있다. 이때 $1 + f'(t) = 0$, 즉 점 $(t, f(t))$ 에서 곡선의 접선의 기울기가 -1 인 $t = 3$ 은 직선이 곡선에 접하는 경우이다. $\{f(t)\}^2$ 을 미분하면 $2f(t)$ 가 아니라 곱의 미분법에 의하여 $2f(t)f'(t)$ 임에 주의한다.

6 2026학년도 수능 15번

답 ④

[출제의도] 적분으로 정의된 함수의 도함수로 극값 조건을 두 그래프의 교차로 바꾸고, 포물선의 두 접선이 두 접점의 x 좌표의 중점에서 만난다는 차평면의 성질로 a 의 최댓값 구하기

$f(x), g(x)$ 는 연속함수이므로 $h'(x) = g(x) - f(x)$ 이다.

$h(x)$ 는 $h'(x)$ 의 부호가 바뀌는 곳, 즉 두 그래프 $y = g(x), y = f(x)$ 의 위아래가 바뀌며 교차하는 곳에서 극값을 가지므로, 극값이 오직 하나하려면 교차가 한 번뿐이어야 한다.

$-1 \leq x < 0$ 에서 $g(x) - f(x) = x^2$, $0 \leq x < 1$ 에서 $g(x) - f(x) = x(1-x)$ 이므로 $-1 \leq x < 1$ 에서

$g(x) - f(x) \geq 0$ 이고, $x = 0$ 에서 두 그래프는 만나지만 위아래가 바뀌지 않는다.

$x \geq 1$ 에서 $g(x) - f(x) = a(x-1) - x(x-1) = -(x-1)(x-a)$

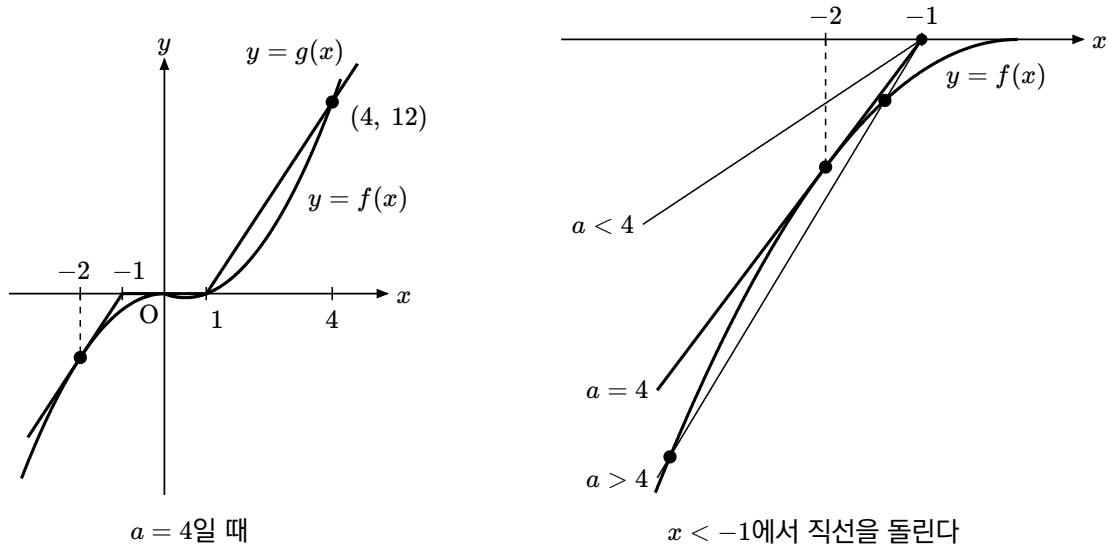
$a > 1$ 이면 $x = a$ 에서, $0 < a \leq 1$ 이면 $x = 1$ 에서 위아래가 바뀌므로 $x \geq -1$ 에서는 a 의 값에 관계없이 교차가 한 번 일어난다.

그러므로 $x < -1$ 에서는 교차가 없어야 한다.

$x < -1$ 에서 포물선 $y = -x^2$ 은 그대로 두고 점 $(-1, 0)$ 을 지나는 직선 $y = a(x + 1)$ 을 보면, $x + 1 < 0$ 이므로 a 가 커질수록 직선은 아래로 내려간다.

$x = -1$ 에서 직선의 높이 0은 포물선의 높이 -1 보다 크고, a 가 작으면 직선은 x 축에 가까우므로 $x < -1$ 에서 포물선보다 위에 있다.

a 가 커지면 직선은 $x < -1$ 인 한 점에서 포물선에 접하고, 그 뒤로는 두 점에서 교차한다. ([그림 1])



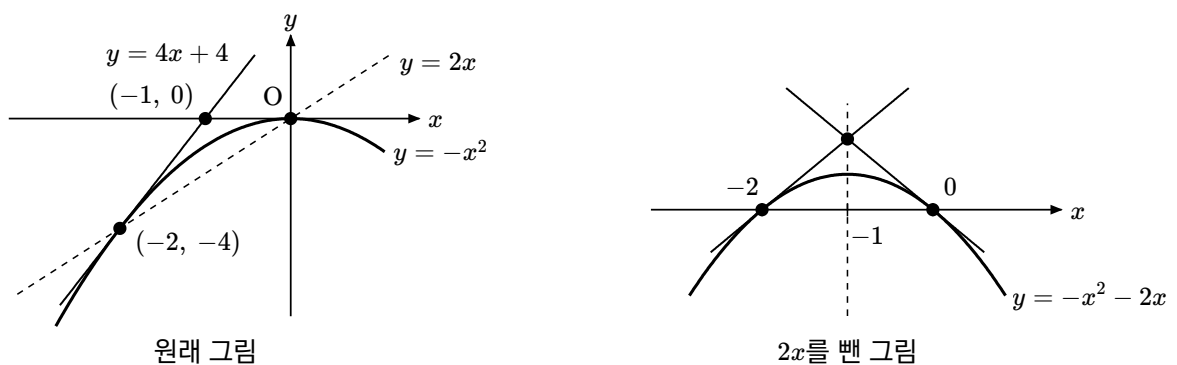
[그림 1]

즉 k 는 점 $(-1, 0)$ 에서 포물선 $y = -x^2$ 에 그은 접선 중 접점의 x 좌표가 -1 보다 작은 것의 기울기이고, 점 $(-1, 0)$ 에서 그은 다른 접선은 원점에서 접하는 x 축이다.

두 접점을 잇는 직선을 x 축으로 보면(차평면) 포물선은 두 접점의 x 좌표의 중점을 지나는 세로선에 대하여 대칭이므로 두 접선은 이 세로선 위에서 만난다.

옮겨도 x 좌표는 변하지 않으므로 원래 그림에서도 두 접선은 이 중점에서 만난다. ([그림 2])

구하는 접점의 x 좌표를 p 라 하면 $\frac{p+0}{2} = -1, p = -2$



[그림 2]

이 접선은 접점 $(-2, -4)$ 와 점 $(-1, 0)$ 을 지나므로 기울기는 4이고, $k = 4$

실제로 $a = 4$ 이면 $x < -1$ 에서 $g(x) - f(x) = x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2 \geq 0$ 이므로 위아래가 바뀌지 않고, 극값은 $x = 4$ 에서 하나뿐이다.

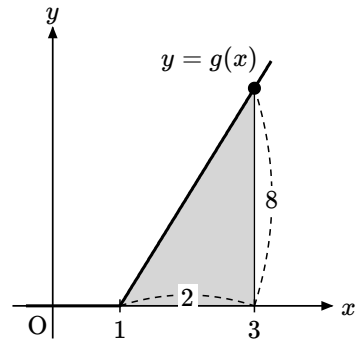
$$a = 4 \text{ 일 때 } h(3) = \int_0^3 g(t) dt - \int_0^3 f(t) dt$$

$g(t)$ 는 $0 \leq t < 1$ 에서 0이고 $1 \leq t \leq 3$ 에서 $4(t - 1) \geq 0$ 이므로

$\int_0^3 g(t) dt$ 는 밑변의 길이가 2, 높이가 8인 삼각형의 넓이 8이다.

([그림 3])

$$\int_0^3 f(t) dt = \int_0^3 (t^2 - t) dt = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$$



[그림 3]

따라서 $h(3) = 8 - \frac{9}{2} = \frac{7}{2}$ 이므로 $k + h(3) = 4 + \frac{7}{2} = \frac{15}{2}$

다른 풀이

$x < -1$ 에서 $g(x) - f(x) = x^2 + ax + a$ 이고 $x = -1$ 에서 이 값은 1이다.

$a > 4$ 이면 $a^2 - 4a > 0$ 이고, 꼭짓점의 x 좌표 $-\frac{a}{2}$ 가 -2 보다 작고 $x = -1$ 에서의 값이 양수이므로 두 근이 모두

$x < -1$ 에 있어 부호가 두 번 바뀐다.

$0 < a \leq 4$ 이면 $a^2 - 4a \leq 0$ 이므로 $x^2 + ax + a \geq 0$ 이고 부호가 바뀌지 않는다.

따라서 $k = 4$ 이다.

코멘트

$h'(x) = g(x) - f(x)$ 이므로 $h(x)$ 는 $g(x) - f(x)$ 의 부호가 바뀌는 x , 즉 두 그래프 $y = g(x)$, $y = f(x)$ 의 위아래가 바뀌는 점에서 극값을 가진다. $x \geq -1$ 에서는 a 의 값에 관계없이 위아래가 한 번 바뀌므로, $x < -1$ 에서 점 $(-1, 0)$ 을 지나는 직선 $y = a(x + 1)$ 이 포물선 $y = -x^2$ 보다 아래로 내려가지 않을 조건을 구할 수 있다. 이때 a 의 최댓값 k 는 점 $(-1, 0)$ 에서 포물선에 그은 접선의 기울기이다.

두 그래프는 $x = 0$ 에서도 만나지만 위아래가 바뀌지 않으므로 $h(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극값을 갖지 않는다. 즉, 만나는 점의 개수가 아니라 위아래가 바뀌는 횟수를 세어야 하고, $a = 4$ 일 때 직선이 포물선에 접하는 경우도 조건을 만족시킨다.

[출제의도] 연속함수의 부호가 길이가 1인 구간마다 일정함을 사잇값 정리로 보이고, 적분으로 정의된 함수의 도함수와 함숫값으로 구간마다 부호를 정하여 정적분의 값 구하기

열린구간 $(n-1, n)$ 에서 $|f(x)| = |6(x-n+1)(x-n)| > 0$

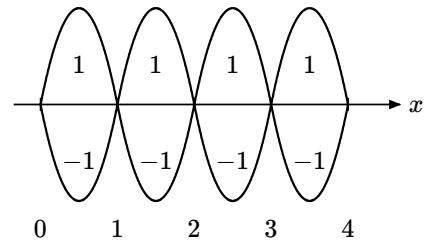
이므로 $f(x) \neq 0$ 이다.

$f(x)$ 는 연속함수이므로 이 구간에서 부호가 바뀌면 사잇값 정리에 의하여 그 사이에서 0이 되어야 한다.

그러므로 길이가 1인 각 칸 $[n-1, n]$ 에서 $f(x)$ 는

$6(x-n+1)(x-n)$, $-6(x-n+1)(x-n)$ 중 하나이다.

([그림 1])



칸마다 둘 중 하나

[그림 1]

$6(x-n+1)(x-n)$ 을 두 근 $n-1, n$ 사이에서 적분한 값의 절댓값은 곡선과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이이다.

넓이 공식으로 구하면

이차함수 $y = k(x-\alpha)(x-\beta)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이 공식에서

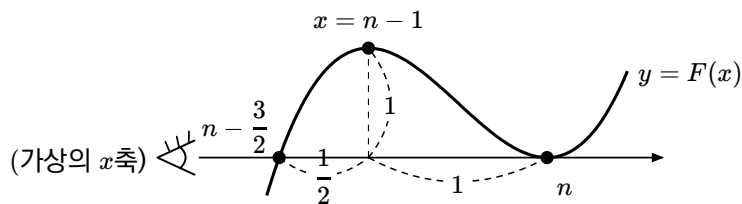
$$k = 6, \beta - \alpha = 1 \text{ 이므로 } \frac{|k|(\beta - \alpha)^3}{6} = \frac{6 \times 1^3}{6} = 1$$

거리곱으로 구하면

$F'(x) = 6(x-n+1)(x-n)$ 인 함수 $F(x)$ 는 최고차항의 계수가 2이고 $x = n-1$ 에서 극대, $x = n$ 에서 극소인 삼차함수이므로 이 넓이는 두 극값의 차 $F(n-1) - F(n)$ 이다.

극솟값 높이의 가로선을 x 축으로 보면 곡선 $y = F(x)$ 는 이 가로선과 $x = n$ 에서 접하고, 가로 1 : 1 : 1 : 1에 따라

극대점에서 바깥쪽으로 $\frac{1}{2}$ 떨어진 $x = n - \frac{3}{2}$ 에서 다시 만난다. ([그림 2])



[그림 2]

그러므로 $F(n-1) - F(n) = 2 \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = 1$ (점점까지의 거리 1은 두 번 곱한다)

따라서 한 칸에서 $f(x)$ 를 적분한 값은 그 칸에서 $f(x) > 0$ 이면 1, $f(x) < 0$ 이면 -1이다.

네 칸 $[0, 1]$, $[1, 2]$, $[2, 3]$, $[3, 4]$ 에서 $f(x)$ 를 적분한 값을 차례로 a_1, a_2, a_3, a_4 라 하자.

$\int_x^4 f(t) dt$ 는 아래끝에만 x 가 있으므로 미분하면 $-f(x)$ 이고, $g'(x) = f(x) + f(x) = 2f(x)$

각 칸에서 $g'(x) = 2f(x)$ 의 부호가 일정하므로 $g(x)$ 는 $[1, 2]$ 와 $[2, 3]$ 에서 각각 증가하기만 하거나 감소하기만 한다.

$g(x)$ 가 $x = 2$ 에서 최소이려면 $[1, 2]$ 에서 감소하고 $[2, 3]$ 에서 증가해야 하므로 $(1, 2)$ 에서 $f(x) < 0$, $(2, 3)$ 에서 $f(x) > 0$

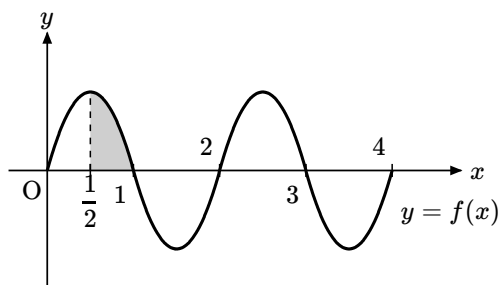
즉 $a_2 = -1$, $a_3 = 1$

$g(2) = 0$ 에서 $\int_0^2 f(t) dt = \int_2^4 f(t) dt$, 즉 $a_1 + a_2 = a_3 + a_4$ 이므로

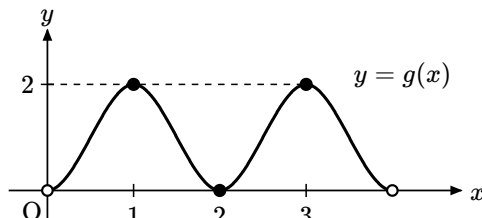
$a_1 - 1 = 1 + a_4$, $a_1 - a_4 = 2$

a_1, a_4 는 1 또는 -1 이므로 $a_1 = 1$, $a_4 = -1$

이때 $\int_0^4 f(t) dt = 0$ 이므로 $g(x) = 2 \int_0^x f(t) dt$ 이고, $g(x)$ 는 $(0, 4)$ 에서 $x = 2$ 일 때만 0이고 나머지에서는 양수이므로 실제로 $x = 2$ 에서 최솟값 0을 가진다. ([그림 3])



칸마다 적분한 값은 1, -1, 1, -1



$x = 2$ 에서 최솟값 0

[그림 3]

$[0, 1]$ 에서 $f(x) = -6x(x-1)$ 의 그래프는 직선 $x = \frac{1}{2}$ 에 대하여 대칭이므로 $\frac{1}{2}$ 부터 1까지 적분한 값은 a_1 의

절반인 $\frac{1}{2}$ 이다.

1부터 4까지는 세 칸이므로 그 적분은 $a_2 + a_3 + a_4 = -1$ 이다.

따라서 $\int_{\frac{1}{2}}^4 f(x) dx = \frac{1}{2} + (-1) = -\frac{1}{2}$

코멘트

$f(x)$ 는 연속이고 열린구간 $(n-1, n)$ 에서 $f(x) \neq 0$ 이므로, 사잇값 정리에 의하여 각 구간 $[n-1, n]$ 에서 $f(x)$ 의 부호는 일정하다. 즉, 각 구간에서 $f(x)$ 는 $6(x-n+1)(x-n)$, $-6(x-n+1)(x-n)$ 중 하나이고 각 구간에서 적분한 값은 1 또는 -1 이다. 이때 $g'(x) = 2f(x)$ 이므로 $x = 2$ 에서 최소라는 조건으로 $[1, 2]$, $[2, 3]$ 에서의 부호를, $g(2) = 0$ 으로 $[0, 1]$, $[3, 4]$ 에서의 부호를 정할 수 있다.

$\int_x^4 f(t) dt$ 는 아래끝에만 x 가 있으므로 미분하면 $-f(x)$ 이다. 이것을 $f(x)$ 로 생각하면 $g'(x) = 0$ 이 되어 $g(x)$ 가 상수함수라고 잘못 판단하게 된다.

[출제의도] 적분으로 정의된 함수를 미분하여 $f(x)$ 를 $g'(x)$ 로 나타내고, 원점에서 x 축에 접하는 삼차함수 $g(x)$ 를 이용하여 참, 거짓 판단하기

주어진 식의 양변을 미분하면

$$f(x) = -g'(x) \ (x < 0), \ f(x) = g'(x) \ (x > 0)$$

∴ $f(x)$ 와 $g'(x)$ 는 연속이므로 $x \rightarrow 0-, x \rightarrow 0+$ 일 때의 극한에서 $f(0) = -g'(0), f(0) = g'(0)$

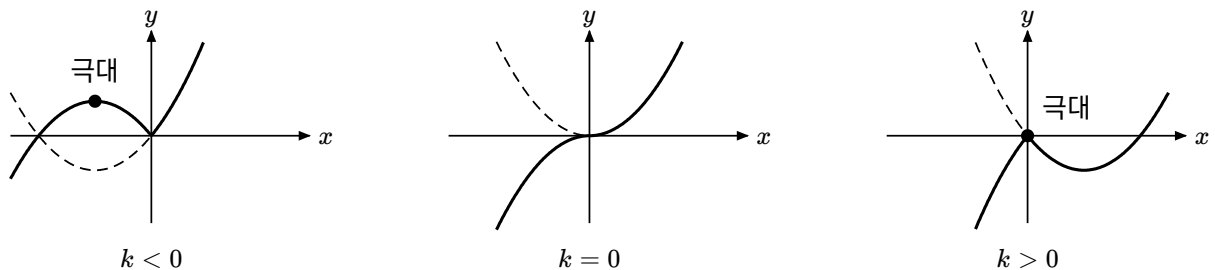
그러므로 $f(0) = g'(0) = 0$ 이고 ∴은 참이다.

주어진 식에서 $g(0) = 0$ 이고 $g'(0) = 0$ 이므로 곡선 $y = g(x)$ 는 원점에서 x 축에 접한다.

$g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로 $g(x) = x^2(x - k)$ (k 는 상수)라 하면

$$g'(x) = 3x^2 - 2kx = x(3x - 2k)$$

즉 곡선 $y = f(x)$ 는 포물선 $y = x(3x - 2k)$ 에서 $x < 0$ 인 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다. ([그림 1])



[그림 1]

∴. $k < 0$ 이면 $x = \frac{k}{3}$ 에서, $k > 0$ 이면 $x = 0$ 에서 $f(x)$ 는 극대이다.

그러나 $k = 0$, 즉 $g(x) = x^3$ 이면 $f(x) = -3x^2 \ (x < 0), f(x) = 3x^2 \ (x \geq 0)$ 이므로 $f(x)$ 는 실수 전체에서 증가하고 극댓값을 갖지 않는다. ([그림 1])

이 $f(x)$ 와 $g(x) = x^3$ 은 주어진 조건을 만족시키므로 ∴은 거짓이다.

ㄷ. $f(1) = 3 - 2k$ 이므로 $2 < f(1) < 4$ 에서 $-\frac{1}{2} < k < \frac{1}{2}$, 즉 $2k - 1 < 0 < 2k + 1$

$f(0) = 0$ 이므로 $x = 0$ 은 방정식 $f(x) = x$ 의 근이다.

$x > 0$ 일 때 $x(3x - 2k) = x$ 에서 $3x = 2k + 1$ 이고 $2k + 1 > 0$ 이므로 양수인 근이 하나 있다.

$x < 0$ 일 때 $-x(3x - 2k) = x$ 에서 $3x = 2k - 1$ 이고 $2k - 1 < 0$ 이므로 음수인 근이 하나 있다.

그러므로 방정식 $f(x) = x$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이고 ㄷ은 참이다.

따라서 옳은 것은 ∴, ㄷ이다.

다른 풀이

ㄷ. 원점에서 곡선 $y = f(x)$ 의 기울기는 오른쪽에서

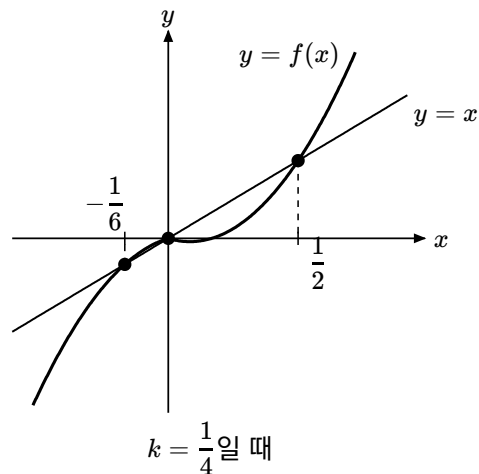
$-2k$, 왼쪽에서 $2k$ 이고 $-\frac{1}{2} < k < \frac{1}{2}$ 이므로 모두 직선

$y = x$ 의 기울기 1보다 작다.

그러므로 원점의 바로 오른쪽에서 곡선은 직선보다 아래에 있다가 아래로 볼록한 포물선을 따라 올라가며 직선과 한 번 만난다.

원점의 바로 왼쪽에서는 곡선이 직선보다 위에 있다가 위로 볼록한 포물선을 따라 내려가며 직선과 한 번 만난다. ([그림 2])

따라서 곡선과 직선은 원점을 포함하여 세 점에서 만나므로 서로 다른 실근의 개수는 3이다.



[그림 2]

코멘트

주어진 식의 양변을 미분하면 $x < 0$ 에서 $f(x) = -g'(x)$, $x > 0$ 에서 $f(x) = g'(x)$ 이고, $f(x)$ 와 $g'(x)$ 가 연속이므로 $x = 0$ 에서의 좌극한과 우극한을 비교하면 $f(0) = g'(0) = 0$ 이다. 또 $g(0) = 0$ 이므로 곡선 $y = g(x)$ 는 원점에서 x 축에 접하고 $g(x) = x^2(x - k)$ 로 놓을 수 있다. 따라서 곡선 $y = f(x)$ 는 포물선 $y = x(3x - 2k)$ 에서 $x < 0$ 인 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 것이므로, k 의 값에 따라 그래프를 그려 참, 거짓을 판단할 수 있다.

ㄴ에서 $k = 0$ 이면 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하여 극댓값을 갖지 않는다. 이 경우를 그려 보지 않으면 ㄴ을 참으로 판단하여 ⑤를 고르게 된다.

[출제의도] 적분 기호가 남은 항등식을 미분하여 내려가고, 곱의 미분법을 거꾸로 읽어 적분하여 올라와 정적분의 값 구하기

조건 (가)는 적분 기호가 남아 있는 항등식이고, 두 적분의 피적분함수에는 x 가 없으므로 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$xf(x) + xg(x) = 12x^3 + 24x^2 - 6x$$

$x \neq 0$ 일 때 양변을 x 로 나누어 얻은 등식은 양변이 모두 다항식이므로 $x = 0$ 에서도 성립한다. 즉

$$f(x) + g(x) = 12x^2 + 24x - 6$$

$$\text{조건 (나)를 대입하면 } xg'(x) + g(x) = 12x^2 + 24x - 6$$

곱의 미분법에서 $\{xg(x)\}' = 1 \times g(x) + x \times g'(x)$ 이므로 좌변은 $xg(x)$ 의 도함수이다.

$$\{xg(x)\}' = 12x^2 + 24x - 6$$

양변을 적분하면 $xg(x) = 4x^3 + 12x^2 - 6x + C$ (C 는 적분상수)이고, $x = 0$ 을 대입하면 좌변이 0이므로 $C = 0$

앞에서와 같이 양변을 x 로 나누면 $g(x) = 4x^2 + 12x - 6$

$$\text{따라서 } \int_0^3 g(x) dx = \left[\frac{4}{3}x^3 + 6x^2 - 6x \right]_0^3 = 36 + 54 - 18 = 72$$

다른 풀이

$xg'(x) + g(x) = 12x^2 + 24x - 6$ 에서 차수부터 읽을 수도 있다.

$g(x)$ 의 최고차항을 cx^n 이라 하면 좌변의 최고차항은 $ncx^n + cx^n = (n+1)cx^n$ 이므로 $n=2$, $3c=12$ 에서 $c=4$

$g(x) = 4x^2 + bx + d$ (b, d 는 상수)라 하면 좌변은 $12x^2 + 2bx + d$ 이므로 $b=12$, $d=-6$

코멘트

(가)는 적분 기호가 남아 있는 항등식이고 아래끝이 1, -1로 달라 어느 값을 대입해도 적분이 남으므로 양변을 x 에 대하여 미분한다. 미분한 식을 x 로 나누면 $f(x) + g(x) = 12x^2 + 24x - 6$ 이고, (나)를 대입한 좌변 $xg'(x) + g(x)$ 는 곱의 미분법에 의하여 $\{xg(x)\}'$ 이다. 즉, 좌변을 곱 $xg(x)$ 를 미분한 식으로 보면 양변을 적분하여 $xg(x)$ 를 구할 수 있다.

(가)의 피적분함수는 $tf(t)$, $tg(t)$ 이므로 양변을 미분하면 $f(x) + g(x)$ 가 아니라 $xf(x) + xg(x)$ 가 됨에 주의한다.

10 2022년 10월 학평 14번

답 ②

[출제의도] 적분으로 정의된 방정식을 부정적분 $F(x)$ 의 함수값이 같은 점으로 바꾸어 사차함수와 가로선의 교점의 개수로 읽고, 접선과의 관계로 $F(x)$ 를 나타내어 참, 거짓 판단하기

$f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 $\int_t^x f(s) ds = F(x) - F(t)$ 이므로 주어진 방정식은 $F(x) = F(t)$

즉 $g(t)$ 는 곡선 $y = F(x)$ 와 가로선 $y = F(t)$ 의 교점의 개수이고, $F(x)$ 는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{4}$ 인 사차함수이다.

ㄱ. $F'(x) = f(x) = x^2(x-1)$ 은 $x < 1$ 에서 0 이하이고

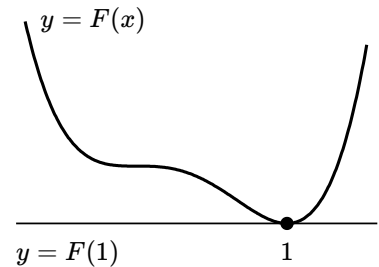
$x = 0$ 에서만 0이며, $x > 1$ 에서 양수이다.

그러므로 $F(x)$ 는 $x = 1$ 에서만 극소이고, 이 극솟값이

최솟값이다.

즉 가로선 $y = F(1)$ 은 곡선과 한 점에서만 만나므로 $g(1) = 1$

이고 ㄱ은 참이다. ([그림 1])



[그림 1]

ㄴ. 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이면 $F'(x)$

의 부호가 음, 양, 음, 양으로 바뀌므로 $F(x)$ 는 극소, 극대,

극소를 차례로 지난다.

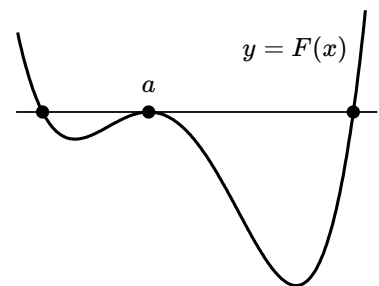
극대가 되는 x 를 a 라 하면 가로선 $y = F(a)$ 는 극대인 점에서

곡선에 접하고, 극댓값은 두 극솟값보다 크므로 왼쪽 극소점의

왼쪽과 오른쪽 극소점의 오른쪽에서 곡선과 한 번씩 더

만난다. ([그림 2])

그러므로 $g(a) = 3$ 이고 ㄴ은 참이다.



[그림 2]

ㄷ. $t \rightarrow b$ 일 때 가로선 $y = F(t)$ 는 가로선 $y = F(b)$ 에 한없이 가까워지므로, 극한값은 높이 $F(b)$ 의 바로 위나 바로 아래에 그은 가로선의 교점의 개수이다.

교점이 3개인 가로선은 극대인 점이나 극소인 점에서 곡선에 접하는 가로선뿐이고, 그 높이를 조금만 바꾸어도 교점은 2개나 4개가 되므로 극한값은 3이 될 수 없다. ([그림 3])

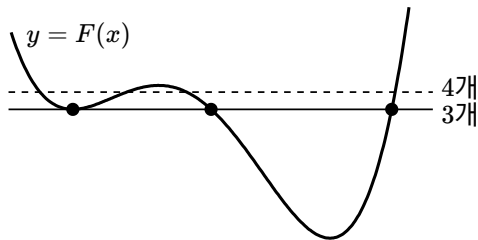
교점은 많아야 4개이므로 합이 6이 되는 것은 함수값과 극한값이 2와 4인 경우뿐이다.

함숫값이 4이면 가로선 $y = F(b)$ 는 네 점에서 곡선을 가로지르므로 극한값도 4이고 합은 8이다.

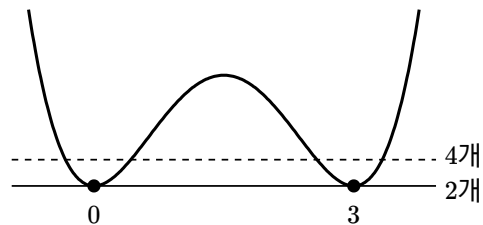
$$\text{그러므로 } g(b) = 2, \lim_{t \rightarrow b} g(t) = 4$$

교점이 4개인 가로선이 있으려면 $F(x)$ 는 극소, 극대, 극소를 차례로 지나야 한다. 이때 교점이 2개인 높이는 극댓값보다 높은 곳, 두 극솟값 사이, 두 극솟값이 같을 때의 그 높이뿐이고, 앞의 두 경우는 높이를 조금 바꾸어도 교점이 2개이다.

두 극솟값이 같으면 b 가 극소가 되는 점의 x 좌표일 때 $t \rightarrow b$ 에서 $F(t) > F(b)$ 이고, 바로 위의 가로선은 곡선과 네 점에서 만나므로 합이 6이다. ([그림 3])



두 극솟값이 다를 때
높은 극소점에서 $3 + 4 = 7$



두 극솟값이 같을 때
두 극소점에서 $2 + 4 = 6$

[그림 3]

이러한 b 가 0과 3뿐이므로 가로선 $y = F(0)$ 은 $x = 0, x = 3$ 인 두 극소점에서 곡선 $y = F(x)$ 에 접하고, $F(x) - F(0)$ 은 인수 $x^2, (x - 3)^2$ 을 가진다.

$$4F(x) \text{의 최고차항의 계수는 } 1 \text{이므로 } 4\{F(x) - F(0)\} = x^2(x - 3)^2$$

$$\text{양변을 미분하면 } 4f(x) = 2x(x - 3)^2 + 2x^2(x - 3) = 2x(x - 3)(2x - 3)$$

$$4f(4) = 2 \times 4 \times 1 \times 5 = 40 \text{에서 } f(4) = 10 \text{이므로 } \text{ㄷ은 거짓이다.}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

코멘트

$f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 주어진 방정식은 $F(x) - F(t) = 0$, 즉 $F(x) = F(t)$ 이다. 따라서 $g(t)$ 는 곡선 $y = F(x)$ 위의 $x = t$ 인 점을 지나는 가로선 $y = F(t)$ 가 곡선과 만나는 점의 개수이다. 즉, 사차함수 $y = F(x)$ 의 그래프에 가로선을 그어 교점의 개수를 세면 $g(t)$ 의 값과 극한값을 구할 수 있다.

ㄷ의 6을 함수값과 극한값이 모두 3인 경우로 생각하기 쉽지만, 교점이 3개인 가로선은 높이를 조금만 바꾸어도 교점이 2개나 4개가 되므로 극한값은 3이 될 수 없다.

[출제의도] 적분으로 정의된 함수의 도함수로 피적분함수의 부호를 해석하고, 나머지 인수의 근을 적분 구간의 중점으로 바꾸어 적분하여 삼차함수 구하기

적분으로 정의된 함수 $g(x)$ 를 미분하면 $g'(x) = f(x) - |f(x)|$ 이므로

$f(x) \geq 0$ 이면 $g'(x) = 0$, $f(x) < 0$ 이면 $g'(x) = 2f(x) < 0$

즉 $g'(x) = 0$ 인 것은 $f(x) \geq 0$ 인 것과 같다.

조건 (가)에서 $x \geq 2$ 인 모든 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이고, 2보다 작은 어떤 k 에 대해서도 그렇지 않으므로 2에 얼마든지 가까운 왼쪽 점에서 $f(x) < 0$ 이다.

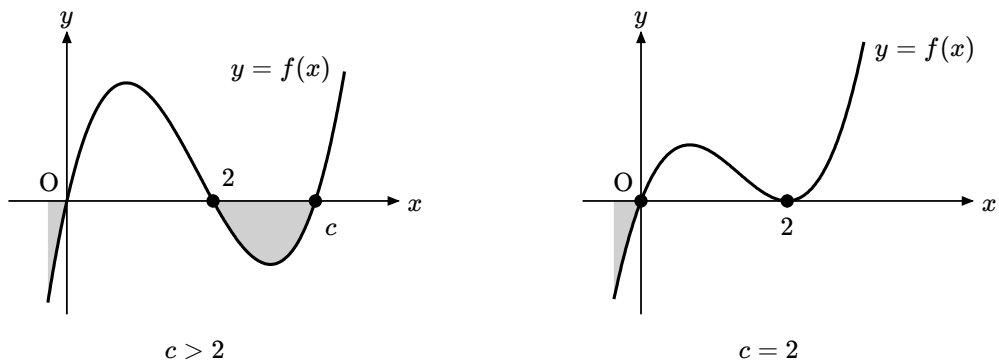
$f(x)$ 는 연속이므로 $f(2) = 0$

$f(0) = 0$ 이고 최고차항의 계수가 1이므로

$f(x) = x(x-2)(x-c)$ (c 는 상수)

$c > 2$ 이면 $2 < x < c$ 에서 $f(x) < 0$ 이고, $c = 2$ 이면 $x \geq 0$ 에서 $f(x) = x(x-2)^2 \geq 0$ 이어서 k 의 최솟값이 0이므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다. ([그림 1])

그러므로 $c < 2$ 이고, 이때 $x > 2$ 에서 $f(x) > 0$, 2의 왼쪽 가까이에서 $f(x) < 0$ 이므로 조건 (가)를 만족시킨다.



[그림 1]

$$g(2) = \int_0^2 \{f(x) - |f(x)|\} dx$$

피적분함수는 $f(x) < 0$ 인 곳에서만 $2f(x)$ 이고 나머지는 0이므로, $0 \leq x \leq 2$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축 사이의 x 축 아래 부분의 넓이를 S 라 하면 $g(2) = -2S$ 이다.

조건 (나)에서 $S = 4$

(i) $c \leq 0$ 일 때

$$0 < x < 2 \text{에서 } f(x) < 0 \text{이므로 } S = - \int_0^2 x(x-2)(x-c) dx$$

적분 구간의 양 끝 0, 2가 인수 x , $x-2$ 의 근이므로 나머지 인수의 근 c 를 구간의 중점 1로 바꾸면

$$x(x-2)(x-c) = x(x-1)(x-2) + (1-c)x(x-2)$$

곡선 $y = x(x-1)(x-2)$ 는 점 (1, 0)에 대하여 대칭이므로 이 부분의 적분은 0이다.

$0 < x < 2$ 에서 $x(x-2) < 0$ 이므로 남은 $x(x-2)$ 의 적분은 곡선 $y = x(x-2)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이에 $-$ 를 붙인 값이다.

넓이 공식으로 구하면

이차함수 $y = k(x - \alpha)(x - \beta)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이 공식에서

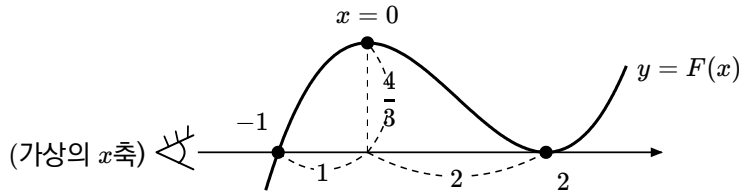
$$k = 1, \beta - \alpha = 2 \text{이므로 } \frac{|k|(\beta - \alpha)^3}{6} = \frac{2^3}{6} = \frac{4}{3}$$

거리곱으로 구하면

$F'(x) = x(x - 2)$ 인 함수 $F(x)$ 는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}$ 이고 $x = 0$ 에서 극대, $x = 2$ 에서 극소인 삼차함수이므로

이 넓이는 두 극값의 차 $F(0) - F(2)$ 이다.

극솟값 높이의 가로선을 x 축으로 보면 곡선 $y = F(x)$ 는 이 가로선과 $x = 2$ 에서 접하고, 극대점에서 바깥쪽으로 한 칸 1 떨어진 $x = -1$ 에서 다시 만난다. ([그림 2])



[그림 2]

그러므로 $F(0) - F(2) = \frac{1}{3} \times 1 \times 2 \times 2 = \frac{4}{3}$ (접점까지의 거리 2는 두 번 곱한다)

따라서 $x(x - 2)$ 의 적분은 $-\frac{4}{3}$ 이므로 $S = -(1 - c) \times \left(-\frac{4}{3}\right) = \frac{4}{3}(1 - c)$

$S = 4$ 에서 $c = -2$ 이고, 이것은 $c \leq 0$ 을 만족시킨다.

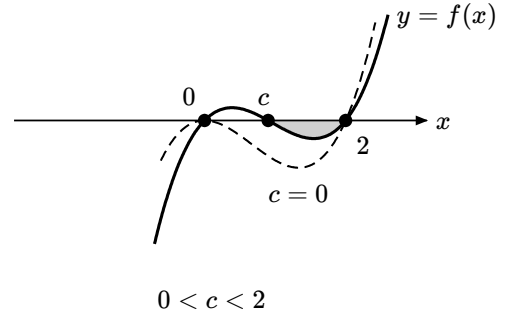
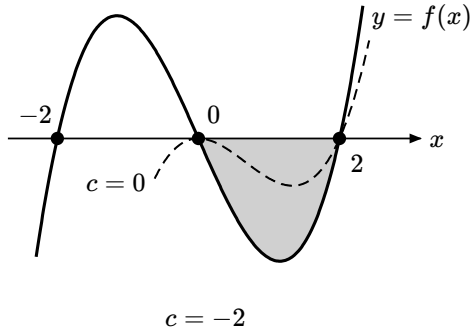
(ii) $0 < c < 2$ 일 때

$f(x) < 0$ 인 범위는 $c < x < 2$ 이고, 이 범위에서 $0 < x - c < x$ 이므로

$$|f(x)| = x(x - c)(2 - x) < x^2(2 - x)$$

즉 x 축 아래 부분이 $c = 0$ 일 때의 x 축 아래 부분 안에 들어가므로, S 는 (i)에서 $c = 0$ 일 때의 넓이 $\frac{4}{3}$ 보다 작아

조건 (나)를 만족시키지 않는다. ([그림 3])



[그림 3]

(i), (ii)에서 $f(x) = x(x-2)(x+2)$

따라서 $f(4) = 4 \times 2 \times 6 = 48$

코멘트

$g'(x) = f(x) - |f(x)|$ 는 $f(x) \geq 0$ 이면 0, $f(x) < 0$ 이면 $2f(x)$ 이므로, (가)는 $x \geq 2$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이고 2보다 작은 어떤 k 에 대해서도 그렇지 않다는 뜻이다. 즉, $f(2) = 0$ 이고 2의 왼쪽 가까이에서 $f(x) < 0$ 이므로

$f(x) = x(x-2)(x-c)$ ($c < 2$)로 놓을 수 있다. 또 $g(2)$ 는 $0 \leq x \leq 2$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축 사이의 x 축 아래 부분의 넓이의 -2 배이므로, (나)를 넓이에 대한 조건으로 바꾸어 c 를 구할 수 있다.

(가)를 $f(x)$ 의 가장 큰 근이 2라는 뜻으로만 읽으면 $c = 2$ 인 경우를 제외하지 못한다. $c = 2$ 이면 $x \geq 0$ 에서

$f(x) = x(x-2)^2 \geq 0$ 이므로 k 의 최솟값이 0이 되어 조건에 맞지 않는다.

[출제의도] 위끝과 아래끝이 모두 x 의 식인 적분으로 정의된 함수를 부정적분의 함숫값의 차로 바꾸어 미분하고, 이차함수의 그래프의 대칭성으로 극소인 점을 해석하여 함숫값 구하기

$|f(t)|$ 의 한 부정적분을 $H(t)$ 라 하면 $g(x) = H(x+1) - H(x)$ 이므로

$$g'(x) = |f(x+1)| - |f(x)|$$

즉 $g'(x)$ 는 곡선 $y = |f(x)|$ 위에서 길이가 1인 구간 $[x, x+1]$ 의 오른쪽 끝의 높이에서 왼쪽 끝의 높이를 뺀 값이다.

$g(x)$ 는 $x = 1, x = 4$ 에서 극소이므로 $g'(1) = g'(4) = 0$

곡선 $y = f(x)$ 의 대칭축을 직선 $x = m$ 이라 하자. $g'(x) = 0$ 이면 $f(x+1) = f(x)$ 또는 $f(x+1) = -f(x)$ 이다.

$f(x+1) = f(x)$ 인 것은 두 수 $x, x+1$ 이 대칭축에서 같은 거리에 있을 때이므로 $x = m - \frac{1}{2}$ 뿐이고,

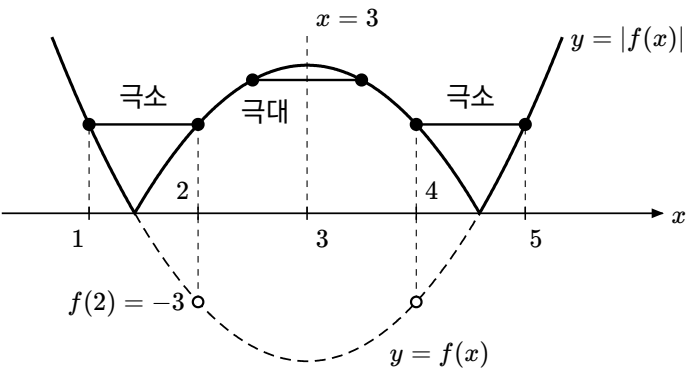
$f(x) + f(x+1) = 0$ 은 x 에 대한 이차방정식이므로 실근이 많아야 2개이다.

그런데 $g(x)$ 는 $x = 1, x = 4$ 에서 극소이고 두 극소 사이에는 극대가 있으므로 $g'(x) = 0$ 인 x 는 적어도 3개이다.

따라서 $g'(x) = 0$ 인 x 는 $m - \frac{1}{2}$ 와 방정식 $f(x) + f(x+1) = 0$ 의 서로 다른 두 실근으로 모두 3개이다.

한편 곡선 $y = |f(x)|$ 는 직선 $x = m$ 에 대하여 대칭이므로, 두 끝의 높이가 같은 구간을 대칭축에 대하여 뒤집어도

두 끝의 높이가 같다. 즉 방정식 $f(x) + f(x+1) = 0$ 의 두 실근은 가운데 $m - \frac{1}{2}$ 의 양쪽에 대칭으로 놓인다.
 극소인 1과 4 사이에 극대인 점이 있어야 하므로 1과 4가 바깥의 두 실근이고, 가운데에서 극대이다. ([그림 1])



[그림 1]

$m - \frac{1}{2} = \frac{1+4}{2}$ 에서 $m = 3$
 $f(x) = 2(x-3)^2 + k$ 라 하면 1은 방정식 $f(x) + f(x+1) = 0$ 의 실근이므로
 $f(1) + f(2) = (8+k) + (2+k) = 0, k = -5$
 따라서 $f(0) = 2 \times 9 - 5 = 13$

코멘트

$|f(t)|$ 의 한 부정적분을 $H(t)$ 라 하면 $g'(x) = |f(x+1)| - |f(x)|$ 이므로, $g'(x) = 0$ 은 곡선 $y = |f(x)|$ 위에서 구간 $[x, x+1]$ 의 두 끝의 높이가 같다는 뜻이다. 곡선 $y = f(x)$ 의 대칭축을 직선 $x = m$ 이라 하면 $g'(x) = 0$ 인 x 는 $f(x+1) = f(x)$ 의 해 $m - \frac{1}{2}$ 와 이차방정식 $f(x) + f(x+1) = 0$ 의 실근뿐이고, 이 실근들은 $m - \frac{1}{2}$ 에 대하여 대칭으로 놓인다. 두 극소 사이에는 극대가 있으므로 $x = 1, x = 4$ 는 이차방정식의 두 실근이고, 가운데의 $m - \frac{1}{2} = \frac{1+4}{2}$ 에서 $g(x)$ 는 극대이다.
 $|f(1)| = |f(2)|$ 를 $f(1) = f(2)$ 로 풀면 $1 = m - \frac{1}{2}$ 가 되어 $x = 1$ 이 극대인 점이 되므로 조건에 맞지 않는다.
 $|f(4)| = |f(5)|$ 를 $f(4) = f(5)$ 로 풀어도 마찬가지이다.

[출제의도] 피적분함수에 있는 x 를 적분 기호 밖으로 꺼낸 뒤 미분하고, 도함수의 부호가 바뀌는 곳으로 극값이 하나일 조건 구하기
 적분하는 문자는 t 이므로 $f(x)$ 는 t 에 대한 상수이다. 피적분함수를 전개하여 $f(x)$ 를 적분 기호 밖으로 꺼내면
 $g(x) = f(x) \int_a^x \{f(t)\}^4 dt - \int_a^x \{f(t)\}^5 dt$
 첫째 적분을 $P(x)$ 라 하고 곱의 미분법으로 미분하면

$$g'(x) = f'(x)P(x) + f(x)\{f(x)\}^4 - \{f(x)\}^5 = f'(x)P(x)$$

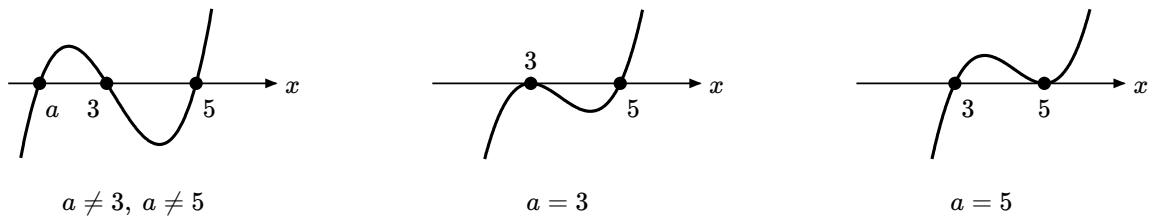
$$f'(x) = 3x^2 - 24x + 45 = 3(x-3)(x-5)$$

$P'(x) = \{f(x)\}^4 \geq 0$ 이고 $P'(x) = 0$ 인 x 는 삼차방정식 $f(x) = 0$ 의 실근뿐이므로 $P(x)$ 는 증가함수이고, $P(a) = 0$ 이므로 $x < a$ 에서 $P(x) < 0$, $x > a$ 에서 $P(x) > 0$ 이다.

즉 $g'(x)$ 의 부호는 $y = (x-3)(x-5)(x-a)$ 의 부호와 같다. ([그림 1])

a 가 3, 5가 아니면 $g'(x)$ 의 부호가 $x = 3, 5, a$ 에서 바뀌므로 $g(x)$ 는 극값을 3개 가진다.

$a = 3$ 이면 $g'(x)$ 의 부호는 $(x-3)^2(x-5)$ 의 부호와 같아 $x = 5$ 에서만 바뀌고, $a = 5$ 이면 $(x-3)(x-5)^2$ 의 부호와 같아 $x = 3$ 에서만 바뀌므로 $g(x)$ 는 오직 하나의 극값을 가진다.



[그림 1]

따라서 모든 a 의 값의 합은 $3 + 5 = 8$

코멘트

적분하는 문자는 t 이므로 $f(x)$ 는 t 에 대한 상수이고, 적분 기호 밖으로 꺼내어 곱의 미분법으로 미분하면

$g'(x) = f'(x) \int_a^x \{f(t)\}^4 dt$ 이다. 이때 $\{f(t)\}^4 \geq 0$ 이므로 $\int_a^x \{f(t)\}^4 dt$ 는 증가함수이고 $x = a$ 에서 0이다. 즉, 이 적분은 $x < a$ 에서 음수, $x > a$ 에서 양수이므로 $g'(x)$ 의 부호는 $(x-3)(x-5)(x-a)$ 의 부호와 같고, 부호가 한 번만 바뀌는 a 를 구할 수 있다.

피적분함수의 t 자리에 x 를 넣어 미분하면 $g'(x) = 0$ 으로 잘못 구하게 된다.

[출제의도] 적분으로 정의된 함수를 차수와 인수로 읽고, 최솟값 조건을 극소와 함숫값 0으로 바꾸어 이차함수의 함숫값 구하기

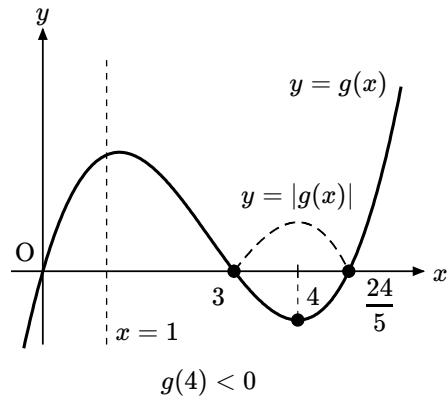
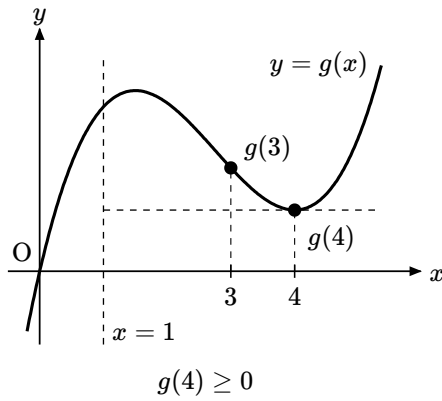
$g'(x) = f(x)$ 이고 $g(0) = 0$ 이므로 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}$ 이고 인수 x 를 가지는 삼차함수이다.

$x \geq 1$ 에서 $g(x)$ 의 최솟값이 $g(4)$ 이고 4는 이 범위의 끝이 아니므로 $g(x)$ 는 $x = 4$ 에서 극소이다.

즉 $g'(4) = f(4) = 0$ 이고, 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $g(x)$ 에서 극소인 점은 $x = 4$ 하나뿐이다.

$g(4) \geq 0$ 이면 $x \geq 1$ 에서 $g(x) \geq g(4) \geq 0$ 이어서 $|g(x)| = g(x)$ 이므로, $g(3)$ 도 $x \geq 1$ 에서 $g(x)$ 의 최솟값이 되어 $g(x)$ 는 $x = 3$ 에서도 극소이다. 이것은 극소인 점이 하나뿐인 것에 모순이므로 $g(4) < 0$ 이다. ([그림 1])

$g(4) < 0$ 이고 x 가 한없이 커지면 $g(x)$ 도 한없이 커지므로, 사잇값 정리에 의하여 4보다 큰 어떤 x 에서 $g(x) = 0$ 이다. 즉 $x \geq 1$ 에서 $|g(x)|$ 의 최솟값은 0이므로 $g(3) = 0$



[그림 1]

$g(x)$ 는 인수 $x, x - 3$ 을 가지므로

$$g(x) = \frac{1}{3}x(x - 3)(x - k) \quad (k \text{는 상수})$$

$3g(x) = x(x - 3)(x - k)$ 에서 $x(x - 3)$ 을 한 인수로 보고 곱의 미분법으로 미분하면

$$3f(x) = (2x - 3)(x - k) + x(x - 3)$$

$$3f(4) = 5(4 - k) + 4 = 0 \text{에서 } k = \frac{24}{5}$$

이때 $g(4) < 0$ 이고, $x \geq 1$ 에서 $g(x)$ 의 최솟값은 끝값 $g(1) = \frac{38}{15}$ 과 극솟값 $g(4) = -\frac{16}{15}$ 중 작은 $g(4)$ 이므로
주어진 조건을 만족시킨다.

$$\text{따라서 } 3f(9) = 15 \times \frac{21}{5} + 54 = 117 \text{이므로 } f(9) = 39$$

다른 풀이

$f(4) = 0$ 이고 최고차항의 계수가 1이므로 $f(x) = (x - 4)(x - c)$ (c 는 상수)라 하면

$$g(3) = \int_0^3 \{x^2 - (c + 4)x + 4c\} dx = 9 - \frac{9}{2}(c + 4) + 12c = \frac{15}{2}c - 9 = 0$$

$$c = \frac{6}{5} \text{이므로 } f(9) = 5 \times \frac{39}{5} = 39$$

코멘트

$g(x)$ 는 $g(0) = 0$ 이고 최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}$ 인 삼차함수이고, $x \geq 1$ 에서의 최솟값 $g(4)$ 는 이 범위의 끝이 아닌 곳에서의 값이므로 $g(x)$ 는 $x = 4$ 에서 극소이다. 이때 $g(4) \geq 0$ 이면 $x \geq 1$ 에서 $|g(x)| = g(x)$ 이므로 $g(3)$ 도 최솟값이 되어 극소인 점이 두 개가 되므로 모순이고, $g(4) < 0$ 이면 $|g(x)|$ 의 최솟값은 0이므로 $g(3) = 0$, 즉 곡선 $y = g(x)$ 는 $x = 3$ 에서 x 축과 만난다. 따라서 $g(x)$ 가 인수 $x, x - 3$ 을 가지고 $g'(4) = f(4) = 0$ 임을 이용하여 $g(x)$ 를 구할 수 있다.

[출제의도] 적분이 들어 있는 항등식을 미분하여 내려가 $f(x)$ 를 구하고, (나)의 좌변을 곱 $F(x)G(x)$ 의 도함수로 읽어 차수와 계수를 비교하여 정적분의 값 구하기

(가)에 $x = 1$ 을 대입하면 좌변은 0이므로 $0 = f(1) - 2 - 1$, $f(1) = 3$

(가)의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = f(x) + xf'(x) - 4x, \quad xf'(x) = 4x$$

$x \neq 0$ 에서 $f'(x) = 4$ 이고 $f'(x)$ 는 다항함수이므로 모든 실수 x 에서 $f'(x) = 4$ 이다.

$$f(x) = 4x + C \text{에서 } f(1) = 3 \text{이므로 } f(x) = 4x - 1$$

$F'(x) = f(x)$, $G'(x) = g(x)$ 이므로 곱의 미분법에 의하여 (나)의 좌변은

$$F'(x)G(x) + F(x)G'(x) = \{F(x)G(x)\}'$$

즉 $F(x)G(x)$ 는 $8x^3 + 3x^2 + 1$ 의 부정적분이므로

$$F(x)G(x) = 2x^4 + x^3 + x + C_1 \quad (C_1 \text{은 상수})$$

$F(x) = 2x^2 - x + c$ (c 는 상수)이고 $F(x)G(x)$ 는 최고차항이 $2x^4$ 인 사차식이므로, $G(x)$ 는 최고차항이 x^2 인 이차식이다.

$$G(x) = x^2 + px + q \quad (p, q \text{는 상수}) \text{라 하면 } F(x)G(x) \text{의 } x^3 \text{의 계수는 } 2p - 1 \text{이므로}$$

$$2p - 1 = 1, \quad p = 1$$

이때 나머지 계수를 비교하면 $c = 1$, $q = 0$, $C_1 = 0$ 이므로 조건을 만족시키는 $F(x)$, $G(x)$ 가 있다.

$$\text{따라서 } \int_1^3 g(x) dx = G(3) - G(1) = (9 + 3p + q) - (1 + p + q) = 8 + 2p = 10$$

코멘트

(가)는 적분 기호가 남아 있는 항등식이므로 $x = 1$ 을 대입하여 $f(1) = 3$ 을 얻고, 양변을 미분하여 $f'(x) = 4$ 를 얻으면 $f(x) = 4x - 1$ 을 구할 수 있다. (나)의 좌변은 $F'(x) = f(x)$, $G'(x) = g(x)$ 이므로 곱의 미분법에 의하여

$\{F(x)G(x)\}'$, 즉 곱 $F(x)G(x)$ 를 미분한 식이고 양변을 적분하면 $F(x)G(x) = 2x^4 + x^3 + x + C_1$ 이다. 이때 구하는 값 $\int_1^3 g(x) dx = G(3) - G(1)$ 은 $G(x)$ 의 상수항에 관계없으므로, $G(x) = x^2 + px + q$ 로 놓고 일차항의 계수 p 만 x^3 의 계수를 비교한 $2p - 1 = 1$ 에서 구할 수 있다.

$F(x)$ 는 $f(x)$ 의 한 부정적분이므로 $F(x) = 2x^2 - x + c$ 로 적분상수를 남겨 두어야 한다. $c = 0$ 으로 놓으면 $F(x)G(x)$ 의 나머지 계수를 비교한 식이 서로 맞지 않는다(정답률 11.5%).

[출제의도] 적분이 들어 있는 항등식을 미분하여 내려간 뒤 양변의 최고차항을 비교하여 다항함수의 차수를 정하고, 대칭인 함수의 정적분으로 함숫값 구하기

(가)는 항등식이므로 양변을 x 에 대하여 미분하면 곱의 미분법에 의하여

$$f(x) = \frac{1}{2}\{f(x) + f(1)\} + \frac{x-1}{2}f'(x)$$

양변에 2를 곱하여 정리하면

$$f(x) - f(1) = (x-1)f'(x) \cdots \cdots \textcircled{7}$$

(가)에 $x = 1$ 을 대입하면 양변이 모두 0이므로 미분할 때 사라진 상수에서 새로 얻는 조건은 없다. 즉 (가)는 ㉠과 같은 조건이다.

$f(x)$ 가 상수함수가 아니라 하고 최고차항을 ax^n ($a \neq 0, n \geq 1$)이라 하면 ㉠의 좌변의 최고차항은 ax^n , 우변의 최고차항은 $x \times nax^{n-1} = nax^n$ 이므로

$$a = na \text{에서 } n = 1$$

즉 $f(x)$ 는 일차 이하의 다항함수이고 $f(0) = 1$ 이므로 $f(x) = px + 1$ (p 는 상수)이라 하자. 상수함수인 경우는 $p = 0$ 에 들어 있다.

$$(나)의 \text{좌변} = \int_0^2 (px + 1) dx = 2p + 2$$

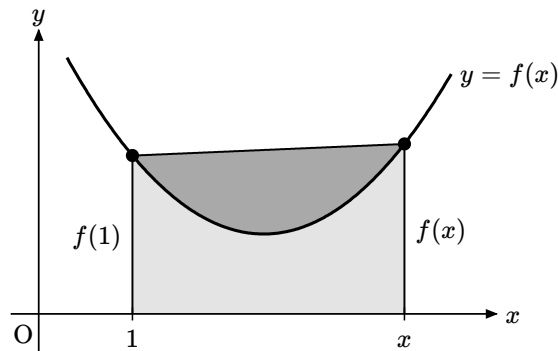
(나)의 우변의 피적분함수는 $x(px + 1) = px^2 + x$ 이고, 직선 $y = x$ 는 원점에 대하여 대칭, 곡선 $y = px^2$ 은 y 축에 대하여 대칭이므로

$$5 \int_{-1}^1 (px^2 + x) dx = 10 \int_0^1 px^2 dx = \frac{10p}{3} \text{에서 } 2p + 2 = \frac{10p}{3}, p = \frac{3}{2}$$

따라서 $f(x) = px + 1$ 이므로 $f(4) = 4p + 1 = 7$

다른 풀이

$x > 1$ 일 때 (가)의 우변은 두 점 $(1, f(1)), (x, f(x))$ 를 이은 선분 아래 사다리꼴의 넓이의 꼴이므로, (가)는 곡선 아래의 넓이와 사다리꼴의 넓이가 언제나 같다는 뜻으로 읽힌다. 곡선과 선분 사이에 틈이 생기면 두 넓이가 달라지므로 그래프는 직선으로 예상된다. ([그림 1])



[그림 1]

이것을 ㉠으로 확인한다. $f(x) - f(1)$ 은 $x = 1$ 에서 0이므로

$$f(x) - f(1) = (x - 1)q(x) \text{ (} q(x) \text{는 다항식)}$$

라 하면 $q(x)$ 는 $x \neq 1$ 에서 두 점 $(1, f(1)), (x, f(x))$ 를 이은 직선의 기울기이다.

곱의 미분법에 의하여 $f'(x) = q(x) + (x - 1)q'(x)$ 이므로 ㉠에서

$$(x - 1)q(x) = (x - 1)q(x) + (x - 1)^2q'(x), (x - 1)^2q'(x) = 0$$

즉 $q'(x) = 0$ 이므로 $q(x)$ 는 상수이고, $f(x)$ 는 일차 이하의 다항함수이다.

코멘트

(가)는 모든 실수 x 에 대하여 성립하므로 양변을 미분하면 $f(x) - f(1) = (x - 1)f'(x)$ 이다. $f(x)$ 의 차수가 주어지지 않았으므로 최고차항을 ax^n ($a \neq 0, n \geq 1$)이라 하고 양변의 최고차항 ax^n, nax^n 을 비교하면 $n = 1$, 즉 $f(x)$ 는 일차 이하의 다항함수임을 알 수 있다. 따라서 $f(0) = 1$ 에서 $f(x) = px + 1$ 로 놓고 (나)에 대입하여 p 를 구할 수 있다.

(가)의 우변을 곱의 미분법으로 미분하면 $\frac{1}{2}\{f(x) + f(1)\} + \frac{x-1}{2}f'(x)$ 이고, 상수 $f(1)$ 이 남음에 주의한다(나형 정답률 7.3%).

17 2025학년도 6월 모평 15번

답 ②

[출제의도] 적분으로 정의된 함수를 주인공으로 두어 부등식 조건을 아래끝에서의 최솟값으로 읽고, 직선과의 관계로 쓴 삼차함수가 증가할 조건으로 함수값의 최솟값 구하기

함수 $g(x)$ 는 $x = k$ 에서 미분가능하므로 두 식의 값과 기울기가 같다.

$$f(k) = 2k - k = k, f'(k) = 2$$

$k \geq 0$ 에서 $\frac{k}{2} \leq k$ 이므로 방정식 $g(x) = 0$ 의 근은 직선 부분의 $x = \frac{k}{2}$ 이다.

이 근을 α 라 하면 $g(x)$ 는 증가하므로 $x < \alpha$ 에서 $g(x) < 0$, $x > \alpha$ 에서 $g(x) > 0$ 이다.

$p(t) = |t(t-1)| + t(t-1)$ 이라 하면

$t \leq 0$ 또는 $t \geq 1$ 에서 $p(t) = 2t(t-1) \geq 0$, $0 < t < 1$ 에서 $p(t) = 0$

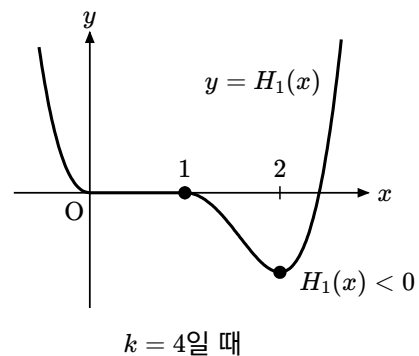
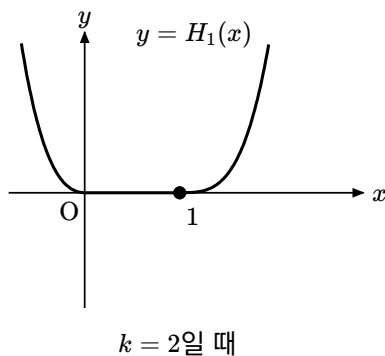
$H_1(x) = \int_0^x g(t)p(t) dt$ 라 하면 $H_1(0) = 0$ 이므로 조건 (나)의 첫째 부등식은 $H_1(x)$ 가 $x = 0$ 에서 최솟값 0을 가진다는 뜻이다.

$H_1'(x) = g(x)p(x)$ 이고 $0 \leq x \leq 1$ 에서 $p(x) = 0$ 이므로 $H_1(x) = 0$ 이다.

$x > 1$ 에서 $p(x) > 0$ 이므로 $\alpha > 1$ 이면 $1 < x < \alpha$ 에서 $H_1'(x) < 0$ 이고, $H_1(x)$ 는 0에서 감소하여 음수가 된다.

([그림 1])

그러므로 $\alpha \leq 1$



[그림 1]

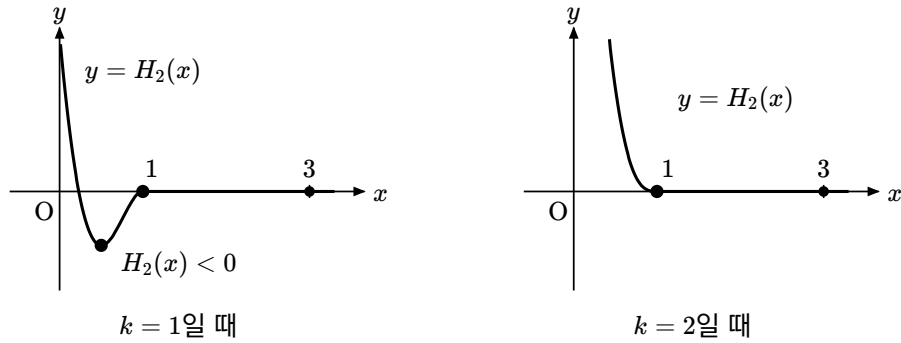
$q(t) = |(t-1)(t+2)| - (t-1)(t+2)$ 라 하면

$-2 < t < 1$ 에서 $q(t) = -2(t-1)(t+2) > 0$, 그 밖에서 $q(t) = 0$

$H_2(x) = \int_3^x g(t)q(t) dt$ 라 하면 둘째 부등식은 $H_2(x)$ 가 $x = 3$ 에서 최솟값 0을 가진다는 뜻이고, $x \geq 1$ 에서 $q(x) = 0$ 이므로 $H_2(x) = H_2(3) = 0$ 이다.

$\alpha < 1$ 이면 $\alpha < x < 1$ 에서 $H_2'(x) = g(x)q(x) > 0$ 이므로 $H_2(x)$ 는 증가하며 $H_2(1) = 0$ 에 이르고, 이 구간에서 $H_2(x) < 0$ 이다. ([그림 2])

그러므로 $\alpha \geq 1$



[그림 2]

$\alpha = 1$ 이므로 $k = 2$ 이다.

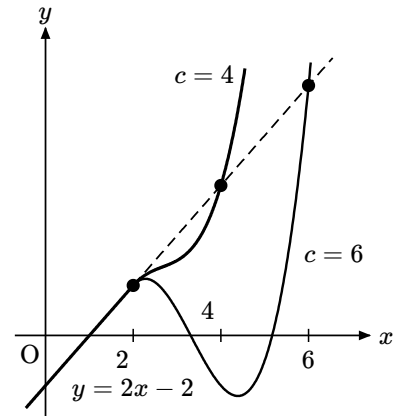
이때 $x < 0$ 에서 $H_1'(x) < 0$, $x > 1$ 에서 $H_1'(x) > 0$ 이므로 $H_1(x) \geq 0$ 이고, $x < 1$ 에서 $H_2'(x) \leq 0$ 이므로 $H_2(x) \geq 0$ 이다.

$f(2) = 2$, $f'(2) = 2$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 는 $x = 2$ 에서 직선 $y = 2x - 2$ 에 접한다. 이 직선과 다시 만나는 점의 x 좌표를 c 라 하면 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이므로

$$f(x) = (x-2)^2(x-c) + 2x - 2$$

$g(k+1) = f(3) = (3-c) + 4 = 7 - c$ 이므로 c 가 클수록 작다.

그런데 곡선은 $x = 2$ 와 $x = c$ 사이에서 직선 아래로 처지고 c 가 클수록 더 깊이 처지므로, c 가 너무 크면 $x > 2$ 에서 감소하는 구간이 생긴다. ([그림 3])



[그림 3]

$f'(x) = 2(x-2)(x-c) + (x-2)^2 + 2$ 에서 $x-2 = u$ 라 하면 $x-c = u - (c-2)$ 이므로

$$f'(x) = 3u^2 - 2(c-2)u + 2$$

$g(x)$ 는 $x \leq 2$ 에서 증가하므로, $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가할 조건은 $u > 0$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 인 것이다.

(i) $c \leq 2$ 일 때

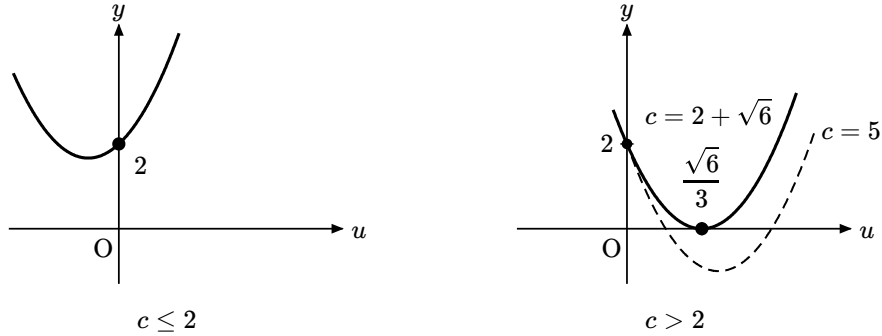
$u > 0$ 에서 $-2(c-2)u \geq 0$ 이므로 $f'(x) > 0$ 이다.

(ii) $c > 2$ 일 때

이차함수 $y = 3u^2 - 2(c-2)u + 2$ 의 그래프의 축 $u = \frac{c-2}{3}$ 이 양수이므로 꼭짓점의 y 좌표가 0 이상이어야 한다.

([그림 4])

$$2 - \frac{(c-2)^2}{3} \geq 0 \text{에서 } 2 < c \leq 2 + \sqrt{6}$$



[그림 4]

(i), (ii)에서 $c \leq 2 + \sqrt{6}$

따라서 $g(k+1) = 7 - c$ 의 최솟값은 $7 - (2 + \sqrt{6}) = 5 - \sqrt{6}$

코멘트

$\int_0^x g(t)\{|t(t-1)| + t(t-1)\} dt$ 는 $x = 0$ 에서 0이므로 첫째 부등식은 이 함수가 $x = 0$ 에서 최솟값 0을 가진다는 뜻이고, 둘째 부등식은 같은 방법으로 $x = 3$ 에서 최솟값 0을 가진다는 뜻이다. 이때 $|t(t-1)| + t(t-1)$ 은 $t < 0$ 또는 $t > 1$ 에서만 양수이고 $|(t-1)(t+2)| - (t-1)(t+2)$ 는 $-2 < t < 1$ 에서만 양수이므로, 방정식 $g(x) = 0$ 의 근 $\frac{k}{2}$ 는 1보다 클 수도 작을 수도 없다. 즉, 두 부등식은 $g(1) = 0$ 을 뜻하므로 $k = 2$ 이고, 곡선 $y = f(x)$ 를 $x = 2$ 에서 직선 $y = 2x - 2$ 에 접하는 삼차함수로 나타낼 수 있다.

$g(x)$ 가 증가할 조건은 $x > 2$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 인 것이므로, 판별식만 쓰지 않고 이차함수 $y = f'(x)$ 의 그래프의 축이 $x = 2$ 의 왼쪽에 있는지 오른쪽에 있는지에 따라 경우를 나누어야 한다(정답률 41.0%).

[출제의도] 방정식 $|f(x)| = |x|$ 를 $f(x) = x$ 또는 $f(x) = -x$ 로 펼쳐 곡선과 두 직선의 교점으로 보고, 극값을 가지는 점과 접점을 가린 뒤 교점의 x 좌표의 합과 거리곱으로 삼차함수 구하기

$g'(x) = |f(x)| - |x|$ 이고 $|f(x)| = |x|$ 는 $f(x) = x$ 또는 $f(x) = -x$ 와 같으므로, 방정식 $g'(x) = 0$ 의 실근은 곡선 $y = f(x)$ 가 두 직선 $y = x$, $y = -x$ 와 만나는 점의 x 좌표이다.

$f(0) = 0$ 이므로 $x = 0$ 은 두 방정식의 공통인 근이고, 두 직선은 원점에서만 만나므로 다른 공통인 근은 없다.

조건 (가)에서 0이 아닌 실근은 3개이고, 두 삼차방정식은 각각 0이 아닌 실근을 많아야 2개 가지므로 한 방정식은 2

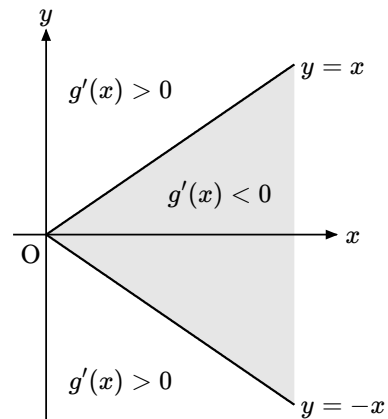
개, 다른 방정식은 1개를 가진다.

0이 아닌 실근이 1개인 삼차방정식은 중근을 가지므로 곡선은 한 직선에 접한다.

$x > 0$ 에서 곡선이 두 직선 사이에 있으면 $|f(x)| < x$
 이므로 $g'(x) < 0$ 이고, 두 직선 바깥에 있으면 $g'(x) > 0$
 이다. 따라서 $g'(x)$ 의 부호는 곡선이 직선을 뚫고 지나는
 점에서 바뀌고, 접하는 점에서는 바뀌지 않는다. ([그림
 1])

조건 (나)에서 $g(x)$ 는 $x = 2, x = 6$ 에서 극값을 가지므로
 그 좌우에서 $g'(x)$ 의 부호가 바뀌고, 두 점은 곡선이 두
 직선 중 하나를 뚫고 지나는 점이다.

0, 2, 6이 아닌 나머지 한 근을 r 라 하자.



[그림 1]

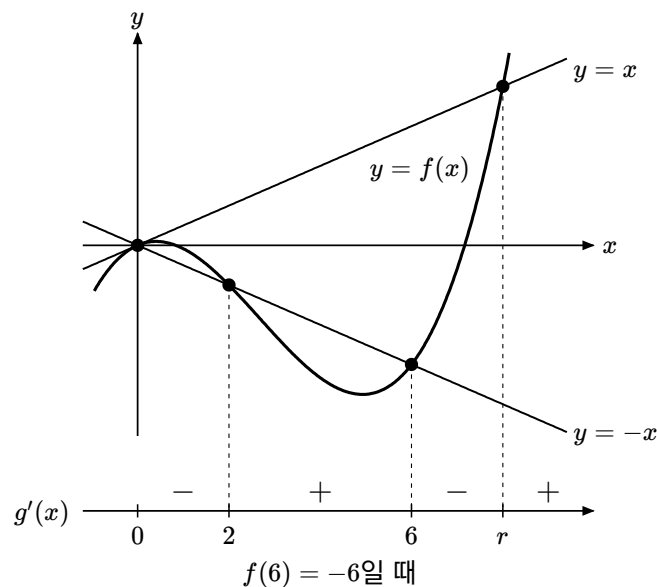
$|f(6)| = 6$ 이므로 $f(6) = 6$ 또는 $f(6) = -6$ 이고, $f(6) \times g(2) < 0$ 에 따라 두 경우로 나눈다.

(i) $f(6) = -6, g(2) > 0$ 일 때

$f(6) - 6 = -12 < 0$ 이고 $f(x) - x$ 의 최고차항의 계수는 양수이므로 곡선은 $x > 6$ 인 점에서 직선 $y = x$ 를 뚫고
 지난다. 이 점이 $x = r$ 이므로 2, 6, r 는 모두 뚫고 지나는 점이다.

$x > r$ 에서 곡선은 직선 $y = x$ 위에 있으므로 $g'(x) > 0$ 이고, $r, 6, 2$ 를 지날 때마다 $g'(x)$ 의 부호가 바뀌므로
 $0 < x < 2$ 에서 $g'(x) < 0$ 이다. ([그림 2])

그러므로 $g(2) = \int_0^2 g'(x) dx < 0$ 이 되어 모순이다.



[그림 2]

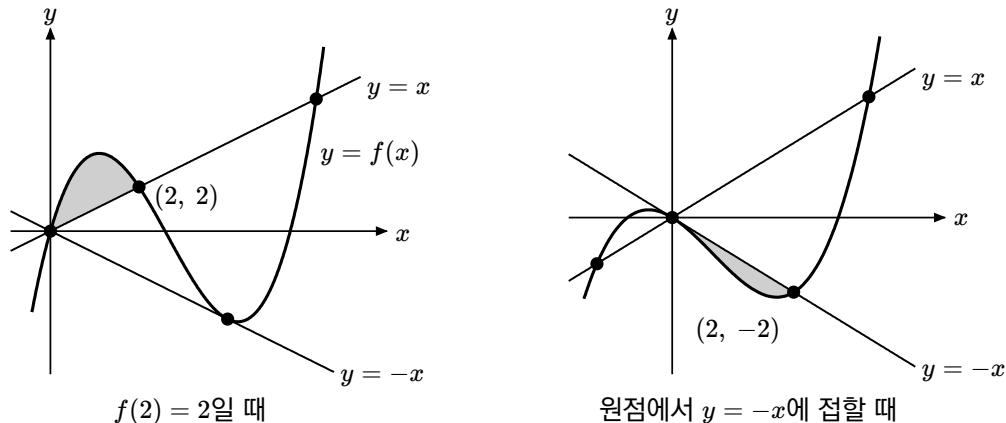
(ii) $f(6) = 6, g(2) < 0$ 일 때

곡선은 $x = 6$ 에서 직선 $y = x$ 를 뚫고 지난다. $f(x)$ 의 최고차항의 계수를 a ($a > 0$)라 하자.

2가 $f(x) = x$ 의 근이면 $0 < x < 2$ 에서 $f(x) - x = ax(x-2)(x-6) > 0$ 이다.

2가 $f(x) = -x$ 의 근이고 r 가 $f(x) = x$ 의 근이면, $f(x) = -x$ 의 근은 0, 2뿐인데 2는 뚫고 지나가는 점이므로 증근은 0이고, $0 < x < 2$ 에서 $f(x) + x = ax^2(x-2) < 0$ 이다.

두 경우 모두 $0 < x < 2$ 에서 곡선이 두 직선 바깥에 있어 $g(2) > 0$ 이므로 모순이다. ([그림 3])



[그림 3]

그러므로 2와 r 는 $f(x) = -x$ 의 근이고, $f(x) = x$ 의 근은 0, 6뿐인데 6은 뚫고 지나가는 점이므로 증근은 0이다.

즉 곡선은 원점에서 직선 $y = x$ 에 접하고, 방정식 $f(x) = x$ 의 세 근은 0, 0, 6이다.

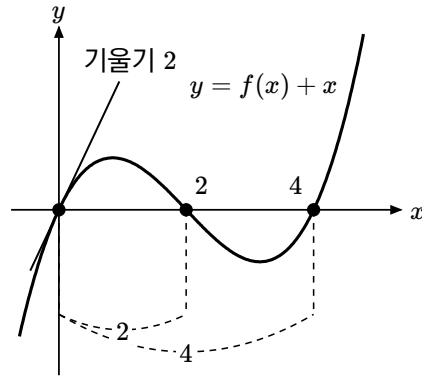
삼차함수에서 일차식을 빼도 삼차항과 이차항의 계수는 변하지 않으므로, 곡선이 직선 $y = x$ 와 만나는 점의 x 좌표의 합과 직선 $y = -x$ 와 만나는 점의 x 좌표의 합은 같다(접점은 두 번 센다).

$$0 + 0 + 6 = 0 + 2 + r, r = 4$$

곡선은 원점에서 직선 $y = x$ 에 접하므로 $f'(0) = 1$ 이다. 직선 $y = -x$ 를 x 축으로 보면 모든 기울기가 1씩 커지므로 곡선 $y = f(x) + x$ 의 원점에서의 기울기는 2이다.

$f(x) + x = ax(x-2)(x-4)$ 이고 원점에서 함숫값이 0이므로 그 점의 기울기는 남은 인수의 거리곱 $a \times 2 \times 4 = 8a$ 이다. ([그림 4])

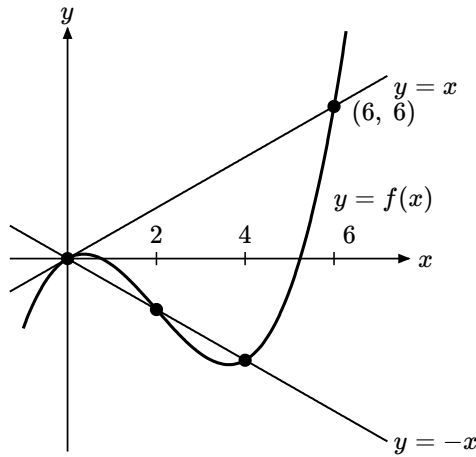
$$8a = 2 \text{에서 } a = \frac{1}{4}$$



[그림 4]

이때 $f(x) - x = \frac{1}{4}x(x-2)(x-4) - 2x = \frac{1}{4}x^2(x-6)$ 이므로 $f(6) = 6$ 이다.

또 $0 < x < 2$ 에서 $f(x) - x < 0 < f(x) + x$ 이므로 $g'(x) < 0$ 이고 $g(2) < 0$ 이다. ([그림 5])



[그림 5]

따라서 $f(x) = \frac{1}{4}x^2(x-6) + x$ 이므로 $f(8) = \frac{1}{4} \times 64 \times 2 + 8 = 40$

다른 풀이

a 는 직선 $y = x$ 와의 관계로 쓴 식에 점 $(2, -2)$ 를 넣어 바로 구할 수도 있다.

곡선은 원점에서 직선 $y = x$ 에 접하고 $x = 6$ 에서 이 직선과 다시 만나므로

$$f(x) - x = ax^2(x-6)$$

2는 $f(x) = -x$ 의 근이므로 $f(2) = -2$ 에서 $-16a + 2 = -2$, $a = \frac{1}{4}$

코멘트

$|f(x)| = |x|$ 는 $f(x) = x$ 또는 $f(x) = -x$ 와 같으므로, 방정식 $g'(x) = 0$ 의 실근은 곡선 $y = f(x)$ 가 두 직선 $y = x$, $y = -x$ 와 만나는 점의 x 좌표이다. 이때 $x > 0$ 에서 곡선이 두 직선 사이에 있으면 $g'(x) < 0$, 바깥에 있으면 $g'(x) > 0$

이므로, $g'(x)$ 의 부호는 곡선이 직선을 뚫고 지나가는 점에서 바뀌고 접하는 점에서는 바뀌지 않는다. 따라서 (가), (나)를 곡선과 두 직선이 만나는 점과 접하는 점에 대한 조건으로 바꾸어 나타낼 수 있다.

(나)는 $g(x)$ 가 $x = 2$, $x = 6$ 에서만 극값을 가진다는 뜻이 아님에 주의한다. 실제로 조건을 만족시키는 $g(x)$ 는 $x = 0$, $x = 4$ 에서도 극값을 가진다(정답률 22.9%).

11장 정적분과 넓이

1 2025학년도 9월 모평 9번

답 ⑤

[출제의도] 정적분의 성질을 이용하여 적분 구간이 같은 두 정적분을 하나로 묶어 계산하기

정적분의 성질에 의하여 5를 적분 안으로 넣고 적분 구간이 같은 두 정적분을 하나로 묶으면

$$5 \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 \{5x + f(x)\} dx = \int_0^1 \{4f(x) - 5x\} dx$$

$$4f(x) - 5x = 4(x^2 + x) - 5x = 4x^2 - x$$

따라서 구하는 값은 $\int_0^1 (4x^2 - x) dx = \left[\frac{4}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{4}{3} - \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$

코멘트

두 정적분의 적분 구간이 모두 $[0, 1]$ 이므로, 정적분의 성질에 의하여 5를 적분 기호 안으로 넣고 두 정적분을 하나로 묶어 $\int_0^1 \{4f(x) - 5x\} dx$ 로 나타낼 수 있다. 이때 피적분함수는 $4(x^2 + x) - 5x = 4x^2 - x$ 이므로 한 번만 적분하여 값을 구할 수 있다.

2 2025학년도 수능 9번

답 ④

[출제의도] 정적분의 성질을 이용하여 아래끝이 같은 두 정적분의 등식에서 겹치는 구간을 지우고 위끝 구하기

정적분의 성질에 의하여

$$\int_{-2}^a f(x) dx = \int_{-2}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$$

이므로 주어진 등식의 양변에 공통인 -2 부터 0 까지의 정적분을 지우면

$$\int_0^a f(x) dx = 0$$

$f(x)$ 의 한 부정적분 $x^3 - 8x^2 - 20x$ 는 $x = 0$ 에서 0 이므로

$$\int_0^a f(x) dx = a^3 - 8a^2 - 20a = a(a + 2)(a - 10) = 0$$

따라서 양수 a 의 값은 10 이다.

코멘트

두 정적분의 아래끝이 -2 로 같으므로, 정적분의 성질에 의하여 좌변을 $\int_{-2}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$ 로 나누면 양변에 공통인 $\int_{-2}^0 f(x) dx$ 를 지울 수 있다. 즉, 주어진 등식은 $\int_0^a f(x) dx = 0$ 과 같고, $f(x)$ 의 한 부정적분 $x^3 - 8x^2 - 20x$ 가

$x = 0$ 에서 0이므로 $a(a+2)(a-10) = 0$ 에서 a 를 구할 수 있다.

3 2021년 4월 학평 13번

답 ②

[출제의도] 정적분은 x 축 위의 넓이는 더하고 x 축 아래의 넓이는 뺀 값을 이용하여 곡선과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이 구하기

$f(x) = (x-a)(x-b)$ 의 최고차항의 계수가 양수이고

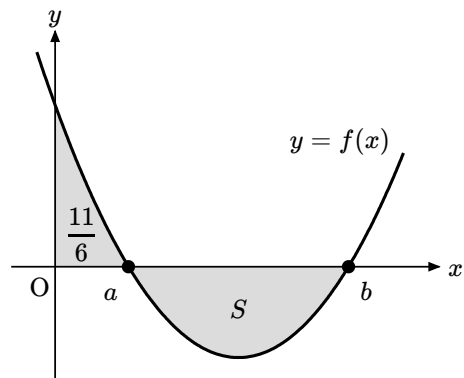
$0 < a < b$ 이므로

$0 \leq x \leq a$ 에서 $f(x) \geq 0$, $a \leq x \leq b$ 에서 $f(x) \leq 0$ ([그림 1])

곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분은 $a \leq x \leq b$ 인 부분이므로 그 넓이를 S 라 하자.

$0 \leq x \leq a$ 에서 곡선은 x 축 위에 있으므로 이 부분의 넓이는

$$\int_0^a f(x) dx = \frac{11}{6}$$



[그림 1]

정적분은 x 축 위의 넓이는 더하고 x 축 아래의 넓이는 뺀 값이다.

$$\text{따라서 } \int_0^b f(x) dx = \frac{11}{6} - S = -\frac{8}{3} \text{에서 } S = \frac{11}{6} + \frac{8}{3} = \frac{9}{2}$$

코멘트

$f(x) = (x-a)(x-b)$ 이고 $0 < a < b$ 이므로 $0 \leq x \leq a$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 는 x 축 위에, $a \leq x \leq b$ 에서 x 축 아래에 있다. 정적분은 x 축 위의 넓이는 더하고 x 축 아래의 넓이는 뺀 값이므로, 구하는 넓이를 S 라 하면

$\int_0^b f(x) dx = \frac{11}{6} - S$ 이다. 즉, a, b 를 구하지 않고 주어진 두 정적분의 값만으로 S 를 구할 수 있다.

곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분은 $a \leq x \leq b$ 인 부분뿐이고, $0 \leq x \leq a$ 인 부분은 y 축과 함께 둘러싸인 부분이므로 넓이에 넣지 않는다.

4 2026학년도 수능 7번

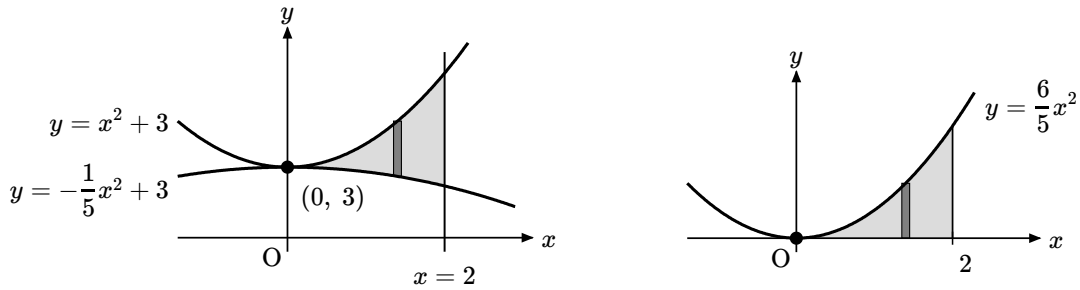
답 ⑤

[출제의도] 두 곡선 사이의 넓이를 위쪽 곡선의 식에서 아래쪽 곡선의 식을 뺀 차함수의 적분으로 구하기

$$(x^2 + 3) - \left(-\frac{1}{5}x^2 + 3\right) = \frac{6}{5}x^2 \text{은 } x = 0 \text{에서만 } 0 \text{이고 그 밖에서 양수이다.}$$

즉 두 곡선은 $x = 0$ 에서만 만나므로 둘러싸인 부분은 $0 \leq x \leq 2$ 인 부분이고, 그 사이에서 곡선 $y = x^2 + 3$ 이 위에 있다.

두 곡선 사이를 세로로 자른 조각의 길이는 $\frac{6}{5}x^2$ 이므로 조각을 모양 그대로 곡선 $y = \frac{6}{5}x^2$ 과 x 축 사이로 내려도 넓이는 같다. ([그림 1])



[그림 1]

따라서 구하는 넓이는 $\int_0^2 \frac{6}{5}x^2 dx = \left[\frac{2}{5}x^3 \right]_0^2 = \frac{16}{5}$

코멘트

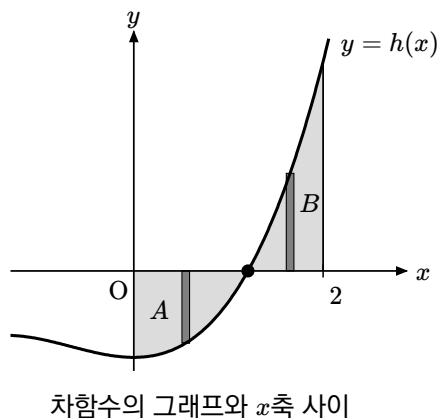
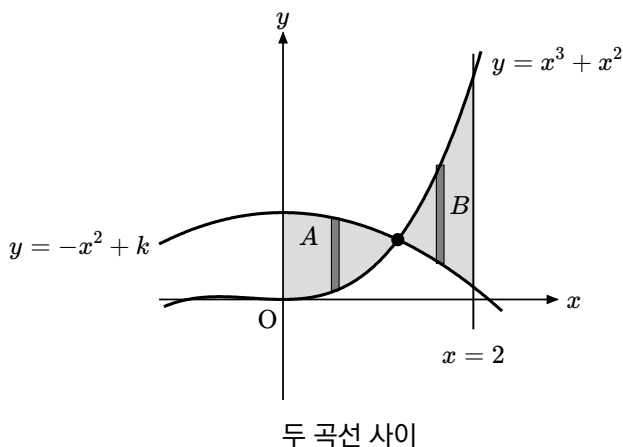
직선 $x = 2$ 말고 왼쪽 경계가 주어지지 않았으므로 두 곡선이 만나는 점의 x 좌표를 구해야 한다. 두 곡선의 식을 뺀 차함수 $(x^2 + 3) - \left(-\frac{1}{5}x^2 + 3\right) = \frac{6}{5}x^2$ 은 $x = 0$ 에서만 0이므로, 둘러싸인 부분은 $0 \leq x \leq 2$ 인 부분이고 넓이는 차함수를 0부터 2까지 적분하여 구할 수 있다. 즉, 두 곡선 사이의 넓이는 곡선 $y = \frac{6}{5}x^2$ 과 x 축 사이의 넓이와 같다.

[출제의도] 두 곡선이 교차할 때 두 넓이의 차를 차함수를 한 번에 적분하여 나타내고 상수 구하기

곡선 $y = x^3 + x^2$ 의 식에서 곡선 $y = -x^2 + k$ 의 식을 뺀 차함수를 $h(x)$ 라 하면

$$h(x) = (x^3 + x^2) - (-x^2 + k) = x^3 + 2x^2 - k$$

A 에서는 곡선 $y = -x^2 + k$ 가, B 에서는 곡선 $y = x^3 + x^2$ 이 위에 있으므로 세로로 자른 조각을 곡선 $y = h(x)$ 와 x 축 사이로 내리면 A 는 x 축 아래로, B 는 x 축 위로 내려온다. ([그림 1])



[그림 1]

두 곡선이 만나는 점의 x 좌표는 삼차방정식 $x^3 + 2x^2 - k = 0$ 의 근이라 구하기 어렵지만, $h(x)$ 를 0부터 2까지 한 번에 적분하면 B 는 양수로, A 는 음수로 들어가므로

$$B - A = \int_0^2 (x^3 + 2x^2 - k) dx = \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - kx \right]_0^2 = 4 + \frac{16}{3} - 2k$$

$A = B$ 이므로 이 값은 0이다.

따라서 $k = \frac{14}{3}$ 이고, $4 < k < 5$ 를 만족시킨다.

코멘트

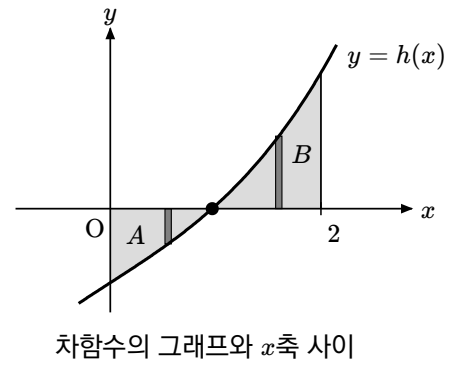
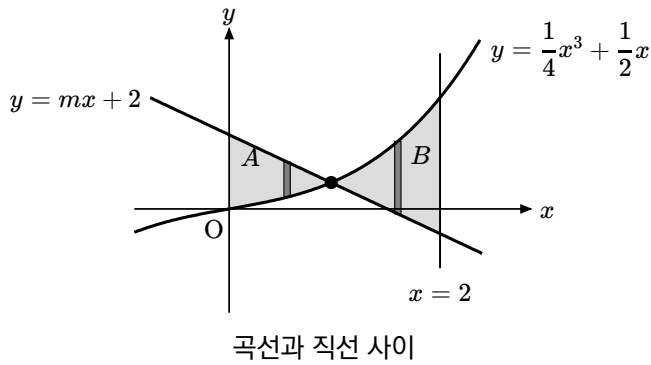
두 곡선이 만나는 점의 x 좌표는 삼차방정식 $x^3 + 2x^2 - k = 0$ 의 근이므로 구하기 어렵다. 그런데 곡선 $y = x^3 + x^2$ 의 식에서 곡선 $y = -x^2 + k$ 의 식을 뺀 차함수 $h(x) = x^3 + 2x^2 - k$ 를 0부터 2까지 한 번에 적분하면 B 는 양수로, A 는 음수로 들어가므로 $\int_0^2 h(x) dx = B - A$ 이다. 즉, 교점을 구하지 않고 $A = B$ 를 $\int_0^2 h(x) dx = 0$ 으로 나타낼 수 있다.

[출제의도] 곡선과 직선이 교차할 때 두 넓이의 차를 차함수를 한 번에 적분하여 나타내고 직선의 기울기 구하기

A 에서는 직선이, B 에서는 곡선이 위에 있으므로 B 가 양수로 들어가도록 곡선의 식에서 직선의 식을 뺀 차함수를 $h(x)$ 라 하면

$$h(x) = \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{2}x - (mx + 2) = \frac{1}{4}x^3 + \left(\frac{1}{2} - m\right)x - 2$$

세로로 자른 조각을 곡선 $y = h(x)$ 와 x 축 사이로 내리면 A 는 x 축 아래로, B 는 x 축 위로 내려온다. ([그림 1])



[그림 1]

곡선과 직선이 만나는 점의 x 좌표에는 m 이 들어 있어 구하기 어렵지만, $h(x)$ 를 0부터 2까지 한 번에 적분하면 B 는 양수로, A 는 음수로 들어가므로

$$\begin{aligned} B - A &= \int_0^2 h(x) dx = \left[\frac{1}{16}x^4 + \frac{1-2m}{4}x^2 - 2x \right]_0^2 \\ &= 1 + (1 - 2m) - 4 = -2m - 2 \end{aligned}$$

따라서 $-2m - 2 = \frac{2}{3}$ 에서 $m = -\frac{4}{3}$ 이고, 이 값은 $m < -1$ 을 만족시킨다.

코멘트

곡선과 직선이 만나는 점의 x 좌표에는 m 이 들어 있어 구하기 어렵다. 그런데 곡선의 식에서 직선의 식을 뺀 차함수 $h(x)$ 를 0부터 2까지 한 번에 적분하면 곡선이 위에 있는 B 는 양수로, 직선이 위에 있는 A 는 음수로 들어가므로

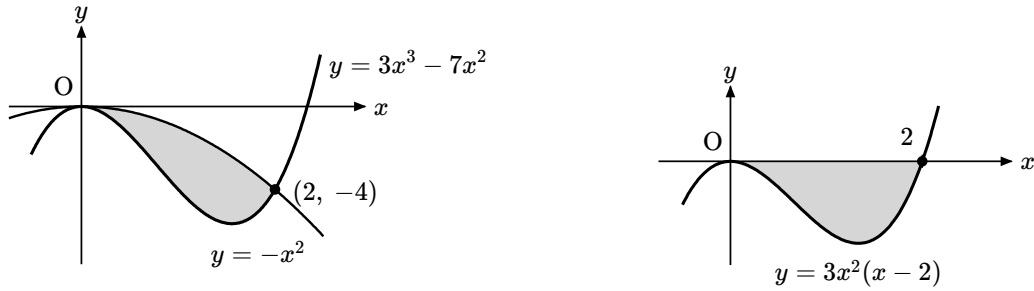
$\int_0^2 h(x) dx = B - A$ 이다. 즉, 교점을 구하지 않고 m 에 대한 방정식을 세울 수 있다.

직선의 식에서 곡선의 식을 뺀 함수를 적분하면 $A - B$ 가 되므로, 이것을 $\frac{2}{3}$ 으로 놓으면 $m = -\frac{2}{3}$ 이 되어 $m < -1$ 을 만족시키지 않는다.

[출제의도] 두 곡선 사이의 넓이를 차함수의 그래프와 x 축 사이의 넓이로 바꾸고, 삼차함수의 그래프와 그 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 넓이 공식과 거리공으로 구하기

두 식을 빼면 $(3x^3 - 7x^2) - (-x^2) = 3x^2(x - 2)$ 이고, $x = 0$ 이 중근이므로 두 곡선은 $x = 0$ 에서 접하고 $x = 2$ 에서 만난다.

교점이 이 두 점뿐이므로 둘러싸인 부분은 $0 \leq x \leq 2$ 에 있는 한 부분이고, 세로로 자른 선분의 길이가 차함수의 값의 절댓값이므로 그 넓이는 곡선 $y = 3x^2(x - 2)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다. ([그림 1])



[그림 1]

곡선 $y = 3x^2(x-2)$ 는 $x = 0$ 에서 x 축에 접하므로 이 넓이는 삼차함수의 그래프와 그 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이다.

넓이 공식으로 구하면

삼차함수 $y = k(x - \alpha)^2(x - \beta)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이 공식에서

$$k = 3, \alpha = 0, \beta = 2 \text{이므로 } \frac{|k|(\beta - \alpha)^4}{12} = \frac{3 \times 2^4}{12} = 4$$

거리곱으로 구하면

$F'(x) = 3x^2(x-2)$ 인 함수 $F(x)$ 는 최고차항의 계수가 $\frac{3}{4}$ 이고 $x = 2$ 에서 극소인 사차함수이며, $0 < x < 2$ 에서

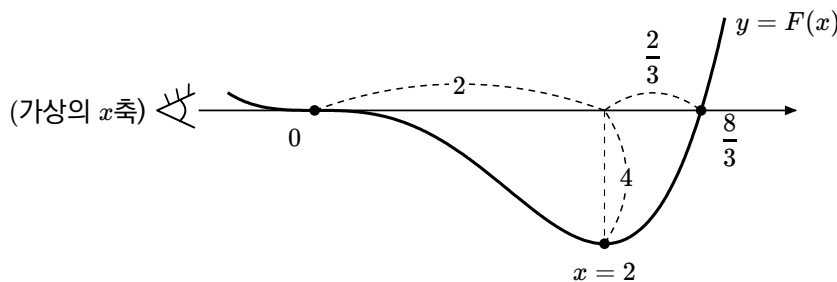
$F'(x) < 0$ 이므로 구하는 넓이는 $F(0) - F(2)$ 이다.

$F(x) - F(0)$ 은 $x = 0$ 에서 0이고, 미분하면 인수 x 가 하나 줄어드는데 $F'(x)$ 는 인수 x 를 두 번 가지므로

$F(x) - F(0)$ 은 x^3 을 인수로 가진다.

즉 곡선 $y = F(x)$ 는 가로선 $y = F(0)$ 과 $x = 0$ 에서 삼중근으로 만나고, 극소가 되는 $x = 2$ 는 0과 다른 교점을

3 : 1로 내분하므로 다른 교점은 $x = \frac{8}{3}$ 이다. ([그림 2])



[그림 2]

가로선 $y = F(0)$ 을 x 축으로 보면 $x = 2$ 에서 두 근까지의 거리는 $2, \frac{2}{3}$ 이고, 0은 삼중근이므로 거리곱에서 거리 2를 세제공한다.

$$\text{그러므로 } F(0) - F(2) = \frac{3}{4} \times 2^3 \times \frac{2}{3} = 4$$

따라서 구하는 넓이는 4이다.

다른 풀이

차함수를 바로 적분하면

$$\int_0^2 (3x^3 - 6x^2) dx = \left[\frac{3}{4}x^4 - 2x^3 \right]_0^2 = 12 - 16 = -4$$

$0 < x < 2$ 에서 차함수의 값이 음수이므로 구하는 넓이는 4이다.

코멘트

두 곡선의 식을 뺀 차함수 $3x^2(x-2)$ 가 인수 x^2 을 가지므로 두 곡선은 $x=0$ 에서 접하고 $x=2$ 에서 만난다. 따라서 구하는 넓이는 곡선 $y=3x^2(x-2)$ 와 x 축, 즉 삼차함수의 그래프와 그 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이이다. 이 넓이는 차함수의 최고차항의 계수와 접점에서 다시 만나는 점까지의 거리로 정해지므로, 넓이 공식 $\frac{|k|(\beta-\alpha)^4}{12}$ 에 $k=3$, $\beta-\alpha=2$ 를 대입하거나 거리곱으로 구할 수 있다.

[출제의도] 정적분과 넓이의 관계로 삼차함수의 셋째 근의 위치를 정하고, 대칭인 함수의 정적분으로 함수값을 구하여 보기의 참, 거짓 판단하기

$f(0) = f(1) = 0$ 이고 최고차항의 계수가 1이므로 셋째 근을 c 라 하면

$$f(x) = x(x-1)(x-c) = x^3 - (1+c)x^2 + cx$$

$g(0)$, $g(-1)$ 을 정적분으로 나타내면

$$g(0) = \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx, \quad g(-1) = \int_{-1}^0 f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$

ㄱ. 구간 $[0, 1]$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 가 x 축 위에 있는 부분의

넓이를 S_1 , 아래에 있는 부분의 넓이를 S_2 라 하면

$$g(0) = (S_1 - S_2) - (S_1 + S_2) = -2S_2$$

$$g(0) = 0 \text{ 이면 } S_2 = 0 \text{ 이므로 } 0 \leq x \leq 1 \text{ 에서 } f(x) \geq 0$$

$0 < x < 1$ 인 모든 x 에서 $x(x-1) < 0$ 이므로 $x-c \leq 0$, 즉

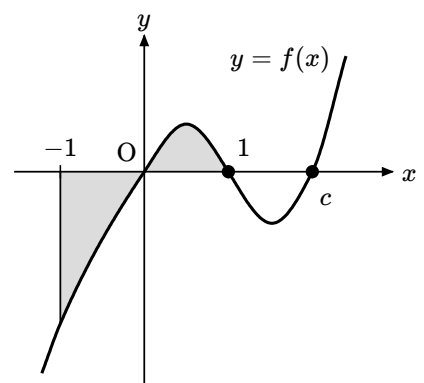
$$c \geq 1$$

이때 $-1 < x < 0$ 에서 세 인수 x , $x-1$, $x-c$ 가 모두

음수이므로 $f(x) < 0$ ([그림 1])

따라서 $\int_{-1}^0 f(x) dx < 0$ 이고 $\int_0^1 |f(x)| dx \geq 0$ 이므로

$g(-1) < 0$ (참)



$$c \geq 1$$

[그림 1]

$$\text{ㄴ. } g(-1) > 0 \text{ 이면 } \int_{-1}^0 f(x) dx > \int_0^1 |f(x)| dx \geq 0$$

$c \geq 0$ 이면 $-1 < x < 0$ 에서 세 인수가 모두 음수이므로 $\int_{-1}^0 f(x) dx < 0$ 이 되어 모순이다.

그러므로 $c < 0$ 이고, $0 < x < 1$ 에서 $x > 0$, $x - 1 < 0$, $x - c > 0$ 이므로 $f(x) < 0$

그런데 $c < 0$ 이어도 $[-1, 0]$ 에서의 넓이가 $[0, 1]$ 에서의 넓이보다 크다는 보장은 없으므로 $g(-1)$ 을 직접 구한다.

$|f(x)| = -f(x)$ 이므로

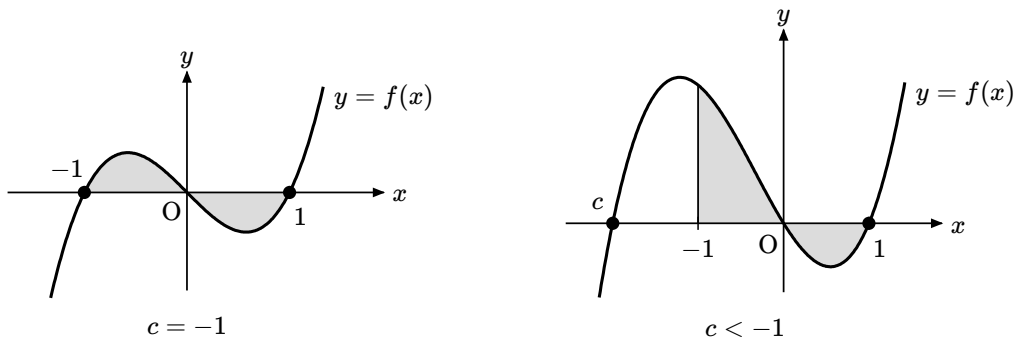
$$g(-1) = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx$$

차수가 홀수인 항 x^3 , cx 는 그래프가 원점에 대하여 대칭이므로 -1 부터 1 까지 적분한 값이 0 이고

$$g(-1) = -(1+c) \int_{-1}^1 x^2 dx = -\frac{2}{3}(1+c) \dots\dots \textcircled{7}$$

$g(-1) > 0$ 이므로 $c < -1$

즉 $c = -1$ 이면 두 넓이가 같고, $c < -1$ 이어야 $[-1, 0]$ 에서의 넓이가 더 크다. ([그림 2])



[그림 2]

따라서 $k = c$ 라 하면 $f(k) = 0$ 이고 $k < -1$ (참)

ㄷ. $g(-1) > 1$ 이면 ㄴ에서 $c < -1$ 이고, ㉠에서 $-2(1+c) > 3$, 즉 $2c < -5$

$0 < x < 1$ 에서 $|f(x)| = -f(x)$ 이므로

$$g(0) = 2 \int_0^1 f(x) dx = 2 \left(\frac{1}{4} - \frac{1+c}{3} + \frac{c}{2} \right) = \frac{2c-1}{6}$$

$2c-1 < -6$ 이므로 $g(0) < -1$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

코멘트

$f(x) = x(x-1)(x-c)$ 라 하면 보기에서 필요한 값은 $g(0)$, $g(-1)$ 뿐이므로 $g(t)$ 를 미분하지 않고 두 값을 정적분으로 나타낸다. 구간 $[0, 1]$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축 위, 아래에 있는 부분의 넓이를 S_1 , S_2 라 하면

$g(0) = (S_1 - S_2) - (S_1 + S_2) = -2S_2$ 이다. 즉, $g(0)$ 은 이 구간에서 x 축 아래 부분의 넓이로 정해지므로 c 의 위치에 따라 $f(x)$ 의 부호를 나누어 참, 거짓을 판단할 수 있다.

ㄴ의 $\int_{-1}^1 f(x) dx$ 에서는 차수가 홀수인 항의 적분이 0 이지만, ㄷ의 $\int_0^1 f(x) dx$ 는 적분 구간이 $[-a, a]$ 꼴이 아니므로 모든 항을 적분해야 함에 주의한다.

[출제의도] 거리곱으로 직선 OP를 구하고, 넓이의 차를 차함수 하나의 정적분으로 구하기

$f(1) = f(2) = 0$ 이고 최고차항의 계수가 1이므로 셋째 근을 c 라 하면

$$f(x) = (x^2 - 3x + 2)(x - c)$$

$f'(0)$ 은 $f(x)$ 를 미분하여 $x = 0$ 을 대입한 값이므로 $f(x)$ 의 일차항의 계수와 같다.

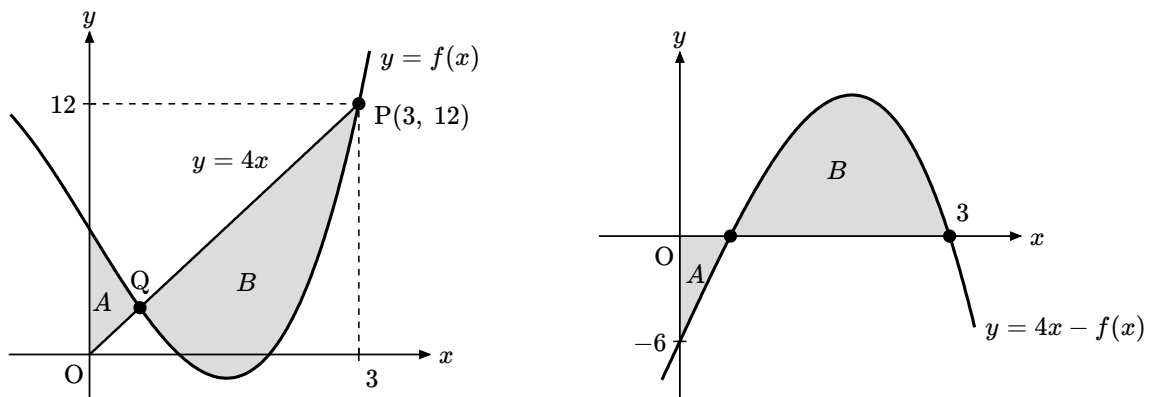
$$(-3) \times (-c) + 2 \times 1 = -7, c = -3$$

$$f(x) = (x - 1)(x - 2)(x + 3) = x^3 - 7x + 6$$

$x = 3$ 은 가장 큰 근보다 오른쪽에 있어 $f(3) > 0$ 이므로 거리곱으로 $f(3) = 2 \times 1 \times 6 = 12$

즉 $P(3, 12)$ 이므로 직선 OP는 $y = 4x$

A에서는 곡선이 선분 OQ보다 위에 있고 B에서는 선분 PQ가 곡선보다 위에 있으므로, 차함수 $4x - f(x)$ 의 그래프와 x 축 사이로 옮기면 A는 x 축 아래에, B는 x 축 위에 놓인다. ([그림 1])



[그림 1]

즉 $4x - f(x)$ 를 0부터 3까지 한 번에 적분하면 B는 양수로, A는 음수로 들어가므로

$$B - A = \int_0^3 \{4x - f(x)\} dx = \int_0^3 (-x^3 + 11x - 6) dx$$

$$\text{따라서 } B - A = \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{11}{2}x^2 - 6x \right]_0^3 = -\frac{81}{4} + \frac{99}{2} - 18 = \frac{45}{4}$$

코멘트

$f(1) = f(2) = 0$ 이므로 $f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - c)$ 로 놓으면, $f'(0)$ 은 $f(x)$ 의 일차항의 계수이므로 c 를 구할 수

있다. 이때 점 Q의 x 좌표는 $\frac{-3 + \sqrt{17}}{2}$ 이므로, A, B를 따로 구하지 않고 직선 OP의 식에서 곡선의 식을 뺀 차함수를 0부터 3까지 한 번에 적분하여 $B - A$ 를 구할 수 있다. 즉, 차함수의 그래프와 x 축 사이로 옮기면 B는 x 축 위에, A는 x 축 아래에 놓이므로 적분한 값에서 B는 더해지고 A는 빼진다.

[출제의도] 곡선과 직선의 교점의 x 좌표의 합으로 접점을 구하고, 삼차함수의 그래프와 그 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 넓이 공식과 거리공으로 구한 뒤 정적분의 성질을 이용하여 이차함수의 정적분 구하기

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 B에서의 접선이 점 A를 지나므로 직선 AB는 점 B에서의 접선이다.

직선 AB의 방정식을 $y = l(x)$ 라 하자. $f(0) = 1$ 이므로 점 A도 곡선 위에 있고, 곡선과 직선은 $x = 0$ 에서 만나고 $x = k$ 에서 접하므로 방정식 $f(x) - l(x) = 0$ 의 세 근은 0, k , k 이다.

$f(x)$ 에서 일차식 $l(x)$ 를 빼도 삼차항과 이차항의 계수는 변하지 않으므로, 근과 계수의 관계에서 이 세 근의 합은 6이다.

$$0 + k + k = 6 \text{에서 } k = 3$$

$f(3) = -2$ 이므로 직선 AB는 두 점 $(0, 1)$, $(3, -2)$ 를 지나는 직선 $y = -x + 1$ 이고

$$f(x) - (-x + 1) = x(x - 3)^2$$

$0 < x < 3$ 에서 $x(x - 3)^2 > 0$ 이므로 곡선이 직선보다 위에 있고, S_1 은 곡선 $y = x(x - 3)^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다.

이 곡선은 $x = 3$ 에서 x 축에 접하므로 이 넓이는 삼차함수의 그래프와 그 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이이다.

넓이 공식으로 구하면

삼차함수 $y = a(x - \alpha)^2(x - \beta)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이 공식에서

$$a = 1, \alpha = 3, \beta = 0 \text{이므로 } \frac{|a|(\beta - \alpha)^4}{12} = \frac{3^4}{12} = \frac{27}{4}$$

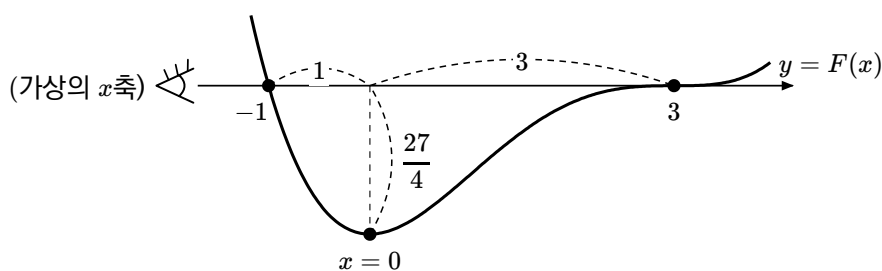
거리곱으로 구하면

$F'(x) = x(x-3)^2$ 인 함수 $F(x)$ 는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{4}$ 이고 $x=0$ 에서 극소인 사차함수이며, $0 < x < 3$ 에서

$F'(x) > 0$ 이므로 $S_1 = F(3) - F(0)$ 이다.

$F(x) - F(3)$ 은 $x=3$ 에서 0이고, 미분하면 인수 $x-3$ 이 하나 줄어드는데 $F'(x)$ 는 인수 $x-3$ 을 두 번 가지므로 $F(x) - F(3)$ 은 $(x-3)^3$ 을 인수로 가진다.

즉 곡선 $y = F(x)$ 는 가로선 $y = F(3)$ 과 $x=3$ 에서 삼중근으로 만나고, 극소가 되는 $x=0$ 은 3과 다른 교점을 3:1로 내분하므로 다른 교점은 $x=-1$ 이다. ([그림 1])



[그림 1]

가로선 $y = F(3)$ 을 x 축으로 보면 $x=0$ 에서 두 근까지의 거리는 3, 1이고, 3은 삼중근이므로 거리곱에서 거리 3을 세제곱한다.

$$\text{그러므로 } F(3) - F(0) = \frac{1}{4} \times 3^3 \times 1 = \frac{27}{4}$$

$$\text{따라서 } S_1 = \frac{27}{4}$$

$g(x)$ 는 최고차항의 계수가 양수인 이차함수이고 직선 AB와 $x=0$, $x=3$ 에서 만나므로 $0 < x < 3$ 에서 $g(x) < -x + 1$ 이다.

$$S_2 = \int_0^3 \{(-x+1) - g(x)\} dx = \int_0^3 (-x+1) dx - \int_0^3 g(x) dx$$

구하는 정적분과 S_2 의 적분 구간이 같으므로 $g(x)$ 를 구하지 않고 이항하면

$$\int_0^3 g(x) dx = \int_0^3 (-x+1) dx - S_2$$

일차함수의 적분은 구간의 중점에서의 함숫값과 구간의 길이의 곱이고 $S_2 = S_1$ 이다.

$$\text{따라서 } \int_0^k g(x) dx = \left(-\frac{1}{2}\right) \times 3 - \frac{27}{4} = -\frac{33}{4}$$

코멘트

직선 AB의 방정식을 $y = l(x)$ 라 하면 곡선 $y = f(x)$ 와 이 직선은 $x=0$ 에서 만나고 $x=k$ 에서 접하므로 방정식 $f(x) - l(x) = 0$ 의 세 근은 0, k , k 이다. $f(x)$ 에서 일차식을 빼도 삼차항과 이차항의 계수는 변하지 않으므로 세 근의

합은 6, 즉 곡선과 직선이 만나는 점의 x 좌표의 합은 직선에 관계없이 6이고 $k = 3$ 이다. 또 구하는 적분과 S_2 의 적분 구간이 같으므로 $\int_0^3 g(x) dx = \int_0^3 (-x + 1) dx - S_2$ 로 변형하면 $g(x)$ 를 구하지 않고 $S_2 = S_1$ 을 이용할 수 있다.

[출제의도] 정적분과 넓이의 관계로 두 값이 같을 조건을 구간에서 부호가 바뀌지 않을 조건으로 바꾸어 삼차함수 구하기

구간 $[p, p + 3]$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축 위에 있는 부분의 넓이를 S_1 , 아래에 있는 부분의 넓이를 S_2 라 하면

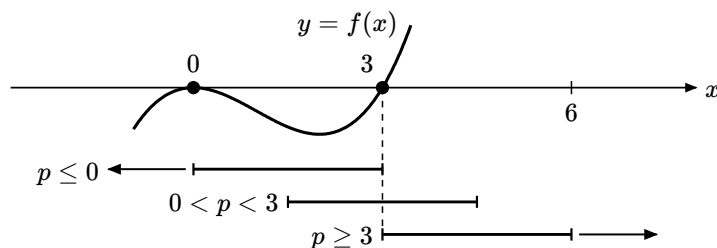
$$\int_p^{p+3} |f(x)| dx = S_1 + S_2, \quad \left| \int_p^{p+3} f(x) dx \right| = |S_1 - S_2|$$

이므로 두 값이 같은 것은 S_1, S_2 중 하나가 0일 때, 즉 구간 $[p, p + 3]$ 에서 $f(x)$ 의 부호가 바뀌지 않을 때뿐이다.

다항함수의 부호는 그래프가 x 축을 뚫고 지나가는 근에서 바뀌고, 중근처럼 x 축에 닿기만 하는 근에서는 바뀌지 않는다.

조건 (가)에서 두 값이 다른 p 의 범위가 $0 < p < 3$ 이므로, $p \leq 0$ 또는 $p \geq 3$ 이면 두 값이 같고 구간 $[p, p + 3]$ 에서 $f(x)$ 의 부호가 바뀌지 않는다.

$x < 3$ 인 점은 $p \leq 0$ 인 어떤 열린구간 $(p, p + 3)$ 안에 있고, $x > 3$ 인 점은 $p \geq 3$ 인 어떤 열린구간 $(p, p + 3)$ 안에 있으므로 $f(x)$ 의 부호는 $x = 3$ 에서만 바뀔 수 있다. ([그림 1])



[그림 1]

삼차함수는 부호가 바뀌는 근을 적어도 하나 가지므로 3은 부호가 바뀌는 근이다.

상수항이 0이므로 $f(0) = 0$ 이고, 0은 부호가 바뀌지 않는 근이므로 중근이다.

$$f(x) = ax^2(x - 3) \quad (a \neq 0)$$

이때 $0 < p < 3$ 이면 열린구간 $(p, p + 3)$ 이 3을 포함하므로 두 값이 다르고, 조건 (가)를 만족시킨다.

조건 (나)도 같은 방법으로 읽으면 $q \leq 0$ 또는 $q \geq 1$ 이면 구간 $[0, 3]$ 에서 $f(x) + q$ 의 부호가 바뀌지 않는다.

곡선 $y = f(x) + q$ 는 곡선 $y = f(x)$ 를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.

(i) $a < 0$ 일 때

$0 < x < 3$ 에서 $f(x) > 0$ 이고 $f(0) = f(3) = 0$ 이므로, 곡선을 조금만 내려도($q < 0$) 양 끝은 x 축 아래로 가고 가운데는 x 축 위에 남아 부호가 바뀐다.

즉 두 값이 다른 $q < 0$ 이 있으므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다. ([그림 2])

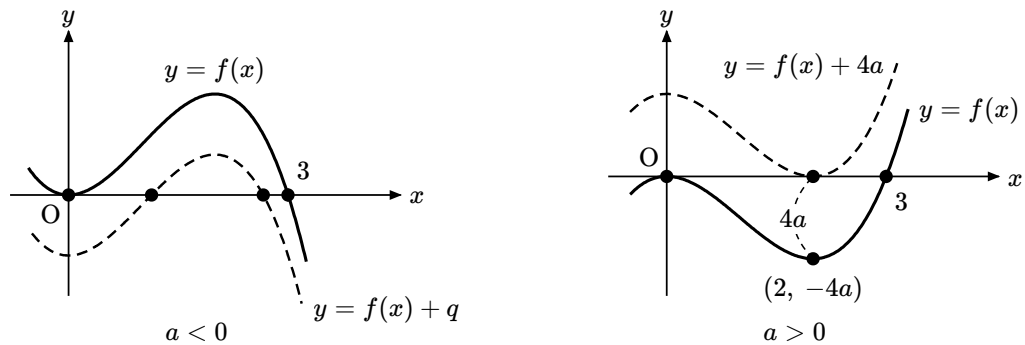
(ii) $a > 0$ 일 때

$0 \leq x \leq 3$ 에서 $f(x) \leq 0$ 이므로 곡선을 내리면($q \leq 0$) $f(x) + q \leq 0$ 이 되어 부호가 바뀌지 않는다.

$f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극댓값 0을 가지고 $x = 3$ 에서 다시 0이 되므로, 가로 1 : 1 : 1 : 1에 의하여 $x = 2$ 에서 극솟값 $f(2) = -4a$ 를 가진다.

곡선을 올릴 때 $0 < q < 4a$ 이면 $f(0) + q > 0$, $f(2) + q < 0$ 이므로 부호가 바뀌고, $q \geq 4a$ 이면 $f(x) + q \geq 0$ 이므로 바뀌지 않는다. ([그림 2])

즉 부호가 바뀌지 않는 q 의 범위는 $q \leq 0$ 또는 $q \geq 4a$ 이므로 조건 (나)에서 $4a = 1$, $a = \frac{1}{4}$



[그림 2]

따라서 $f(x) = \frac{1}{4}x^2(x - 3)$ 이므로 $f(6) = \frac{1}{4} \times 36 \times 3 = 27$

다른 풀이

두 값은 열린구간 $(p, p + 3)$ 에서 $f(x)$ 의 부호가 바뀔 때만 다르므로, 조건 (가)를 부등식이 성립하는 쪽에서 읽는다.

부호가 바뀌는 근을 r 라 하면 $r - 3 < p < r$ 인 모든 p 에서 $(p, p + 3)$ 이 r 를 포함하므로 (가)의 부등식이 성립한다.

이러한 p 는 모두 $0 < p < 3$ 에 속해야 하므로 $r - 3 \geq 0$, $r \leq 3$, 즉 $r = 3$ 이고, 부호가 바뀌는 근은 3뿐이다.

$f(0) = 0$ 에서 0은 중근이므로 $f(x) = ax^2(x - 3)$ ($a \neq 0$)

조건 (나)는 $0 < x < 3$ 에서 $f(x) + q$ 의 부호가 바뀌는 q 의 범위가 $0 < q < 1$ 이라는 뜻이다.

$f(x) + q$ 의 부호는 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = -q$ 의 위아래로 정해지므로, 곡선은 두고 직선 $y = -q$ 를 움직인다.

$a > 0$ 이면 직선이 $0 < x < 3$ 에서 곡선을 뚫고 지나가는 범위는 $-4a < -q < 0$, 즉 $0 < q < 4a$ 이므로 $4a = 1$

$a < 0$ 이면 곡선을 뚫고 지나가는 직선 $y = -q$ 는 x 축보다 위에 있어 $q < 0$ 이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

코멘트

구간 $[p, p+3]$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축 위, 아래에 있는 부분의 넓이를 S_1, S_2 라 하면 두 값은 $S_1 + S_2, |S_1 - S_2|$ 이므로 두 값이 같은 것은 S_1, S_2 중 하나가 0일 때이다. 즉, 구간에서 $f(x)$ 의 부호가 바뀌지 않을 때 두 값이 같다. 따라서 (가)를 $p \leq 0$ 또는 $p \geq 3$ 이면 구간 $[p, p+3]$ 에서 $f(x)$ 의 부호가 바뀌지 않는다는 조건으로 바꾸면 $f(x)$ 의 부호는 $x = 3$ 에서만 바뀔 수 있고, (나)도 같은 방법으로 바꾸어 나타낼 수 있다. $p = 0$ 이면 구간 $[0, 3]$ 의 양 끝이 모두 근이지만 구간 안에서 $f(x)$ 의 부호가 바뀌지 않으므로 두 값이 같음에 주의한다.

12 2023학년도 9월 모평 20번

답 80

[출제의도] 상수 k 만 한쪽 변에 남겨 교점의 개수를 곡선과 직선의 교점으로 세고, 차함수를 적분하여 두 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이 구하기

두 그래프가 만나는 점의 x 좌표는 방정식 $x^3 + x^2 - x = 4|x| + k$ 의 실근이다.

상수 k 만 한쪽 변에 남긴 $x^3 + x^2 - x - 4|x| = k$ 에서 좌변을 $h(x)$ 라 하면

$$h(x) = \begin{cases} x^3 + x^2 - 5x & (x \geq 0) \\ x^3 + x^2 + 3x & (x < 0) \end{cases}$$

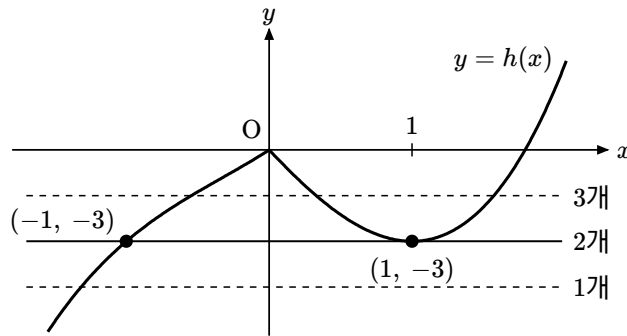
이므로 두 그래프가 만나는 점의 개수는 곡선 $y = h(x)$ 와 직선 $y = k$ 가 만나는 점의 개수와 같다.

$x < 0$ 에서 $h'(x) = 3x^2 + 2x + 3$ 의 판별식이 음수이므로 $h'(x) > 0$ 이고 $h(x)$ 는 증가한다.

$x \rightarrow -\infty$ 일 때 $h(x) \rightarrow -\infty$ 이고 $h(0) = 0$ 이므로, $k < 0$ 이면 $x < 0$ 에서 만나는 점은 항상 1개이다.

$x \geq 0$ 에서 $h'(x) = 3x^2 + 2x - 5 = (3x + 5)(x - 1)$ 이므로 $h(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극솟값 $h(1) = -3$ 을 가진다.

$h(0) = 0$ 이므로 $x \geq 0$ 에서 만나는 점은 $-3 < k < 0$ 이면 2개, $k = -3$ 이면 1개, $k < -3$ 이면 0개이다. ([그림 1])



[그림 1]

따라서 만나는 점이 2개이려면 $x \geq 0$ 에서 1개이어야 하므로 $k = -3$

이때 $x \geq 0$ 에서 곡선 $y = h(x)$ 는 직선 $y = -3$ 에 $x = 1$ 에서 접하고, $x < 0$ 에서는 $x^3 + x^2 + 3x = -3$, 즉

$$(x+1)(x^2+3) = 0 \text{에서 } x = -1$$

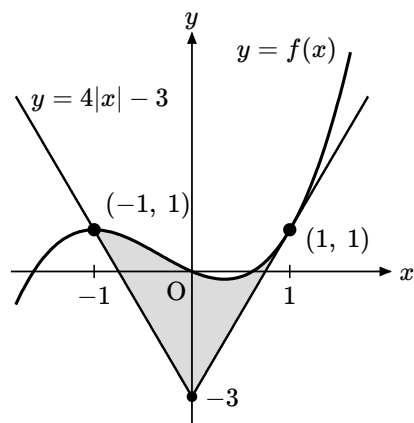
$f(x) - g(x) = h(x) - k = h(x) + 3$ 이고, $h(x)$ 는 $-1 \leq x < 0$ 에서 증가하므로 $h(x) \geq h(-1) = -3$, $0 \leq x \leq 1$ 에서 감소하므로 $h(x) \geq h(1) = -3$ 이다.

즉 이 구간에서 곡선 $y = f(x)$ 는 꺾인 직선 $y = g(x)$ 보다 위에 있다. ([그림 2])

$h(x)$ 의 식이 $x = 0$ 에서 바뀌므로 나누어 적분하면

$$S = \int_{-1}^0 (x^3 + x^2 + 3x + 3) dx + \int_0^1 (x^3 + x^2 - 5x + 3) dx$$

따라서 $S = \frac{19}{12} + \frac{13}{12} = \frac{8}{3}$ 이므로 $30 \times S = 80$



[그림 2]

다른 풀이

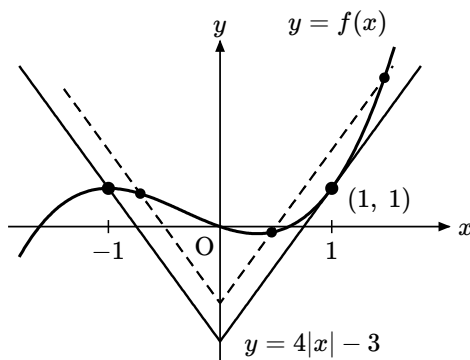
곡선 $y = f(x)$ 는 그대로 두고, 꺾인 직선 $y = 4|x| + k$ 를 꼭짓점 $(0, k)$ 가 원점에서부터 내려가도록 움직인다.

$x < 0$ 에서 $f(x) - (-4x + k) = x^3 + x^2 + 3x - k$ 는 도함수 $3x^2 + 2x + 3$ 이 항상 양수이므로 증가하고, $x \rightarrow -\infty$ 일 때 음수, $x \rightarrow 0^-$ 일 때 $-k > 0$ 에 가까워지므로 왼쪽 반직선과 곡선은 항상 한 점에서 만난다. 오른쪽 반직선과 곡선은 꼭짓점이 원점 가까이에 있을 때 두 점에서 만나다가, 반직선이 곡선에 접할 때 한 점에서 만나고, 그보다 내려가면 만나지 않는다. ([그림 3])

그러므로 만나는 점이 2개이라면 오른쪽 반직선 $y = 4x + k$ 가 곡선에 접해야 한다.

$f'(x) = 3x^2 + 2x - 1 = 4$ 에서 $(3x + 5)(x - 1) = 0$ 이므로 $x > 0$ 인 접점의 x 좌표는 1

점 $(1, 1)$ 에서의 접선은 $y = 4x - 3$ 이므로 $k = -3$



[그림 3]

코멘트

두 그래프가 만나는 점의 x 좌표는 방정식 $x^3 + x^2 - x - 4|x| = k$ 의 실근이므로, 좌변을 $h(x)$ 라 하면 만나는 점의 개수는 곡선 $y = h(x)$ 와 직선 $y = k$ 가 만나는 점의 개수와 같다. 즉, 상수 k 만 한쪽 변에 남기면 k 가 바뀌어도 가로선 $y = k$ 만 움직인다. 또 $f(x) - g(x) = h(x) - k$ 이므로 k 의 값을 구한 뒤 넓이도 곡선 $y = h(x)$ 와 가로선 $y = k$ 사이의 넓이로 구할 수 있다.

$h(x)$ 의 식이 $x = 0$ 에서 바뀌므로 넓이를 구할 때 적분 구간을 0에서 나누어야 함에 주의한다.

12장 대칭과 반복을 이용한 정적분

1 2024학년도 수능 8번

답 ②

[출제의도] 다항식의 인수분해로 삼차함수를 구하고, 대칭인 함수의 정적분으로 적분값 구하기

좌변을 $f(x)$ 로, 우변을 $3x$ 로 묶고 세제곱의 차 $x^3 - 1$ 을 인수분해하면

$$(x-1)f(x) = 3x(x^3-1) = 3x(x-1)(x^2+x+1)$$

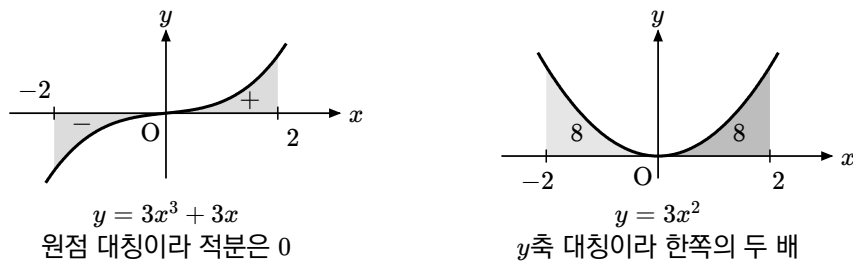
$x \neq 1$ 일 때 $f(x) = 3x(x^2+x+1)$ 이고, 양변이 모두 연속인 다항함수이므로 $x=1$ 에서도 값이 같다.

$$\text{즉 } f(x) = 3x^3 + 3x^2 + 3x$$

적분 구간 $[-2, 2]$ 가 0에 대하여 대칭이므로 $f(x)$ 를 차수가 홀수인 항 $3x^3 + 3x$ 와 짝수인 항 $3x^2$ 으로 나눈다.

$3x^3 + 3x$ 는 x 대신 $-x$ 를 넣으면 부호만 바뀌므로 그래프가 원점에 대하여 대칭이고, x 축 위와 아래의 넓이가 같아 -2 부터 2 까지 적분한 값이 0이다.

$3x^2$ 은 그래프가 y 축에 대하여 대칭이므로 -2 부터 2 까지 적분한 값은 0부터 2 까지 적분한 값의 두 배이다. ([그림 1])



[그림 1]

$$\text{따라서 } \int_{-2}^2 f(x) dx = 0 + 2 \int_0^2 3x^2 dx = 2 \times 8 = 16$$

코멘트

좌변은 $(x-1)f(x)$ 로 묶이고 우변도 $3x^4 - 3x = 3x(x-1)(x^2+x+1)$ 로 인수분해되므로 $f(x) = 3x^3 + 3x^2 + 3x$ 를 구할 수 있다. 이때 적분 구간 $[-2, 2]$ 가 0에 대하여 대칭이므로 $f(x)$ 를 차수가 홀수인 항 $3x^3 + 3x$ 와 짝수인 항 $3x^2$ 으로 나누면, 그래프가 원점에 대하여 대칭인 $3x^3 + 3x$ 의 적분은 0이고 $2 \int_0^2 3x^2 dx$ 만 계산하여 구할 수 있다.

[출제의도] 적분 구간이 같은 두 정적분을 정적분의 성질로 하나로 모으고, 대칭인 함수의 정적분으로 상수 구하기

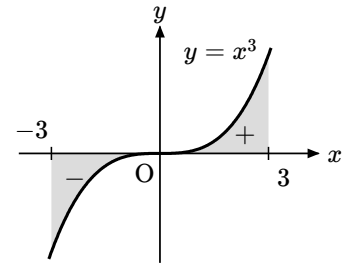
두 정적분의 적분 구간이 $[-3, 3]$ 으로 같으므로 우변의 적분을

좌변으로 옮겨 하나로 모으면

$$\int_{-3}^3 \{(x+1)f(x) - f(x)\} dx = \int_{-3}^3 xf(x) dx = 36$$

$xf(x) = x^3 + ax^2$ 에서 x^3 은 그래프가 원점에 대하여 대칭이므로 x 축
위와 아래의 넓이가 같아 -3 부터 3 까지 적분한 값이 0 이다. ([그림 1])

ax^2 은 그래프가 y 축에 대하여 대칭이므로 -3 부터 3 까지 적분한 값은 0
부터 3 까지 적분한 값의 두 배이다.



원점 대칭이라 적분은 0

[그림 1]

$$\int_{-3}^3 (x^3 + ax^2) dx = 0 + 2 \int_0^3 ax^2 dx = 2 \times 9a = 18a$$

따라서 $18a = 36$ 에서 $a = 2$

코멘트

양변의 두 정적분은 적분 구간이 $[-3, 3]$ 으로 같으므로, 우변의 $\int_{-3}^3 f(x) dx$ 를 좌변으로 옮겨 피적분함수를

$(x+1)f(x) - f(x) = xf(x)$ 하나로 모을 수 있다. 적분 구간이 0 에 대하여 대칭이므로 $xf(x) = x^3 + ax^2$ 에서 차수가
홀수인 항 x^3 의 적분은 0 이고, ax^2 의 적분은 0 부터 3 까지 적분한 값의 두 배로 구할 수 있다.

x 를 곱하면 각 항의 차수의 홀짝이 바뀌므로, $f(x)$ 에서 차수가 홀수인 항 ax 는 $xf(x)$ 에서 차수가 짝수인 항 ax^2 이 되어
적분한 값이 0 이 아님에 주의한다.

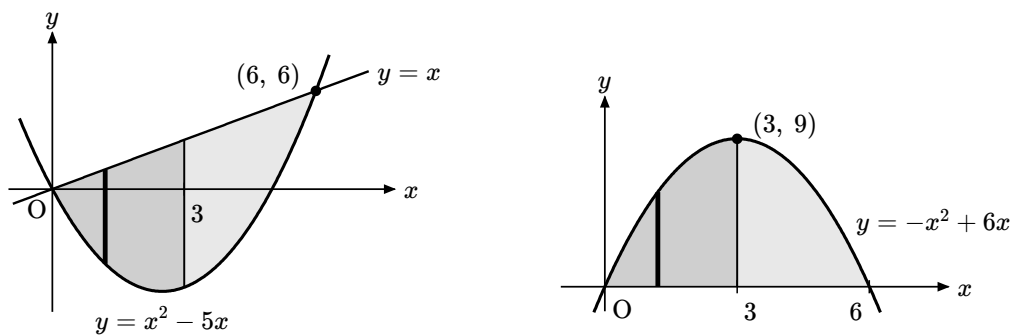
[출제의도] 두 곡선 사이의 넓이를 차함수의 그래프와 x 축 사이의 넓이로 옮기고, 그래프가 직선 $x = m$ 에 대하여 대칭인 함수의
정적분으로 넓이를 이등분하는 직선 구하기

직선에서 곡선을 뺀 차함수가 $x - (x^2 - 5x) = -x(x - 6)$ 이므로 두 그래프는 $x = 0, x = 6$ 에서 만나고,

$0 < x < 6$ 에서 직선이 곡선보다 위에 있다.

둘러싸인 부분을 세로로 자른 선분의 길이는 차함수 $-x^2 + 6x$ 의 값이므로, 각 선분은 길이를 유지한 채 곡선
 $y = -x^2 + 6x$ 와 x 축 사이로 옮겨진다.

그러므로 둘러싸인 부분을 직선 $x = k$ 로 나눈 두 부분의 넓이는 곡선 $y = -x^2 + 6x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분을
직선 $x = k$ 로 나눈 두 부분의 넓이와 각각 같다. ([그림 1])



[그림 1]

$-x^2 + 6x = -(x-3)^2 + 9$ 이므로 곡선 $y = -x^2 + 6x$ 는 직선 $x = 3$ 에 대하여 대칭이고, 구간 $[0, 3]$ 과 $[3, 6]$ 은 이 직선에 대하여 뒤집어 포개지므로 두 구간에서 적분한 값이 같다.

즉 직선 $x = 3$ 은 넓이를 이등분한다.

$0 < x < 6$ 에서 차함수의 값이 양수이므로 직선 $x = k$ 의 왼쪽 부분의 넓이는 k 가 커질수록 커지고, 넓이를 이등분하는 k 는 하나뿐이다.

따라서 $k = 3$

코멘트

둘러싸인 부분을 세로로 자른 선분의 길이는 직선의 식에서 곡선의 식을 뺀 $-x^2 + 6x$ 의 값이므로, 각 선분을 길이를 유지한 채 곡선 $y = -x^2 + 6x$ 와 x 축 사이로 옮겨 넓이를 비교할 수 있다. 이때 $-x^2 + 6x = -(x-3)^2 + 9$ 의 그래프는 직선 $x = 3$ 에 대하여 대칭이므로 직선 $x = 3$ 이 넓이를 이등분함을 알 수 있다.

[출제의도] 대칭인 함수의 정적분으로 넓이의 조건을 바꾸고, 넓이의 차를 한 번의 정적분으로 구하기

$x > 0$ 이면 $-x < 0$ 이므로 $f(-x) = -x^2 + 2x + 6 = f(x)$ 이고 $x < 0$ 일 때도 마찬가지이므로 곡선 $y = f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭이다.

점 Q의 x 좌표 $1 + \sqrt{7}$ 을 q 라 하면, 대칭이므로 점 P의 x 좌표는 $-q$ 이다.

$x \geq 1$ 에서 $f(x) = -(x-1)^2 + 7$ 은 감소하고 $f(1) = 7 > 0$, $f(4) = -2 < 0$ 이므로 $1 < q < 4$ 이다.

$k > 4 > q$ 이므로 점 R은 점 Q의 오른쪽에 있고 $q < x \leq k$ 에서 $f(x) < 0$ 이다.

곡선이 y 축에 대하여 대칭이므로 y 축은 A 를 넓이가 같은 두 부분으로 나눈다. ([그림 1])

$$A = \int_{-q}^q f(x) dx = 2 \int_0^q f(x) dx$$

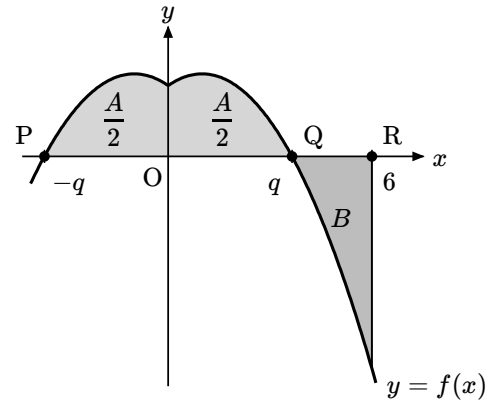
$$A = 2B \text{이므로 } \int_0^q f(x) dx = B$$

곡선은 $0 \leq x \leq q$ 에서 x 축 위에, $q \leq x \leq k$ 에서 x 축

아래에 있으므로 0부터 k 까지 적분한 값은 위의 넓이에서

아래의 넓이 B 를 뺀 값이다.

$$\text{즉 } \int_0^k f(x) dx = \int_0^q f(x) dx - B = 0$$



$k = 6$ 일 때

[그림 1]

$$\int_0^k (-x^2 + 2x + 6) dx = -\frac{k^3}{3} + k^2 + 6k = -\frac{k}{3}(k+3)(k-6) = 0$$

따라서 $k > 4$ 이므로 $k = 6$

코멘트

$x < 0$ 에서의 식 $-x^2 - 2x + 6$ 은 $x \geq 0$ 에서의 식 $-x^2 + 2x + 6$ 의 x 에 $-x$ 를 대입한 것이므로 곡선 $y = f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭이고, y 축은 A 를 넓이가 같은 두 부분으로 나눈다. 따라서 $A = 2B$ 는 $0 \leq x \leq k$ 에서 x 축 위의 넓이 $\frac{A}{2}$ 와 x 축 아래의 넓이 B 가 같다는 뜻이므로, $\int_0^k f(x) dx = 0$ 으로 나타내어 점 Q 의 x 좌표를 구하지 않고 k 의 값을 구할 수 있다.

5 2022학년도 9월 모평 14번

답 ⑤

[출제의도] 삼차함수의 그래프를 평행이동하여 이어 붙인 함수의 미분가능성을 값과 기울기로 판단하고, 삼차함수의 그래프가 변곡점에 대하여 대칭인 것으로 정적분의 부호 판단하기

$f'(x)$ 는 최고차항의 계수가 3이고 $f'(0) = f'(2) = 0$ 인 이차함수이므로

$$f'(x) = 3x(x - 2)$$

즉 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극대, $x = 2$ 에서 극소이다.

$g(x)$ 의 $x \leq 0$ 인 부분은 곡선 $y = f(x)$ 의 $x \leq 0$ 인 부분을 점 $(0, f(0))$ 이 원점에 오도록 평행이동한 것이고, $x > 0$ 인 부분은 곡선의 $x > p$ 인 부분을 점 $(p, f(p))$ 가 원점에 오도록 평행이동한 것이다.

ㄱ. 평행이동해도 접선의 기울기는 변하지 않으므로 $x > 0$ 에서 곡선 $y = g(x)$ 의 x 에서의 접선의 기울기는 곡선 $y = f(x)$ 의 $x + p$ 에서의 접선의 기울기와 같다.

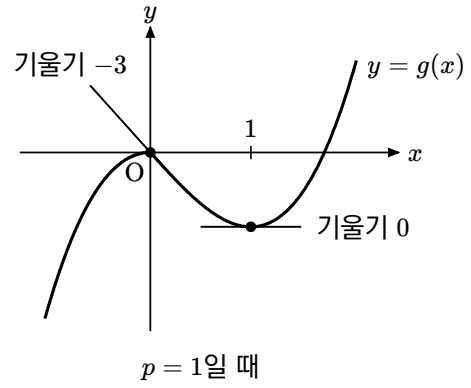
즉 $x > 0$ 에서 $g'(x) = f'(x + p)$ 이고, $p = 1$ 이면 $g'(1) = f'(2) = 0$ (참)

ㄴ. $g(x)$ 의 두 식은 $x = 0$ 에서 모두 값이 0이므로 $g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이다.

$x = 0$ 에서 왼쪽 식의 기울기는 $f'(0) = 0$ 이고 오른쪽 식의 기울기는 $f'(p) = 3p(p - 2)$ 이므로, $x = 0$ 에서 미분가능하려면 $p(p - 2) = 0$ 이어야 한다.

예를 들어 $p = 1$ 이면 오른쪽 기울기가 $f'(1) = -3$ 이어서 $x = 0$ 에서 그래프가 꺾인다. ([그림 1])

$x \neq 0$ 에서는 $g(x)$ 가 다항함수이므로 미분가능하고, 조건을 만족시키는 양수 p 는 2 하나뿐이다. (참)



[그림 1]

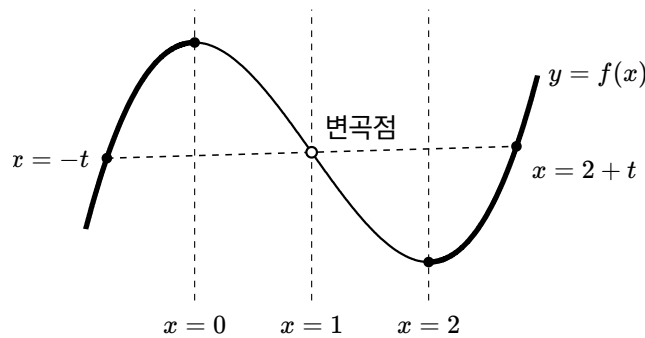
ㄷ. $p \geq 2$ 일 때를 물으므로 경계인 $p = 2$ 일 때부터 본다.

$p = 2$ 이면 $g(x)$ 의 두 부분은 곡선 $y = f(x)$ 의 극대점 왼쪽 부분과 극소점 오른쪽 부분을 옮긴 것이다.

삼차함수의 그래프는 두 극점 $(0, f(0))$, $(2, f(2))$ 를 이은 선분의 중점인 변곡점에 대하여 대칭이므로 이 두 부분은 서로 포개진다.

$t > 0$ 일 때 $x = -t$ 와 $x = 2 + t$ 는 변곡점의 x 좌표 1에서 같은 거리만큼 떨어져 있으므로, 두 점에서의 함숫값의

평균은 변곡점의 y 좌표 $\frac{f(0) + f(2)}{2}$ 와 같다. ([그림 2])



[그림 2]

즉 $f(-t) + f(2 + t) = f(0) + f(2)$ 이므로

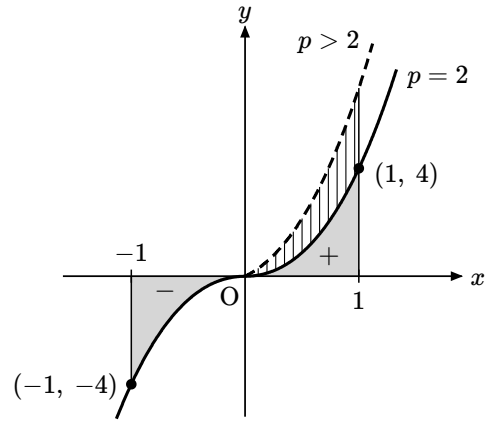
$$f(-t) - f(0) = -\{f(2 + t) - f(2)\}$$

$x > 0$ 에서 $g(x) = f(x + 2) - f(2)$, $g(-x) = f(-x) - f(0)$ 이므로 위 식의 t 에 x 를 넣으면 $g(-x) = -g(x)$ 이고, $g(0) = 0$ 이므로 곡선 $y = g(x)$ 는 원점에 대하여 대칭이다.

그러므로 $p = 2$ 이면 $\int_{-1}^1 g(x) dx = 0$ ([그림 3])

$p > 2$ 일 때 왼쪽 부분 $f(x) - f(0)$ 은 그대로이므로 오른쪽 부분을 $p = 2$ 일 때와 비교한다.

$f'(x) = 3(x-1)^2 - 3$ 은 $x > 1$ 에서 증가하고 $x \geq 0$ 일 때 $x+p > x+2 > 1$ 이므로 $f'(x+p) > f'(x+2)$ 이다.
즉 오른쪽 부분은 원점에서 출발하여 $p = 2$ 일 때보다 더 가파르게 올라간다.



[그림 3]

이것을 함숫값의 비교로 옮기기 위해 두 오른쪽 부분의 차를 $h(x) = \{f(x+p) - f(p)\} - \{f(x+2) - f(2)\}$ 라 하면 $h(0) = 0$ 이고 $x \geq 0$ 에서 $h'(x) = f'(x+p) - f'(x+2) > 0$ 이므로 $x > 0$ 에서 $h(x) > 0$ 이다.

그러므로 $p > 2$ 이면 0부터 1까지 적분한 값이 $p = 2$ 일 때보다 커서 $\int_{-1}^1 g(x) dx > 0$ 이다.

즉 $p \geq 2$ 일 때 $\int_{-1}^1 g(x) dx \geq 0$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

다른 풀이

ㄷ에서 p 를 남긴 채 직접 적분할 수도 있다.

$f(x) = x^3 - 3x^2 + c$ (c 는 상수)라 하면 $x \leq 0$ 에서 $g(x) = x^3 - 3x^2$ 이고, $x > 0$ 에서

$$g(x) = f(x+p) - f(p) = x^3 + 3(p-1)x^2 + 3p(p-2)x$$

$$\int_{-1}^0 (x^3 - 3x^2) dx = -\frac{5}{4}, \int_0^1 \{x^3 + 3(p-1)x^2 + 3p(p-2)x\} dx = \frac{3}{2}p^2 - 2p - \frac{3}{4}$$

두 값을 더하면 $\frac{3}{2}p^2 - 2p - 2 = \frac{(3p+2)(p-2)}{2}$ 이므로 $p \geq 2$ 이면 0 이상이다.

코멘트

$g(x)$ 의 두 식은 곡선 $y = f(x)$ 의 $x \leq 0$ 인 부분과 $x > p$ 인 부분을 각각 점 $(0, f(0))$, $(p, f(p))$ 가 원점에 오도록 평행이동한 것이므로 $x > 0$ 에서 $g'(x) = f'(x+p)$ 이다. 따라서 $x = 0$ 에서 미분가능하려면 $f'(p) = f'(0) = 0$, 즉 이어 붙인 두 점에서의 접선의 기울기가 모두 0이어야 한다. 또 $p = 2$ 이면 두 부분은 곡선 $y = f(x)$ 의 극대점의 왼쪽 부분과 극소점의 오른쪽 부분이므로, 삼차함수의 그래프가 변곡점에 대하여 대칭인 것을 이용하여 곡선 $y = g(x)$ 가 원점에 대하여 대칭임을 알 수 있다.

ㄷ에서 $p = 2$ 인 경우만 확인하고 $p > 2$ 인 경우를 빠뜨리지 않도록 주의한다. $p > 2$ 이면 $x > 0$ 에서 $g(x)$ 의 값이 $p = 2$ 일 때보다 크므로 적분한 값은 0보다 크다.

[출제의도] 함수값의 평균이 일정하다는 조건을 그래프의 점대칭으로 읽어 삼차함수를 구하고, 세 근이 같은 간격인 차함수의 점대칭을 이용하여 두 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이 구하기

$$f(1-x) = -f(1+x) \text{에서 } f(1-x) + f(1+x) = 0$$

즉 1에서 같은 거리만큼 떨어진 두 x 에서의 함수값의 평균이 항상 0이므로 곡선 $y = f(x)$ 는 점 $(1, 0)$ 에 대하여 대칭이다.

$$x = 0 \text{을 대입하면 } 2f(1) = 0 \text{에서 } f(1) = 0$$

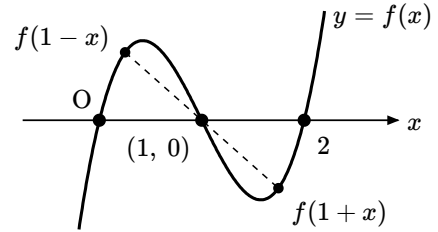
$f(0) = 0$ 이고 원점과 점 $(2, 0)$ 은 점 $(1, 0)$ 에 대하여

대칭이므로 $f(2) = 0$ ([그림 1])

$f(x)$ 는 0, 1, 2를 근으로 가지고 최고차항의 계수가 1인

삼차함수이므로

$$f(x) = x(x-1)(x-2)$$



[그림 1]

두 곡선의 차함수는

$$f(x) - (-6x^2) = x^3 + 3x^2 + 2x = x(x+1)(x+2)$$

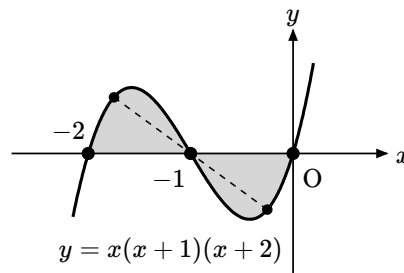
이므로 두 곡선은 $x = -2$, $x = -1$, $x = 0$ 에서 만나고, S 는 곡선 $y = x(x+1)(x+2)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이이다.

세 근이 같은 간격이므로 가운데 근 -1 이 원점으로 오도록 곡선 $y = x(x+1)(x+2)$ 를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동하면

$$y = (x-1)x(x+1) = x^3 - x$$

이 식은 차수가 홀수인 항뿐이므로 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

즉 곡선 $y = x(x+1)(x+2)$ 는 점 $(-1, 0)$ 에 대하여 대칭이므로 x 축 위와 아래의 두 조각은 넓이가 같다. ([그림 2])



[그림 2]

평행이동해도 넓이는 변하지 않으므로 $[-1, 0]$ 의 조각의 넓이는 곡선 $y = x^3 - x$ 와 x 축 사이의 $[0, 1]$ 의 조각의 넓이와 같다.

$$0 < x < 1 \text{에서 } x^3 - x < 0 \text{이므로 그 넓이는 } \int_0^1 (x - x^3) dx = \frac{1}{4} \text{이고 } S = \frac{1}{2}$$

따라서 $4S = 2$

코멘트

$f(1-x) = -f(1+x)$ 에서 $f(1-x) + f(1+x) = 0$ 이므로 1에서 같은 거리만큼 떨어진 두 x 에서의 함수값의 평균이 0이고, 곡선 $y = f(x)$ 는 점 (1, 0)에 대하여 대칭이다. 따라서 $f(1) = 0$ 이고 원점과 점 (1, 0)에 대하여 대칭인 점 (2, 0)도 곡선 위에 있으므로 $f(x) = x(x-1)(x-2)$ 를 구할 수 있다. 이때 두 곡선의 차함수 $x(x+1)(x+2)$ 는 세 근 -2, -1, 0이 같은 간격이므로 그래프가 점 (-1, 0)에 대하여 대칭이고, S 는 $[-1, 0]$ 의 조각의 넓이의 2배로 구할 수 있다.

차함수를 -2부터 0까지 한 번에 적분하면 그래프가 점 (-1, 0)에 대하여 대칭이므로 0이 된다. 두 곡선의 위아래가 $x = -1$ 에서 바뀌므로 구간을 나누어 넓이를 구해야 한다.

13장 속도와 위치

1 2026학년도 6월 모평 11번

답 ⑤

[출제의도] 위치를 미분하여 속도와 가속도를 구하고, 운동 방향이 바뀌는 순간을 속도의 부호로 찾기

위치를 미분하면 속도이고 속도를 미분하면 가속도이므로

$$v = 3t^2 - 2t - 1 = (3t+1)(t-1), a = 6t - 2$$

ㄱ. $t = 1$ 일 때 위치는 $x = 1 - 1 - 1 + 1 = 0$

(거짓)

ㄴ. $t = 1$ 일 때 속도는 $v = (3+1) \times 0 = 0$ (참)

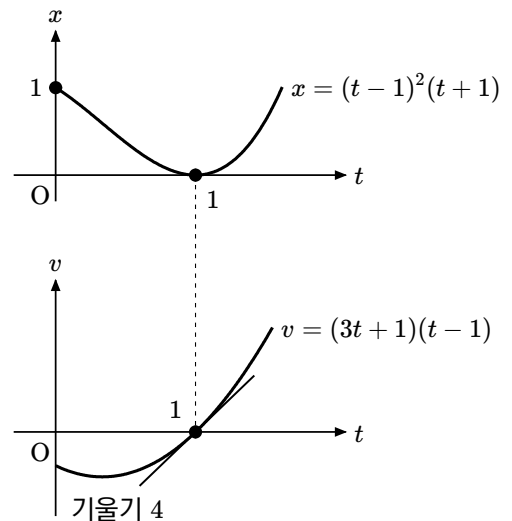
ㄷ. $t \geq 0$ 에서 $3t+1 > 0$ 이므로 속도의 부호는 $t-1$ 의 부호와 같다.

즉 속도는 $t = 1$ 의 앞에서 음수, 뒤에서

양수이므로 출발한 후 운동 방향은 $t = 1$ 에서만 바뀐다. ([그림 1])

이때의 가속도는 $6 \times 1 - 2 = 4$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.



[그림 1]

코멘트

운동 방향은 속도의 부호가 바뀌는 순간에 바뀌므로, 위치를 미분한 속도 $v = 3t^2 - 2t - 1 = (3t+1)(t-1)$ 의 부호를 조사한다. $t \geq 0$ 에서 $3t+1 > 0$ 이므로 v 의 부호는 $t-1$ 의 부호와 같고, 출발한 후 운동 방향은 $t = 1$ 에서만 바뀐다.

따라서 c 의 가속도는 속도를 미분한 $a = 6t - 2$ 에 $t = 1$ 을 대입하여 구할 수 있다.

2 2023학년도 9월 모평 10번

답 ④

[출제의도] 속도를 적분하여 위치를 구하고, 고정된 점까지의 거리를 두 위치의 차로 나타내어 상수 구하기

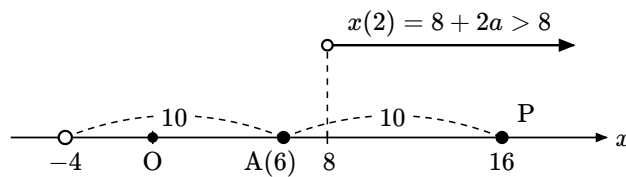
원점에서 출발하므로 $t = 2$ 에서 점 P의 위치는

$$x(2) = 0 + \int_0^2 (3t^2 + at) dt = 8 + 2a$$

점 A의 위치는 6이고 $t = 2$ 에서 두 점 사이의 거리는 두 위치의 차의 절댓값이므로

$$|x(2) - 6| = 10 \text{에서 } x(2) = 16 \text{ 또는 } x(2) = -4$$

$a > 0$ 이므로 $x(2) = 8 + 2a > 8$, 즉 $x(2) = 16$ ([그림 1])



[그림 1]

따라서 $8 + 2a = 16$ 에서 $a = 4$

코멘트

점 A의 위치는 6으로 고정되어 있으므로, 시각 $t = 2$ 에서 두 점 사이의 거리는 두 위치의 차의 절댓값 $|x(2) - 6|$ 이다.

점 P는 원점에서 출발하므로 $x(2) = \int_0^2 (3t^2 + at) dt = 8 + 2a$ 이다. 이때 $|x(2) - 6| = 10$, 즉 $t = 2$ 에서 점 P의 위치는 6에서 10만큼 떨어진 16 또는 -4이므로, $a > 0$ 을 이용하여 a 의 값을 구할 수 있다.

두 점 사이의 거리 10을 점 P가 움직인 거리로 생각하여 $\int_0^2 |v(t)| dt = 10$ 으로 놓으면 $a = 1$ 이 되어 ①을 고르게 된다.

3 2022학년도 9월 모평 9번

답 ③

[출제의도] 속도를 미분하여 가속도를 구하고, 속도의 부호가 바뀌지 않는 구간에서 움직인 거리를 위치의 변화량의 절댓값으로 구하기

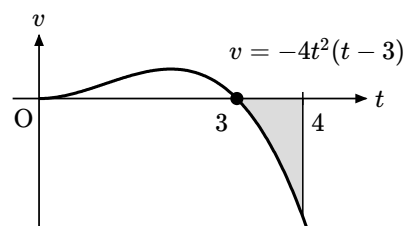
가속도는 속도를 미분한 $-12t^2 + 24t$ 이고 $t = k$ 에서 이 값이 12이므로

$$-12k^2 + 24k = 12, 12(k - 1)^2 = 0, k = 1$$

즉 구하는 값은 $t = 3$ 부터 $t = 4$ 까지 점 P가 움직인 거리이다.

$v(t) = -4t^2(t - 3)$ 이므로 $t > 3$ 에서 $v(t) < 0$ ([그림 1])

즉 3부터 4까지 점 P는 음의 방향으로만 움직이므로 움직인 거리는 위치의 변화량의 절댓값이다.

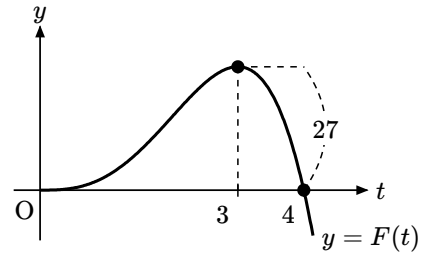


[그림 1]

$v(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t) = -t^4 + 4t^3 = t^3(4-t)$ 라 하면
 위치는 $F(t)$ 에 상수를 더한 것이므로 3부터 4까지 위치의
 변화량은

$$F(4) - F(3) = 0 - 27 = -27 \text{ ([그림 2])}$$

따라서 움직인 거리는 27



[그림 2]

코멘트

가속도는 속도를 미분한 $-12t^2 + 24t$ 이므로 $-12k^2 + 24k = 12$ 에서 $k = 1$ 이고, 구하는 것은 $t = 3$ 부터 $t = 4$ 까지 움직인 거리이다. 이때 $v(t) = -4t^2(t-3)$ 에서 $t > 3$ 이면 $v(t) < 0$ 이므로 점 P는 음의 방향으로만 움직이고, 움직인 거리는 $v(t)$ 의 한 부정적분 $F(t)$ 에 대하여 위치의 변화량의 절댓값 $|F(4) - F(3)|$ 로 구할 수 있다.

4 2026학년도 9월 모평 11번

답 ⑤

[출제의도] 속도의 부호로 운동 방향이 바뀌는 순간을 찾고, 속도를 적분하여 구한 위치를 따라가 움직인 거리 구하기

$$v(t) = 3t^2 - 10t + 7 = (t-1)(3t-7)$$

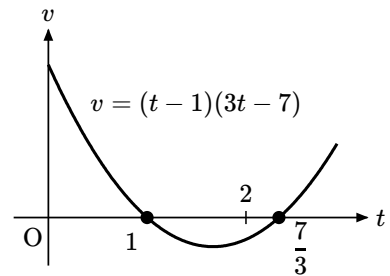
ㄱ. 속도는 $0 \leq t < 1$ 에서 양수, $1 < t < \frac{7}{3}$ 에서 음수이므로

$t = 1$ 에서 운동 방향이 바뀐다. (참) ([그림 1])

ㄴ. 원점에서 출발하므로 시각 t 에서의 위치는

$$x(t) = 0 + \int_0^t (3s^2 - 10s + 7) ds = t^3 - 5t^2 + 7t$$

$$x(1) = 1 - 5 + 7 = 3 \text{ (참)}$$



[그림 1]

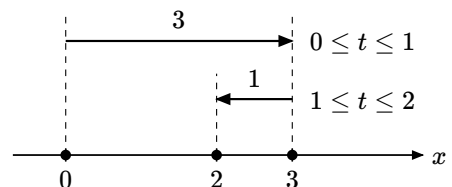
ㄷ. $\frac{7}{3} > 2$ 이므로 $0 \leq t \leq 2$ 에서 속도의 부호는

$t = 1$ 에서만 바뀐다.

$$x(2) = 8 - 20 + 14 = 2 \text{이므로 점 P는 0에서 3까지}$$

갔다가 2로 돌아온다. ([그림 2])

즉 움직인 거리는 $3 + 1 = 4$ (참)



[그림 2]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

코멘트

운동 방향은 속도의 부호가 바뀌는 순간에 바뀌므로, $v(t) = (t-1)(3t-7)$ 의 부호가 바뀌는 $t=1$, $t=\frac{7}{3}$ 을 먼저 구한다. ㄷ의 구간 $0 \leq t \leq 2$ 에서는 $t=1$ 에서만 운동 방향이 바뀌므로, ㄴ에서 구한 $x(1)=3$ 과 $x(2)=2$ 를 이용하여 점 P가 0에서 3까지 갔다가 2로 돌아오며 움직인 거리를 구할 수 있다.

$\int_0^2 v(t) dt = x(2) - x(0) = 2$ 는 위치의 변화량이므로, 이 값을 움직인 거리로 생각하면 ㄷ을 거짓으로 판단하여 ②를 고르게 된다.

5 2025학년도 9월 모평 11번

답 ①

[출제의도] 두 점의 위치가 같아지는 순간을 삼차방정식의 인수분해로 구하고, 위치를 미분하면 속도, 속도를 미분하면 가속도임을 이용하여 가속도의 차 구하기

두 점 P, Q의 위치가 같아지는 순간은 $x_1 = x_2$ 에서

$$t^2 + t - 6 = -t^3 + 7t^2, t^3 - 6t^2 + t - 6 = 0$$

$$t^2(t-6) + (t-6) = (t-6)(t^2+1) = 0$$

$t^2 + 1 > 0$ 이므로 위치가 같아지는 순간은 $t=6$ 뿐이다.

위치를 미분하면 속도, 속도를 미분하면 가속도이므로 점 P의 속도는 $2t+1$, 가속도는 2이고, 점 Q의 속도는 $-3t^2+14t$, 가속도는 $-6t+14$ 이다.

$$\text{즉 } p=2, q=-6 \times 6 + 14 = -22$$

$$\text{따라서 } p-q = 2 - (-22) = 24$$

다른 풀이

위치가 같아지는 순간을 구할 때 이항한 식의 좌변 $t^3 - 6t^2 + t - 6$ 은 위치의 차 $d(t) = x_1 - x_2$ 이다.

$d(t)$ 를 미분한 $d'(t) = 3t^2 - 12t + 1$ 은 두 점의 속도의 차이이고, $d'(t)$ 를 한 번 더 미분한 $6t - 12$ 는 두 점의 가속도의 차이이다.

$$\text{따라서 } p-q = 6 \times 6 - 12 = 24$$

코멘트

두 점의 위치가 같아지는 순간은 방정식 $x_1 = x_2$, 즉 $t^3 - 6t^2 + t - 6 = 0$ 의 실근이고, $t^3 - 6t^2$ 과 $t - 6$ 은 계수의 비가 같으므로 두 항씩 묶어 $(t-6)(t^2+1)$ 로 인수분해할 수 있다. $t^2+1 > 0$ 이므로 위치가 같아지는 순간은 $t=6$ 뿐이고, 위치를 두 번 미분한 가속도에 $t=6$ 을 대입하여 p, q 를 구할 수 있다.

[출제의도] 두 물체의 높이의 차를 속도의 차를 적분한 위치의 차로 나타내고, 적분으로 정의된 함수의 증가와 감소로 높이의 차가 최대인 순간 판단하기

두 물체는 같은 높이에서 동시에 출발하므로, 시각 t 에서 물체 A의 높이에서 물체 B의 높이를 뺀 값을 $h(t)$ 라 하면

$$h(t) = \int_0^t \{f(s) - g(s)\} ds$$

$$\therefore \int_0^c f(t) dt = \int_0^c g(t) dt \text{이므로 } h(c) = 0$$

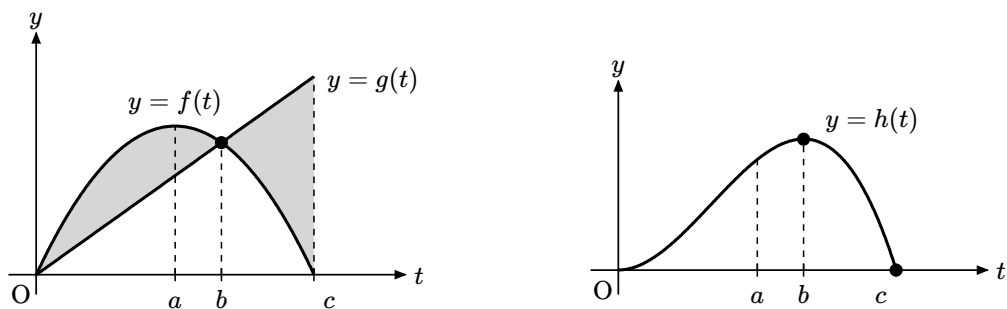
즉 $t = c$ 일 때 두 물체는 같은 높이에 있다. ㄷ은 옳다.

ㄱ. 그림에서 $0 < t < b$ 일 때 $f(t) > g(t)$ 이고 $a < b$ 이므로

$$h(a) = \int_0^a \{f(t) - g(t)\} dt > 0$$

즉 $t = a$ 일 때 물체 A는 물체 B보다 높은 위치에 있다. ㄱ은 옳다.

ㄴ. $h'(t) = f(t) - g(t)$ 이고 $0 < t < b$ 일 때 $f(t) > g(t)$, $b < t < c$ 일 때 $f(t) < g(t)$ 이므로 $h(t)$ 는 $0 \leq t \leq b$ 에서 증가하고 $b \leq t \leq c$ 에서 감소한다. ([그림 1])



[그림 1]

$h(0) = h(c) = 0$ 이므로 $0 \leq t \leq c$ 에서 $h(t) \geq 0$ 이고, 높이의 차 $|h(t)| = h(t)$ 는 $t = b$ 에서 최대이다. ㄴ은 옳다.

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

코멘트

두 물체가 같은 높이에서 동시에 출발하므로, 물체 A의 높이에서 물체 B의 높이를 뺀 값 $h(t)$ 는 속도의 차 $f(t) - g(t)$ 를 0부터 t 까지 적분한 값이고 $h'(t) = f(t) - g(t)$ 이다. 즉, 높이의 차는 물체 A가 더 빠른 동안 커지고 물체 B가 더 빠른 동안 줄어든다. 따라서 두 그래프의 위아래가 바뀌는 $t = b$ 에서 $h(t)$ 는 증가에서 감소로 바뀌고, $h(0) = h(c) = 0$ 이므로 $0 \leq t \leq c$ 에서 높이의 차는 $t = b$ 에서 최대임을 알 수 있다.

속도 $f(t)$ 가 최대인 $t = a$ 를 높이의 차가 최대인 순간으로 생각하지 않도록 주의한다. $a < t < b$ 에서도 $f(t) > g(t)$ 이므로 높이의 차는 계속 커진다.

[출제의도] 운동 방향은 속도의 부호가 바뀌는 순간에 바뀔을 이용하여 a 의 값을 찾고, 평행이동과 대칭인 함수의 정적분으로 위치의 변화량의 최댓값 구하기

$v(t) = -t(t-1)(t-a)(t-2a)$ 는 $t=0$ 외에 $t=1, a, 2a$ 에서 0이다.

세 수 $1, a, 2a$ 가 모두 다르면 $a \neq 0$ 이므로 셋 모두 양수이고, 각 수의 앞뒤에서 인수 하나의 부호만 바뀌므로 $v(t)$ 의 부호가 세 번 바뀌어 운동 방향도 세 번 바뀐다.

그러므로 세 수 중 두 수가 같아야 하고, $a = 2a$ 또는 $2a = 1$ 또는 $a = 1$ 에서

$$a = 0 \text{ 또는 } a = \frac{1}{2} \text{ 또는 } a = 1$$

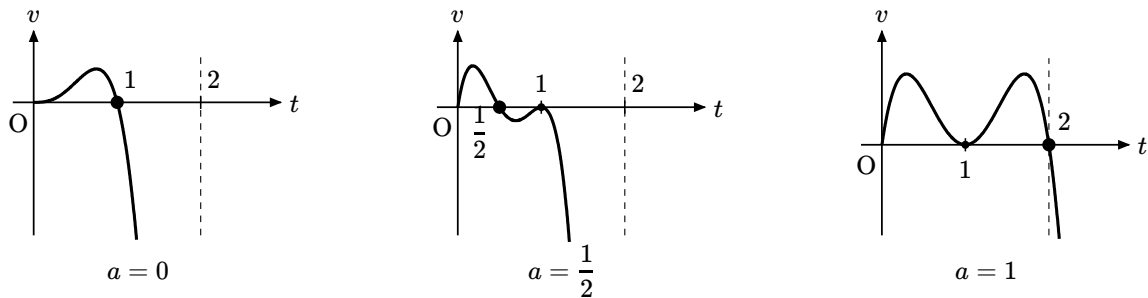
$$a = 0 \text{ 이면 } v(t) = -t^3(t-1)$$

$$a = \frac{1}{2} \text{ 이면 } v(t) = -t(t-1)^2\left(t - \frac{1}{2}\right)$$

$$a = 1 \text{ 이면 } v(t) = -t(t-1)^2(t-2)$$

$t > 0$ 에서 t^3, t 는 양수이고 $(t-1)^2$ 은 $t=1$ 의 앞뒤에서 부호가 바뀌지 않으므로, 세 경우 모두 운동 방향은 남은

일차 인수의 근 $t=1, t=\frac{1}{2}, t=2$ 에서 한 번만 바뀐다. ([그림 1])



[그림 1]

위치의 변화량은 $\int_0^2 v(t) dt$ 이다. 그래프와 적분 구간을 t 축의 방향으로 -1 만큼 함께 평행이동하면 구간의 가운데 1이 원점으로 오므로

$$\int_0^2 v(t) dt = \int_{-1}^1 v(t+1) dt$$

세 경우 모두 1이 $v(t)$ 의 근이므로 $v(t+1)$ 에서 인수 $t-1$ 은 t 로 바뀐다. 또 구간 $[-1, 1]$ 에서 차수가 홀수인 항은 그래프가 원점에 대하여 대칭이므로 정적분이 0이고, 차수가 짝수인 항은 0부터 1까지 적분한 값의 두 배이다.

$a = 1$ 이면 $v(t+1) = -(t+1)t^2(t-1) = -t^4 + t^2$ 이므로 위치의 변화량은

$$2 \int_0^1 (-t^4 + t^2) dt = 2 \left(-\frac{1}{5} + \frac{1}{3} \right) = \frac{4}{15}$$

$a = \frac{1}{2}$ 이면 $v(t+1) = -(t+1)t^2 \left(t + \frac{1}{2}\right) = -t^4 - \frac{3}{2}t^3 - \frac{1}{2}t^2$ 이고

$a = 0$ 이면 $v(t+1) = -(t+1)^3t = -t^4 - 3t^3 - 3t^2 - t$ 이므로 위치의 변화량은 각각

$$2 \int_0^1 \left(-t^4 - \frac{1}{2}t^2\right) dt = -\frac{11}{15}, \quad 2 \int_0^1 (-t^4 - 3t^2) dt = -\frac{12}{5}$$

따라서 위치의 변화량의 최댓값은 $a = 1$ 일 때의 $\frac{4}{15}$ 이다.

다른 풀이

$v(t) = -(t^2 - t)(t^2 - 3at + 2a^2) = -t^4 + (3a + 1)t^3 - (2a^2 + 3a)t^2 + 2a^2t$ 이므로 위치의 변화량을 a 에 대한 식으로 나타내면

$$\int_0^2 v(t) dt = -\frac{4}{3}a^2 + 4a - \frac{12}{5} = -\frac{4}{3} \left(a - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{5}$$

이 식은 a 에 대한 이차식으로 최고차항의 계수가 음수이므로 a 가 축에 가까울수록 값이 크고, 세 값 중 축에 가장 가까운 것은 $a = 1$ 이다.

$$\text{따라서 최댓값은 } -\frac{4}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{5} = \frac{4}{15}$$

코멘트

운동 방향은 속도의 부호가 바뀌는 순간에 바뀌므로, $v(t)$ 의 근 1, a , $2a$ 가 모두 다르다면 세 수가 모두 양수이고 $t > 0$ 에서 부호가 세 번 바뀌어 조건을 만족시키지 않는다. 따라서 세 수 중 두 수가 같은 $a = 0$, $a = \frac{1}{2}$, $a = 1$ 로 경우를 나눌 수 있다. 이때 적분 구간 $[0, 2]$ 의 가운데가 1이므로, 그래프와 적분 구간을 t 축의 방향으로 -1 만큼 함께 평행이동하면 적분 구간이 0에 대하여 대칭인 $[-1, 1]$ 이 되므로, 차수가 짝수인 항만 적분하여 위치의 변화량을 구할 수 있다. 두 수가 같은 경우에서 $a = 2a$, 즉 $a = 0$ 인 경우를 빠뜨리지 않도록 주의한다.

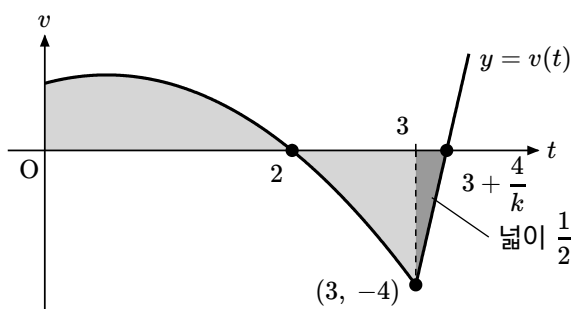
[출제의도] 운동 방향이 바뀌는 순간을 속도의 부호가 바뀌는 순간으로 찾고, 속도를 적분한 값이 위치의 변화량임을 이용하여 상수 구하기

$0 \leq t \leq 3$ 에서 $v(t) = -(t-2)(t+1)$ 이므로 속도의 부호는 $t = 2$ 에서 양에서 음으로 바뀐다.

즉 운동 방향이 처음으로 바뀌는 시각은 $t = 2$ 이다.

$v(3) = -4$ 이고 $t > 3$ 에서 $v(t) = k(t-3) - 4$ 도 $t = 3$ 의 오른쪽 가까이에서 음수이므로, $t = 3$ 에서는 식만 바뀔 뿐 운동 방향은 바뀌지 않는다.

$t > 3$ 에서 $v(t)$ 는 기울기가 양수 k 인 일차함수이므로 운동 방향이 두 번째로 바뀌는 시각은 $v(t) = 0$ 인 $t = 3 + \frac{4}{k}$ 이다. ([그림 1])



[그림 1]

점 P는 원점에서 출발하므로 $t = 3$ 일 때의 위치는

$$\int_0^3 (-t^2 + t + 2) dt = -9 + \frac{9}{2} + 6 = \frac{3}{2}$$

$t = 3$ 부터 두 번째로 방향이 바뀔 때까지 $v(t) < 0$ 이고, 그래프와 t 축 사이의 삼각형의 높이는 4이다.

위치가 $\frac{3}{2}$ 에서 1이 되려면 이 삼각형의 넓이가 $\frac{1}{2}$ 이어야 하므로 밑변은 $\frac{1}{4}$, 즉 $\frac{4}{k} = \frac{1}{4}$

따라서 $k = 16$

코멘트

운동 방향은 속도의 부호가 바뀌는 순간에 바뀌므로, $0 \leq t \leq 3$ 에서는 $v(t) = -(t-2)(t+1)$ 의 부호가 바뀌는 $t = 2$

에서, $t > 3$ 에서는 $k(t-3) - 4 = 0$ 인 $t = 3 + \frac{4}{k}$ 에서 운동 방향이 바뀐다. 점 P는 원점에서 출발하므로 $t = 3$ 에서의

위치 $\frac{3}{2}$ 를 먼저 구하고, $3 < t < 3 + \frac{4}{k}$ 에서 $v(t) < 0$ 이므로 이 구간에서 속도의 그래프와 t 축 사이의 삼각형의 넓이만큼

위치가 줄어 1이 되는 k 를 구할 수 있다.

$t = 3$ 에서 식이 바뀌지만 $v(3) = -4$ 이고 $t = 3$ 의 오른쪽 가까이에서도 $v(t) < 0$ 이므로, $t = 3$ 을 운동 방향이 바뀌는 시각으로 세지 않도록 주의한다.

[출제의도] 두 점 사이의 거리를 위치의 차로 나타내어 사잇값 정리로 거리가 처음으로 4가 되는 순간을 찾고, 속도의 부호가 바뀌는 곳에서 나누어 움직인 거리 구하기

두 점 P, Q의 위치 $x_1(t)$, $x_2(t)$ 는 각각 $v_1(t)$, $v_2(t)$ 의 부정적분이고 $x_1(0) = 1$, $x_2(0) = 8$ 이므로

$$x_1(t) = t^3 + 2t^2 - 7t + 1, \quad x_2(t) = t^2 + 4t + 8$$

위치의 차를 $d(t) = x_1(t) - x_2(t) = t^3 + t^2 - 11t - 7$ 이라 하면 두 점 사이의 거리는 $|d(t)|$ 이다.

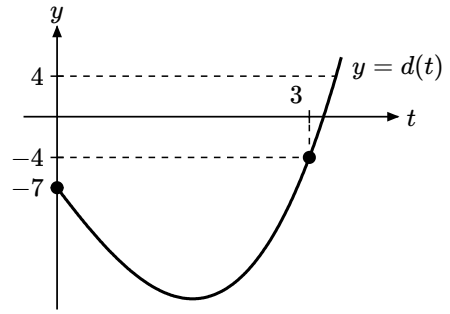
$d(t)$ 는 연속이고 $d(0) = -7$ 이므로, 사잇값 정리에 의하여 $d(t) = 4$ 가 되기 전에 -7 과 4 사이의 값 -4 를 먼저 지난다.

([그림 1])

그러므로 거리가 처음으로 4 가 되는 순간은 $d(t) = -4$ 가 처음으로 성립하는 순간이다.

$$t^3 + t^2 - 11t - 3 = (t - 3)(t^2 + 4t + 1) = 0 \text{에서}$$

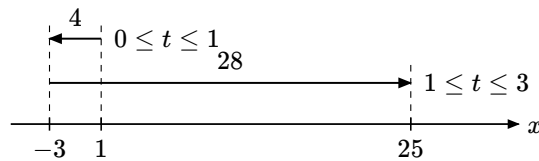
$$t > 0 \text{이면 } t^2 + 4t + 1 > 0 \text{ 이므로 } t = 3$$



[그림 1]

$v_1(t) = (3t + 7)(t - 1)$ 의 부호는 $t = 1$ 에서 음에서 양으로 바뀌므로 점 P는 $t = 1$ 에서 방향을 바꾼다.

$x_1(0) = 1$, $x_1(1) = -3$, $x_1(3) = 25$ 이므로 점 P는 1에서 -3 까지 갔다가 25 까지 간다. ([그림 2])



[그림 2]

따라서 점 P가 움직인 거리는 $4 + 28 = 32$

코멘트

두 점 P, Q의 위치를 각각 $x_1(t)$, $x_2(t)$ 라 하면 두 점 사이의 거리는 $d(t) = x_1(t) - x_2(t)$ 의 절댓값이므로, 거리가 4 가 되는 순간은 $d(t) = 4$ 또는 $d(t) = -4$ 인 순간이다. 이때 $d(t)$ 는 연속이고 $d(0) = -7$ 이므로, 사잇값 정리에 의하여 $d(t)$ 는 4 가 되기 전에 -4 를 먼저 지나고 거리가 처음으로 4 가 되는 순간은 $d(t) = -4$ 에서 구할 수 있다. 즉, 점 P가 점 Q보다 뒤에 있는 채로 두 점의 간격이 7 에서 4 로 줄어드는 순간이 먼저 온다.

점 P는 $t = 1$ 에서 운동 방향을 바꾸므로 움직인 거리는 $t = 1$ 에서 구간을 나누어 구해야 한다. $t = 3$ 일 때의 위치 25 를 움직인 거리로 생각하면 ④를 고르게 된다.

[출제의도] 속도를 적분한 값은 위치의 변화량, 속력을 적분한 값은 움직인 거리임을 구분하고, 운동 방향이 바뀌는 횟수로 위치의 범위 추론하기

$x(t) = t(t - 1)(at + b)$ 에서 $x(0) = 0$, $x(1) = 0$ 이므로 점 P는 $t = 0$ 과 $t = 1$ 에 모두 원점에 있다.

ㄱ. $\int_0^1 v(t) dt$ 는 $t = 0$ 부터 $t = 1$ 까지 위치의 변화량이므로 $x(1) - x(0) = 0$

ㄱ은 옳다.

ㄴ. $\int_0^1 |v(t)| dt = 2$ 는 $t = 0$ 부터 $t = 1$ 까지 움직인 거리가 2 라는 뜻이다.

$0 < t_1 < 1$ 인 t_1 에 대하여 점 P는 원점에서 $x(t_1)$ 까지 가는 데 적어도 $|x(t_1)|$, 다시 원점으로 돌아오는 데 적어도 $|x(t_1)|$ 만큼 움직이므로

$$2|x(t_1)| \leq 2, |x(t_1)| \leq 1$$

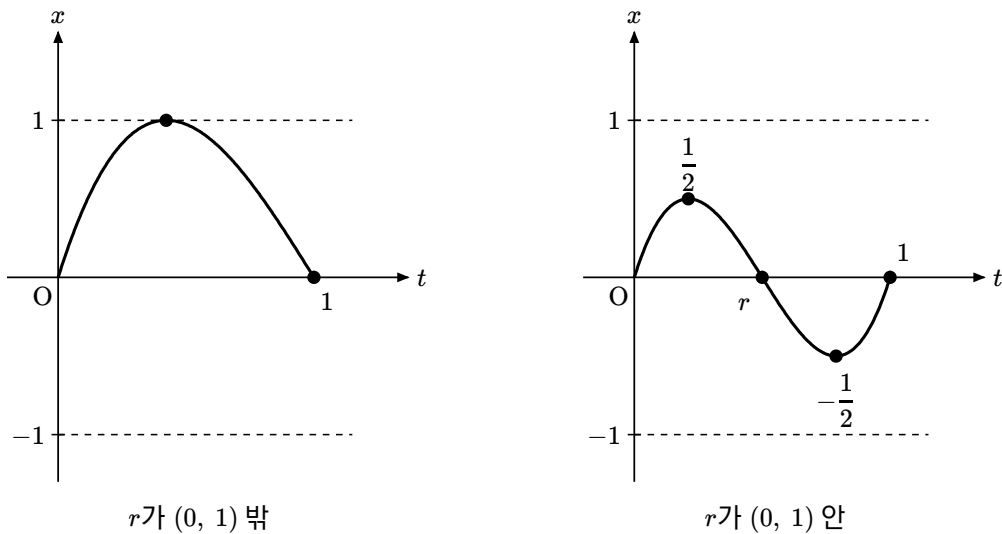
ㄴ은 옳지 않다.

ㄷ. $a \neq 0$ 이므로 $at + b = 0$ 의 근을 r 라 하면 $x(t) = at(t-1)(t-r)$

r 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 있지 않으면 $0 < t < 1$ 에서 $x(t) \neq 0$ 이므로 점 P는 원점의 한쪽에서 멀어졌다가 원점으로 돌아온다.

처음에는 원점에서 멀어지는 쪽, 마지막에는 원점으로 돌아오는 쪽으로 움직이므로 속도의 부호는 $(0, 1)$ 에서 홀수 번 바뀐다.

$v(t)$ 는 이차함수라 부호가 많아야 두 번 바뀌므로 운동 방향은 한 번만 바뀐다. ([그림 1])



[그림 1]

방향을 바꾸는 순간의 위치를 M 이라 하면 점 P는 원점에서 M 까지 갔다가 돌아오므로 움직인 거리는 $2|M| = 2$, $|M| = 1$

즉 $|x(t)| = 1$ 인 t 가 $(0, 1)$ 에 있다.

그러므로 $0 \leq t \leq 1$ 인 모든 t 에 대하여 $|x(t)| < 1$ 이면 r 는 $(0, 1)$ 에 있고, $t_2 = r$ 일 때 $x(t_2) = 0$ 이다. ㄷ은 옳다.

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

코멘트

$x(0) = x(1) = 0$ 이므로 점 P는 원점에서 출발하여 $t = 1$ 에 원점으로 돌아오고, $\int_0^1 v(t) dt$ 는 위치의 변화량, $\int_0^1 |v(t)| dt$ 는 움직인 거리이다. 따라서 $0 < t_1 < 1$ 인 t_1 에 대하여 점 P는 원점에서 $x(t_1)$ 까지 갔다가 돌아오는 데 적어도 $2|x(t_1)|$ 만큼 움직이므로 $2|x(t_1)| \leq 2$, 즉 점 P는 원점에서 1보다 멀리 갈 수 없다. ㄷ은 $at + b = 0$ 의 근 r 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 있지 않으면 운동 방향이 한 번만 바뀌어 $|x(t)| = 1$ 인 t 가 존재함을 이용하여 판단할 수 있다. ㄴ을 움직인 거리가 2이므로 원점에서 1보다 멀리 갈 수 있다고 판단하면 ⑤를 고르게 된다. 이 문항에서 ⑤를 고른 비율이 정답 ③을 고른 비율보다 높았다.